

Physique Chimie

CYCLE 4

5^e 4^e 3^e

PROGRAMME 2016

Livre du professeur

Sous la direction de

Denis REGAUD et Gérard VIDAL

Aurélie BÉLANGER

Laurent CAÏTUCOLI

Thomas CASTELAS

Alexandra DELVALLE

Guillaume FOSSET

Nancy GARRABOS

Fabrice GRIMAUD

Sophie MOUSTIER

Denis REGAUD

Didier SBROGGIO

Gérard VIDAL

Sommaire

Thème 1. Organisation et transformations de la matière

Chapitre 1 : Propriétés des différents états de la matière	5
Chapitre 2 : Propriétés des changements d'état	9
Chapitre 3 : Températures de changements d'état.....	13
Chapitre 4 : Mélanges	17
Chapitre 5 : Solubilité et miscibilité	21
Chapitre 6 : Solubilité des gaz	25
Chapitre 7 : Transformations physiques et chimiques.....	29
Chapitre 8 : Les combustions.....	33
Chapitre 9 : Masse volumique	37
Chapitre 10 : Molécules.....	41
Chapitre 11 : Interprétation microscopique d'une transformation chimique	45
Chapitre 12 : L'Univers	49
Chapitre 13 : Atomes et ions	53
Chapitre 14 : Acides et bases.....	57

Thème 2. Mouvements et interactions

Chapitre 15 : Mouvements dans le système solaire.....	61
Chapitre 16 : Mouvements – Vitesse	66
Chapitre 17 : Différents types de mouvements	70
Chapitre 18 : Interactions	74
Chapitre 19 : Gravitation et poids	79

Thème 3. L'énergie et ses conversions

Chapitre 20 : Les énergies renouvelables et non renouvelables	83
Chapitre 21 : Différents types de circuits	87
Chapitre 22 : Circulation du courant électrique	91
Chapitre 23 : Intensité du courant électrique	95
Chapitre 24 : La tension électrique	99
Chapitre 25 : Conversion et transfert d'énergie électrique	104
Chapitre 26 : Énergies cinétique et potentielle	108
Chapitre 27 : Tension produite par les centrales électriques	112
Chapitre 28 : Sécurité des dispositifs électriques	116
Chapitre 29 : Puissance électrique	120
Chapitre 30 : Énergie électrique et effet Joule	124
Chapitre 31 : Énergie nucléaire	128
Chapitre 32 : Transferts d'énergie	132

Thème 4. Des signaux pour observer et communiquer

Chapitre 33 : Propagation de la lumière	136
Chapitre 34 : Utilisation de certaines propriétés de la lumière	140
Chapitre 35 : Le son	144
Chapitre 36 : Transport d'information par le son et la lumière	148

Édition : Béatrice Jovial-Vernet et Anna Hurwic

Conception graphique : Pierre Taillemite

Coordination artistique : Pierre Taillemite

Composition, compogravure et schémas : STD1, Gaëlle Guyard, Kathy Lesueur
et Cyrille Hiliou

Iconographie : Nathalie Lasserre

Fabrication : Jean-Philippe Dore

Couverture : Pierre Taillemite

Propriétés des différents états de la matière

Objectifs

- Connaître les états de l'eau sur Terre
- Connaître des propriétés des états de la matière

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à faire comprendre que l'eau est présente sur Terre sous trois états physiques de propriétés différentes à l'observation. L'élève aborde le programme et la démarche scientifique par des observations courantes d'une substance essentielle présente sur Terre, l'eau, et par certaines de ses propriétés. Ces observations sont ensuite généralisées à la matière.

EN OUVERTURE

■ Question page 14

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée par la végétation, les nuages et la neige sur les sommets en arrière-plan. L'invisibilité de la vapeur d'eau présente dans l'air peut être difficile à appréhender par certains élèves. Par ailleurs, il peut être étrange de concevoir la présence d'eau partout dans un désert.

Réponse : sur la photographie, l'eau est à l'état liquide dans les nuages, dans le ciel, dans la terre et dans les fleurs, elle est à l'état de vapeur dans l'air. Enfin, l'eau est sous forme solide sur les montagnes en arrière-plan.

■ Question 1, page 15

Problématique sous-jacente : si les états solides et liquides sont très rapidement identifiés, l'état gazeux peut poser des difficultés aux élèves. Ils doivent penser à l'eau contenue dans l'air. Pour une importante partie des élèves, la conception erronée consistant à penser que les nuages sont de l'eau à l'état gazeux est solidement ancrée et doit être contredite.

Réponse : sur Terre l'eau se présente sous trois états :

- état solide : glace, neige, banquise, ...
- état liquide : mer, lacs, nuages, ...
- état gazeux : vapeur d'eau.

■ Question 2, page 15

Problématique sous-jacente : le niveau à bulle est un outil bien connu des élèves. Il permet de contrôler l'horizontalité grâce à un liquide dans lequel est emprisonnée une bulle d'air.

Si la bulle du niveau se met au centre, entre les deux traits, c'est à cause de l'horizontalité du liquide, une des propriétés physiques des liquides.

Réponse : la surface des liquides est horizontale et plane lorsqu'ils sont au repos. La bulle se positionne par conséquent toujours au milieu.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est d'identifier les trois états physiques de l'eau et de pouvoir les illustrer par des exemples. Il est aussi important d'insister sur l'invisibilité de la vapeur d'eau dans l'atmosphère.

Les élèves seront ainsi amenés à confronter l'information donnée dans le texte selon laquelle la vapeur est invisible et, dans de nombreux cas, leur conviction selon laquelle les nuages ou la brume sont de la vapeur d'eau.

Au vu des réponses des élèves, il peut être opportun d'aborder la différence entre gaz et fumée.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. L'eau existe sous trois états physiques : l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.

2. La vapeur d'eau est de l'eau à l'état gazeux.

3. La vapeur d'eau est invisible.

4.

Eau	mer	vapeur	iceberg	rosée	glaçon	buée	brume	neige	givre
État physique	liquide	gazeux	solide	liquide	solide	liquide	liquide	solide	solide

5. Les nuages ne sont pas de la vapeur d'eau car celle-ci est invisible. Les nuages sont composés de minuscules gouttelettes d'eau et parfois de cristaux de glace.

6. L'eau s'évaporant de la mer, la vapeur d'eau, est invisible car elle est à l'état gazeux.

Conclusion : sur Terre, l'eau existe sous trois états physiques, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : l'objectif de l'activité est de décrire certaines caractéristiques physiques observables à notre échelle des états de l'eau et par extension des trois états de la matière :

- un solide a une forme propre ;
- la surface libre d'un liquide est plane et horizontale lorsqu'il est au repos. L'horizontalité est vérifiée par la perpendicularité de la surface de l'eau à la verticale indiquée par le fil à plomb ;
- un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert.

Durée suggérée : 40 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La forme des glaçons ne change pas. La forme de l'eau liquide change.
2. La direction du fil à plomb est la verticale. La surface de l'eau est horizontale. Les deux sont perpendiculaires.
3. Lors de l'ébullition de l'eau, le volume du ballon de baudruche augmente.
4. L'eau prend la forme du récipient pour l'état liquide et occupe tout l'espace dans ce récipient à l'état gazeux.
5. Lorsque le bécher est incliné, la surface de l'eau ne s'incline pas. Elle reste horizontale.
6. Le ballon de baudruche gonfle car il se remplit de vapeur d'eau.

Conclusion : à l'état solide, l'eau a une forme propre. À l'état liquide, l'eau ne possède pas de forme propre. Elle s'adapte à la forme du récipient la contenant. La surface de contact avec l'air reste horizontale. À l'état gazeux, l'eau occupe tout l'espace disponible. La vapeur d'eau prend tout l'espace dans le récipient la contenant.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. solide
b. gaz
c. liquide

- 2 a. Vrai.
b. Vrai.
c. Faux, les nuages sont de l'eau à l'état liquide.

- 3 Verglas : solide / pluie : liquide / rosée : liquide / neige : solide / vapeur d'eau : gaz / glace : solide / grêle : solide / brume : liquide.

- 4 a. L'intrus est la brume car c'est le seul état pour lequel l'eau est à l'état liquide.
b. L'intrus est la vapeur d'eau car c'est le seul état pour lequel l'eau est à l'état gazeux.

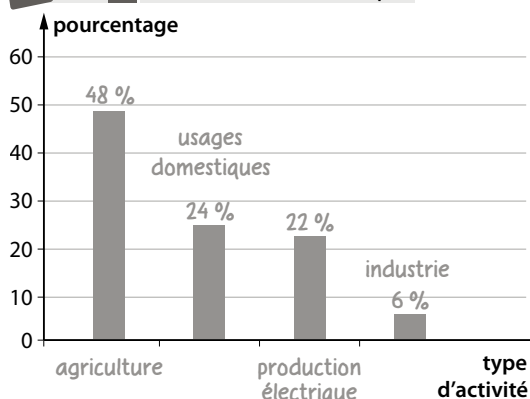
- 5 – Le tube ③ contient de l'eau à l'état gazeux (vapeur) car le contenu est invisible.
– Le tube ④ contient de la glace car le contenu ne coule pas.
– Le tube ⑤ contient de l'eau liquide.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

7 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

- a. Masse d'eau : $45 \times \frac{65}{100} = 29 \text{ kg}$.
Le corps de Paul contient environ 29 kg d'eau. Paul a fait une erreur de calcul en utilisant les pourcentages.
b. Paul aurait pu se rendre compte de son erreur car le résultat obtenu était absurde, très supérieur à la masse de son corps.

8 SOCLE D2 Produire des documents numériques



9 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Les ressources en eau douce ne sont pas équitablement réparties sur Terre.
L'Afrique du Nord et la péninsule Arabique disposent de peu d'eau douce contrairement à la France, à l'Amérique du Nord ou à la Russie par exemple.

10 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. La carboglace est un solide.
b. Dans l'air, le dioxyde de carbone est à l'état gazeux à température ambiante.
c. Le brouillard obtenu est constitué de microgouttelettes d'eau liquide car le brouillard est visible. L'eau y est donc à l'état liquide.

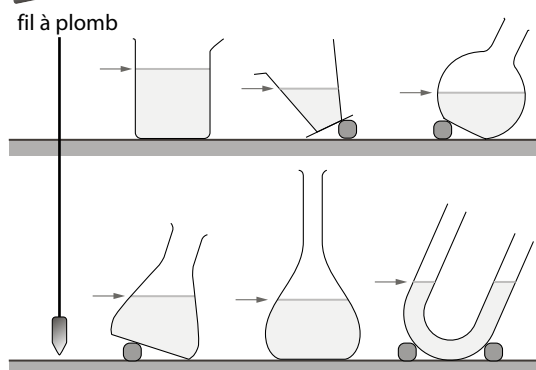
11 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. L'eau salée se trouve dans les océans et les mers, son pourcentage est donc 97,2 %.
Pourcentage d'eau douce présente sur Terre :
 $100 - 97,2 = 2,8 \%$.

b. Les trois plus importants réservoirs d'eau douce sont les glaciers et les calottes polaires pour l'état solide, les eaux souterraines et les lacs et les rivières pour l'état liquide.

c. Pourcentage d'eau douce apportée par les trois plus grands réservoirs : $2,15 + 0,63 + 0,01 = 2,79 \%$. Les trois plus importants réservoirs d'eau douce représentent 2,79 % de l'eau présente sur Terre. L'eau douce est peu abondante sur Terre.

12 Je sais représenter la surface d'un liquide



13 SOCLE D4 Développer des modèles simples

À la fin de l'expérience, les flacons contiennent un mélange de gaz roux et d'air. L'expérience montre que les gaz occupent tout l'espace mis à leur disposition.

14 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- La direction donnée par le fil à plomb est la verticale.
- Le bord inférieur de l'équerre donne la direction horizontale.
- La surface libre d'un liquide est toujours plane et horizontale lorsque le liquide est au repos.

15 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Ces panaches blancs ne sont pas constitués de vapeur d'eau, car la vapeur d'eau est invisible. Ils sont constitués de très fines gouttelettes d'eau, donc d'eau liquide, comme dans un nuage ou comme le brouillard.

16 SOCLE D4 Argumenter

Les volumes de départ sont identiques. Lorsqu'une pression est exercée sur le piston, le volume de la vapeur diminue. La seringue contenant le plus petit volume est donc celle remplie de vapeur d'eau. L'autre contient de l'eau liquide car son volume ne change pas.

17 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

Fanny a senti l'odeur des fleurs car les gaz se répandent en occupant tout l'espace mis à leur disposition. L'odeur de rose est donc parvenue jusqu'au nez de Fanny.

18 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Le schéma correct est celui de Tess car elle a représenté la surface du liquide horizontale.

19 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Pourcentage de glace émergée : $\frac{10}{10} \times 100 = 10 \%$;
 - pourcentage de glace immergée : $100 - 10 = 90 \%$.
- Volume de glace émergée : $300 \times 15 = 4\,500 \text{ m}^3$;
 - volume total de glace : $4\,500 \times \frac{100}{10} = 45\,000 \text{ m}^3$;
 - volume de glace immergée : $45\,000 - 4\,500 = 40\,500 \text{ m}^3$.

20 SOCLE D3-D5 S'impliquer dans un projet citoyen

- Volume d'eau consommé en une semaine : $4 \times 160 \times 7 = 4\,480 \text{ L}$.
- Volume d'eau consommé : $4 \times 60 \times 7 = 1\,680 \text{ L}$.
Le volume consommé par semaine en ne prenant que des douches est de 1 680 L.
Volume d'eau économisé par semaine : $4\,480 - 1\,680 = 2\,800 \text{ L}$.
En ne prenant que des douches, cette famille économiserait 2 800 L d'eau par semaine.
- Voici quelques solutions pour économiser l'eau :
 - préférer prendre des douches plutôt que des bains ;
 - équiper les toilettes d'un mécanisme de chasse d'eau économique comportant deux boutons ;
 - fermer le robinet pendant le savonnage des mains, le brossage des dents, le rasage...

21 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

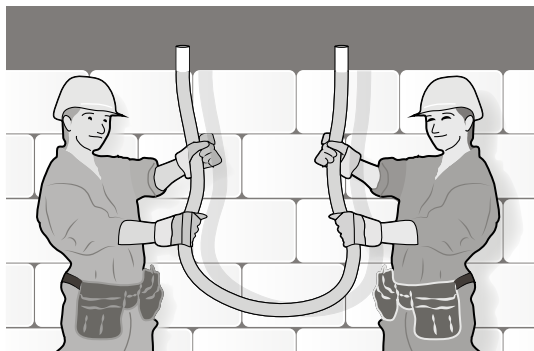
La surface de la farine n'est pas plane et horizontale. La farine semble presque couler en la versant mais elle peut être saisie.
La farine est un solide composé de très petits grains. C'est un solide divisé.

22 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- 100 mois se sont écoulés avant que la 5^e goutte ne tombe.
- La durée d'écoulement a tendance à augmenter car le nombre de mois nécessaire à la chute d'une goutte augmente.
- La poix s'écoule, elle n'a pas de forme propre. D'après cette expérience, l'état de la poix doit être liquide.

23 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif d'observation

Les maçons remplissent presque totalement le tuyau avec de l'eau. Ils placent la surface libre de l'eau d'une extrémité du tuyau au niveau du sommet du mur. La surface libre de l'eau étant toujours horizontale, si le mur est droit, il sera au même niveau que la surface de l'eau dans l'autre extrémité du tuyau. Si ce n'est pas le cas, le niveau du mur sera au-dessus ou au-dessous de la surface de l'eau. Cette opération peut être répétée en déplaçant le système, même sur de longues distances.

**24** SOCLE D4 Tirer des conclusions

Dans un récipient, la surface libre de l'eau est très petite comparée à la surface de la Terre. Il n'est pas possible à cette dimension d'observer le caractère sphérique de la surface de l'eau. La surface de l'eau à cette échelle apparaît plane.

25 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Les gaz chauds éjectés des réacteurs contiennent de la vapeur d'eau. Cette vapeur se refroidit assez progressivement à l'arrière de l'avion au contact de l'air froid. D'après la courbe, lorsque la température diminue, la masse maximale de vapeur d'eau dans l'air diminue. En dessous de la valeur limite apparaît de l'eau liquide, se transformant rapidement en cristaux de glace. Les cristaux de glace groupés forment une traînée blanche reconnaissable. Ces traînées ne touchent pas l'avion car il leur faut une certaine durée pour se former.

Propriétés des changements d'état

Objectifs

- Connaître certaines propriétés des changements d'état
- Savoir caractériser les différents changements d'état d'un corps pur

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : les objectifs de ce chapitre sont d'une part de caractériser les différents changements d'état d'un corps pur, en mettant l'accent sur les transferts d'énergie associés, et d'autre part de faire découvrir expérimentalement la conservation de la masse et la non-conservation du volume lors d'un changement d'état. C'est l'occasion pour les élèves de voir l'existence d'une grandeur variable et d'une grandeur non modifiée au cours d'une transformation.

EN OUVERTURE

■ Question page 24

Problématique sous-jacente : le volume contenu dans la bouteille est faible alors que la combustion dure longtemps. Cela peut paraître surprenant aux élèves. Ils doivent comprendre que seul le gaz brûle et que son volume occupé est nettement plus important. Les volumes sont différents mais la masse, donc la quantité de butane, reste la même.

Réponse : à la sortie de la bouteille, le butane passe de l'état liquide à l'état gazeux. Il occupe alors un volume beaucoup plus important. Le volume brûlé est donc peu important au fur et à mesure de la combustion, au vu du volume total du gaz.

■ Question 1, page 25

Problématique sous-jacente : l'eau change d'état physique le plus souvent par le biais de transferts d'énergie thermique. Les changements d'état se passent naturellement au cours du cycle de l'eau.

Réponse : l'eau des gouttelettes constituant les nuages provient du passage de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère de l'état gazeux à l'état liquide.

■ Question 2, page 25

Problématique sous-jacente : la question posée ici est en lien avec celle de la page 24. L'élève est amené à s'interroger sur la généralisation de la variation de volume lors d'une liquéfaction aux autres changements d'état, sans préjuger du sens de la variation.

Réponse : le volume diminue lors de la fusion de la glace. Le volume d'eau douce récupéré serait inférieur au volume de glace, sans tenir compte de la fonte naturelle survenant au cours du déplacement de l'iceberg.

ACTIVITÉS

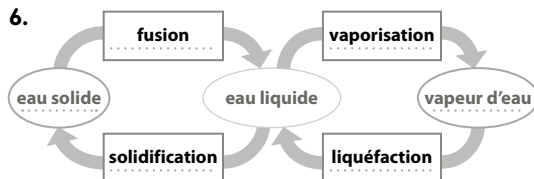
Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** le but est, dans un premier temps, de faire associer aux élèves chaque nom de changement d'état à sa description en trouvant des correspondances entre le texte et l'illustration. Il s'agit ensuite d'amener l'élève à réfléchir sur le fait que le transfert d'énergie responsable de la vaporisation de l'eau de mer est aussi à l'œuvre dans d'autres situations.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. L'eau existe sous trois états physiques sur Terre.
2. Les changements d'état sont la vaporisation, la liquéfaction, la solidification et la fusion.
3. La chaleur responsable de l'évaporation des mers et des océans provient du Soleil.
4. Hormis les eaux des mers et des océans peuvent également se vaporiser toutes les autres eaux présentes sur Terre.
5. L'eau change d'état et de lieu mais ne quitte pas la planète, donc sa quantité totale reste inchangée.
- 6.



Conclusion : à la surface de la Terre, l'eau suit un cycle en changeant d'état physique et de lieu.

Les changements d'états sont la vaporisation, la liquéfaction, la solidification et la fusion.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de mettre en évidence expérimentalement la variation de volume et la non variation de la masse lors d'un changement d'état. Les hypothèses formulées par les élèves doivent être argumentées à partir de la situation décrite et de leurs connaissances pratiques. Il n'est bien entendu pas ques-

tion d'évoquer l'échelle microscopique à ce niveau. Il est possible de faire remarquer que l'utilisation d'un bec électrique permet, par un apport d'énergie thermique, d'accélérer la fusion de la glace.

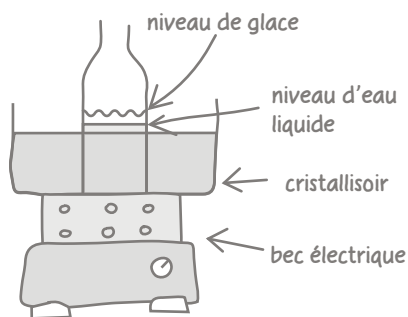
Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Clara affirme que la bouteille risque d'éclater. **Hypothèse correcte attendue :** le volume de la glace augmente lors de la solidification de l'eau.

2. Hypothèse correcte attendue : La masse ne varie pas lors d'un changement d'état.

3. Protocole correct attendu : essayons la bouteille avec du papier absorbant afin d'enlever l'eau de condensation. À l'aide d'un feutre, marquons le niveau de la glace dans la bouteille. Pesons la bouteille. Plaçons le cristallisateur contenant de l'eau sur le bec électrique et allumons ce dernier. Lorsque la glace est entièrement fondue, essayons la bouteille, marquons le niveau d'eau et pesons à nouveau la bouteille.



4. Résultats : le niveau de l'eau de fusion est inférieur au niveau de glace initial. La masse de l'eau de fusion est égale à la masse initiale de la glace.

5. Interprétation : le volume a diminué lors de la fusion de la glace. La masse n'a pas varié au cours de la fusion de la glace

Conclusion : au cours d'un changement d'état, le volume varie et la masse reste constante.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1** a. vapeur – liquide – liquéfaction.
b. énergie
c. fusion.

- 2** a. Faux, lorsque des nuages se forment, le changement d'état de l'eau est une liquéfaction.
b. Vrai.
c. Faux, la neige est solide comme le glacier. Elle ne change pas d'état.

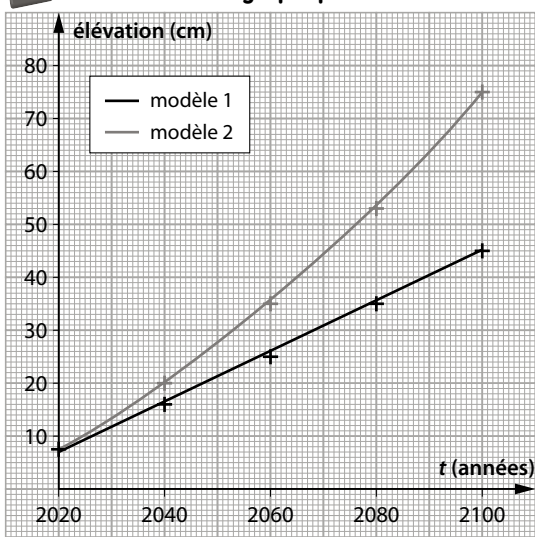
- 3** a. augmente
b. ne varie pas
c. augmente

- 4** a. solidification
b. vaporisation

- 5** Les deux masses devraient être identiques et le volume de glace supérieur au volume d'eau.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais tracer un graphique



– Dans le cas du modèle 1, le graphique représentant l'évolution de l'élévation du niveau des mers est une droite. Une même durée correspond à une même évolution du niveau.

– Dans le cas du modèle 2, la courbe obtenue montre qu'au cours du temps, à une même durée correspond une augmentation de plus en plus importante du niveau des mers.

L'augmentation est régulière dans le cas du modèle 1.

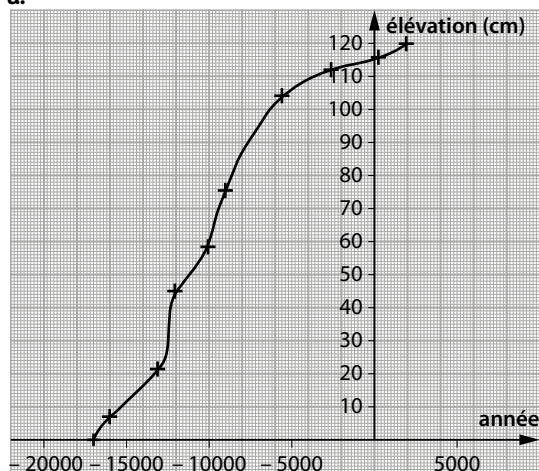
7 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. Le changement d'état est une liquéfaction.
b. Le changement d'état est une vaporisation.
c. L'eau n'a pas disparu. Elle a seulement changé d'état.

8 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. L'ablation correspond à la fusion, l'accumulation à la solidification.
b. La phase d'ablation est presque toujours supérieure à la phase d'accumulation.
c. Ce glacier va peu à peu disparaître.

a.



b. L'élévation du niveau des mers est un phénomène ancien. Il se produit depuis 19 000 ans presque sans interruption.

c. La quantité d'eau sur Terre étant constante, cette augmentation du niveau de la mer est liée à la fonte des glaces.

d. La majorité de la glace de l'ère glaciaire ayant fondu, la montée du niveau de l'eau n'est certainement pas due à la fin de cette ère.

10 SOCLE D1 Utiliser la langue française

Proposition de rédaction : « L'eau des mers est chauffée par le Soleil. Elle se vaporise. Arrivée dans les couches plus froides de l'atmosphère, elle se liquéfie et forme les nuages. L'eau peut retomber sur Terre en précipitations sous forme de pluie ou de neige. Les eaux de pluie et de fusion des glaces ruissellent et retournent à la mer. »

Intérêt de l'animation : cette animation permet de visualiser de manière dynamique le cycle de l'eau dans un ordre cohérent, mais aussi d'accéder à des informations complémentaires comme la durée de résidence ou les états de l'eau dans les différents réservoirs.

11 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. L'eau du givre est à l'état solide.

b. De l'air entre dans le congélateur. Il contient de la vapeur d'eau. Au contact des parois froides, cette eau change d'état et devient solide.

12 SOCLE D4 Argumenter

a. La masse ne varie pas lors d'un changement d'état. La masse des glaçons sera égale à 200 g.

b. Le volume de glace obtenu est supérieur au volume d'eau liquide utilisé car, lors de la solidification de l'eau, son volume augmente.

c. Lors de la solidification, de l'eau pourrait couler du bac à glaçon à cause de l'augmentation du volume liée au changement d'état.

13 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. Le volume de glace obtenu est plus grand que le volume d'eau initial. La bouteille risque donc d'éclater.

b. En vidant un peu d'eau contenue dans la bouteille avant de la congeler, la glace aura la place pour se former.

14 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

L'or du lingot doit d'abord subir une fusion. Puis, le bijoutier prélève la masse d'or liquide nécessaire et lui donne la forme voulue. L'or subit ensuite une solidification lors de sa conversion en bijou.

15 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

	Avant	Après
Volume	50 mL	55 mL
Température	10 °C	- 4 °C

16 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral dans un débat

La fusion de la glace surnageant aurait tendance à faire augmenter le niveau d'eau. Mais en réalité, cette augmentation est exactement compensée par la diminution de volume de toute la glace au cours de sa fusion. Le niveau reste donc identique.

17 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Entre deux masses identiques d'huile liquide et d'huile solide, l'huile solide a le plus petit volume. Donc, entre deux volumes identiques d'huile liquide et d'huile solide, l'huile solide a la plus grande masse. Le glaçon d'huile coule donc dans l'huile liquide.

18 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Le modèle pessimiste, en bleu, suppose une plus forte hausse que le modèle en vert. L'augmentation du niveau des mers serait alors plus forte.

b. Le modèle propose 0,45 m environ d'augmentation à l'horizon 2100.

19 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. De l'eau infiltrée dans la roche gèle, son volume augmente et la glace exerce une très forte pression sur la roche. Celle-ci se fragmente lors du dégel.

b. La principale conséquence de la gélifraction est l'érosion des montagnes.

c. Dans ces régions, l'étape de dégel responsable du processus de la fracturation des roches ne peut pas avoir lieu.

20 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

– Volume que doit occuper la glace :

$$V_{\text{glace}} = L \cdot l \cdot h = 2,5 \times 2,0 \times 2,0 = 10 \text{ cm}^3.$$

– Volume d'eau correspondant :

$$V_{\text{eau}} = \frac{V_{\text{glace}}}{1,10} = \frac{10}{1,10} = 9,1 \text{ cm}^3.$$

– Hauteur d'eau dans l'alvéole :

$$V_{\text{eau}} = h_{\text{eau}} \cdot L \cdot l \text{ donne } h_{\text{eau}} = \frac{V_{\text{eau}}}{L \cdot l} = \frac{9,1}{2,5 \times 2} = 1,8 \text{ cm}.$$

Il ne faut donc pas dépasser une hauteur d'eau de 1,8 cm.

21 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Le Doc. 1 montre que la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère est plus forte dans le Pacifique à la latitude de l'Amérique centrale (6 g/cm² de pluviométrie).

D'après le Doc. 2, la montée des eaux est plus importante avec plus de 180 mm de hausse. La probabilité de relation entre la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère et l'intensité du phénomène El Niño est

donc importante, conformément aux études scientifiques.

22 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. Pour une température de 15 °C, la lecture graphique montre une liquéfaction possible à partir de 13 g de vapeur d'eau par m³ d'air. Un nuage peut donc se former.

b. D'après le graphique, au-delà d'une température de 17,5 °C, l'eau ne peut pas se liquéfier si la masse de vapeur d'eau contenue dans 1 m³ d'air est égale à 15 g.

c. Pour élever sa température, la masse d'air doit recevoir de la chaleur, sous forme d'énergie de rayonnement solaire.

23 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. Volume d'une brame :

$$V = L \cdot l \cdot h = 10 \times 1,0 \times 0,20 = 2,0 \text{ m}^3.$$

b. Volume d'acier liquide : $V_L = \frac{V}{0,94} = \frac{2,0}{0,94} = 2,1 \text{ m}^3.$

c. Masse d'une brame : $m = 2,0 \times 8,0 = 16 \text{ tonnes}.$

Cette masse est aussi bien la masse de la brame que celle de l'acier liquide car la masse ne varie pas au cours d'un changement d'état.

Températures de changements d'état

Objectifs

- Connaître les températures de changements d'état de l'eau pure
- Connaître les propriétés des changements d'état d'un corps pur
- Connaître l'influence de la pression sur la température d'ébullition

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à étudier les propriétés des changements d'état d'un corps pur au travers du cas de l'eau. Sont abordées les températures de changements d'état, l'existence d'un palier de température pour les corps purs et enfin l'influence de la pression sur la température d'ébullition.

EN OUVERTURE**■ Question page 34**

Problématique sous-jacente : de nombreux élèves savent que l'eau bout à 100 °C dans des conditions usuelles. Ils sont amenés par ce document à se demander si la température de l'eau liquide peut dépasser cette valeur de 100 °C. Or, dans un geyser, cette température peut dépasser 100 °C car l'eau sous pression a une température d'ébullition supérieure à 100 °C.

Réponse : l'eau d'un geyser peut atteindre des températures largement supérieures à 100 °C. Certains geysers projettent un jet d'eau et de vapeur dont la température dépasse 180 °C.

■ Question 1, page 35

Problématique sous-jacente : les élèves savent que la glace fond lorsqu'elle se réchauffe. La photographie et la légende évoquant la sécurité permettent d'initier un questionnement : la glace fond-elle toujours à la même température ? Si oui, quelle est cette température ?

Réponse : la température de fusion de la glace est de 0 °C.

■ Question 2, page 35

Problématique sous-jacente : le randonneur est en montagne, donc en altitude. Les élèves doivent

être amenés à se demander si cette altitude a une influence sur la température d'ébullition de l'eau, et si oui, laquelle.

Réponse : La température d'ébullition de l'eau dépend de la pression environnante. En altitude lorsque la pression diminue, la température d'ébullition de l'eau diminue.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de montrer que la glace commence à fondre à 0 °C et que cette température reste constante tant que toute la glace n'a pas disparu. Pour les élèves, il sera intéressant de faire constater que la glace se réchauffe rapidement dès sa sortie du congélateur ou du mélange réfrigérant alors que la fusion est plus lente.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

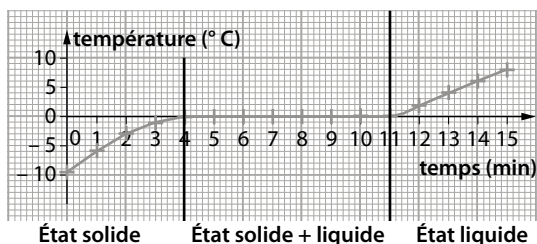
1. Exemples de mesure :

Temps (en min)	0	1	2	3	4	5	6	7
Température (en °C)	-9,6	-5,9	-2,9	-1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0

Temps (en min)	8	9	10	11	12	13	14	15
Température (en °C)	0,0	0,0	0,1	0,1	1,9	4,1	6,0	8,0

2. À -5 °C, l'eau est à l'état solide. À 0 °C, elle est constituée d'un mélange de solide et de liquide. À 8 °C, l'eau est à l'état liquide.

3. et 4.



5. Au cours de la fusion, la température reste constante.

Conclusion : la fusion de la glace se déroule à température constante égale à 0 °C.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : l'objectif de l'activité est de montrer l'influence de la pression sur la température d'ébullition de l'eau. Sous pression réduite, la température d'ébullition de l'eau est inférieure à 100 °C.

L'utilisation d'une cloche à vide permet aux élèves de comprendre facilement que la pression diminue sous la cloche puisque de l'air est extrait de celle-ci. L'expérience peut également être réalisée avec une trompe à eau ou même avec une boîte de conservation sous vide munie d'une pompe.

Durée suggérée : 35 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. À la pression environnante, la température d'ébullition de l'eau est proche de 100 °C.

2. Lorsque l'eau est retirée du bec électrique, sa température diminue.

3. La température d'ébullition de l'eau est égale à 78,4 °C après avoir retiré de l'air sous la cloche.

4. En retirant de l'air sous la cloche, la pression de l'air dans la cloche a diminué.

5. La température d'ébullition de l'eau dépend de la pression de l'air environnant.

6. Si la pression augmentait, la température d'ébullition augmenterait.

Conclusion : la température d'ébullition de l'eau n'a pas toujours la même valeur, elle diminue quand la pression diminue.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. palier

b. constante

2 a. 0 °C

b. 5 °C

c. - 5 °C

3 a. Faux, la pression est supérieure à la pression environnante.

b. Vrai.

c. Vrai.

4 a. Au cours de la solidification de l'eau pure, la température est constante.

b. Pour une pression inférieure à la pression environnante, la température d'ébullition de l'eau est inférieure à 100 °C.

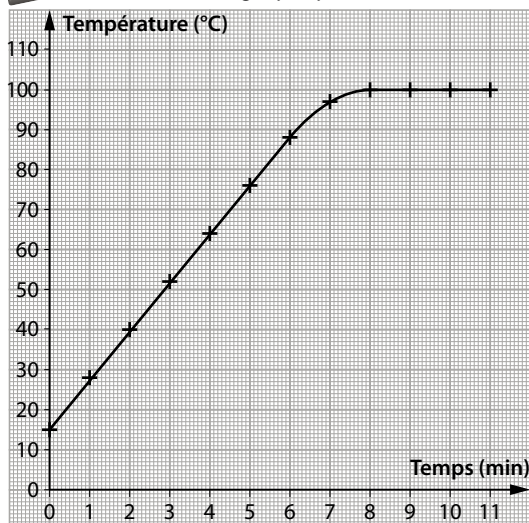
5 a. courbe 2

b. courbe 1

c. courbe 4

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais tracer un graphique



7 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Les états de chaque partie de la courbe sont les suivants :

1 : État liquide

2 : États solide + liquide

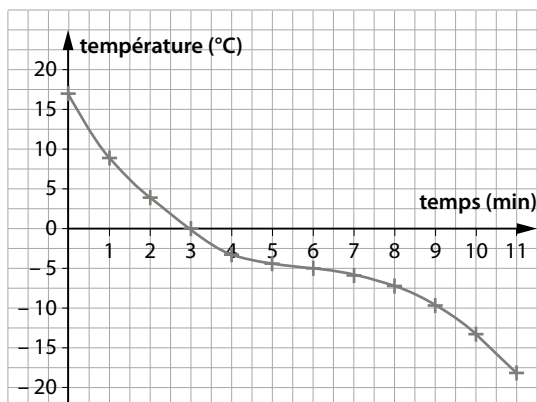
3 : État solide

b. Initialement, la température est positive, puis elle devient négative. L'eau passe donc de l'état liquide à l'état solide. Le changement d'état représenté ici est donc la solidification.

c. À 0 °C, on observe la formation des premiers cristaux de glace. Dès que la température devient négative, il ne reste plus de liquide. On n'observe plus que de la glace.

8 SOCLE D2 Produire des documents numériques

a.



b. La température de l'eau salée varie pendant le changement d'état. Contrairement à un corps pur, la courbe de changement d'état d'un mélange ne présente pas de palier de température.

9 SOCLE D4 Argumenter

- a. À $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, le liquide de refroidissement est à l'état liquide.
- b. Si la température est inférieure à $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, le liquide se solidifie et risque de causer des dommages au moteur. Ce liquide de refroidissement n'est donc pas suffisant.

10 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Pendant la nuit, la température a été négative.
- b. La température est de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ car la flaque est constituée d'un mélange d'eau liquide et de glace.

11 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Le sel permet de faire fondre la glace en abaissant la température de solidification de l'eau. Il évite ainsi la formation de verglas.
- b. L'eau salée, en plus du coût important du sel, pollue les cours d'eau et les nappes phréatiques.

12 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

Mejda s'est trompée car chaque graduation représente $2\text{ }^{\circ}\text{C}$. La température est donc de $T = 66\text{ }^{\circ}\text{C}$.

13 SOCLE D4 Argumenter

- a. La pression étant plus grande que la pression atmosphérique environnante, la température d'ébullition de l'eau est supérieure à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b. À pression plus élevée, l'eau bouillante est plus chaude, donc le temps de cuisson diminue.
- c. La soupape de sécurité permet à une partie de la vapeur d'eau de s'échapper afin d'éviter que la pression dans l'autocuiseur n'atteigne une valeur trop importante risquant de faire éclater l'appareil.
- d. L'autocuiseur permet d'économiser du temps de chauffage, donc de l'énergie.

14 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

La courbe d'ébullition ne présente pas de palier de température. Il ne s'agit donc pas d'un corps pur mais d'un mélange. Quentin a fait bouillir de l'eau salée.

15 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. La durée de cuisson est plus grande puisque les pâtes ne sont pas suffisamment cuites après la durée indiquée.
- b. En plaine, la température d'ébullition de l'eau est voisine de $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, alors qu'en altitude elle est inférieure à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- c. Quand l'altitude augmente, la pression diminue.

16 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. À la pression environnante, l'eau bout à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ce point correspond ici à une abscisse d'environ $1\,015\text{ hPa}$.
- b. La température d'ébullition de l'eau est égale à $65\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- c. La température d'ébullition de l'eau est égale à $82\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- d. La température d'ébullition n'est pas proportionnelle à la pression. En doublant la valeur de la pression, la température d'ébullition n'est pas doublée.

17 SOCLE D4 Argumenter

- a. L'eau étant liquide à $300\text{ }^{\circ}\text{C}$, la température d'ébullition de l'eau est supérieure à $300\text{ }^{\circ}\text{C}$, donc bien supérieure à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b. À ces profondeurs, la pression est supérieure à la pression atmosphérique car la température d'ébullition est supérieure à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- c. Quand la profondeur augmente, la pression augmente.

18 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en chimie

- a. À $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, l'acétone est liquide.
- b. Lorsque la température dépasse $56,05\text{ }^{\circ}\text{C}$, l'acétone subit une vaporisation.
- c. L'échauffement provoque la formation de vapeurs d'acétone. Or, les vapeurs d'acétone sont facilement inflammables. Il faut donc éviter de laisser une bouteille d'acétone au soleil.

19 SOCLE D5 Expliquer l'influence de l'histoire des sciences sur la société

- a. L'échelle de température utilisée en Europe est l'échelle de Celsius.
- b. – Conversion de $T = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ en degrés Fahrenheit :
 $T(0) = 0 \times 1,8 + 32 = 32\text{ }^{\circ}\text{F}$.
– Conversion de $T = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ en degrés Fahrenheit :
 $T(100) = 100 \times 1,8 + 32 = 212\text{ }^{\circ}\text{F}$.

20 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- La courbe n° 1 ne présente pas de palier de température. Il s'agit donc de la courbe correspondant à un mélange. Cette courbe correspond donc à de l'eau salée.
- La courbe n° 2 correspond à de l'eau pure puisqu'elle présente un palier de température à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- La courbe n° 3 présente un palier de température à $6\text{ }^{\circ}\text{C}$. C'est donc le cyclohexane car seule l'eau pure a un palier de température à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

21 SOCLE D2 Planifier une tâche expérimentale

- Il faut tout d'abord plonger le thermomètre dans de l'eau bouillante à la pression normale et repérer le niveau du liquide afin de placer la graduation $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Il faut ensuite plonger le thermomètre dans un mélange d'eau et de glace et repérer avec précision la hauteur du liquide afin de placer la graduation 0 °C.

Pour finir, il suffit de marquer 100 graduations régulières entre les deux températures ainsi repérées.

22 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Le fer à souder permet de chauffer l'étain afin de le faire fondre.

b. Les températures de fusion de l'argent et du cuivre sont bien trop élevées pour réaliser une soudure. Le fer à souder ne peut pas faire fondre ces métaux.

23 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

Sous l'effet du refroidissement, la vapeur d'eau contenue dans le ballon s'est liquéfiée. L'eau devenue liquide ne fait alors plus partie du gaz au-dessus de l'eau dans le ballon. Comme une partie du gaz a été retirée, la pression a diminué. L'eau se remet donc à bouillir.

Objectifs

- Savoir différencier corps pur et mélange
- Connaître des propriétés des mélanges

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à faire comprendre les différences entre un corps pur et un mélange. De plus, les mélanges possèdent certaines propriétés physiques et chimiques particulières.

EN OUVERTURE**■ Question page 44**

Problématique sous-jacente : en les observant, l'eau du lac et celle de la bouteille semblent identiques. Pourtant chacune contient des substances dissoutes différentes et invisibles à l'œil nu. Ce sont des mélanges d'eau et de substances dissoutes. L'eau du lac et celle de la bouteille ne sont donc pas pures.

Réponse : l'eau du lac ne peut être consommée directement car elle contient des substances dissoutes et invisibles à l'œil nu pouvant être néfastes pour la santé. Il est donc nécessaire de la traiter afin de pouvoir la consommer.

■ Question 1, page 45

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que les aliments sont souvent des mélanges constitués de plusieurs substances et beaucoup contiennent de l'eau. Le lait contient, entre autres, de l'eau permettant de se réhydrater et du calcium. L'eau est essentielle à la vie. Il faut donc en boire souvent.

Réponse : la présence d'eau dans le lait peut être mise en évidence par l'intermédiaire d'une substance chimique, le sulfate de cuivre anhydre. Il passe du blanc au bleu en s'hydratant.

■ Question 2, page 45

Problématique sous-jacente : dans un aquarium, l'eau peut être douce ou salée pour que les poissons puissent vivre dans un milieu proche de leur milieu naturel. Des substances dissoutes dans l'eau sont invisibles à l'œil nu mais sont pourtant présentes. Les élèves pensent souvent que les substances dis-

soutes dans l'eau, comme le sel, n'ont plus de masse car elles ont disparu.

Réponse : la masse totale de sel et d'eau est égale à celle de l'eau salée. Il suffit donc de comparer les masses d'un volume d'eau non salée et du même volume d'eau de l'aquarium. Si ces masses sont différentes, alors l'eau de l'aquarium est salée.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif est de montrer que tous les aliments ne contiennent pas forcément de l'eau. Les aliments testés sont solides ou liquides et les élèves peuvent remarquer que les protocoles ne sont pas les mêmes. L'accent sera mis sur la sécurité en chimie, car le sulfate de cuivre est très irritant pour la peau et les yeux, et corrosif par ingestion ou inhalation, d'où l'importance à accorder à l'étiquetage du flacon de sulfate de cuivre anhydre. Plus généralement, les élèves seront amenés à énoncer les règles de sécurité à respecter lors de l'utilisation du sulfate de cuivre anhydre et, plus généralement, à comprendre l'utilité des pictogrammes sur les emballages de tous les produits chimiques.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Le sulfate de cuivre est blanc lorsqu'il est déshydraté, soit anhydre, et devient bleu après ajout d'eau.
- 2.

Substances	Aliments solides			Aliments liquides		
	Pomme	Sucre	Tomate	Vinaigre	Lait	Huile
Couleur du sulfate de cuivre	bleu	blanc	bleu	bleu	bleu	blanc

2. La substance responsable du changement de couleur du sulfate de cuivre est l'eau.

3. La pomme, la tomate, le vinaigre et le lait sont les aliments testés contenant de l'eau.

Conclusion : du sulfate de cuivre anhydre est déposé sur différents aliments. Il permet de mettre en évidence la présence d'eau dans ces aliments. Si les aliments ne contiennent pas d'eau, le sulfate de cuivre reste blanc, mais s'ils contiennent de l'eau, il devient bleu.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : après avoir constaté que les aliments sont souvent des mélanges contenant de l'eau, mise en évidence lors du test au sulfate de cuivre anhydre, on verra que les liquides contenant de l'eau peuvent contenir des substances dissoutes. L'objectif de l'activité est de faire une dissolution et de constater que la somme des masses de l'eau et du sucre est égale à la masse de l'eau sucrée. Les élèves en déduisent ainsi que le sucre s'est dissous dans l'eau.

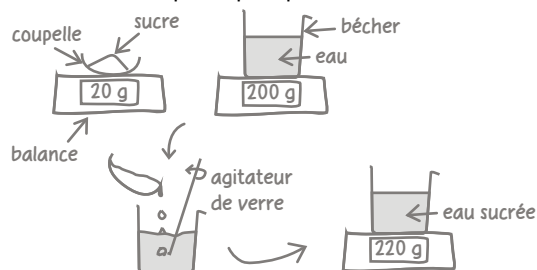
Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Une dissolution consiste à mélanger un solide à un liquide jusqu'à ce que le solide ne soit plus visible.

2. **Hypothèse correcte attendue** : la masse de sucre et la masse d'eau s'additionnent au cours d'une dissolution. Vérifions-le.

3. **Protocole correct attendu** : plaçons une coupelle sur la balance. Pesons 20 g de sucre. Réalisons la même opération en mesurant 200 g d'eau dans un bécher. Versons le sucre dans l'eau. Agitons jusqu'à dissolution complète, puis pesons l'ensemble.



4. Après dissolution complète, la balance affiche une masse de 220 g. La masse de la solution est égale à la somme des masses du sucre et de l'eau.

5. La masse se conserve lors d'une dissolution.

Conclusion : pour vérifier si le sucre a été versé, le pâtissier doit mesurer la masse totale du liquide contenu dans la casserole. 200 mL d'eau pèsent 200 g. Si le sucre a été versé, la masse du liquide sera 220 g, sinon elle sera de 200 g.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. hydraté – bleu
b. anhydre – blanc
c. égale – conserve
d. hétérogène
e. homogène

2 Les boissons, comme la plupart des aliments, contiennent de l'eau.

3 $100 + 18 = 118$ g. La masse du café sucré est égale à la somme des masses du café et du sucre. Le schéma correct est le schéma C.

- 4 a. balance
b. 50 g
c. bécher

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 Je sais manipuler en sécurité

Le sulfate de cuivre anhydre est irritant, piquant et dangereux pour l'environnement !

Pour l'utiliser, il faut porter des lunettes et des gants, n'utiliser que de très petites quantités de produit, ne pas le sentir, ni le goûter et ne pas le jeter n'importe où.

Intérêt de l'animation : cette animation permet de récupérer les conseils de sécurité de façon similaire aux fiches comportant les pictogrammes, mais de manière dynamique. Il suffit de cliquer sur un pictogramme pour avoir un résumé des dangers et des moyens de protection.

6 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

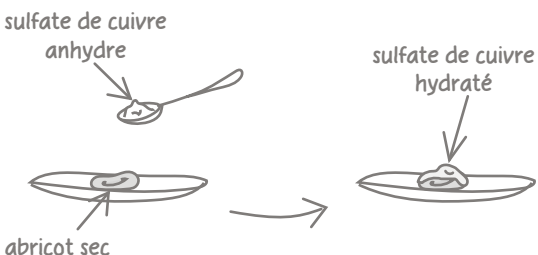
La poire et la tomate contiennent de l'eau car le test au sulfate de cuivre est positif pour les deux.

7 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Si le matériel est humide, le sulfate de cuivre va devenir bleu, même si la banane ne contient pas d'eau. Cela va fausser l'expérience.
- b. Le sulfate de cuivre a été hydraté, donc la banane contient de l'eau.

8 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif d'observation

- a. Sophie doit déposer une petite quantité de sulfate de cuivre anhydre sur le fruit.
- b.



9 SOCLE D4 Argumenter

L'humidité de l'air a progressivement hydraté le sulfate de cuivre. Il est devenu bleu.

10 SOCLE D4 Comprendre des documents scientifiques

a. Le sirop de citron, le jus d'orange et le lait contiennent de l'eau car le sulfate de cuivre est devenu bleu.

b. L'huile ne contient pas d'eau.

11 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Le sulfate de cuivre s'est hydraté dans le flacon. Pour le déshydrater, il faut enlever l'eau par chauffage. Elle va alors se vaporiser et le sulfate de cuivre va ainsi redevenir blanc. Le professeur aura alors obtenu du sulfate de cuivre anhydre.

12 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. L'opération consistant à mélanger le sachet de soupe à de l'eau est une dissolution.

b. Masse de 200 mL d'eau : $m_1 = 200$ g ;
masse de la soupe déshydratée : $m_2 = 12$ g ;
masse totale de la soupe obtenue :
 $m = m_1 + m_2 = 200 + 12 = 212$ g.

13 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Nombre de sucres : $\frac{30 \times 1}{12} = 2,5$.

Lou doit donc mettre deux sucres et demi pour obtenir le même goût sucré.

14 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. 100 mL d'eau ont une masse de 100 g mais la balance de Lucie et Sofiane affiche 239 g. Ils ont oublié d'utiliser la fonction TARE de la balance.

b. Masse du récipient : $m = 239 - 100 = 139$ g ;
masse du mélange après correction :
 $m = 244 - 139 = 105$ g.

15 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Comme l'indique l'étiquette, l'eau minérale est un mélange d'eau et de sels minéraux. Elle n'est donc pas pure, Morgane a tort.

16 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Les soldats comparaient la masse d'un baril d'eau à celle du baril suspect en utilisant une balance à plateaux.

b. Si le baril d'eau contenait du sel, le plateau de la balance sur lequel il était posé descendait. Sa masse était en effet plus importante car elle était augmentée de la masse du sel dissous.

17 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

– Masse de jus d'abricot : $m_1 = 0,500 \times 1\,005 = 503$ g ;
– masse de grenadine : $m_2 = 0,0500 \times 1\,200 = 60,0$ g ;

– masse de sucre : $m_3 = 5 \times 6,00 = 30,0$ g ;
– masse totale du cocktail :
 $m = m_1 + m_2 + m_3 = 503 + 60,0 + 30,0 = 593$ g.

18 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

L'eau du robinet n'est pas pure, c'est un mélange d'eau et de substances dissoutes. En chauffant, l'eau s'évapore. Les substances se déposent alors sur les parois et bouchent les trous du fer à repasser.

19 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Du marc de café se dépose au fond de la tasse.
b. Le café obtenu est un mélange hétérogène car on distingue l'eau du café.
c. Le sucre n'est plus visible car il s'est dissous dans le café.

20 SOCLE D4 Tirer des conclusions

– Masse de 250 mL d'eau : 250 g ;
– masse de l'eau + bâtonnet(s) de bouillon : 255 g ;
– masse de bâtonnet(s) : $255 - 250 = 5$ g.
Lilian n'a donc mis qu'un seul bâtonnet. Il doit en ajouter un deuxième.

21 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Il faut déposer du sulfate de cuivre anhydre sur l'empreinte. S'il devient bleu, alors la peinture contient de l'eau et la coupable est Jeanne.
S'il reste blanc, alors la peinture ne contient pas d'eau et la coupable est Esther.

22 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

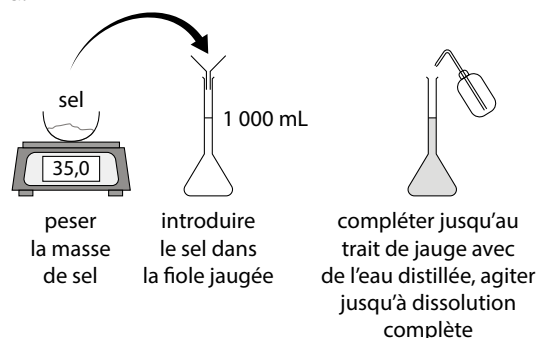
a. L'un des deux pots a été mal fermé et le sulfate de cuivre s'est hydraté. Il est donc devenu plus lourd.
b. Le pot le plus léger contient du sulfate de cuivre anhydre. Il s'agit du pot 1.
c. Masse d'eau contenue dans le pot 2 :
 $m_{(\text{eau})} = 1\,562 - 1\,000 = 562$ g.
d. Masse de sulfate de cuivre hydraté :
 $m = \frac{10,00 \times 1562}{1000} = 15,62$ g.

23 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

– Première étape : réduire le caillou en poudre.
Résultat : la pulvérisation du caillou donne une poudre aux reflets bleus.
– Deuxième étape : chauffer la poudre.
Résultat : par chauffage, la poudre devient blanche.
– Troisième étape : ajouter quelques gouttes d'eau sur la poudre.
Résultat : après ajout de quelques gouttes, la poudre devient bleue.
Conclusion : le petit caillou contient du cuivre.

24 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif de mesure

a.



b. Masse de sel : $m_1 = 30,00 \times 35,00 = 1\,050\text{ g}$.

c. – Masse de 30,00 L d'eau : $m_2 = 30,00\text{ kg}$;

– masse de l'aquarium vide : $m_3 = 7,00\text{ kg}$;

– masse de l'aquarium plein :

$m = m_1 + m_2 + m_3 = 1,050 + 30,00 + 7,000 = 38,05\text{ kg}$.

Conclusion : l'étagère peut supporter l'aquarium car cette masse est inférieure à 40 kg.

25 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

a. Une boisson isotonique contient de l'eau et des sels minéraux. Elle permet une réhydratation du corps ainsi qu'une récupération des sels minéraux perdus. Par conséquent, elle favorise la récupération après l'effort.

b. Le chlorure de sodium est le nom chimique du sel. Le glucose est un sucre.

c. Masse de la boisson : $50,0 + 1,00 + 2,50 = 53,5\text{ g}$.

26 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Au cours d'une dissolution, la masse se conserve.

La masse de l'eau sucrée est égale à la somme des masses de l'eau et du sucre. Le sac aura la même masse avant et après dissolution. Le sucre n'aura pas disparu comme ces randonneuses semblent le croire.

27 SOCLE D1 Utiliser la langue française

L'eau minérale est composée d'eau et de minéraux dissous. Marilou doit verser l'eau minérale dans un récipient, pouvant supporter d'être chauffé à plus de 100 °C, et le placer sur une source de chaleur. L'eau se vaporisera et les minéraux seront récupérés sous la forme d'un dépôt blanc au fond du récipient. Il sera alors possible de reconnaître l'eau minérale.

Objectifs

- Savoir estimer la solubilité d'un soluté dans un solvant
- Connaître la miscibilité de deux liquides

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à mettre en évidence le fait que certaines substances solides ou liquides peuvent se dissoudre ou se mélanger à l'eau, mais ce n'est pas le cas de toutes. Une substance susceptible de se dissoudre dans une autre ne pourra pas le faire en toute proportion, la limite étant sa solubilité.

EN OUVERTURE**■ Question page 54**

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que des solides et des liquides sont mélangés à l'eau même si ces espèces ne sont pas observables à l'œil nu. Ces substances se retrouvent par exemple dans les eaux usées. Il est alors nécessaire de les traiter. En allant plus loin, il est possible d'amener l'élève à réfléchir sur la dissolution d'autres espèces comme les gaz, ce qui sera étudié plus en détail dans le chapitre 7.

Réponse : un nombre important de corps à l'état solide ou liquide sont susceptibles de se mélanger à l'eau. C'est le cas par exemple du sucre, des sels minéraux, de l'alcool, des huiles, ...

■ Question 1, page 55

Problématique sous-jacente : cette problématique introduit la solubilité d'un solide au travers de l'exemple du sel contenu dans la Mer Morte. En été, l'évaporation de l'eau augmente, et le sel devient visible en formant des croûtes sur les rives de la Mer Morte.

Réponse : le sel ne peut pas se dissoudre en n'importe quelle quantité. Une fois la solubilité atteinte, le sel ne se dissout plus et forme des croûtes.

■ Question 2, page 55

Problématique sous-jacente : cette situation introduit la notion de miscibilité et de mélange hétérogène. L'élève doit prendre conscience que le pétrole trouvé sur les plages lors d'une marée noire a été

rejeté par la mer sur les côtes car il ne peut pas se mélanger avec elle.

Réponse : le pétrole et l'eau sont des substances ne pouvant pas se mélanger, elles sont non miscibles. Le pétrole forme donc des nappes sur l'eau.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité vise à introduire la notion de solubilité, puis à déterminer expérimentalement la valeur de la solubilité du sel dans l'eau. L'expérience se réalise avec un volume de 50 mL d'eau. Cette valeur sera extrapolée pour déterminer la solubilité dans 1 L d'eau.

Durée suggérée : 35 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1.

Masse de sel (en g)	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Le sel est-il visible dans l'eau ?	non	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui

2. Pour une petite quantité ajoutée, le sel n'est plus visible.

3. Après ajout de suffisamment de sel, une partie se dépose dans le fond du bécher.

4. Le soluté est le sel. Le solvant est l'eau.

5. Ajouté en petites quantités dans l'eau, le sel se dissout. Si la masse de sel ajoutée dans la solution est excessive, du sel reste visible car il ne se dissout plus.

6. Le sel ne se dissout pas dans l'eau en n'importe quelle quantité. En effet à partir du quatrième ajout de sel, l'excès ajouté reste visible après agitation et se dépose dans le fond du bécher.

Conclusion : la dissolution du sel dans l'eau montre qu'au-delà d'une certaine masse, le sel ne se dissout plus. Il est possible de dissoudre entre 15 g et 20 g de sel dans 50 mL d'eau, soit entre 300 g et 400 g de sel dans 1 L d'eau.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de mettre en évidence la miscibilité ou la non-miscibilité de différents liquides avec l'eau.

Durée suggérée : 30 minutes.

Réponses aux questions posées

1.

Mélange	Eau et vinaigre	Eau et huile	Eau et alcool coloré	Eau et pétrole
Avant agitation	Homogène	Hétérogène	Hétérogène	Hétérogène
Après agitation	Homogène	Hétérogène	Homogène	Hétérogène

2. Le vinaigre et l'alcool sont des liquides miscibles avec l'eau.

3. L'huile et le pétrole sont des liquides non miscibles avec l'eau.

4.



Conclusion : les liquides miscibles se mélangent avec l'eau, ce qui n'est pas le cas des liquides non miscibles. Tous les liquides ne se mélangent donc pas avec l'eau.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. solubilité

b. non miscibles

2 a. s'il est à l'état solide ou gazeux

b. saturée

3 a. Faux, l'eau salée est une solution.

b. Vrai.

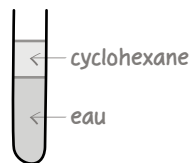
c. Vrai.

4

Liquides	eau et vinaigre	huile et vinaigre	sirop et eau	éthanol et eau
Miscibles ou non miscibles	miscibles	non miscibles	miscibles	miscibles

5 Deux liquides miscibles forment un mélange homogène. Deux liquides non miscibles forment un mélange hétérogène.

6



CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

7 Je sais utiliser les bonnes unités

a. 120 mL = 0,120 L

b. 0,25 L = 25 cL

c. 47 hL = 4 700 000 mL

d. 15 dL = 1,5 L

8 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Le soluté est le lait en poudre.

b. Le solvant est l'eau minérale.

c. Nombre de biberons : $\frac{800}{20,0} = 40$.

40 biberons peuvent donc être préparés avec une boîte de poudre.

9 SOCLE D4 Argumenter

a. Il s'agit d'une dissolution et non d'une fusion. Une dissolution permet d'obtenir un mélange, alors qu'une fusion est un changement d'état. Yazid a donc raison.

b. Les deux solutés sont le sucre et le dioxyde de carbone.

c. Il n'est pas possible de dissoudre 2,0 g de dioxyde de carbone dans l'eau car 2,0 g est une valeur supérieure à 1,69 g, soit supérieure à la solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau.

10 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

Pour vérifier la valeur de la solubilité du sucre, il faut ajouter petit à petit du sucre dans 50,0 mL d'eau. Après agitation et repos, le sucre et l'eau doivent former un mélange homogène. À partir de 100 g, le sucre ne se dissout plus.

11 SOCLE D1 Utiliser la langue française

En hiver, la salinité de l'eau de la Mer morte est inférieure à la solubilité du sel dans l'eau. Tout le sel est donc dissous dans l'eau. En été, de l'eau s'évapore, et le débit du fleuve Jourdain alimentant la Mer morte est au plus bas. Son volume diminue. La salinité de l'eau devient supérieure à la solubilité du sel. L'eau de la Mer Morte est alors saturée en sel. Le sel en excès se dépose donc sur les berges.

12 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Le dioxyde d'azote est produit à l'état gazeux dans l'atmosphère.
- b. Le dioxyde d'azote doit d'abord se dissoudre dans les gouttelettes d'eau du nuage.
- c. Les pluies acides détériorent la végétation

13 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

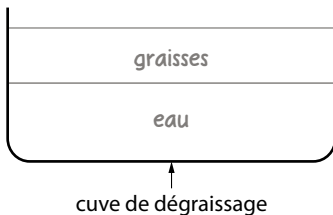
- a. Au contact de l'eau, le sel subit une dissolution.
- b. Pour atteindre la cartouche d'air, la pastille de sel doit totalement se dissoudre. L'opération prend quelques secondes.

14 SOCLE D4 Argumenter

- a. L'eau et l'huile ne sont pas miscibles. La moutarde est essentiellement constituée d'eau, donc la moutarde et l'huile ne sont pas miscibles.
- b. Les jaunes d'œufs permettent à Luka d'obtenir une émulsion.

15 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Les graisses et l'eau forment un mélange hétérogène.
- b. Les graisses et l'eau sont non miscibles.
- c.



Intérêts de l'animation : cette animation permet d'illustrer le principe de fonctionnement d'une station d'épuration et de montrer les différentes étapes du traitement des eaux usées. La succession des étapes permet de réinvestir les notions de miscibilité et de solubilité.

16 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Le peintre utilisant la peinture acrylique doit nettoyer ses pinceaux avec de l'eau car la peinture est soluble dans l'eau. Le peintre utilisant la peinture à l'huile doit nettoyer ses pinceaux en utilisant du White spirit car la peinture à l'huile est soluble dans ce solvant.

17 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- a. Le mélange formé lors de l'application de dissolvant sur du vernis est un mélange homogène.
- b. Volume d'acétate d'éthyle : $75 \times \frac{10}{100} = 7,5 \text{ mL}$.

18 SOCLE D4 Argumenter

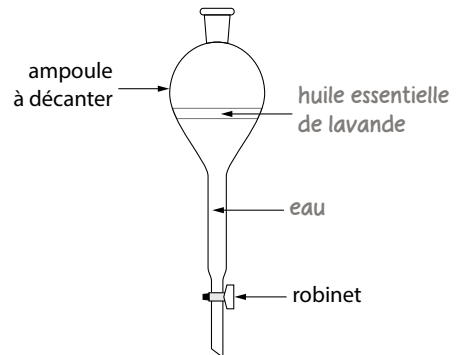
Yvan a tort, car dès lors que deux substances différentes sont assemblées, il s'agit d'un mélange. Le sable et l'eau forment un mélange. Jeanne a également tort car l'eau et le sel ne forment pas un simple mélange car le sel s'est dissous dans l'eau. Les deux ont finalement tort car ils font des confusions de vocabulaire entre une solution et un mélange hétérogène.

19 SOCLE D4 Argumenter

- a. Le sucre est plus soluble que le sel car 200 g est supérieur à 37,5 g pour un même volume d'eau.
- b. Masse de sel soluble : $\frac{400}{100} \times 37,5 = 150 \text{ g}$.
- c. Facteur de proportionnalité : $\frac{500}{100} = 5$.
Masse de sucre soluble : $5 \times 200 = 1000 \text{ g}$.
Avec 1 200 g de sucre, la solution serait saturée et il apparaîtrait un dépôt de sucre de 200 g.

20 SOCLE D2 Planifier une tâche expérimentale

- a. L'huile essentielle de lavande et l'eau sont non miscibles car elles forment un mélange hétérogène.
- b.



- c. Pour récupérer l'huile essentielle de lavande, le chimiste peut placer un bécher sous l'ampoule à décanter. Il ouvre le robinet et élimine l'eau. Il ferme le robinet, place un autre récipient sous l'ampoule et récupère alors l'huile essentielle.

21 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- a. Le pétrole et l'éthanol sont miscibles car ils forment un mélange homogène.
- b. Volume d'éthanol : $65 \times \frac{10}{100} = 6,5 \text{ L}$.
Le réservoir contient 6,5 L d'éthanol.
- c. Masse de blé : $6,5 \times 2,5 = 16 \text{ kg}$.
16 kg de blé ont été utilisés pour produire ces 6,5 L d'éthanol.

22 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Une cassure dans la coque du bateau a provoqué la catastrophe de l'Erika en 1999.
- b. Le pétrole et l'eau ne sont pas miscibles car les nappes de pétrole sont entraînées à la surface de l'eau jusqu'aux côtes.
- c. Pour essayer de limiter les dégâts, les scientifiques ont utilisé des produits dispersifs.

23 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Volume minimal nécessaire à la dissolution :

$$\frac{1,0}{3,3} = 0,30 \text{ L.}$$

Pour dissoudre complètement son comprimé, Tom doit donc choisir le verre de capacité 35 cL ou la tasse de capacité 50 cL.

24 SOCLE D2 Planifier une tâche expérimentale

- Il faut d'abord choisir un solvant d'extraction. L'anéthol doit être soluble dans ce solvant, mais l'eau ne doit pas être miscible avec ce dernier. L'anéthol est soluble dans l'éther et dans le cyclohexane. Le toluène et le cyclohexane sont non miscibles avec l'eau.
- Pour réaliser l'extraction de l'éthanol, il faut donc utiliser le cyclohexane et le manipuler sous une hotte aspirante.
- L'anis étoilé broyé doit être placé dans du cyclohexane, puis agité. Pour éliminer les écorces d'anis étoilé, il est nécessaire de filtrer.

25 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Relation donnant la masse : $m = C_m \cdot V$
- Masses des espèces présentes :
 - – calcium : $m_{(\text{Calcium})} = 0,43 \times 0,75 = 0,32 \text{ g}$;
 - – magnésium : $m_{(\text{Magnésium})} = 0,078 \times 0,75 = 0,059 \text{ g}$;
 - – sulfates : $m_{(\text{Sulfates})} = 1,1 \times 0,75 = 0,83 \text{ g}$;
 - – hydrogénocarbonates :
- $m_{(\text{Hydrogénocarbonates})} = 0,37 \times 0,75 = 0,28 \text{ g}$.

Objectifs

- Connaître et utiliser un test du dioxyde de carbone
- Connaître la solubilité des gaz

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : ce chapitre étudie le phénomène de dissolution des gaz dans un liquide, plus particulièrement l'eau. Cette dissolution dépend de paramètres comme la température du liquide, sa nature et la nature du gaz. Un gaz dissous peut être récupéré et identifié, c'est le cas par exemple du dioxyde de carbone.

EN OUVERTURE**■ Question page 64**

Problématique sous-jacente : les poissons ont besoin de dioxygène pour respirer. L'objectif est d'amener les élèves à se questionner sur la forme et la présence du dioxygène utilisable pour la respiration. Les élèves seront amenés progressivement à comprendre que le dioxygène est dissous dans l'eau, ce qui n'est pas intuitif au premier abord, puis que la quantité de gaz dissous dépend entre autres de la température.

Réponse : la température étant plus élevée en été, le dioxygène dissous est présent en plus grande quantité près de la surface. Les poissons remontent donc près de la surface pour le récupérer afin de respirer.

■ Question 1, page 65

Problématique sous-jacente : cette situation illustre la nécessité de disposer de tests caractéristiques afin de reconnaître des espèces chimiques incolores ou inodores. L'élève doit reconnaître les caractéristiques propres à ces tests : rapidité, fiabilité, détection d'une espèce unique...

Réponse : Le dioxyde de carbone présent dans les boissons pétillantes peut être identifié grâce au test à l'eau de chaux.

■ Question 2, page 65

Problématique sous-jacente : le phénomène de solubilité est central dans la réflexion proposée. À partir des notions de dissolution et de mélange homogène, l'élève intègre la présence des gaz dans l'eau, même s'ils sont invisibles.

Réponse : Les substances gazeuses injectées se dissolvent dans l'eau en formant un mélange homogène.

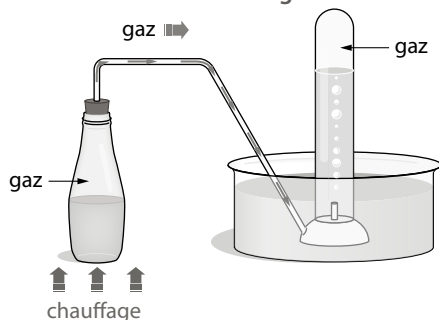
ACTIVITÉS**Activité 1 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : les élèves sont amenés à résoudre deux problèmes expérimentaux, récupérer un gaz dissous et l'identifier. Cette phase de questionnement pouvant être relativement longue, il peut être intéressant de diviser le travail en groupes dans la classe : un groupe pour l'élaboration du protocole de dégagement et récupération du gaz, un autre pour la réalisation du test à l'eau de chaux. Il est possible d'utiliser pour cela la fiche méthode 4 p. 416 du manuel élève.

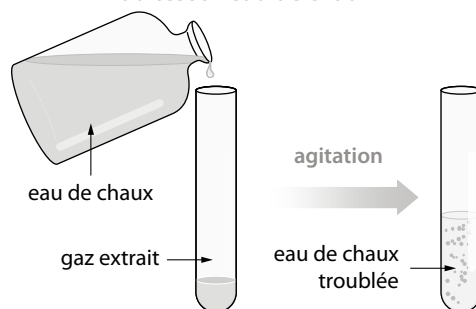
Durée suggérée : 50 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les bulles de gaz peuvent être récupérées par chauffage, puis dégagement du gaz dissous dans un récipient rempli d'eau. Le gaz chasse l'eau du récipient.

Extraction du gaz

2. Protocole correct attendu : en utilisant le montage schématisé ci-dessus, canalisons le gaz vers un tube plein d'eau retourné dans une cuve à eau. Le gaz chasse alors l'eau et remplit le tube. Versons enfin de l'eau de chaux dans le tube et agitions.

Identification du gaz à l'aide du test à l'eau de chaux

3. Après avoir récupéré le gaz présent dans une eau pétillante et versé l'eau de chaux, celle-ci se trouble.

4. Le test à l'eau de chaux est positif, le gaz présent dans une boisson pétillante est le dioxyde de carbone.

Conclusion : le gaz présent dans les boissons gazeuses peut être recueilli par déplacement de liquide. Ce gaz, le dioxyde de carbone, est identifié grâce au test à l'eau de chaux.

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif est ici de définir la notion de solubilité d'un gaz dans un liquide, puis de déterminer les paramètres influençant la solubilité. En abordant des applications courantes de la solubilité des gaz, les élèves découvriront l'influence de la température et celle de la présence d'autres espèces dissoutes.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La solubilité d'un gaz est la masse maximale de ce gaz pouvant être dissoute dans un litre d'eau.

2. Dans un aquarium, il est possible d'injecter du dioxyde de carbone ou de l'air.

3. Une diminution de la température du liquide et l'absence de corps dissous dans l'eau permettent d'augmenter la solubilité d'un gaz.

4. Un aérateur mélange de l'air et de l'eau. Le dioxygène de l'air peut alors être dissous dans l'eau.

5. Le dioxygène se trouve dans l'air, il suffit donc d'injecter de l'air dans l'aquarium.

6. En plaçant l'eau au réfrigérateur, la température diminue. La solubilité du dioxyde de carbone sera alors augmentée et la boisson ne perdra pas son gaz.

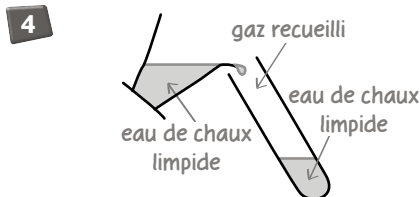
Conclusion : la solubilité des gaz dans les liquides peut être modifiée en changeant la température du liquide ou en dissolvant dans le liquide une autre espèce chimique.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. dioxyde de carbone
b. déplacement
c. l'eau de chaux
d. solubilité

- 2 a. Faux, la méthode de récupération d'un gaz s'appelle « déplacement de liquide ».
b. Vrai.
c. Faux, l'eau gazeuse est de l'eau liquide contenant un gaz dissous.
d. Vrai.

3 L'intrus est le dioxygène car c'est le seul différent du dioxyde de carbone.



CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 Je sais utiliser des unités de volume

$12 \text{ cL} = 0,12 \text{ L}$; $5,4 \text{ dL} = 0,54 \text{ L}$; $0,07 \text{ dm}^3 = 0,07 \text{ L}$;
 $25 \text{ cm}^3 = 0,025 \text{ L}$.
 $0,025 \text{ L} < 0,07 \text{ L} < 0,12 \text{ L} < 0,54 \text{ L}$
donc $25 \text{ cm}^3 < 0,07 \text{ dm}^3 < 12 \text{ cL} < 5,4 \text{ dL}$.

6 SOCLE D2 Garder des traces des étapes suivies

Ordre des opérations attendues :

- Dans un tube à essais, introduire le gaz.
- Verser un peu d'eau de chaux.
- L'eau de chaux se trouble, un solide blanc se forme.
- Le gaz est donc du dioxyde de carbone.

7 SOCLE D4 Tirer des conclusions

L'eau de l'aquarium ne contient pas de dioxyde de carbone si elle vient d'être changée. L'eau de l'aquarium contient du dioxyde de carbone après plusieurs jours comme le montre le test à l'eau de chaux. Les poissons ont donc respiré grâce au dioxygène dissous dans l'eau et ont rejeté du dioxyde de carbone.

8 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

- Les boissons au cola sont pétillantes car du dioxyde de carbone y est dissous.
- En secouant, le dioxyde de carbone est dégagé car le liquide a été échauffé par frottements. Le plaisantin risque d'être éclaboussé.
- Au soleil, la température du liquide augmente. Le gaz dissous va se libérer plus facilement.

9 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

Dans un premier tube à essais, mélanger un peu de levure chimique à de l'eau chaude.
Dans un deuxième tube, mélanger un peu de levure de boulanger à de la farine et un peu d'eau chaude. Récupérer le gaz produit par chaque levure par déplacement de liquide. Mélanger à chaque gaz un peu d'eau de chaux. Si le liquide se trouble dans les deux tubes, le gaz présent est le même, le dioxyde de carbone.

10 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

D'après le graphique, la solubilité diminue si la température augmente. Plus l'eau sera fraîche, plus la quantité de gaz dissoute sera grande, et plus l'eau sera donc pétillante.

11 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

Ce pictogramme signifie que le gaz contenu dans la cartouche est sous pression. Il convient de ne l'exposer ni à la chaleur, ni à des chocs.

12 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

L'examen des « gaz du sang » consiste à analyser les gaz dissous dans le sang du patient. Une fois les gaz identifiés, l'étape suivante consiste à déterminer leur quantité.

13 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Le sang chargé en dioxygène est représenté en rouge. Le sang chargé en dioxyde de carbone est représenté en bleu.

b. Dans l'organisme, le dioxygène est transporté des branchies vers les organes. Le dioxyde de carbone produit est ensuite emporté vers les branchies pour être expulsé.

c. Un poisson doit nager afin de maintenir un afflux d'eau et donc de dioxygène dissous au niveau des branchies. Si ce poisson arrête de nager, il ne reçoit plus suffisamment de dioxygène.

Intérêts de l'animation : cette animation permet à l'élève de visualiser les échanges gazeux entre l'eau et l'organisme d'un poisson. La notion de solubilité est illustrée en pratique.

14 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. La masse affichée a changé car du gaz s'est échappé dans l'air.

b. Le gaz formé donne un test positif à l'eau de chaux. Il s'agit donc du dioxyde de carbone.

c. Masse de gaz produite :

$$m_{\text{gaz}} = m_{\text{totale}} - m_{\text{finale}}, \text{ soit}$$

$$m_{\text{gaz}} = 153,97 - 153,27 = 0,70 \text{ g.}$$

15 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

La température du soda augmente donc la solubilité du dioxyde de carbone diminue.

16 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. – Solubilité s_1 du gaz dans l'eau froide :

$$s_1 = \frac{2003 - 2000}{2,000} = \frac{3}{2,000} \approx 1,5 \text{ g/L.}$$

– Solubilité s_2 du gaz dans l'eau chaude :

$$s_2 = \frac{2007 - 2000}{2,000} = \frac{7}{2,000} \approx 3,5 \text{ g/L.}$$

b. $s_1 < s_2$

La solubilité du dioxyde de carbone est plus grande dans l'eau froide, car plus la température augmente, plus la solubilité d'un gaz dans un liquide diminue.

17 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif d'observation

a. L'effet de serre a pour conséquence l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. Une des causes est l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

b. On peut penser que le dioxyde de carbone participe à ce phénomène car plus sa teneur augmente, plus la température moyenne du globe augmente.

c. Pour vérifier la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il faut verser un peu d'eau de chaux dans un bécher. Après un certain temps, l'eau de chaux se trouble en surface. Elle met ainsi en évidence le dioxyde de carbone présent dans l'air.

18 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Le cycle naturel du carbone comprend des émissions de ce gaz dans l'atmosphère et des quantités absorbées par les solides et les liquides, donc extraites de l'atmosphère. Les masses correspondantes sont voisines, environ 210 Gt.

b. L'activité humaine déséquilibre le cycle du dioxyde de carbone. Pour le « réservoir » atmosphère, la masse de dioxyde de carbone entrant dans l'atmosphère est de 218,05 Gt. La masse de dioxyde de carbone quittant l'atmosphère est de 214 Gt.

L'activité humaine crée donc un excès de dioxyde de carbone entrant dans l'atmosphère.

Intérêts de l'animation : en cliquant sur les différents réservoirs de dioxyde de carbone, l'élève perçoit l'influence des activités humaines. Il se rend également compte des quantités phénoménales mises en jeu, et il est sensibilisé à la notion de développement durable.

19 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

a. Joseph Black appelle le gaz découvert « air fixe ».

b. De nos jours, ce gaz est appelé dioxyde de carbone.

c. Un être vivant ne peut pas vivre en respirant ce gaz car il est indiqué dans le texte : « Il constate qu'[...] une souris y meurt ».

d. La mousse utilisée pour éteindre les incendies ne doit être ni combustible, ni comburant, ni explosive.

20 SOCLE D4 Argumenter

Mano porte l'eau à ébullition. Cette dernière se transforme en vapeur d'eau et forme des bulles. Les bulles vues par Mano ne sont donc pas uniquement formées de gaz dissous. Le chauffage ne doit pas porter l'eau à ébullition, mais seulement permettre au gaz dissous de se dégager.

21 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Pris dans les courants et les remous, les poissons semblent immobiles. Or, l'eau se déplace par rapport aux poissons. C'est le courant. Ils n'ont donc qu'à nager sur place par rapport à la berge, en laissant le courant d'eau pénétrer leur bouche. Ce courant entraîne les gaz dissous nécessaires à leur respiration jusqu'à leurs branchies.

22 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. « Anthropique » signifie « d'origine humaine ».
- b. Les pluies soufrées ont pour origine les gaz et poussières rejetées dans l'atmosphère. Ces gaz et poussières proviennent de l'industrie et des moteurs des véhicules.
- c. Le pH moyen semble augmenter depuis l'année 1977. Les mesures prises semblent donc efficaces, puisque le pH augmente, donc l'acidité diminue.

23 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Robert Angus Smith parle déjà des pluies acides en 1872. C'est donc un phénomène ancien.
- b. Le phénomène est plus marqué près des villes car il est indiqué dans le texte « found to contain sulphuric acid as it approached the town ».
- c. En 1872, la combustion du charbon (« coals ») causait déjà des pluies acides.

24 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

- Dans un scaphandre, la pression reste égale à la pression atmosphérique quelle que soit la profondeur. Le gaz respiré par le plongeur est donc à une pression habituelle. Le scaphandre, rigide et résistant, empêche la pression d'augmenter autour du scaphandrier et d'avoir plus de gaz dissous dans le sang. Le retour à la pression normale deviendrait dangereux par dégagement de ces gaz dans le sang.

Transformations physiques et chimiques

Objectifs

- Différencier transformations physiques, transformations chimiques et mélanges
- Comprendre la conservation de la masse lors d'une transformation chimique

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique principale de ce chapitre est l'identification des transformations. Si les transformations physiques ou chimiques peuvent modifier l'aspect d'un mélange, seules les transformations chimiques en modifient la composition sans changer la masse totale des espèces chimiques en jeu.

EN OUVERTURE

■ Question page 64

Problématique sous-jacente : la modification d'aspect ne suffit pas à caractériser une transformation, la connaissance des espèces chimiques présentes, apparaissant ou disparaissant dans le milieu, permet de différencier transformation physique et chimique. L'attention des élèves est attirée sur la présence de la chimie dans la vie quotidienne.

Réponse : une cuisson est une transformation chimique car elle modifie la composition d'un mélange. Certains corps disparaissent pendant que d'autres apparaissent.

■ Question 1, page 65

Problématique sous-jacente : les élèves sont amenés à dépasser les conclusions basées sur des constatations visuelles, puis à adopter une démarche plus scientifique. Ils devront viser à caractériser, identifier ou dénombrer les espèces présentes dans le milieu réactionnel au début et à la fin d'une transformation.

Réponse : après application, une colle peut subir non seulement une solidification, soit une transformation physique, mais aussi une transformation chimique.

■ Question 2, page 65

Problématique sous-jacente : cette situation vise à déclencher une réflexion sur la masse d'un objet et sa variation éventuelle par interactions chimiques avec son environnement. Lors d'une transformation physique ou chimique, les élèves devront apprendre à mesurer une masse, puis à comparer les valeurs

obtenues pour finalement aboutir à une formulation de la conservation de la masse totale.

Réponse : la matière de l'étalon de masse peut réagir avec l'air ou les substances portées par la peau. Elle peut aussi s'hydrater légèrement. Au bilan, sa masse risquerait d'être modifiée.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** les élèves sont confrontés quotidiennement aux mélanges et transformations en cuisine, souvent à leur insu. Par une réflexion sur l'exemple concret d'une recette, ils sont incités à dépasser le simple examen visuel pour élaborer un questionnaire plus poussé sur la composition d'un mélange et son évolution. Les termes « réactif » et « produit » pourront être abordés à cette occasion.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. L'étape 1 correspond à un mélange.
2. Dans cette recette, l'eau subit une vaporisation.
3. Le sucre est dissous dans l'étape 1, puis caramélise dans l'étape 3.
4. Entre les étapes 1 et 2, le mélange s'est homogénéisé au fur et à mesure de la dissolution du sucre.
5. L'eau subit une transformation physique car elle change d'état. Cette transformation est une vaporisation.
6. Le sucre est détruit alors que du caramel apparaît. Le sucre subit donc une transformation chimique.

Conclusion : un mélange consiste à placer différentes substances ensemble dans un même récipient. Une transformation physique consiste en une modification de l'aspect ou de l'état de la substance mais pas de sa nature. Lors d'une transformation chimique, des espèces chimiques disparaissent et d'autres apparaissent.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** après avoir montré les différences entre transformations physiques et chimiques, la loi de conservation de la masse permet de mettre en évidence un point commun à ces transformations. Cette activité permet une utilisation du vocabulaire de la transformation chimique.

Durée suggérée : 40 minutes.

Réponses aux questions posées

1. Dans une recette figurent les ingrédients et les étapes à suivre pour réussir une préparation culinaire.
2. Il est possible de se repérer, en suivant, au cours de la transformation, la masse de la préparation.
3. **Protocole correct attendu :** préparons un flacon résistant, un bouchon, 20 g de bicarbonate et 2 g de vinaigre. Plaçons tout cela sur une balance afin de mesurer la masse. Mélangeons les ingrédients et bouchons hermétiquement le flacon. Mesurons la masse finale.
4. Dans le cas présent, avant le mélange, la masse est de 22 g. Après le mélange, elle est encore de 22 g. La masse des produits est égale à la masse des réactifs.

Conclusion : la masse totale des ingrédients est la même en début et en fin d'expérience. La mesure de la masse est une méthode permettant de vérifier si le bicarbonate a été ajouté au vinaigre, ce qui est le cas dans l'exemple présenté.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. réactifs – produits
b. réactifs – produits – masse
c. modifiée

- 2 ① Mélange
② Transformation physique
③ Mélange
④ Mélange
⑤ Transformation physique
⑥ Mélange
⑦ Transformation chimique

- 3 a. Vrai.
b. Faux, lors d'une transformation chimique, la masse des réactifs est égale à la masse des produits.
c. Faux, pour vérifier la conservation de la masse lors d'une transformation chimique, il faut utiliser une balance.

- 4 L'intrus est « cuire ». Il s'agit d'une transformation chimique. Les autres propositions correspondent à des mélanges.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Les deux transformations chimiques représentées sont la combustion du gaz et la cuisson du gâteau.

6 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Lors d'une transformation chimique, les réactifs disparaissent et de nouvelles substances appelées produits apparaissent. Dans le schéma ③, la glace et l'eau correspondent à la même substance. Il s'agit donc d'une transformation physique.

Dans le schéma ⑤, l'eau oxygénée disparaît lorsque le gaz et l'eau sont formés. Cette situation correspond donc à une transformation chimique.

7 SOCLE D2 Garder des traces des résultats

	Réactif	Produit	masse
Dioxygène	x		16
Dihydrogène	x		2
Eau		x	18

8 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Avant l'explosion, le cylindre est rempli d'un mélange d'air et de carburant.
- b. Lors de la combustion, les substances admises subissent une transformation chimique car une partie des gaz introduits disparaît et d'autres gaz sont formés.

9 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

- a. Le charbon dans la chaudière brûle, il est détruit. Il subit donc une transformation chimique.
 - b. Dans la machine, l'eau est d'abord chauffée et se transforme en vapeur d'eau. Elle subit donc une transformation physique, la vaporisation. L'eau sous forme de vapeur d'eau parcourt les circuits de la machine, puis est rejetée dans l'air. Elle se refroidit alors et se transforme en gouttes d'eau liquide. Elle subit ainsi une nouvelle transformation physique, la liquéfaction.
- Intérêt de l'animation :** cette animation fournit un exemple dans lequel les deux types de transformations, physique et chimique, sont abordés. La notion de cycle de transformation est illustrée grâce à de l'eau liquide devenant successivement de la vapeur d'eau, puis de l'eau liquide. Le cycle est utilisé pour fournir de l'énergie. Au cours de ce cycle, l'élève est amené à distinguer l'eau du réactif de la transformation, le charbon, car celui-ci disparaît.

10 SOCLE D2 Planifier une tâche expérimentale

- a. Dans un tube à essais, faire chauffer de la levure chimique. Faire barboter le gaz produit dans de l'eau de chaux. Si l'eau de chaux se trouble, le gaz est du dioxyde de carbone.
- b. Le gaz émis par chauffage n'était pas présent au début de l'expérience. La transformation étudiée est donc une transformation chimique.

11 Je sais évaluer la précision des mesures

- 17,1 g : 3 chiffres significatifs ;
- 101,04 kg : 5 chiffres significatifs ;
- 0,024 kg : 2 chiffres significatifs ;
- 1,03 kg : 3 chiffres significatifs.

12 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

- a. Dans le tube, les réactifs sont séparés par la paroi de verre. N'étant pas en contact les uns des autres, la transformation chimique ne peut avoir lieu.
- b. En posant le bâton lumineux sur une balance avant et après l'avoir brisé, il est possible de vérifier la conservation de la masse lors de cette transformation chimique.

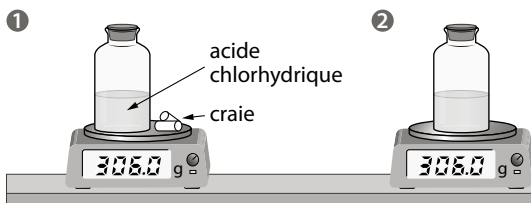
13 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Masse de yaourt utilisée par Aurélie :

$$m = 720 - (150 + 150 + 90 + 5 + 200) = 125 \text{ g.}$$

14 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif de mesures

- a. Ismaël a oublié de boucher le flacon. Le gaz produit s'est échappé et la masse a diminué.
- b. Schéma correct :

**15 SOCLE D4 Développer des modèles simples**

- a. Les deux produits de la combustion du propane sont le dioxyde de carbone et l'eau.
- b. Propane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau
- c. Masse d'eau obtenue : $m = (80 + 22) - 66 = 36 \text{ g.}$

16 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- a. L'incertitude de la première balance est de 25 mg. L'incertitude de la deuxième est de 5 mg.
- b. – Incertitude relative de la balance 1 :
- $$i_1 = \frac{25 \times 100}{10\,000\,000} = 0,000\,25 \text{ \% ;}$$
- incertitude relative de la balance 2 :
- $$i_2 = \frac{5 \times 100}{600\,000} = 0,000\,83 \text{ \% .}$$

17 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en chimie

L'eau de Javel peut subir des transformations chimiques d'après les mentions suivantes : « ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits » et « peut libérer des gaz dangereux (chlore) ». Elles indiquent bien que de nouvelles substances apparaissent.

18 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. Utilisons la conservation de la masse lors d'une transformation chimique. La masse des produits formés est égale à la masse des réactifs consommés. Masse de dioxyde de carbone formé :
- $$m_1 = 3,0 + 8,0 = 11,0 \text{ g.}$$
- b. Le mélange sera formé de 11,0 g de dioxyde de carbone et de 2,0 g de dioxygène en excès.
- c. La masse de dioxygène consommée est proportionnelle à la masse de carbone consommée.
- $$\text{Masse de dioxygène nécessaire : } m_2 = \frac{4,5 \times 8,0}{3,0} = 12 \text{ g.}$$

19 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- a. Dans le haut-fourneau, un nouveau composé, l'acier, se forme. Il s'agit donc d'une transformation chimique.
- b. Dans le moule, l'acier passe de l'état liquide à l'état solide. Il s'agit donc d'une transformation physique, la solidification.
- c. Masse de carbone dans le lingot :
- $$m = \frac{500 \times 0,77}{100} = 3,85 \text{ kg.}$$

20 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

Le comprimé effervescent réagit avec l'eau pour former un gaz, le dioxyde de carbone. Il s'agit d'une transformation chimique.

Le comprimé soluble est dissous dans l'eau. Il se mélange donc à elle. Il s'agit d'une transformation physique.

21 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. La teneur en dioxygène doit être décroissante car le dioxygène disparaît au cours de la respiration. Du dioxyde de carbone se forme donc la teneur en dioxyde de carbone est croissante. Le graphique n° 1 correspond au tableau de mesures.
- b. La quantité de dioxygène diminue et la quantité de dioxyde de carbone augmente. Il s'agit donc d'une transformation chimique. Le dioxygène est un réactif et le dioxyde de carbone un produit de cette transformation chimique.

22 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

- a. Le second réactif est l'eau.
- b. Dans la seconde étape, les réactifs sont le dihydrogène et le dioxygène. Le produit est l'eau.
- c. Lavoisier infirme la théorie des quatre éléments en montrant que l'eau n'est pas un élément primordial. En effet, l'eau peut être séparée en ses constituants, puis être formée en utilisant ces mêmes constituants.

23 **SOCLE D1** Comprendre des documents scientifiques

La première étape est un mélange. La dissolution est une transformation physique.

La deuxième étape voit l'apparition de bulles de gaz. Un composé nouveau est formé. Il s'agit donc d'une transformation chimique.

24 **SOCLE D1** S'exprimer à l'oral lors d'un débat

- Pendant la cuisson, l'eau contenue dans les fruits
- chauffe et bout. Elle change d'état physique et devient
- de la vapeur d'eau. Ce gaz s'échappe du chaudron et
- la masse de préparation contenue dans le chaudron
- diminue. Pour vérifier la conservation de la masse, il
- faudrait récupérer la vapeur d'eau, la peser et addi-
- tionner le résultat à la masse de confiture.

Les combustions

Objectifs

- Identifier les réactifs et les produits d'une combustion
- Connaître les dangers des combustions

Attendu de fin de cycle

Décrire et expliquer des transformations chimiques

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à permettre aux élèves de décrire expérimentalement des transformations chimiques, notamment la combustion du carbone et celle du butane. Elle consiste aussi à sensibiliser les élèves aux dangers des combustions.

EN OUVERTURE

■ Question page 84

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que les réactions de combustions peuvent représenter un réel danger et qu'il existe des règles de sécurité à respecter. L'élève par un comportement citoyen peut contribuer à minimiser ces dangers ou à faire en sorte de ne pas les accentuer.

Réponse : lors d'un incendie, les pompiers déconseillent d'ouvrir les fenêtres car une combustion nécessite un comburant, le dioxygène. En coupant l'arrivée du dioxygène, le feu se propagera moins violemment.

■ Question 1, page 81

Problématique sous-jacente : cette situation soumet indirectement aux élèves la nécessité de la présence d'une substance supplémentaire à une combustion, le comburant. Par extension, sans comburant, une combustion ne peut avoir lieu. Ceci peut être mis à profit afin d'arrêter une combustion, voire un incendie. Il suffit d'empêcher l'arrivée d'air.

Réponse : les braises d'un barbecue peuvent être ravivées en soufflant dessus. Le souffle apporte le dioxygène supplémentaire nécessaire à la combustion.

■ Question 2, page 81

Problématique sous-jacente : les transformations chimiques, comme ici les combustions, produisent de nouvelles espèces chimiques, les *produits*.

Réponse : l'eau apparue sur les vitres provient de la combustion du butane. Lors de cette combustion, il

se forme de l'eau sous forme de vapeur et du dioxyde de carbone. L'eau observée sur les vitres est de la vapeur d'eau liquéfiée par refroidissement.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité expérimentale permet d'observer et d'interpréter les différentes étapes de la combustion d'un morceau de carbone. Le test d'identification du dioxyde de carbone par l'eau de chaux y est abordé ainsi que le rôle du dioxygène lors d'une combustion.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Après introduction du morceau de carbone incandescent dans le flacon contenant le dioxygène, celui-ci brûle très vivement.
2. Au cours de l'expérience, la taille du morceau de carbone a diminué.
3. En fin d'expérience, l'eau de chaux introduite dans le flacon s'est troublée.
4. Le dioxygène permet au carbone de brûler. Puisqu'il reste du carbone et que la réaction s'est arrêtée, cela signifie que le dioxygène a été consommé. Il n'en reste que très peu.
5. Le gaz formé est le dioxyde de carbone. Le trouble de l'eau de chaux le met en évidence.
6. La combustion dégage de l'énergie thermique. Cette énergie chauffe les parois du flacon.

Conclusion : en introduisant un morceau de carbone incandescent dans un flacon contenant du dioxygène, le carbone brûle très vivement et sa taille diminue. Le carbone et le dioxygène sont consommés alors que du dioxyde de carbone s'est formé. La combustion dégage de l'énergie thermique.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité permet de décrire et d'interpréter une autre transformation chimique, la combustion du butane. Sont abordées les notions de combustion complète et incomplète. Lors de cette activité, les tests d'identification de produits formés sont réinvestis. Du vocabulaire scientifique nouveau est introduit avec les notions de *combustible* et de *comburant*.

Durée suggérée : 30 minutes.

Réponses aux questions posées

1. Le sulfate de cuivre anhydre blanc devient bleu.
2. L'eau de chaux se trouble.
3. Un dépôt solide noir apparaît sur la soucoupe.
4. Le sulfate de cuivre met en évidence la formation d'eau. L'eau de chaux permet d'identifier le dioxyde de carbone.
5. Le combustible est le gaz du briquet, le butane. Le comburant est le dioxygène de l'air.
6. Lorsque la flamme est plus grande et jaune, il apparaît du noir de carbone sur la soucoupe.

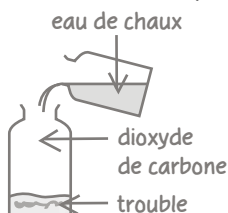
Conclusion : lors de la combustion complète du butane, les produits formés sont de l'eau et du dioxyde de carbone. Lors d'une combustion incomplète du butane, les produits formés sont l'eau, du dioxyde de carbone, mais aussi du carbone.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. explosions – incendies – intoxications
b. inodore – toxique – monoxyde de carbone
- 2 a. carbone
b. dioxyde de carbone
c. eau de chaux
d. dioxygène
- 3 a. ...est consommé, ...permet au carbone de brûler
b. chimique
- 4 Pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone, il faut aérer régulièrement.
- 5 La bouche d'aération et le trou d'évacuation des oxydes de carbone sont bouchés.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais schématiser une expérience



7 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. La combustion du carbone est une transformation chimique car il se forme un gaz qui n'était pas

- présent au début de la transformation tandis que du carbone disparaît.
- b. Les réactifs sont le carbone et le dioxygène. Le produit est le dioxyde de carbone.
- c. carbone + dioxygène → dioxyde de carbone
- d. Le carbone brûle plus vivement dans le dioxygène pur que dans l'air car l'air ne contient que 20 % de dioxygène.

8 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

- La bougie s'éteint par manque de dioxygène. Avec un bocal plus grand, elle aurait disposé de plus de dioxygène. La bougie serait restée allumée plus longtemps mais aurait quand même fini par s'éteindre. Joséphine a donc en partie raison.

9 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Ce test met en évidence la présence de dioxygène.
- b. La combustion dégage de l'énergie thermique. Il ne faut pas toucher les parois du récipient pour éviter les risques de brûlure.
- c. Le dioxygène est un comburant. Il permet à la bûchette de brûler. La bûchette brûle donc plus rapidement dans le récipient contenant du dioxygène pur que dans l'air.

10 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Le produit présent après la combustion de 15 g de carbone dans 150 litres d'air est le dioxyde de carbone.
- b. Les produits présents après la combustion de 15 g de carbone dans 100 litres d'air sont le dioxyde de carbone, le carbone et le monoxyde de carbone.
- c. – Masse de carbone consommée lors de la réaction de la question b. :

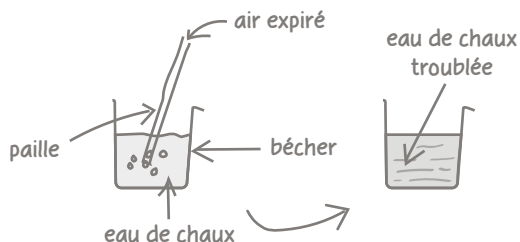
$$m_{\text{consommée}} = \frac{15 \times 100}{150} = 10 \text{ g} ;$$

- masse de carbone restant à la fin de la réaction de la question b. :

$$m_{\text{restant}} = m_{\text{consommée}} = 15 - 10 = 5 \text{ g}.$$

11 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

- De l'eau de chaux est introduite dans un bécher. Puis, avec une paille, on souffle dans l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble.



12 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

- a. Il risque de se former du monoxyde de carbone.
- b. Le monoxyde de carbone est incolore, inodore et toxique.
- c. Le père de Rémi doit arrêter le moteur et ouvrir la porte du garage pour aérer.

13 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

- a. L'appareil pouvant être source d'explosion dans cette situation est la gazinière.
- b. Les appareils pouvant être source d'intoxication sont la gazinière en fonctionnement et la cheminée.
- c. Les appareils de la question précédente peuvent être dangereux car, en cas de combustion incomplète, il y a un risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
- d. Pour diminuer les risques, il faut aérer la pièce en ouvrant la fenêtre.

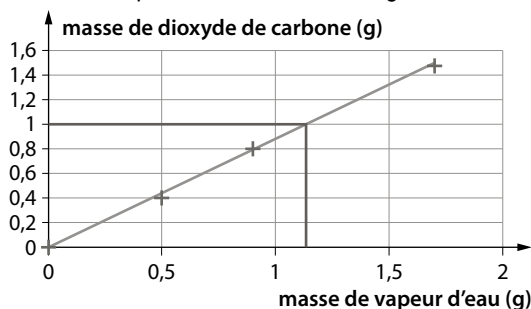
14 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

L'utilisation d'une bouteille de gaz nécessite de faire sortir celui-ci de la bouteille. Si la température est inférieure à 0 °C, en hiver, le butane ne se vaporisera pas. Le butane doit donc être stocké à l'intérieur. Le propane peut être stocké à l'extérieur car il se vaporisera au-dessus de - 42 °C. Sandra a donc tort pour le butane par rapport à la vaporisation. En revanche, Sandra a raison dans le cas général car, pour des questions de sécurité, il vaut mieux stocker les bouteilles de gaz à l'extérieur.

15 SOCLE D2 Utiliser des outils d'acquisition de données

Attention ! Il se peut que dans certains manuels il soit indiqué « combustion complète du butane », il faut lire « combustion complète du combustible ».

- a. Les réactifs sont le combustible et le dioxygène. Les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau.
- b. Par lecture graphique, Samia pourra obtenir une masse de vapeur d'eau d'environ 1,2 g.



16 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- Dans l'expérience (a), la flamme est bleue et aucune trace de carbone n'est présente sur la coupelle : la combustion est complète.

- Dans l'expérience (b), la flamme est jaune et une couche noire de carbone s'est formée sur la coupelle : la combustion est incomplète.

17 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Un dépôt noir de carbone s'est déposé sur le fond de ses casseroles car la combustion au niveau de sa gazinière est incomplète. Le dioxygène n'est pas présent en quantité suffisante. Le cuisinier doit vérifier la flamme de la gazinière. Si elle est jaune, c'est que la pièce n'est pas assez aérée.

18 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

Si le père de Timothée maintient sa décision de brûler les herbes un jour de vent fort, les conséquences peuvent être graves car le risque d'incendie devient important :

- le vent aère le feu et apporte plus de dioxygène avec un risque accru d'embrasement ;
- le vent peut disperser des étincelles et propager le feu à différents endroits ;
- les sols devenus plus secs à cause du vent, le feu se propagera plus facilement.

19 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Le gaz responsable du risque d'explosion était le grisou.
- b. Le gaz responsable du risque d'intoxication était le monoxyde de carbone.
- c. Le rôle de l'oiseau était de prévenir les mineurs d'une accumulation de monoxyde de carbone dans la mine.

20 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. butane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau
- b. Durée d'utilisation du barbecue : $\frac{13\,000}{650} = 20,0 \text{ h}$.
- c. Durée maximale de la combustion : $\frac{80}{7,3} = 11 \text{ h}$.

21 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. Les raisons pour lesquelles la bougie s'éteint sont le manque de dioxygène, le comburant, ou un manque de combustible, soit l'arrivée en fin de vie de la bougie.
- b. Pour que la bougie continue de brûler, il faut faire entrer de l'air dans la bouteille et en faire sortir le dioxyde de carbone formé. Il faut donc créer deux trous dans la bouteille, un en haut et un en bas.

22 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

M. Henry et son oiseau ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz peut provenir d'une mauvaise combustion dans le poêle à bois.

Les fenêtres étant fermées, le gaz s'est accumulé dans la pièce et comme il est incolore et inodore, ni l'oiseau, ni M. Henry ne se sont aperçus de sa présence. Ce gaz étant aussi mortel, à force d'en respirer, ils en sont morts.

23 SOCLE D3-D5 Concevoir l'énergie de façon responsable

Dans le cas du brûleur au méthane, la flamme est bleue car la combustion est complète. Dans le cas du brûleur au butane, la flamme est jaune car la combustion est incomplète.

Donc pour le brûleur de droite, l'arrivée d'air est insuffisante.

24 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

– Masse de carbone contenue dans un sac de charbon de bois de 2,5 kg :

$$2,5 \times \frac{85}{100} = 2,1 \text{ kg} ;$$

- volume d'air nécessaire à la combustion de 2,5 kg de charbon de bois : $2\,100 \times 10 = 2,1 \times 10^4 \text{ L} = 21 \text{ m}^3$;
 - volume de dioxygène : $21 \times \frac{20}{100} = 4,2 \text{ m}^3$.
- La combustion nécessite $4,2 \text{ m}^3$ de dioxygène.

25 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Attention ! Il se peut que dans certains manuels il soit indiqué « après 2 heures d'exposition », il faut lire « après 1 heure d'exposition ».

Volume de monoxyde de carbone :

$$V = \frac{31 \times 0,015}{100} = 0,0047 \text{ m}^3 = 4,7 \text{ L}.$$

Le détecteur se déclenche après 1 heure d'exposition si 4,7 L de monoxyde de carbone sont présents dans la cuisine.

Objectifs

- Connaître et utiliser la masse volumique
- Reconnaître une substance par sa masse volumique

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à faire comprendre l'utilité de la notion de masse volumique. Cette nouvelle grandeur permet, entre autres choses, de caractériser les matériaux. Cette grandeur est délicate pour les élèves de collège car elle combine deux grandeurs différentes à priori devenant alors reliées, la masse propre d'un corps et son volume propre.

EN OUVERTURE**■ Question page 94**

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait qu'un objet possède une masse et un volume et que ces deux grandeurs peuvent être reliées par leurs effets combinés.

Réponse : le pilote peut faire monter ou descendre la montgolfière en agissant soit sur la masse de la montgolfière en libérant du lest, soit sur le volume de l'enveloppe en chauffant plus ou moins l'air qu'elle contient.

■ Question 1, page 95

Problématique sous-jacente : au quotidien, les élèves mesurent des masses et des volumes lorsqu'ils réalisent une recette. Ces deux grandeurs se mesurent avec des dispositifs différents donnant des résultats pouvant être très précis.

Réponse : une masse se mesure avec une balance, le volume d'un liquide avec une éprouvette graduée.

■ Question 2, page 95

Problématique sous-jacente : l'objectif est de faire utiliser aux élèves la notion de masse volumique avec pour but de distinguer deux matériaux. En effet, la masse volumique est une grandeur caractéristique d'un matériau.

Réponse : les lames métalliques peuvent être distinguées par mesure de leurs masses volumiques.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de montrer la possibilité de mesures simultanées de deux grandeurs, la masse et le volume. Une attention particulière est attendue sur la précision des mesures et des opérations à réaliser.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La balance affiche ici « 169,0 g ».
2. Après la réalisation de la tare, la balance indique « 0,0 g ».
3. Après avoir versé 100 mL d'eau dans l'éprouvette, la balance affiche « 100,0 g ».
4. La masse de l'éprouvette graduée vide est de 169,0 g.
5. Le bouton TARE permet de remettre l'indication de la balance à zéro. Ceci permet de s'affranchir de peser le récipient lors de la mesure.
6. La masse de 100 mL d'eau est de 100,0 g donc la masse de 1 L d'eau, soit un volume dix fois plus important, est de 1 000 g.

Conclusion : une masse se mesure avec une balance. Un volume se mesure avec une éprouvette graduée.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de cette activité est de mesurer la masse volumique d'un objet par mesure de sa masse, puis de son volume afin de connaître sa nature. Une réflexion doit d'abord être menée sur les unités pour amener les élèves à trouver le lien existant entre masse, volume et masse volumique. Par la suite, les élèves doivent proposer et écrire un protocole permettant de mesurer la masse volumique d'un objet solide constitué d'un seul matériau et de le comparer avec d'autres matériaux.

Durée suggérée : 55 minutes.

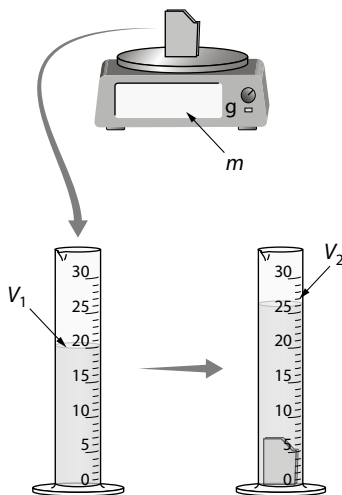
■ Réponses aux questions posées

1. Une masse volumique est en kg/m^3 . Le kg est l'unité de masse, le m^3 est l'unité de volume. La masse volumique représente donc le quotient de la masse d'un objet par son volume.
2. Pour mesurer la masse volumique d'un objet, il faut mesurer la masse de l'objet et son volume.

3. Hypothèses correctes attendues : mesurons la masse de l'objet et son volume, puis effectuons le quotient de la masse trouvée en kg par le volume de l'objet en m^3 .

Protocole correct attendu : mesurons sur une balance la masse m de l'objet en kg. Relevons le volume V_1 de l'eau seule et le volume V_2 de l'eau avec l'objet. Calculons le volume V de l'objet en effectuant la différence $V = V_2 - V_1$.

Calculons enfin la masse volumique de l'objet en effectuant le quotient $\frac{m}{V}$:



4. Ici : $m = 47,2 \text{ g}$. $V = V_2 - V_1 = 26 - 20 = 6 \text{ mL}$.

5. $\frac{m}{V} = \frac{47,2}{6} \approx 7,9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Cherchons le métal correspondant à cette masse volumique dans le tableau : c'est du fer.

Conclusion : une masse volumique se détermine en mesurant la masse et le volume d'un objet, puis en effectuant le quotient de cette masse par ce volume. Par suite, en comparant les masses volumiques du tableau avec celle mesurée, il est possible d'en déduire la nature du métal composant l'objet.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. balance
- b. volume – capacité – L
- c. masse – volume – $\frac{m}{V}$

2 1,5 g/mL

3 c – b – d – a

4 a 90 mL b 94 mL c 22 cL

CORRECTIONS DES EXERCICES

À COMPÉTENCES

5 Je sais convertir

- a. $10 \text{ L} = 10 \text{ dm}^3$.
- b. $40 \text{ mL} = 40 \text{ cm}^3$.
- c. $1\,024 \text{ cm}^3 = 1,024 \text{ dm}^3$.
- d. $8 \text{ mL} = 8 \times 10^{-6} \text{ m}^3$.

6 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Masse de l'ananas : $m = 500 + 50 + 5 = 555 \text{ g}$.

7 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif de mesure

Erwan verse une hauteur d'eau dans un seau gradué pouvant contenir la boule de pétanque et relève le volume d'eau V_1 .

Il place la boule dans le seau, puis mesure le nouveau volume V_2 . Il en déduit le volume de la boule de pétanque en effectuant la différence $V = V_2 - V_1$.

8 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. $m_{(\text{tasse})} < m_{(\text{bouteille d'eau})}$; $m_{(\text{brique de lait})} < m_{(\text{tasse})}$.
- b. $m_{(\text{brique de lait})} < m_{(\text{tasse})} < m_{(\text{bouteille d'eau})}$.

9 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

- a. Un verre doseur mesure un volume.
- b. Les graduations ne sont pas assez précises pour mesurer les 265 mL de soja.
- c. Pour mesurer le volume de lait de soja, il lui faut un instrument plus précis comme une éprouvette graduée par exemple.

10 SOCLE D4 Argumenter

- a. Masse devant être indiquée par la balance : $m = 46 + 50 = 96 \text{ g}$.
- b. Pour que la balance affiche 50 g avec le chocolat, il doit d'abord la tarer.

11 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. A = 7,9 ; B = 0,24 ; C = 0,45 ; D = 3,5 ; E = 0,70.
 - b. Les objets de masse volumique inférieure à celle de l'eau flottent, soit le liège, le sapin et l'acajou.
- Intérêts de l'animation :** cette animation compare les actions subies par un même objet dans l'air et dans l'eau. L'objet subit l'action conjuguée du poids et de la poussée d'Archimède. Elle montre pourquoi un objet coule ou flotte en représentant les différentes forces auxquelles il est soumis.

12 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Les cinq cylindres sont de natures différentes. Ils ont donc des masses volumiques différentes.

13 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Masse volumique de la pépite :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{15}{5} = 3 \text{ g/cm}^3 = 3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \approx 3\,000 \text{ kg/m}^3.$$

La pépite n'est donc pas en or pur.

14 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

– Masse du vinaigre : $m_1 = 1,01 \times 10 = 10,1 \text{ g}$;

– masse de l'huile : $m_2 = 0,92 \times 200 = 184 \text{ g}$.

L'huile est plus lourde que le vinaigre. Elle est pourtant au-dessus de lui puisque celui-ci coule.

La masse n'est donc pas le bon critère pour savoir quel liquide est au-dessus de l'autre dans un mélange non miscible.

En revanche, ρ (vinaigre) $>$ ρ (huile) donc le liquide de masse volumique la plus faible est celui situé au-dessus.

15 SOCLE D4 Tirer des conclusions

– Masse du bracelet :

$$m = \rho \times V = 19\,300 \times 1,81 \times 10^{-6} = 0,035 \text{ kg} = 35 \text{ g}.$$

– Prix du bracelet : $0,035 \times 38\,100 = 1\,333,5 \text{ €}$.

16 SOCLE D4 Argumenter

– Masse du cuivre : $m = 179 \text{ g} = 0,179 \text{ kg}$;

– volume du cuivre :

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{0,179}{8900} = 2,01 \times 10^{-5} \text{ m}^3 = 2,01 \times 10^{-2} \text{ dm}^3.$$

Il n'a fait une erreur de conversion et de chiffres significatifs.

17 SOCLE D4 Tirer des conclusions

– Nombre de morceaux de sucre présents dans la boîte : $\frac{1000}{5} = 200$.

– Nombre de jours avant de racheter du sucre : 200 jours.

18 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

a. Volume d'eau contenu dans l'aquarium :

$$V_{\text{eau}} = \frac{3}{4} \times 7,00 = 5,25 \text{ L}.$$

b. Volume restant :

$$V = 7,00 - 5,25 = 1,75 \text{ L} = 1,75 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

c. Masse maximale de sable :

$$m_{\text{sable}} = \rho_{\text{sable}} \times V = 1\,800 \times 1,75 \times 10^{-3} = 3,15 \text{ kg}.$$

19 SOCLE D4 Développer des modèles simples

– Volume de l'objet : $V = 40 - 20 = 20 \text{ mL} = 20 \text{ cm}^3$.

– Masse de l'objet : $m = 15 \text{ g} = 0,015 \text{ kg}$.

– Masse volumique de l'objet :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0,015}{20} = 7,5 \times 10^{-3} \text{ kg/cm}^3.$$

La valeur de la masse volumique déterminée par Louis n'est donc pas correcte.

20 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif de mesure

• Première méthode utilisant la masse volumique : elle peut peser le récipient vide, tarer la balance, remplir le récipient à ras bord avec de l'eau, et relever la masse totale. Elle peut alors trouver le volume attendu en connaissant la masse volumique de l'eau, 1 kg/L et en appliquant la relation $V = \frac{m}{\rho}$.

• Deuxième méthode : elle peut remplir à ras bord le récipient d'eau, verser l'eau dans une éprouvette graduée et lire directement le volume.

21 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

– Masse d'air : $m = 457,9 - 453,0 = 4,9 \text{ g}$.

– Volume d'air ajouté dans le ballon : $V = \frac{4,9}{1,2} = 4,1 \text{ L}$.

22 SOCLE D1 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Volume de butane : $V = 1,5 \text{ L}$

b. Masse de ce volume de butane :

$$m = 21,8 - 18,2 = 3,6 \text{ g}.$$

c. Masse rapportée à 1 L : $m' = \frac{m}{V} = \frac{3,6}{1,5} = 2,4 \text{ g}.$

Masse volumique du butane : $2,4 \text{ g/L} = 2,4 \text{ kg/m}^3$.

23 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Volume de la chambre :

$$V = L \times l \times h = 4,0 \times 3,0 \times 3,0 = 36 \text{ m}^3 = 36 \times 10^3 \text{ L}.$$

Masse d'air : $m_{\text{air}} = 1,2 \times 10^{-3} \times 36 \times 10^3 = 43 \text{ kg}.$

b. Masse de dioxygène : $m_{\text{dioxygène}} = \frac{43 \times 21}{100} = 9,0 \text{ kg}.$

c. Nombre d'heures avant de ressentir la gêne :

$$\Delta t = \frac{43 \times \left(\frac{21 - 13}{100} \right)}{0,120} = 28 \text{ h}.$$

24 SOCLE D4 Argumenter

a. D'après le graphique, la masse du diamant est de 0,35 carat.

b. Masse du diamant en g : $m = 0,35 \times 0,20 = 0,070 \text{ g}.$

c. Masse de chaque boucle : $m' = \frac{0,070}{2} = 0,035 \text{ g}.$

Magalie pourra donc faire réaliser ses boucles dans ce diamant.

25 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

a. L'américain David Bushnell a inventé un des premiers sous-marins en 1775.

b. – Volume initial : $V_1 = 88 \text{ mL}$;

– volume final : $V_2 = 98 \text{ mL}$;

– volume de l'objet : $V_2 - V_1 = 98 - 88 = 10 \text{ mL}.$

c. Les ballasts sont de grands réservoirs pouvant être remplis d'eau pour alourdir le sous-marin ou être remplis d'air pour l'alléger.

d. Si le navire n'est plus étanche, l'eau entre dans la coque et l'alourdit. Si son poids devient supérieur à la poussée d'Archimède, il coule.

Intérêts de l'animation : cette animation permet d'illustrer le principe de fonctionnement d'un sous-marin et explique la poussée d'Archimède. Elle montre comment fait un sous-marin pour monter ou descendre.

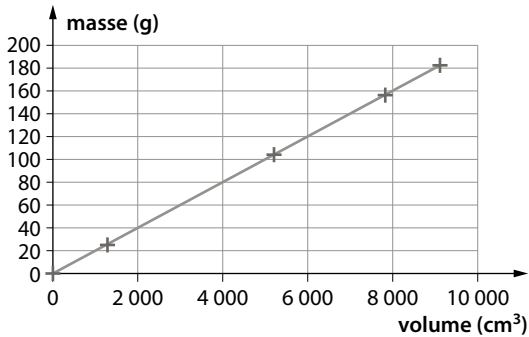
26 **SOCLE D4** Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a.

<i>m</i> (g)	0	26,0	104	156	182
<i>V</i> (cm ³)	0	1 300	5 200	7 800	9 100
<i>ρ</i>		0,020	0,020	0,020	0,020

b. Les quotients sont quasiment égaux, la masse et le volume sont proportionnels. La masse volumique a pour valeur moyenne 0,020 g/cm³.

c.



Ce graphique est une droite passant par l'origine.

d. – Volume de l'ensemble des plaques :

$$V = \frac{12\,000}{0,020} = 600 \times 10^3 \text{ cm}^3.$$

– Surface pouvant être couverte :

$$S = \frac{V}{e} = \frac{600 \times 10^3}{10,00} = 6,00 \times 10^4 \text{ cm}^2 = 6,00 \text{ m}^2.$$

Objectifs

- Connaître la composition de l'air
- Connaître l'existence et la constitution de molécules
- Interpréter les changements d'état au niveau microscopique

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à aborder le modèle moléculaire au travers de la composition de l'air et d'interpréter les propriétés des différents états physiques de l'eau.

EN OUVERTURE**■ Question page 104**

Problématique sous-jacente : une toile d'araignée mouillée par la rosée laisse apparaître de minuscules gouttelettes d'eau de tailles si différentes qu'il est difficile de trouver une limite à leur taille. Quelle est donc la limite de la taille d'une gouttelette d'eau ?

Réponse : la matière ne peut pas être divisée indéfiniment, elle possède une taille limite à l'échelle microscopique en dessous de laquelle elle ne peut plus être définie.

■ Question 1, page 105

Problématique sous-jacente : la photographie montre une mince couche bleutée. Il s'agit de l'atmosphère contenant l'air que l'on respire. Il est possible d'insister avec les élèves sur le fait que cette couche est très fine par rapport à la taille de la Terre, elle nécessite d'être préservée.

Réponse : l'atmosphère est constituée d'un mélange de gaz, principalement du diazote et du dioxygène.

■ Question 2, page 105

Problématique sous-jacente : cette photographie montre de l'eau à l'état liquide et à l'état solide. De la vapeur d'eau, invisible, est présente dans le paysage. Les élèves ne doivent pas la confondre avec les nuages ou la brume. Ils doivent être amenés à se demander si les trois états physiques de l'eau ont des aspects et des propriétés différentes, et comment les différencier et les expliquer à l'aide du modèle moléculaire.

Réponse : dans les trois états physiques de l'eau, solide, liquide et gazeux, les molécules sont identiques mais s'associent de façons différentes.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité permet de décrire la composition de l'air contenu dans l'atmosphère. C'est un mélange constitué essentiellement de diazote, environ 80 % en volume, et de dioxygène, environ 20 % en volume.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

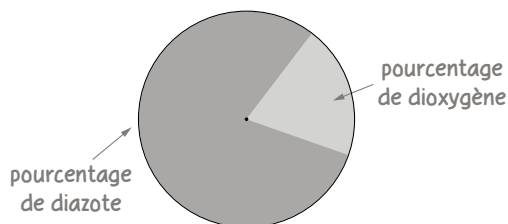
1. L'atmosphère est principalement constituée de diazote et de dioxygène.

2. L'air est composé d'environ 80 % de diazote et 20 % dioxygène.

3. À l'échelle microscopique, l'air est constitué d'environ 80 %, soit 4/5, de molécules de diazote et 20 % de molécules de dioxygène, soit 1/5.

4.

	Diazote	Dioxygène
Pourcentage	80 %	20 %
Angle (degré)	288	72



5. La molécule de dioxygène est composée de deux atomes d'oxygène. La molécule de diazote est composée de deux atomes d'azote.

Conclusion : l'air est composé principalement de 4/5 de molécules de diazote et de 1/5 de molécules de dioxygène.

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est d'utiliser le modèle moléculaire pour interpréter les différences entre les trois états de l'eau.

Durée suggérée : 30 minutes.

Réponses aux questions posées

1.

État physique de l'eau	solide	liquide	gaz
Nombre de molécules dessinées	22	22	22
Masse (g)	50,0	50,0	50,0
Volume (mL)	supérieur à 50	égal à 50	tout le flacon

2. ① : b

② : a

③ : d

④ : c

⑤ : e

⑥ : f

2. Au cours de la fusion, les molécules d'eau se dissocient les unes des autres et se rapprochent.

3. Au cours de la vaporisation, les molécules d'eau se dispersent et occupent tout le volume disponible.

4. Au cours de la fusion comme de la vaporisation, la masse est conservée car le nombre de molécules ne change pas.

Conclusion : la glace possède un volume propre et une forme propre. Les molécules y sont rapprochées et fortement liées. L'eau liquide ne possède pas de forme propre mais seulement un volume propre car les molécules y sont faiblement liées. La vapeur d'eau ne possède ni volume propre, ni forme propre. Les molécules y sont animées de mouvements désordonnés et ne sont pas liées.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. dioxygène – diazote

b. molécules

c. atomes

2

Nom	Symbole
atome d'azote	
atome d'oxygène	
molécule de dioxygène	
molécule de diazote	

3 a. gazeux

b. liquide

c. solide

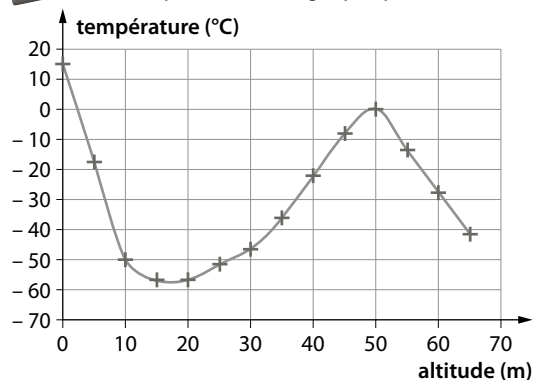
4 a. L'atmosphère terrestre est un mélange de gaz.

b. L'air est composé d'environ 1/5 de molécules de dioxygène et 4/5 de molécules de diazote.

c. Une molécule est formée d'atomes.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 Je sais représenter un graphique



Floriane a tort, en s'éloignant de la surface de la Terre la température varie mais ne diminue pas régulièrement.

6 SOCLE D4 Développer des modèles simples

La représentation de Paul est fausse car il n'a pas mélangé les molécules de diazote et de dioxygène. De plus, Paul n'a pas respecté la composition de l'air, soit 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote.

7 SOCLE D1 Produire des documents numériques

a. – Pourcentage de dioxyde de carbone :

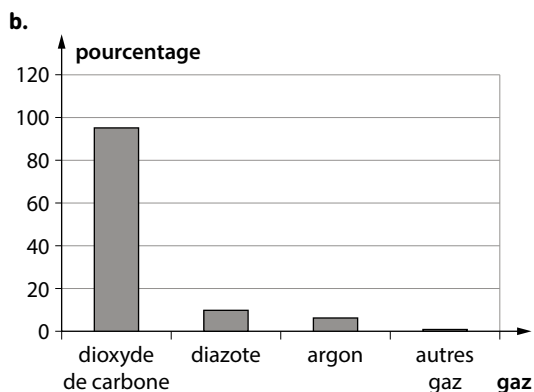
$$\frac{343,0}{360,0} \times 100 = 95,3 \%$$

$$\text{– pourcentage de diazote : } \frac{343,0}{9,7} \times 100 = 2,7 \%$$

$$\text{– pourcentage d'argon : } \frac{5,8}{360,0} \times 100 = 1,6 \%$$

$$\text{– pourcentage des autres gaz : } \frac{1,4}{360,0} \times 100 = 0,4 \%$$

Gaz	Angle (degré)	Pourcentage
dioxyde de carbone	343,0	95,3 %
diazote	9,7	2,7 %
argon	5,8	1,6 %
autres gaz	1,4	0,4 %



c. L'atmosphère de Mars n'est pas respirable car elle contient trop de dioxyde de carbone et pas de dioxygène.

8 **SOCLE D4** Développer des modèles simples

Seul le gaz **a** est un corps pur car il est constitué d'un seul type de molécule.

9 **SOCLE D4** Interpréter des résultats expérimentaux

a. La méthode du déplacement d'eau permet de visualiser et de mesurer le volume d'air contenu dans le ballon car en sortant il chasse l'eau de la bouteille en occupant son volume. Tess a recueilli 1,5 L d'air.

b. – Masse d'air récupéré : $413 - 411 = 2 \text{ g}$;
 – masse d'un litre d'air : $\frac{2,0}{1,5} \approx 1,3 \text{ g}$.

10 **SOCLE D2** Utiliser des outils de simulation

a. Les couches sont : la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, l'exosphère. Nous vivons dans la troposphère.

b. La pression diminue lorsque l'altitude augmente. La température est très variable. Dans la troposphère la température diminue lorsque l'altitude augmente. Dans la stratosphère, la température augmente avec l'altitude, puis diminue dans la mésosphère. Enfin la température augmente dans la thermosphère.

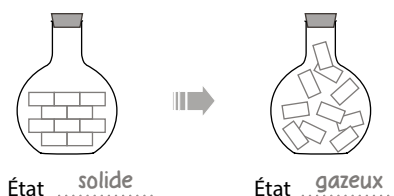
Intérêts de l'animation : cette animation permet de montrer que l'atmosphère est constituée de couches aux propriétés différentes. La température dépend de la composition de chaque couche et ne diminue pas toujours en fonction de l'altitude contrairement à la pression. Ainsi les couches de l'atmosphère sont définies par les variations de la courbe de température en fonction de l'altitude.

11 **SOCLE D4** Développer des modèles simples

Le changement d'état est une vaporisation. Dans le bécier, l'eau est liquide car les molécules d'eau sont très rapprochées les unes des autres mais sont peu liées entre elles. Au-dessus du bécier, l'eau passe à

l'état de vapeur. Les molécules d'eau y sont libres, séparées par des espaces.

12 **SOCLE D4** Développer des modèles simples



13 **SOCLE D4** Argumenter

Au cours de la fusion du glaçon, les molécules se rapprochent en glissant les unes par rapport aux autres, donc le volume d'eau liquide correspondant est inférieur au volume du glaçon. Le nombre de molécules d'eau ne change pas. Donc, la masse d'eau reste inchangée.

Ainsi, Simon a tort. Quant à Caroline, elle a raison pour le volume et tort pour la masse.

14 **SOCLE D4** Proposer des hypothèses

a. Au cours de la solidification du mélange de Tom, les molécules se lient et se disposent géométriquement. Ainsi disposées, elles prennent davantage de volume. Donc si Tom ne respecte pas cette marque, la glace va déborder du moule.

b. Au cours de la solidification, le nombre de molécules ne change pas.

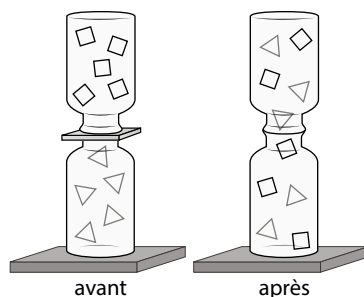
Pour avoir la masse d'une glace de Tom, il faut ajouter la masse du mélange « eau-sirop de menthe » à la masse du bâtonnet.

Masse : $120 + 4 = 124 \text{ g}$.

15 **SOCLE D4** Développer des modèles simples

a. Lorsque Nader va retirer le carton, l'air et le gaz roux vont se mélanger. Les molécules de chaque gaz vont occuper tout l'espace mis à leur disposition.

b.



16 **SOCLE D4** Développer des modèles simples

Lors de la solidification, les molécules d'eau s'organisent géométriquement en s'espacant. Donc, Clémence a raison, la glace est plus légère que l'eau.

17 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

Au cours de la fusion, la masse se conserve car le nombre de molécules d'eau est le même.

Lors de son expérience, Alexandre constate le lendemain une diminution de la masse car, entre les deux pesées, une partie de l'eau s'est évaporée. Une partie des molécules d'eau a quitté le bécher et s'est dispersée dans l'air.

18 SOCLE D2 Utiliser des outils numériques de mutualisation

a. Titre proposé : « Évolution de la pression en fonction du volume d'air ».

b. Pression : $P_1 = 2\,000$ hPa ; volume : $V_2 = 45$ mL.

c. Lorsque le volume augmente, la pression diminue.

$$d. \frac{P_1}{V_1} = \frac{2\,000}{25} = 80 ; \frac{P_2}{V_2} = \frac{1\,110}{45} = 24.$$

Les rapports ne sont pas égaux donc la pression et le volume ne sont pas proportionnels.

19 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Le pourcentage de dioxygène dans l'air comprimé est de 20 %.

b. Volume de dioxygène contenu dans la bouteille : $15 \times \frac{20}{100} = 3,0$ L.

La bouteille contient donc 3,0 L de dioxygène.

c. Volume d'air non comprimé à ajouter :

$$\frac{900}{1,2} = 7,5 \times 10^2 \text{ L.}$$

Il faut rajouter environ 0,75 m³ d'air pour recharger la bouteille.

20 SOCLE D4 Argumenter

a. La solidification a provoqué une augmentation du volume de l'eau.

b. Le volume de l'eau a augmenté car les molécules se sont disposées géométriquement en occupant davantage d'espace.

c. La bouteille s'est brisée car le volume de la bouteille n'a pas évolué comme celui de l'eau.

21 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Le sable, comme l'eau, s'écoule quand on le verse et prend la forme du récipient le contenant. Les molécules d'eau du robinet sont mobiles. Ce n'est pas le cas des grains de sable. Ils ne glissent pas naturellement les uns contre les autres.

22 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

a. Le volume de gaz dans la cloche a diminué de 1/5 de son volume.

b. Le gaz cité dans le texte est le dioxygène.

c. Ce gaz est aujourd'hui appelé le diazote. Il est principalement utilisé dans la production d'ammoniac et dans la fabrication des engrais.

d. L'air est un mélange de gaz, il contient du diazote et 1/5 de dioxygène.

23 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Le réservoir contient de l'air.

b. L'air est compressible car des espaces vides existent entre les molécules. Le piston est facile à repousser.

c. À l'état liquide, l'eau est incompressible car les molécules sont très rapprochées. Le piston est donc quasi impossible à repousser.

24 SOCLE D4 Argumenter

Par temps froid, la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère se liquéfie, se dépose et se solidifie sur la végétation. Les molécules se disposent selon leur propre géométrie mais pas selon la géométrie, différente, de la surface des végétaux.

Interprétation microscopique d'une transformation chimique

Objectifs

- Associer leur symbole aux éléments chimiques
- Utiliser une équation de réaction chimique pour décrire une transformation chimique
- Interpréter la conservation de la masse à l'échelle microscopique

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre est l'utilisation d'un modèle particulière pour décrire les transformations physiques et les transformations chimiques. Les activités proposées permettent d'introduire expérimentalement des exemples de transformations chimiques en lien avec l'histoire des sciences d'une part, et les situations de la vie courante d'autre part. L'utilisation d'équations de réaction pour modéliser les transformations est initiée dans des cas simples.

EN OUVERTURE

■ Question page 114

Problématique sous-jacente : une situation de la vie courante, la confection d'un gâteau, débouche sur la loi de conservation de la masse au cours d'une transformation chimique. Une recette respecte les proportions de chacune des substances à notre échelle comme à l'échelle atomique afin d'obtenir le meilleur plat possible.

Réponse : une cuisson est une transformation chimique. Les atomes constituant les réactifs se retrouvent réarrangés différemment dans les produits. La masse des ingrédients est ainsi la même que celle des biscuits obtenus.

■ Question 1, page 115

Problématique sous-jacente : la combustion complète conduit à la formation de dioxyde de carbone et d'eau. La question doit conduire l'élève à comprendre qu'au cours d'une combustion, donc d'une transformation, des réactifs disparaissent et des produits apparaissent. Or, le sens commun peut laisser croire que lors d'une combustion, de la matière disparaît.

Réponse : lors de la combustion complète du méthane, du dioxyde de carbone et de l'eau apparaissent car ces corps sont formés à partir des atomes présents dans le méthane et le dioxygène.

■ Question 2, page 115

Problématique sous-jacente : en partant d'un épisode bien connu de l'histoire des Sciences, les élèves doivent se rendre compte que Lavoisier a introduit des mesures de masse dans l'étude des réactions chimiques, ce qui l'a conduit à la célèbre phrase énoncée dans la légende de la photo. La réflexion produite par Lavoisier doit être menée à partir de la conservation de la masse.

Réponse : la citation de Lavoisier signifie que lors d'une transformation chimique, les atomes des réactifs se combinent de manière différente pour former les produits mais aucun atome ne disparaît, ni n'apparaît.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité permet de visualiser les atomes, les molécules et la différence d'arrangement des atomes au cours d'une transformation chimique. Cette visualisation facilitera la tâche aux élèves lorsqu'il s'agira d'interpréter des équations de réactions car elle introduira une représentation satisfaisante du microscopique.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1.

Atome	Symbole	Nombre total parmi les réactifs	Nombre total parmi les produits
carbone	C	1	1
oxygène	O	4	4
hydrogène	H	4	4

2. Les réactifs et les produits possèdent le même nombre d'atomes de chaque sorte.

3. L'arrangement des atomes a été modifié. Certaines associations d'atomes ont été rompues, de nouvelles molécules se sont formées.

4. $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

Conclusion : au cours d'une réaction chimique, les atomes des réactifs se réarrangent pour former les produits. Pour écrire l'équation de la réaction chimique, il faut d'abord mettre à gauche les formules des réactifs et à droite celle des produits.

Devant chaque formule de molécule, il faut rajouter, si besoin, un nombre, pour avoir autant d'atomes dans les réactifs que dans les produits.

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est, à partir d'une situation concrète, d'expliquer à l'échelle microscopique la conservation macroscopique de la masse lors d'une transformation chimique, comme la combustion du glucose dans l'organisme par exemple, et lors d'une transformation physique, comme la dissolution du glucose dans l'eau.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Masse des réactifs : $50 + 750 = 800$ g.
Après la dissolution du glucose pour la fabrication d'un bideau d'eau sucrée, la masse d'eau sucrée obtenue est de 800 g.

2. – Masse des réactifs utilisés lors de la combustion du glucose dans les muscles : $50 + 54 = 104$ g ;
– masse des produits formés : $74 + 30 = 104$ g.

3. – Avant dissolution : 1 molécule de glucose et 11 molécules d'eau.

– Après dissolution : 1 molécule de glucose et 11 molécules d'eau.

– Nombres d'atomes dans les réactifs de la combustion du glucose : 6 atomes de carbone, 18 atomes d'oxygène et 12 atomes d'hydrogène.

– Nombres d'atomes dans les produits de la combustion du glucose : 6 atomes de carbone, 18 atomes d'oxygène et 12 atomes d'hydrogène.

4. Les molécules d'eau et de glucose se retrouvent dans la solution.

5. Les atomes d'une molécule de glucose lors de la réaction du glucose avec le dioxygène sont réarrangés différemment et se retrouvent dans le dioxyde de carbone et l'eau.

6. Le nombre d'atomes présents dans les réactifs et les produits de la combustion du glucose est le même. La masse n'a pas changé au cours de la transformation chimique.

Le nombre de molécules d'eau et de glucose présentes avant et après la dissolution reste le même. La masse n'a pas changé au cours de la dissolution du glucose dans l'eau.

Conclusion : au cours d'une dissolution, toutes les molécules présentes dans le solvant, ainsi que celles présentes dans le soluté, se retrouvent dans la solution donc la masse se conserve au cours d'une dissolution. Au cours d'une transformation chimique, les atomes constituant les réactifs se retrouvent dans les produits donc la masse se conserve au cours d'une transformation chimique.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. atomes
b. symbole
c. conserve
d. réactifs – produits
e. classification périodique.

2 (1 ; 3), (2 ; 5) et (3 ; 3)

- 3 a. Vrai.
b. Vrai.
c. Faux. Ces nombres représentent le nombre de molécules.

4 La masse d'une solution est égale à la somme des masses du soluté et du solvant.

5

Atome	Réactifs	Produits
carbone	8	8
oxygène	26	26
hydrogène	20	10

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais écrire et équilibrer une équation de réaction

Propane + dioxygène → Dioxyde de carbone + eau
 $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$

7 SOCLE D4 Développer des modèles simples



8 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Le symbole de l'atome d'oxygène est O, celui de l'atome de soufre est S.
b. Dans la classification historique de Mendeleïev, O et S se trouvent sur une même ligne. Ils ont donc des propriétés chimiques voisines.

9 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. Les réactifs de cette réaction sont le diazote et le dihydrogène.
b. Le produit formé est l'ammoniac.

c. D'après l'histogramme, la réaction consomme trois fois plus de molécules de dihydrogène H_2 que de molécules de diazote N_2 et les molécules d'ammoniac NH_3 produites sont en proportion le double des molécules de diazote consommées N_2 .
Équation de la réaction : $N_2 + 3 H_2 \rightarrow 2 NH_3$

10 SOCLE D4 Développer des modèles simples

La molécule de saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$ possède 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène.

11 SOCLE D4 Argumenter

Plus la proportion d'atomes d'oxygène est grande, plus la combustion est complète.

a. Les réactifs possèdent 2 atomes d'oxygène pour 2 atomes de carbone, soit 1 atome d'oxygène pour 1 atome de carbone.

b. Rapport entre le nombre d'oxygène et le nombre de carbone : $\frac{4}{3} = 1,3$.

La proportion est de 1,3 atome d'oxygène pour 1 atome de carbone.

c. Rapport entre le nombre d'oxygène et le nombre de carbone : $\frac{2}{1} = 2$.

La proportion est de 2 atomes d'oxygène pour 1 atome de carbone.

Le classement des réactions est ainsi donné.

12 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. La formule de la molécule de dihydrogène est H_2 .
b. Équation correcte : $2 H_2 + O_2 \rightarrow 2 H_2O$

13 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Le produit polluant est le dioxyde de soufre SO_2 , car le monoxyde de cuivre Cu_2O est détruit dans la deuxième réaction. Le dioxygène O_2 est non polluant, et le cuivre Cu est le produit souhaité.

b. Dans la première réaction, trois molécules de dioxygène sont consommées. Une est produite dans la deuxième réaction. La réaction globale consomme donc deux molécules de dioxygène.

c. $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$

14 SOCLE D4 Développer des modèles simples

La masse est conservée au cours de cette réaction car le même nombre d'atomes de chaque sorte se retrouve dans les réactifs et les produits.

15 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

a. D'après les affichages de la balance, la masse mesurée par Mathilde ne s'est pas conservée.

b. Les réactifs sont le carbone et le dioxygène. La masse de dioxygène n'a pas été prise en compte par

Mathilde. Le produit formé est un gaz, le dioxyde de carbone. Il s'est échappé et n'a donc pas été pesé.

c. Mathilde doit faire son expérience en faisant brûler le morceau de charbon dans un flacon hermétiquement fermé contenant du dioxygène.

16 SOCLE D4 Tirer des conclusions

La masse des réactifs est égale à celle des produits. Masse d'eau formée : $m_{eau} = 27 + 216 = 243$ mg.

17 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

a. $C_3H_8 + 5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 4 H_2O$

b. La masse est conservée au cours de cette réaction car le même nombre d'atomes de chaque sorte se retrouve dans les réactifs et les produits.

18 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Icham a commis deux erreurs :

– la masse de l'eau sucrée doit être égale à celle de l'eau ajoutée à celle du sucre, soit 106 g ;

– le nombre de molécules d'eau doit être le même, soit 10 molécules d'eau, avant et après la réaction.

19 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

L'eau est un liquide constitué de molécules d'eau. Les molécules d'eau sont constituées d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène. L'or est un métal constitué d'atomes d'or.

Au cours d'une transformation chimique, les atomes constituant les produits sont les mêmes que ceux constituant les réactifs mais réarrangés différemment. Les atomes d'or devraient donc être présents dans les réactifs pour se retrouver dans les produits. Les molécules d'eau ne contenant pas d'atomes d'or, il est impossible de changer de l'eau en or.

20 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

La combustion du butane dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau à l'état de vapeur. Au contact des vitres restées froides, cette eau sous forme de vapeur se transforme en eau liquide : la buée.

Équation de la réaction :

$2 C_4H_{10} + 13 O_2 \rightarrow 8 CO_2 + 10 H_2O$

21 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Dans le modèle moléculaire du butane sont dénombrés 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène, donc la formule du butane est C_4H_{10} .

b. Le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de ses molécules. D'après l'équation de la réaction, la combustion de 2 L de butane nécessite donc 13 L de dioxygène.

Volume de dioxygène nécessaire : $\frac{13}{2} = 6,5$ L.

Donc pour réaliser la combustion complète de 1 L de butane, il faut 6,5 L de dioxygène.

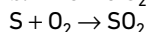
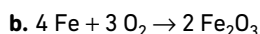
22 SOCLE D4 Argumenter

Au cours d'une transformation chimique, les atomes constituant les produits sont les mêmes que ceux constituant les réactifs mais réarrangés différemment. Dans les réactifs sont présents 4 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 14 atomes d'oxygène. Dans les produits sont dénombrés 4 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 14 atomes d'oxygène. Chaque atome de chaque sorte ayant toujours la même masse, la masse se conserve au cours de la réaction. Hugo a donc raison.

23 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

a.

Produit	Formule	Modèle
Trioxyde de fer	Fe_2O_3	
Dioxyde de soufre	SO_2	



c. L'oxyde de fer obtenu est un solide chaud après la combustion. En retombant sur le sol, il peut provoquer un incendie. Les deux autres produits sont des gaz. Ils ne retombent pas.

24 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

5 L de la solution d'Alex ont pour masse 5,05 kg.

1 L de cette solution a donc pour masse 1,01 kg.

La masse de 1 L d'eau est de 1 kg. Malik a donc ajouté $0,01 \text{ kg} = 10 \text{ g}$ de sel. Son eau salée contient donc 10 g de sel par litre.

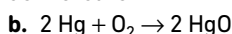
Malik ne peut donc pas utiliser l'eau salée qu'il vient de préparer pour ses *Scatophagus* car cette valeur est supérieure au maximum de 3,0 g de sel par litre d'eau.

25 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Le fer réagit avec le dioxygène de l'air pour former de l'oxyde de fer. Comme Maëlle réalise l'expérience dans une soucoupe, elle n'a pas pesé le dioxygène présent dans l'air au départ alors que les atomes d'oxygène se sont réarrangés avec le fer pour former l'oxyde de fer. C'est pour cette raison que la masse des produits semble plus grande que celle des réactifs.

26 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Les réactifs sont le mercure et le dioxygène contenu dans l'air. Le produit formé est de l'oxyde de mercure.



c. L'air contient 20 % de dioxygène.

Volume de dioxygène contenu dans l'air de la cloche : $\frac{0,8 \times 20}{100} = 0,16 \text{ L}$.

Masse de 0,16 L de dioxygène : $0,16 \times 1,2 = 0,19 \text{ g}$.

d. La masse du produit est égale à la somme des masses des réactifs.

Masse d'oxyde de mercure formé :

$$12,2 + 0,19 \approx 12,4 \text{ g}.$$

27 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

– Équation de la réaction : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_6\text{O} + 2 \text{CO}_2$

– Masse de glucose contenue dans 1 200 kg de raisin : $\frac{1\,200 \times 15}{100} = 180 \text{ kg}$.

La masse se conserve au cours d'une réaction chimique :

$$m(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = m(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) + m(\text{CO}_2)$$

$$m(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 180 - 88 = 92 \text{ kg}.$$

$$\text{Volume d'éthanol formé : } V = \frac{1 \times 92}{0,79} = 116 \text{ L}.$$

Au cours de la fermentation alcoolique de 1 200 kg de jus de raisin sont donc produits 116 L d'éthanol.

Objectifs

- Aborder les différentes unités de distances dans l'Univers et en déduire la structure
- Comprendre que la matière observable est partout la même et obéit aux mêmes lois

Attendu de fin de cycle

Décrire l'organisation de la matière dans l'Univers

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre est de faire prendre conscience à l'élève que l'Univers a été différent dans le passé, qu'il évolue dans sa composition, ses échelles et son organisation. De même, le système solaire et la Terre évoluent eux aussi.

EN OUVERTURE**■ Question page 124**

Problématique sous-jacente : la situation introduit l'observation des astres constituant l'Univers. Il est possible d'utiliser cette problématique pour établir une discussion avec les élèves sur la formation de l'Univers, son évolution, la formation du système solaire, ainsi que sur les ordres de grandeur des distances astronomiques.

Réponse : les différents objets constituant l'Univers sont des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, des planètes, des astéroïdes, des satellites naturels, des comètes, des nuages de poussières, des nuages de gaz.

■ Question 1, page 125

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le concept de dimensions avec un objet très petit, en opposition avec l'infiniment grand de la page précédente, et sur la notion d'ordres de grandeur.

Réponse : l'ordre de grandeur de la taille d'une cellule est de 10^{-6} m. L'ordre de grandeur du diamètre d'un atome est de 10^{-10} m. Les cellules ne sont donc pas du même ordre de grandeur que les atomes. Elles sont mêmes environ 10 000 fois plus grosses.

■ Question 2, page 125

Problématique sous-jacente : cette situation a pour but de faire appréhender à l'élève que la matière observable est partout de même nature, y compris sur d'autres planètes.

Réponse : l'étude de la matière présente sur les autres planètes est fondamentale pour la connaissance de la matière sur Terre, y compris pour la compréhension de la formation et du développement de la matière vivante.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** dans cette activité, l'élève réalise la continuité entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et le fait que l'échelle humaine se situe entre ces deux extrêmes. Les ordres de grandeur et l'intérêt d'utiliser les puissances de 10 sont présentés et développés en détail.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La taille d'un globule rouge est d'environ 1×10^{-5} m = 0,00001 m, celle de la France est de 1×10^6 m = 1 000 000 m.
2. La distance des galaxies les plus lointaines est de l'ordre de 10^{26} m. La dimension du noyau d'un atome est de l'ordre de 10^{-15} m.
3. Les puissances de 10 servent à représenter de très grands ou de très petits nombres de façon pratique.
4. Quotient de l'ordre de grandeur de la plus grande dimension de l'Univers par sa plus petite : $\frac{10^{26}}{10^{-15}} = 10^{41}$. Les dimensions de l'Univers couvrent une grande échelle.

Conclusion : les dimensions des objets dans l'Univers sont comprises entre l'infiniment grand, les galaxies lointaines, et l'infiniment petit, le noyau de l'atome. L'Univers présente une large gamme de tailles, d'ordres de grandeur compris entre 10^{26} et 10^{-15} m.

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de décrire la naissance de l'Univers, son évolution, son organisation, la formation du système solaire, et d'indiquer les différents objets constituant l'Univers.

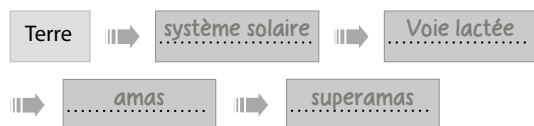
Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

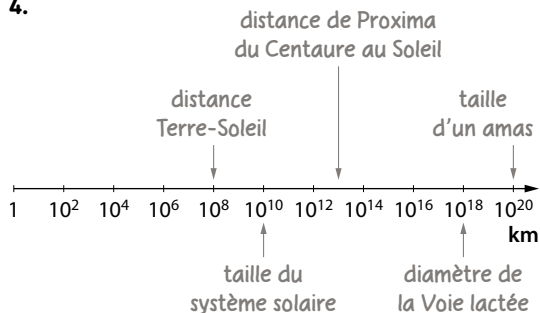
1. Le nom de la structure contenant le système solaire est une galaxie : la Voie lactée.

2. Le système solaire tourne autour du centre de la Galaxie.

3.



4.



Conclusion : l'Univers est composé de superamas de galaxies. Ces superamas sont constitués d'amas reliés entre eux par des filaments de galaxies. Les amas contiennent des milliers de galaxies en mouvement dans l'amas. Chaque galaxie comporte des milliards d'étoiles en mouvement de révolution autour du centre de la galaxie. Notre système solaire est principalement constitué d'une étoile, le Soleil, de planètes et d'objets de tailles plus petites.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. puissances
b. ordres – grandeur
c. étoiles
d. galaxies

- 2 a. 10^{-6} m
b. 10^2 m
c. sont les mêmes
d. 10^{21} m

- 3 b. Une galaxie tourne autour de son centre.
c. Le Soleil est situé à la périphérie de notre Galaxie.

- 4 a. Étoile
b. Galaxie
c. Planète
d. Amas

CORRECTIONS DES EXERCICES

À COMPÉTENCES

5 Je sais utiliser les bonnes unités

- $10 \text{ nm} = 1,0 \times 10^{-8} \text{ m}$
- $3 \text{ mm} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$
- $100 \text{ mm} = 1,00 \times 10^{-4} \text{ m}$

6 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. La planète ayant le plus grand rayon est Jupiter, celle ayant le rayon le plus petit est Mercure.
b. Mercure - Mars - Vénus - Terre - Neptune - Uranus - Saturne - Jupiter

7 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Il faut reprendre les conversions :
– pour l'aoûtat : $0,3 \text{ mm} = 0,3 \times 10^{-3} \text{ m} = 3 \times 10^{-4} \text{ m}$: erreur de conversion ;
– pour la puce : $0,002 \text{ m} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$;
– pour la lente : $800 \text{ mm} = 800 \times 10^{-6} \text{ m} = 8 \times 10^{-4} \text{ m}$: erreur de conversion.
Le classement correct par ordre croissant des trois animaux est : l'aoûtat, la lente, la puce.

8 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Rapport des tailles entre un ovule et un spermatozoïde : $\frac{120}{55} = 2,2$.
Un spermatozoïde est plus de 2 fois plus petit qu'un ovule.
b. Rapport des tailles entre l'œuf et l'ovule : $\frac{0,40}{1,20 \times 10^{-1}} = 3,3$.
L'œuf est environ 3 fois plus grand que l'ovule.
c. La taille de l'embryon décuple en 16 jours.

9 SOCLE D5 Identifier les échelles de structuration de l'Univers

Il faut convertir toutes les dimensions dans la même unité, utiliser l'écriture scientifique et associer, par exemple, les objets aux dimensions du plus grand au plus petit.

- $1 \times 10^{21} \text{ m}$: notre Galaxie
- $1,5 \times 10^8 \text{ km} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$: distance Soleil-Terre
- $12\,700\,000 \text{ m} = 1,27 \times 10^7 \text{ m}$: la Terre
- $50\,000 \text{ mm} = 5 \times 10^1 \text{ m}$: l'Arc de Triomphe
- $3,5 \text{ cm} = 3,5 \times 10^{-2} \text{ m}$: un escargot
- $7,5 \text{ } \mu\text{m} = 7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$: un globule rouge

10 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Les éléments chimiques de l'Univers sont partout les mêmes car ils ont été créés à partir des mêmes éléments primordiaux peu après le Big-Bang.

11 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

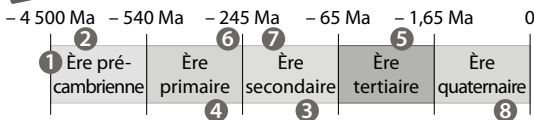
- Le phénomène évoqué dans le texte est celui de la collision de la galaxie d'Andromède avec la Voie lactée.
- Lors de la collision, les deux galaxies vont se regrouper en une galaxie géante.
- Les collisions de galaxies sont relativement fréquentes.

12 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Attention ! Il se peut que dans certains manuels il soit indiqué « $4,2 \times 10^{12}$ », il faut lire « 42×10^{12} ».

Distance à laquelle est située Capella : 42×10^{13} km du Soleil. Cette distance est bien plus petite que le diamètre de la Voie lactée. Capella fait donc partie de la Voie lactée.

13 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre



14 SOCLE D5 Identifier les échelles de structuration de l'Univers

Si le système solaire avait la taille d'un grain de sable, sa distance à la galaxie d'Andromède d serait :

$$d = \frac{2 \times 10^{19} \times 1 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{10}} = 2 \times 10^3 \text{ km} \approx 2000 \text{ km}.$$

15 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Distances en tenant compte de l'échelle :

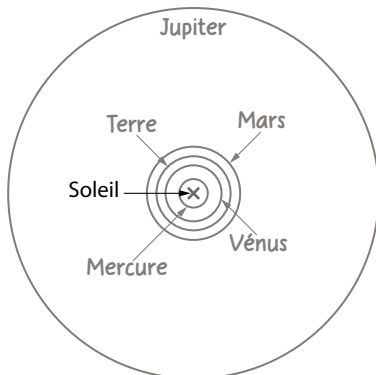
- Soleil-Mercure : $\frac{58}{150} \times 7 = 3 \text{ mm}$;

- Soleil-Vénus : $\frac{108}{150} \times 7 = 5 \text{ mm}$;

- Soleil-Terre : 7 mm ;

- Soleil-Mars : $\frac{228}{150} \times 7 = 11 \text{ mm}$;

- Soleil-Jupiter : $\frac{778}{150} \times 7 = 36 \text{ mm}$.



- Distance Soleil-Neptune sur le dessin :

$$\frac{4500}{150} \times 7 = 210 \text{ mm} \approx 21 \text{ cm}.$$

À cette échelle, il faudrait dessiner un cercle de rayon environ 21 cm, ce qui correspond à la largeur entière d'une feuille A4.

16 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- Sur le schéma, le diamètre de la Lune apparaît environ trois fois plus petit que celui de la Terre.

- Diamètre de la Lune : $\frac{2 \times 6,4 \times 10^3}{3} = 4,3 \times 10^3 \text{ km}.$

- Au vu des connaissances et des techniques de l'époque, la démarche d'Aristarque de Samos était pertinente car le résultat est assez proche de la réalité.

17 SOCLE D4 Argumenter

Les éléments chimiques présents dans l'atmosphère d'une étoile absorbent certaines radiations colorées du spectre de l'étoile, d'où l'apparition de raies sombres. En comparant les raies sombres sur le spectre de l'étoile et les spectres de raies d'émission de chaque élément, les scientifiques ont pu identifier les éléments présents dans chaque étoile étudiée et ainsi montrer que ce sont les mêmes que ceux déjà présents sur Terre.

18 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

- 2,2 cm sur la photographie représentent 5 nm dans la réalité.

Sur la photographie, dans 2,2 cm il y a 15 atomes.

Dimension d'un atome : $\frac{5 \times 10^{-9}}{15} = 0,3 \times 10^{-9} \text{ m}.$

La dimension de l'atome est trop petite. Il ne peut être vu ni à l'œil nu, ni au microscope optique. Un microscope électronique est nécessaire.

- Agrandissement du microscope :

$$\frac{2,2 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-9}} = 4,4 \times 10^6.$$

Le microscope électronique agrandit l'atome 4,4 millions de fois.

19 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Distance Soleil-Neptune en unité astronomique : $\frac{4500}{150} = 30,0 \text{ UA}$

Nicolas a raison de changer d'unité car il est plus aisé de dire 30,0 U.A. que 4 500 millions de kilomètres.

20 SOCLE D4 Tirer des conclusions

L'âge de l'Univers est estimé à 13,8 milliards d'années.
- Durée de l'ère primaire : $540 - 245 = 295$ millions d'années.

- Fraction correspondante :

$$\frac{295 \times 10^6}{13,8 \times 10^9} = 2,1 \times 10^{-2} = 2,1 \%$$

La durée de l'ère primaire ne représente que 2 % de l'âge de l'Univers. Cette durée n'a donc qu'une faible importance au regard de l'âge de l'Univers.

21 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Quotient des diamètres entre le Soleil et la Terre :
 $\frac{1,39 \times 10^6}{1,27 \times 10^4} = 109.$

Le Soleil est approximativement 110 fois plus grand que la Terre.

b. Quotient des diamètres entre la Terre et la Lune :
 $\frac{1,27 \times 10^4}{3,47 \times 10^3} = 3,66.$

La Terre est approximativement 4 fois plus grande que la Lune.

c. Rapport des tailles entre le Soleil et la Lune :
 $109 \times 3,7 = 400.$

Le Soleil est approximativement 400 fois plus grand que la Lune.

22 SOCLE D5 Identifier les échelles de structuration de l'Univers

Représentation du diamètre du Soleil :

$$\frac{1,39 \times 10^6 \times 2,0}{1,27 \times 10^4} = 2,2 \times 10^2 \text{ cm} = 2,2 \text{ m}.$$

Le Soleil devrait être représenté par un cercle de diamètre 2,2 m, trop grand pour tenir sur une page. Les échelles ne peuvent donc pas être respectées.

23 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Durée du voyage de la fusée :

$$\Delta t = \frac{3,99 \times 10^{13}}{30} = 1,3 \times 10^{12} \text{ s}.$$

$$1 \text{ année} = 86\,400 \times 365,25 = 3,16 \times 10^7 \text{ s}.$$

$$\Delta t = \frac{1,3 \times 10^{12}}{3,16 \times 10^7} = 4,1 \times 10^4 \text{ ans}.$$

La durée du voyage de la fusée serait d'environ quarante mille années.

L'espérance de vie moyenne d'un être humain étant actuellement d'environ 80 ans, Elisa n'atteindra pas l'étoile.

Ce voyage est donc irréalisable.

24 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Nombre d'équivalents en atomes présents dans le Soleil : $2 \times 10^{33} \times 5 \times 10^{23} = 1 \times 10^{57}.$

Le Soleil contient environ 1×10^{57} d'équivalents en atomes.

Objectifs

- Connaître la structure de l'atome
- Savoir reconnaître des ions en solution

Attendu de fin de cycle

Décrire la constitution et les états de la matière

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à faire comprendre que la matière est constituée de différentes particules, les atomes et les ions. Les ions peuvent être caractérisés par des tests. De façon générale, une banque de ces tests doit être fournie aux élèves lors des évaluations. Ils pourront ainsi être progressivement intégrés à leurs savoirs.

EN OUVERTURE**■ Question page 134**

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que le fer métallique et celui présent dans notre organisme ne sont pas exactement de même nature. Cela permet de mettre en évidence l'existence d'un même élément chimique sous deux formes différentes.

Réponse : le fer métallique est constitué d'atomes alors que les ions fer présents entre autres dans notre organisme sont des atomes de fer ayant perdu des électrons.

■ Question 1, page 135

Problématique sous-jacente : la classification chimique des éléments est un mode de classement des éléments chimiques d'après la composition de leur noyau. Cette classification doit être expliquée et utilisée le plus souvent possible, car, dans les classes supérieures, elle servira de référence pour comparer les propriétés chimiques.

Réponse : chaque élément chimique possède un nombre déterminé de protons appelé numéro atomique. Chaque élément est placé dans la classification des éléments d'après la constitution de son noyau. Réciproquement, sa constitution peut être retrouvée d'après sa place dans le tableau.

■ Question 2, page 135

Problématique sous-jacente : le cuivre métallique est composé d'atomes. Il est de couleur orangée. En revanche, l'ion cuivre en solution aqueuse, donc hydraté, est de couleur bleue. Par abus de langage,

il est courant d'utiliser le même mot pour désigner un élément chimique sans tenir compte de son état atomique ou ionique, ce qui entretient une incompréhension, voire même une confusion qu'il est nécessaire d'éviter.

Réponse : la bouillie bordelaise contient des ions cuivre donnant la coloration bleue à la solution.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité permet d'introduire la notion de modèle à travers l'histoire des Sciences. Elle montre que le modèle de l'atome a beaucoup évolué mais celui de Schrödinger est encore utilisé de nos jours. L'atome, infiniment petit, est constitué de différentes particules, certaines chargées, d'autres non.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Un atome est composé de protons et de neutrons présents dans le noyau et d'électrons situés à la périphérie.
2. Les protons sont chargés positivement. Les neutrons n'ont pas de charge.
3. L'ordre de grandeur du diamètre de l'atome est de 10^{-10} m, celui du noyau est de 10^{-15} m.
4. Le modèle de Schrödinger est utilisé de nos jours. Contrairement au modèle de Bohr, la position des électrons ne peut y être connue avec précision.
5. Le noyau de l'atome est chargé positivement.
6. $\frac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^5$. L'atome est environ 100 000 fois plus grand que son noyau.

Conclusion : un atome est constitué d'un noyau et d'électrons. Le noyau contient des nucléons formés de protons et de neutrons.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de caractériser les ions présents dans une solution. Les élèves sont amenés à remarquer que tous les ions ne peuvent pas être identifiés à l'aide seulement de ces premiers tests, car certains précipités obtenus ont la même couleur. Il est alors nécessaire de faire des tests complémentaires.

Durée suggérée : 25 minutes.

Réponses aux questions posées

1.

Ion	Chlorure Cl^-	Cuivre II Cu^{2+}	Fer II Fe^{2+}	Fer III Fe^{3+}	Aluminium Al^{3+}	Zinc Zn^{2+}
Réactif	Nitrate d'argent	Soude	Soude	Soude	Soude	Soude
Couleur	Blanc (il noircit à la lumière)	Bleu	vert	rouille	blanc	blanc

2. Certains ions sont reconnaissables d'après leurs précipités. Il s'agit des ions fer II, fer III, cuivre et chlorure. D'autres ne le sont pas comme les ions aluminium et zinc, car les précipités obtenus sont de même couleur.

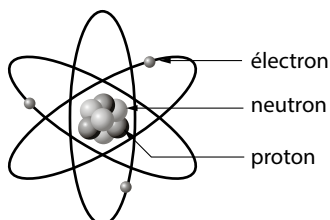
3. Un ion peut être directement identifié si les précipités obtenus sont de couleurs caractéristiques.

4. L'ion sulfate est présent mais ne réagit pas. « Spectateur » signifie donc qu'il ne participe pas à la réaction.

Conclusion : les ions présents dans une solution sont mis en évidence à l'aide de réactifs tests spécifiques. Le précipité formé avec ces réactifs tests permet d'identifier certains ions grâce à la couleur du précipité obtenu.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a.



- b. • positive – neutron
- négative
- positif – négatif
- numéro atomique – Z.

2

a. Un atome est composé d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons.

c. Le noyau de l'atome est 100 000 plus petit que l'atome.

3

Nom de l'ion	Formule de l'ion	Réagit avec la soude	Réagit avec le nitrate d'argent
chlorure	Cl^-		Blanc qui noircit à la lumière
cuivre	Cu^{2+}	Bleu	
fer II	Fe^{2+}	Vert	
fer III	Fe^{3+}	Orange	

4 Atomes : O, Cl, N, Fe. Ions : Na^+ , NO_3^- , Cu^{2+} .

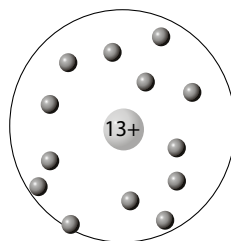
CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 Je sais utiliser la classification des éléments

- a. La charge totale de l'atome d'azote est égale à zéro. Il est électriquement neutre.
- b. L'atome d'azote possède 7 protons. Il possède donc aussi 7 électrons.
- c. Le numéro atomique de l'atome de carbone est $Z = 6$. Le numéro atomique de l'atome d'oxygène est $Z = 8$. Dans la classification, l'atome d'azote de numéro atomique $Z = 7$ est situé entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène.

6 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. Il s'agit d'un atome car il possède autant de charges positives dans son noyau que d'électrons, soit 13.
- b. Schéma de l'atome :



- c. L'aluminium est l'élément chimique correspondant à ce métal.
- d. L'atome d'aluminium possède 13 protons car son numéro atomique est $Z = 13$.

7 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Les atomes de carbone 12 et de carbone 14 possèdent 6 électrons et 6 protons. En revanche, le noyau de l'atome de carbone 12 possède 6 neutrons à la différence de celui de l'atome de carbone 14 qui en possède 8.
- b. Deux isotopes sont des atomes ou des ions ayant dans leurs noyaux les mêmes nombres de protons mais des nombres de neutrons différents.

8 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Quotient de la masse du proton sur la masse de l'électron : $\frac{m_{\text{proton}}}{m_{\text{neutron}}} = \frac{1,67 \times 10^{-27}}{9,1 \times 10^{-31}} = 1,8 \times 10^3$.
- b. Jayan aurait dû dessiner la balance penchée du côté du noyau.
- c. La masse est concentrée dans le noyau de l'atome.

9 SOCLE D4 Tirer des conclusions

L'atome est environ 10^5 fois plus grand que son noyau.
Diamètre de la représentation de l'« atome » à cette échelle : $D = 6 \times 10^{-2} \times 1 \times 10^5 = 6 \times 10^3 \text{ m} = 6 \text{ km}$.

10 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Nombre d'éléments connus en 1700 : 13 ; en 1781 : 25.
- Le symbole de l'atome de carbone est C.
- L'atome ayant le numéro atomique $Z = 9$ est le fluor, de symbole F.
- Le numéro atomique de l'or est $Z = 79$.

Intérêts de l'animation : cette animation montre l'évolution de la classification périodique de 1700 à nos jours en montrant qu'elle a été construite progressivement au fur et à mesure de la découverte de nouveaux éléments. Chaque case donne le nom, le symbole et le numéro atomique des différents éléments connus en 1700, 1787, 1871 et aujourd'hui.

11 SOCLE D1 Interpréter des résultats expérimentaux

Annaëlle s'est trompée dans ses étiquettes.
Pour l'ion cuivre, le précipité obtenu est bleu.
Pour l'ion fer II, le précipité obtenu est vert.

12 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en chimie

- Pour manipuler des produits chimiques, Liam doit porter une blouse, mettre des lunettes de protection et des gants.
- Le précipité blanc obtenu en ajoutant du nitrate d'argent met en évidence la présence d'ions chlorure. Le précipité orange obtenu en ajoutant de la soude met en évidence la présence d'ion fer III.
- La solution inconnue est une solution de chlorure de fer III.

13 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

Mina doit placer un peu de sa crème dans un tube à essais. À l'aide d'une pipette, elle versera quelques gouttes d'une solution contenant des ions chlorure. Si sa crème contient des ions argent, elle observera un précipité blanc noirissant à la lumière.

14 SOCLE D1 Proposer des hypothèses

- L'eau pétillante contient des ions chlorure. L'ajout de nitrate d'argent formerait un précipité blanc noirissant à la lumière.
- En versant quelques gouttes de soude dans l'eau pétillante, les ions calcium et magnésium formeraient un précipité blanc.

15 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

Si la flamme est jaune-orangée, le flacon contient soit des ions calcium Ca^{2+} , soit des ions sodium

Na^+ . L'ajout de soude ne forme aucun précipité donc il ne peut s'agir de l'ion calcium Ca^{2+} . L'ion inconnu est donc l'ion sodium Na^+ .

16 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Agrandissement de l'atome de fer de l'Atomium : $\frac{18}{2,8 \times 10^{-10}} = 6,4 \times 10^{10}$.
- Longueur de tube représentant une arête du cristal : $3,2 \times 10^{-10} \times 6,4 \times 10^{10} = 20 \text{ m}$.

17 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

Dans 1 L d'air :

- masse de dioxygène : $\frac{1,2 \times 20}{100} = 0,24 \text{ g}$;
- masse de diazote : $\frac{1,2 \times 80}{100} = 0,96 \text{ g}$;
- nombre d'atomes d'oxygène : $\frac{0,24}{2,7 \times 10^{-23}} = 8,9 \times 10^{21}$;
- nombre d'atomes d'azote : $\frac{0,96}{2,3 \times 10^{-23}} = 4,2 \times 10^{22}$;
- nombre total d'atomes dans 1 L d'air : $8,9 \times 10^{21} + 4,2 \times 10^{22} = 5,1 \times 10^{22}$;
- nombre total d'atomes dans 2 L d'air : $2 \times 5,1 \times 10^{22} = 1,0 \times 10^{23}$.

18 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Épaisseur d'un cheveu : $10^6 \times 10^{-10} = 10^{-4} \text{ m} = 100 \text{ } \mu\text{m}$.
Léo a donc les cheveux épais.

19 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- « Ion » signifie « qui se déplace ». L'idée de Faraday était que de la matière se déplaçait dans une solution.
- A : « linked to positive pole » donc anode ;
B : « linked to negative pole » donc cathode ;
C : « going to anode » donc anions ;
D : « going to cathode » donc cations.

20 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- Nombre d'électrons de l'atome de fer : $\frac{2,366 \times 10^{-29}}{9,1 \times 10^{-31}} = 26$.
Un atome possède autant de protons que d'électrons. Il a donc 26 protons. Le noyau de cet atome de fer possède $30 + 26 = 56$ nucléons.
- Masse de l'atome de fer : $m = 56 \times 1,7 \times 10^{-27} = 9,5 \times 10^{-26} \text{ kg}$.
– Volume de l'atome de fer : $V = (4/3) \pi r^3 = (4/3) \times \pi \times (142 \times 10^{-12})^3 = 1,2 \times 10^{-29} \text{ m}^3$.
– Masse volumique de l'atome de fer : $\rho = \frac{m}{V} = \frac{9,5 \times 10^{-26}}{1,2 \times 10^{-29}} = 7,9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \approx 7900 \text{ kg/m}^3$.

21 SOCLE D4 Argumenter

a. D'après le tableau, pour une conductivité de 50 USI, la salinité est de 32 ppm. Or $32 \text{ ppm} < 35 \text{ ppm}$. Gabin doit donc rajouter du sel.

b. Gabin peut ajouter du sel pour augmenter la salinité ou ajouter de l'eau pour la diminuer.

c. L'eau salée contient des ions chlorure. Il fallait donc utiliser des ions argent pour les tests évoqués.

22 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Le mélange contient des ions cuivre, il est donc bleu. Au fur et à mesure que ces ions cuivre réagissent avec la soude, ils disparaissent, donc le liquide se décolore.

b. La coloration est divisée par 2 pour 5 mL de soude versée. Tous les ions cuivre ont réagi pour un volume de 38,4 mL, donc $t_c = 19,2 \text{ g}$.

c. Écart : $\frac{(20 - 19,2) \times 100}{20} = 4 \%$.

L'écart est conforme aux données sur l'emballage, car il est inférieur à 5 %.

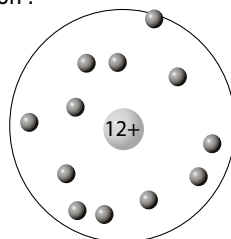
23 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Formule de l'ion iodure : I^- . Pour tester les ions iodure, dans un tube à essais, verser quelques millilitres de solution contenant l'ion iodure et ajouter quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent. Il se forme alors un précipité jaune qui noircit à la lumière.

24 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

L'atome de magnésium a 12 électrons car il a 12 protons. L'ion magnésium provient de l'atome de magnésium ayant perdu deux électrons donc il possède $12 - 2 = 10$ électrons. Son noyau possède toujours 12 protons. L'ion a donc un excès de deux charges positives par rapport aux charges négatives. Sa formule est donc Mg^{2+} .

Schéma de l'ion :



Objectifs

- Analyser des réactions chimiques impliquant des acides et des bases
- Connaître et mesurer le pH d'une solution

Attendu de fin de cycle

Décrire et expliquer des transformations chimiques.

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à décrire et expliquer les transformations chimiques entre acides et bases, entre acides et métaux. La notion de pH est introduite et expliquée, ainsi que sa mesure afin de caractériser l'acidité, la basicité ou la neutralité d'une solution. Il est important d'insister sur les consignes de sécurité chimique et le respect des pictogrammes de sécurité.

EN OUVERTURE**■ Question page 144**

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que la pluie, phénomène naturel, peut, en tombant sur des structures métalliques comme des statues, altérer la surface de ces structures. Cette altération est le signe d'une transformation chimique, le métal étant modifié. L'eau dite « naturelle » est parfois acide.

Réponse : en entrant en contact avec le métal des statues, les pluies acides réagissent avec ce métal et les détériorent.

■ Question 1, page 145

Problématique sous-jacente : cette situation introduit la notion de transformation chimique entre un métal et une solution acide, et sensibilise à la sécurité en chimie. En effet, les produits ménagers dont l'étiquette comporte des pictogrammes de sécurité doivent être stockés en toute sécurité, donc dans des flacons adaptés.

Réponse : les produits ménagers ne sont pas stockés dans des bouteilles métalliques car ce sont des acides ou des bases réagissant avec le métal. L'attaque de la bouteille engendrerait alors des trous donc des fuites de produits dangereux.

■ Question 2, page 145

Problématique sous-jacente : cette situation introduit la nécessité de disposer d'un moyen de contrôle et de mesure du pH d'une solution afin de déterminer l'acidité ou la basicité d'une solution.

Réponse : pour empêcher le développement des algues, il est nécessaire de mesurer le pH de la piscine puis de vérifier son appartenance à l'intervalle 7,0 – 7,4. Du papier pH ou un pH-mètre peuvent être utilisés pour cela.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité vise à introduire, puis décrire les réactions chimiques entre les acides et les bases, puis entre les acides et les métaux. L'objectif est de décrire, puis d'interpréter ces réactions en identifiant leurs produits et en abordant les règles de conservation des atomes et des charges dans l'écriture d'une équation chimique.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les réactifs sont l'ion hydrogène de formule H^+ et l'ion hydroxyde de formule HO^- . Le produit est l'eau de formule H_2O .

2. Les réactifs sont l'ion hydrogène de formule H^+ et le fer de formule Fe . Les produits sont le dihydrogène de formule H_2 et l'ion fer II de formule Fe^{2+} .

3. Pour la réaction acide chlorhydrique-soude, les réactifs possèdent une charge positive et une charge négative, les produits ne possèdent aucune charge. Pour la réaction acide chlorhydrique-fer, les réactifs comme les produits possèdent deux charges positives.

4. Les réactifs et le produit possèdent deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.

5. Les réactifs et les produits possèdent deux atomes d'hydrogène et un atome de fer.

6. Les espèces spectatrices ne doivent pas apparaître dans les équations des réactions. Dans la première équation, les réactifs ont une charge globale nulle, tout comme le produit. Dans la seconde équation, les réactifs et les produits ont une charge globale de +2. Le nombre de charges électriques se conserve dans l'équation.

Conclusion : les réactions entre acides et bases ou métaux sont des transformations chimiques impliquant des ions. Elles doivent être écrites en utilisant la conservation des atomes et des charges électriques. Les espèces spectatrices n'apparaissent pas.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : l'objectif de l'activité est de mesurer le pH de différentes solutions, afin de déterminer leurs caractères acide, basique ou neutre.

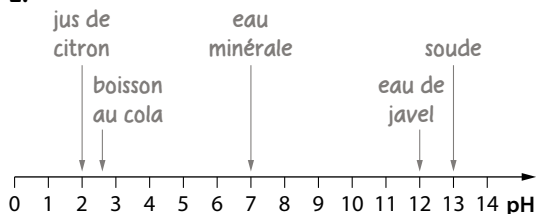
Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1.

Boisson	Boisson au cola	Eau minérale	Eau de Javel	Jus de citron	Soude
pH	2,63	7,00	12,07	2,00	13,00

2.



3. Les solutions acides sont la boisson au cola et le jus de citron. La solution neutre est l'eau minérale. Les solutions basiques sont l'eau de Javel et la soude.

Conclusion : les solutions acides sont celles pour lesquelles le pH est inférieur à 7, les solutions basiques celles pour lesquelles le pH est supérieur à 7.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. neutre

b. basique

c. acide

2

Solution	vinaigre	détergent	eau pure	jus de pamplemousse
pH	2,5	10	7,0	3,0
Acide	X			X
Neutre			X	
Basique		X		

3 a. Cl^-

b. Cl^-

4 a. 2

b. 6 ; 2

c. 2

d. 3

5 a. Faux. Le gaz formé lors de la réaction entre un acide et un métal est le dihydrogène.

b. Vrai.

6 a. plus

b. concentrée

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

7 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Le fer et l'aluminium des canettes de cola sont des métaux. Ils réagissent avec le cola car il est acide. Le vernis forme une barrière entre le métal et l'acide.

b. Le plastique ne réagit pas avec les acides donc il peut être utilisé pour le stockage.

8 SOCLE D1 Utiliser la langue française

Du dihydrogène gazeux apparaît. Pour le reconnaître, une flamme doit être placée à la sortie du tube à essais. La détonation caractéristique produite montre alors qu'il s'agit bien du dihydrogène. Pour reconnaître les ions Zn^{2+} , il faut prélever de la solution, la placer dans un tube à essais et ajouter de la soude. Un précipité blanc se forme alors, caractéristique de ces ions.

9 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

Laurie doit frotter son collier sur une plaque d'ardoise pour déposer de la poudre de métal. Ensuite, elle ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique et observe ce qu'il se passe. Si la solution se colore en vert et qu'une effervescence se produit, le collier est en fer, et s'il ne se produit rien, il est en or.

10 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

La situation est dangereuse car le fer peut réagir avec l'acide pour former du dihydrogène. Au contact d'une flamme, une explosion pourrait avoir lieu.

11 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Les pluies acides tombent sur les gouttières. Des trous se forment. Il est donc nécessaire de les remplacer régulièrement.

12 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

a. La parkérisation est une technique permettant la protection chimique d'un métal pour éviter sa corrosion.

b. L'acide utilisé est l'acide phosphorique.

c. Le fer ne réagit pas directement avec cet acide. À son contact, il se forme une couche protectrice à la surface du fer.

13 Je sais mesurer un pH

Pour mesurer le pH d'une solution, il faut verser cette solution dans un bécher, puis y plonger la sonde du pH-mètre. Une fois la valeur stabilisée, il faut relever la valeur obtenue, sortir la sonde du pH-mètre de la solution, et la rincer.

14 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

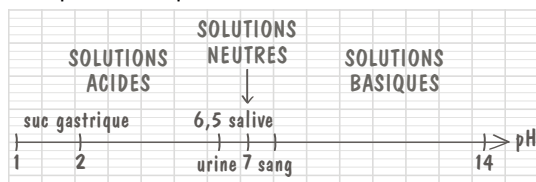
- a. L'eau du lac est acide car son pH est inférieur à 7.
 b. Les biologistes mesurent le pH de ce lac à l'aide d'un pH-mètre.
 c. Ils doivent utiliser un équipement de sécurité constitué de gants, de lunettes, et d'un masque à cause de l'acidité de l'eau et des vapeurs toxiques.

15 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

- a. Le jus de citron et le vinaigre sont des solutions acides.
 b. L'ion présent en plus grande quantité dans ces deux solutions est l'ion H^+ .

16 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Bao a inversé les places des solutions acides et basiques, ainsi que celles de l'urine et de la salive.

**17** SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en chimie

- a. Lors de l'utilisation de ce détartrant, il faut mettre des gants et des lunettes de protection.
 b. La formule du gaz libéré est Cl_2 . Son nom est le dichlore.
 c. Pour diminuer la dangerosité de ce détartrant, il faut le diluer car il est trop concentré.

18 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Les composés responsables de l'augmentation de l'acidité des océans sont l'oxyde de soufre et le dioxyde de carbone.
 b. Les pluies acides empêchent la germination et la croissance des plantes. Elles contaminent également l'eau potable.

19 SOCLE D4 Argumenter

Le cuivre entrant dans la composition du coupe-papier n'a pas réagi avec l'acide chlorhydrique. Seul le zinc a réagi. Le voleur a pu être retrouvé car le coupe-papier n'a pas disparu totalement. L'analyse des éléments prélevés sur le coupe-papier a permis de l'identifier.

20 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

- a. Les solutions acides et basiques utilisées dans l'industrie sont récupérées et retraitées grâce à un procédé appelé neutralisation. Elles sont ensuite rejetées dans la nature.

- b. Pour la neutralisation sont utilisées soit des solutions acides, soit des solutions basiques :
 - solution acide : l'acide sulfurique ;
 - solutions basiques : la chaux et le carbonate de calcium.

c. Pour neutraliser de l'acide chlorhydrique, il est possible d'utiliser une solution basique comme de la chaux ou du carbonate de calcium.

d. Pour neutraliser de la potasse, il est possible d'utiliser de l'acide sulfurique car la potasse, de pH 9, est une base.

21 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

- a. Le camélia de Laura a une mauvaise croissance car le pH du sol ne correspond pas à ses besoins. Le sol a certainement un pH basique.
 b. Pour vérifier la basicité du sol, Laura pourrait mettre de la terre dans l'eau, la remuer, puis mesurer le pH de la solution obtenue.
 c. Laura doit choisir la terre de bruyère, de pH = 4, pour diminuer le pH du sol de son jardin.

22 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

- a. D'après l'étiquette, le comprimé d'aspirine va se dissoudre dans l'intestin car c'est l'endroit où le pH atteint la valeur nécessaire à sa dissolution.
 b. Il faut préparer deux béchers, l'un contenant une solution acide de pH = 2 et un contenant une solution basique, de pH = 8. Un comprimé d'« aspirine retard » est placé dans chacun des béchers. Le comprimé d'« aspirine retard » se dissoudra uniquement dans le deuxième bécher.

23 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en chimie

- a. Les pictogrammes de sécurité signifient que l'ammoniaque concentrée est nocive, irritante, corrosive et qu'elle pollue l'environnement. Pour manipuler cette solution, il faut porter des gants et des lunettes.
 b. L'ammoniaque est une solution basique car son pH est supérieur à 7.

c. - Volume d'eau nécessaire pour 1 L de détergent : $1000 - 60,6 = 940 \text{ mL}$.

- Volume d'eau pour 3 L de détergent : $0,940 \times 3 = 2,82 \text{ L}$.

Pablo a donc besoin de 2,82 L d'eau et de 0,18 L d'ammoniaque pour préparer 3,00 L de détergent.

d. Au cours de la dilution, le pH du détergent diminue pour se rapprocher de 7,0.

e. Le nombre d'ions HO^- diminue pendant qu'augmente le nombre d'ions H^+ car le pH diminue.

Intérêts de l'animation : cette animation permet d'identifier les pictogrammes de sécurité afin de les réinvestir dans la sécurité en chimie.

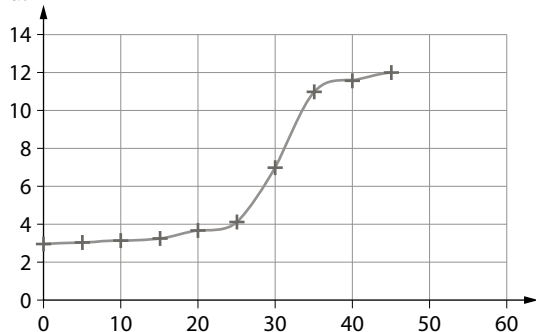
a. La solution placée dans le bécher est l'acide chlorhydrique car le pH mesuré est inférieur à 7.

b.

Volume ajouté (mL)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
pH	2,9	3	3,1	3,2	3,6	4,1	7,0	11	11,6	12	

c. Équation du dosage : $\text{H}^+ + \text{HO}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

d.



e. Par lecture graphique : pour un pH de 7,0, le volume versé est de 30 mL de soude.

Intérêts de l'animation : cette animation permet de présenter à l'élève le dosage pH-métrique tel qu'il est réalisé au lycée.

L'élève peut réaliser ce dosage virtuel à son rythme et simuler ses mesures, pour comprendre l'évolution du pH au cours d'une transformation chimique vue précédemment.

Il peut aussi mutualiser et confronter ses résultats à ceux obtenus par ses camarades.

Mouvements dans le système solaire

Objectifs

- Connaître les mouvements de la Lune
- Connaître les mouvements des planètes

Attendus de fin de cycle

- Décrire l'organisation de la matière dans l'Univers
- Caractériser un mouvement

Commentaires : la problématique principale de ce chapitre consiste à faire comprendre que les changements observés ordinairement dans le ciel sont la conséquence de mouvements astronomiques connus et bien déterminés. Les élèves devront prendre conscience des petites dimensions des astres, planètes, satellites, comètes devant les distances les séparant du Soleil. Ce chapitre peut être une source d'exemples variés pour l'étude ultérieure des mouvements, avec les notions de référentiel, de trajectoire et de vitesse.

EN OUVERTURE

■ Question page 160

Problématique sous-jacente : la Terre, la Lune et le Soleil sont des astres familiers à tout un chacun, et les élèves ont dû aborder l'étude de certains aspects du système Soleil-Terre-Lune au cycle 3. En cycle 4, l'attention des élèves est attirée sur le fait que ces objets sont en mouvement dans l'espace, comme les planètes et autres corps du système solaire. La nature de ces mouvements sera précisée, en distinguant les mouvements de rotation et les mouvements de révolution, ainsi que les caractéristiques des mouvements des principales planètes du système solaire.

Réponse : satellite de la Terre, la Lune se déplace autour de celle-ci suivant une trajectoire presque circulaire. La Terre et les autres planètes se déplacent autour du Soleil, suivant des trajectoires quasi-circulaires, dans un même plan et dans le même sens.

■ Question 1, page 161

Problématique sous-jacente : à notre connaissance, au fil des jours, la Lune ne change ni de nature, ni de forme, ni de dimension, et elle nous présente toujours la même face. L'explication de la très grande diversité des phénomènes observés pour la Lune est à rechercher dans l'analyse des mouvements de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil.

Réponse : la Lune se déplaçant autour de la Terre d'Ouest en Est, au fil des jours, et pour une heure don-

née, sa position dans le ciel change. De plus, les positions relatives du Soleil, de la Terre et de la Lune variant, sa face visible est éclairée différemment par le Soleil. Elle nous apparaît donc sous des aspects différents.

■ Question 2, page 161

Problématique sous-jacente : les observations courantes, à partir de notre environnement terrestre pris spontanément comme référentiel, nous conduisent à penser que tous les astres du ciel sont en mouvement autour de la Terre. Ces apparences ont conduit naturellement les anciens à penser un modèle géocentrique de l'Univers connu, constitué par les étoiles de la « sphère des fixes », et des « astres errants », les planètes. Ces mouvements apparents peuvent s'expliquer par la connaissance des mouvements réels des astres dans le cadre du modèle héliocentrique.

Réponse : le Soleil est au centre du système solaire. Les planètes se déplacent dans le même sens autour du Soleil sur des trajectoires presque circulaires centrées sur le Soleil et quasiment dans un même plan.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** après avoir fait observer directement, ou sur des documents, ou simplement rappelé que la position et l'aspect de la Lune dans le ciel changent au fil des jours, le professeur propose d'en rechercher les causes. L'élève sera donc amené à analyser le mouvement de la Lune par rapport à la Terre et par rapport au Soleil. L'origine des phases de la Lune sera alors élucidée. La relativité du mouvement est donc implicitement abordée.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La Terre tourne sur elle-même d'Ouest en Est. Elle effectue un tour sur elle-même en 24 heures.

Remarque : suivant des observations familières, on repère ici le mouvement de la Terre par rapport au Soleil. En astronomie, on parlerait du « mouvement diurne moyen du Soleil » et du « jour solaire moyen ».

2. À la nouvelle lune, les astres sont disposés dans l'ordre Soleil-Lune-Terre. À la pleine lune, l'ordre est Soleil-Terre-Lune.

3. Au cours d'une lunaison, se succèdent la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier.

4. Au cours d'une journée, il voit la Lune se déplacer d'Est en Ouest, dans le même sens que le Soleil. Ce mouvement observé a pour cause la rotation de la Terre sur elle-même, d'Ouest en Est.

Remarque : pour la Lune, comme pour le Soleil, ce mouvement d'Est en Ouest par rapport à l'observateur est le mouvement diurne.

5. Visible durant toute la nuit, la phase de pleine lune est la mieux observable la nuit. La nouvelle lune « passe dans le ciel » de l'observateur durant la journée, presque en direction du Soleil, et de ce fait n'est pas visible.

6. Pendant la lunaison, un observateur de l'hémisphère Nord voit la Lune se déplacer d'Ouest en Est. L'aspect de la Lune évolue suivant les phases nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier.

Conclusion : la Lune se déplace autour de la Terre dans le sens Ouest-Est. Au cours de ce mouvement, sa face éclairée par le Soleil nous apparaît donc sous des aspects différents.

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de cette activité est la connaissance du système solaire dans son état actuel. La nature et la diversité des astres le constituant sont abordées et les divers mouvements les animant sont précisés. Les caractéristiques des trajectoires des principales planètes peuvent induire l'idée que ces astres ont une origine commune mais leur diversité suggère l'idée d'évolutions distinctes.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les principaux astres constituant le système solaire sont une étoile, le Soleil, les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, des comètes.

2. Les trajectoires des planètes sont quasiment circulaires, centrées sur le Soleil.

3. La période de rotation d'une planète est la durée mise par la planète pour faire un tour sur elle-même, autour de son axe. Sa période de révolution est la durée de parcours d'un tour sur sa trajectoire autour du Soleil.

4. Les planètes sont classées dans l'ordre croissant de leurs distances au Soleil. Leurs périodes de rotation ne suivent aucun ordre. Donc il n'y a pas de relation entre les périodes de rotation et les distances au Soleil.

5. Les valeurs des périodes de révolution augmentent quand les distances des planètes au Soleil augmentent.

Conclusion : les huit principales planètes du système solaire se déplacent dans le même sens, sur

des trajectoires presque circulaires centrées sur le Soleil. Leur période de révolution autour du Soleil augmente avec leur distance à celui-ci.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. étoile

b. rotation

c. planètes – Soleil

d. Lune

2 a. ① Dernier quartier ; ② Nouvelle lune ; ③ Pleine lune ; ④ Premier quartier

b. ② ; ④ ; ③ ; ①

3 a. à la Nouvelle lune.

b. à la pleine lune.

4 Les planètes ne sont pas dans l'ordre correct de leur distance au Soleil.

L'ordre correct est : Terre ; Jupiter ; Saturne.

Le sens du mouvement de la Terre est incorrect, il est inverse de ceux de Jupiter et Saturne.

Correction : inverser la flèche indiquant le sens du mouvement de la Terre.

5 a. Vrai.

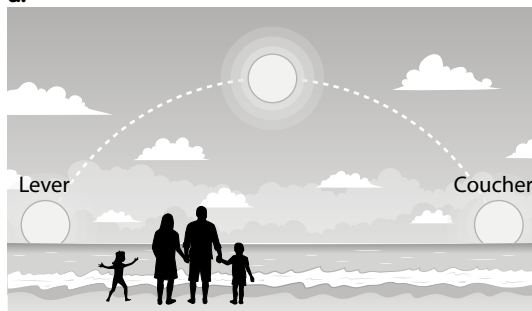
b. Faux. La Lune a toujours un hémisphère éclairé par le Soleil, même si cet hémisphère ne correspond pas toujours à la face de la Lune visible depuis la Terre.

c. Un an, c'est la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Les périodes de révolution des autres planètes sont différentes.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a.



b. Le déplacement du Soleil dans le ciel n'est pas un mouvement réel d'Est en Ouest. Ce mouvement apparent est un effet de la rotation de la Terre sur elle-même, d'Ouest en Est.

7 SOCLE D4 Argumenter

La Terre fait une révolution d'un tour autour du Soleil en une durée appelée par définition « une année ». Pendant ce temps, elle fait exactement 365 tours plus un quart de tour sur elle-même, ce qui correspond à 365,25 jours. Une année dure donc exactement 365,25 jours. Cette valeur n'est pas entière. C'est la raison pour laquelle les calendriers décomptent 365 jours durant trois années, et la quatrième année, appelée année bissextile, ils comptent un 366^e jour, le 29 février.

8 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Ce déplacement n'est pas le mouvement réel de la Lune autour de la Terre, car celui-ci se fait d'Ouest en Est, et non d'Est en Ouest. Au cours de la journée, la Lune n'a notablement pas changé d'aspect.
- Le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même est à l'origine du mouvement apparent de l'ensemble de la voûte céleste d'Est en Ouest.

9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Associations (position-phase) :
①-⑥ ; ②-⑤ ; ③-④ ; ④-③
- La phase bien visible la nuit correspond à l'association ③-④. C'est la pleine lune.

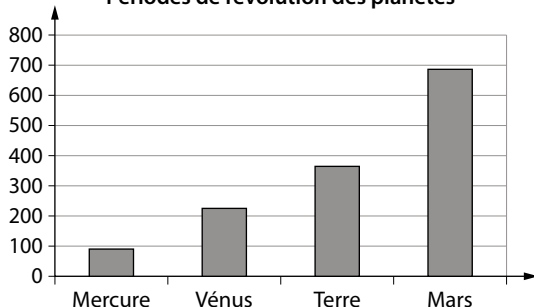
10 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

- Le premier quartier apparaît à J+7. Il est le plus observable le soir, après le coucher du Soleil, en début de nuit.
- La pleine lune se produit à J+14, elle est la plus observable au milieu de la nuit. Le dernier quartier apparaît à J+21, il est mieux observable le matin, avant le lever du Soleil, en fin de nuit.

Intérêt de l'animation : cette animation permet de montrer comment au cours de la lunaison, l'évolution des positions respectives du Soleil, de la Terre et de la Lune détermine l'éclairage de la face visible de la Lune, c'est-à-dire les phases.

11 Je sais construire un diagramme

Périodes de révolution des planètes



12 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

- Au cours de sa révolution annuelle autour du Soleil, la Terre parcourt un cercle de rayon égal à sa distance au Soleil.
 $D = 2\pi \cdot R = 2\pi \times 150\,000\,000 = 942\,000\,000 \text{ km}$
 $= 942 \text{ millions de km.}$
- Une année comporte 365,25 jours.
Distance parcourue en 1 jour :
 $D = \frac{942\,000\,000}{365,25} = 2\,580\,000 \text{ km} = 2,58 \text{ millions de km.}$
- Un jour comporte 24 heures.
Distance parcourue en 1 heure :
 $D = \frac{2\,580\,000}{24} \approx 108\,000 \text{ km.}$

13 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

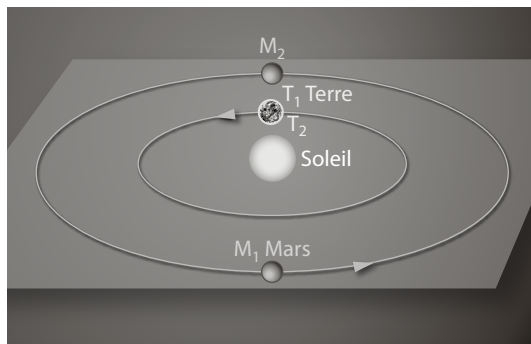
En grec, le mot « planète » signifie « astre errant », c'est-à-dire se déplaçant dans le ciel, par rapport aux étoiles.
En observant régulièrement le ciel à l'œil nu, chaque semaine ou chaque mois, on voit quelques astres, des planètes, se déplacer par rapport aux étoiles qui elles semblent fixes les unes par rapport aux autres : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

14 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Nous savons que le Soleil est au centre du système solaire, centre des trajectoires circulaires décrites par les planètes. Cette réalité est décrite par le modèle de Copernic.

15 SOCLE D4 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- Dans la configuration (T_1 , M_1), les directions Terre-Soleil et Terre-Mars sont alignées.
- Après un an, la Terre a effectué exactement une révolution, elle se retrouve au même endroit donc T_2 est confondu avec T_1 . Mars a alors effectué une demi-révolution, donc M_2 est à l'opposé de M_1 par rapport au Soleil.



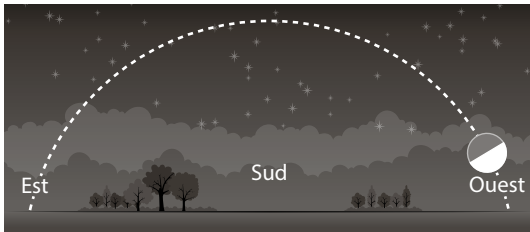
- Dans la configuration (T_2 , M_2), le Soleil et Mars sont dans des directions opposées par rapport à la Terre.

16 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

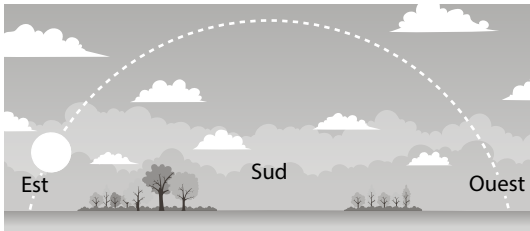
Seules les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont visibles à l'œil nu, donc connues depuis les temps les plus anciens. La lunette astronomique performante construite par William Herschell lui a permis de découvrir Uranus, non visible à l'œil nu.

17 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. Le soir, Samira et Eliot observent vers le Sud la face lunaire à demi-éclairée par le Soleil couchant. C'est le premier quartier.
- b. Cinq heures plus tard, la Terre ayant tourné, la Lune s'est déplacée vers l'Ouest, tout en conservant le même aspect du premier quartier.



- c. À leur prochain entraînement, une semaine plus tard, la Lune s'est déplacée autour de la Terre, d'environ un quart de tour, d'Ouest en Est. À cette même heure, elle apparaîtra sous la phase de pleine lune, en direction de l'Est.



18 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Les éclipses se produisent à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Mais le plan de l'orbite de la Lune étant incliné sur l'écliptique, le plus souvent, la Lune dans ses phases de NL ou de PL n'est pas alignée avec le Soleil et la Terre et il n'y a pas d'éclipse. Cependant, le plan de l'orbite lunaire pivote lentement sur lui-même, amenant parfois les phases NL et PL alignées avec la Terre et le Soleil. C'est la condition de réalisation des éclipses.

19 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif de mesure

- a. Construisons un tableau de proportionnalité entre les différentes grandeurs.
- Calcul pour la perle représentant la Terre :

$d_{\text{ballon-perle}}$	$R_{\text{ballon}} = 14,0 \text{ cm}$
$d_{\text{S-T}} = 150\,000\,000 \text{ km}$	$R_{\text{Soleil}} = 700\,000 \text{ km}$

$$d_{\text{b-p}} = \frac{150\,000\,000}{700\,000} \times 14,0 \approx 3\,000 \text{ cm} \approx 30 \text{ m}.$$

– Calcul pour la bille représentant Neptune :

$$d_{\text{b-p}} = \frac{4\,500\,000\,000}{700\,000} \times 14,0 \approx 90\,000 \text{ cm} \approx 900 \text{ m}, \text{ soit presque } 1 \text{ km}.$$

- b. Les distances entre le Soleil et les planètes sont très grandes par rapport aux dimensions des planètes.

20 SOCLE D1 Utiliser la langue française

Comparée aux mouvements des planètes, la trajectoire de la comète de Halley est :

- très elliptique ;
- non centrée sur le Soleil ;
- située hors du plan de l'écliptique ;
- parcourue dans le sens inverse de celui des planètes.

21 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. En France, c'est la fin de l'après-midi, un peu avant le coucher du Soleil. Au Brésil, c'est le début de l'après-midi.

- b. La Terre effectue un tour complet de 360° en 24 heures.

– Angle de rotation correspondant à 1 h : $\frac{360}{24} = 15^\circ$.

– Durée correspondant à 45° : $\frac{45}{15} = 3 \text{ h}$.

Une différence de 45° de longitude correspond donc à une durée de rotation de 3 heures.

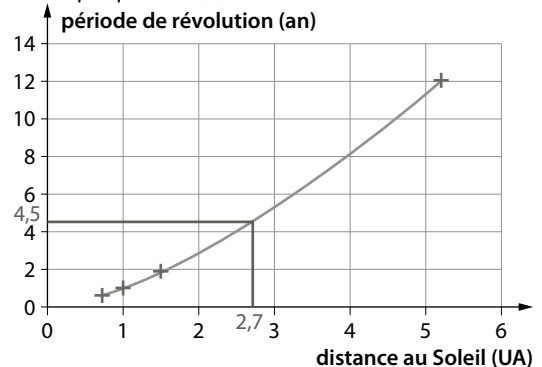
Paris est à l'Est de Rio, donc quand à l'heure du soleil il est 12 h à Rio, il est 15 h à Paris.

- c. L'heure légale d'été à Paris et en France est définie par l'heure solaire du méridien de Greenwich + 2 h. L'heure légale d'hiver à Rio est définie par l'heure solaire du méridien de Greenwich – 3 h. L'heure légale à Paris est donc en avance de 5 h sur celle de Rio.

22 SOCLE D2 Utiliser des outils de modèles numériques

- a. La période de révolution augmente quand la distance au Soleil augmente.

- b. Graphique $T = f(d)$



c. Comparaison avec les périodes de révolution de Mars et de Jupiter : $1,9 < 4,5 < 12$

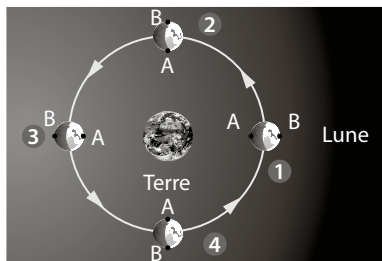
La période de révolution de Cérès est comprise entre celle de Mars et celle de Jupiter, donc sa trajectoire est comprise entre celles de Mars et de Jupiter.

Sur la courbe $T = f(d)$, le point $T = 4,5$ correspond à une distance $d = 2,7$.

La distance moyenne de Cérès au Soleil est de 2,7 UA.

23 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Dessin avec les positions des repères A et B sur la Lune :



b. Quand la Lune effectue une révolution autour de la Terre, elle fait exactement un tour sur elle-même. Par conséquent, le repère A se trouve toujours face à la Terre. Il est sur la face visible de la Lune.

Le repère B est sur la face opposée, appelée face cachée de la Lune.

Intérêt de l'animation : cette animation permet de montrer la rigoureuse égalité entre les périodes de révolution et de rotation de la Lune, donc la parfaite synchronisation de ces deux mouvements.

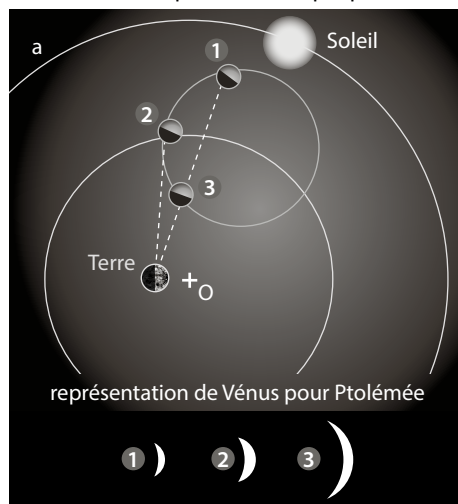
24 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Avant Galilée, le phénomène des phases de Vénus était ignoré.

Galilée, multipliant au fil des mois les observations de Vénus avec sa lunette, distingua des phases de croissant, de quartier, de disque, comme pour la Lune.

Or, dans le système géocentrique de Ptolémée, perfectionné avec la théorie des épicycles, Vénus se positionne toujours entre la Terre et le Soleil.

Suivant ce modèle, il serait donc impossible de l'observer sous l'aspect d'un disque plein.



En revanche, le phénomène des phases de Vénus est en accord avec le modèle héliocentrique de Copernic dans lequel la planète Vénus tourne autour du Soleil. C'est une preuve de la validité de ce modèle.

Objectifs

- Connaître la relativité du mouvement
- Savoir établir les caractéristiques de la vitesse d'un objet en mouvement

Attendu de fin de cycle

Caractériser un mouvement

Commentaires : ce chapitre doit permettre aux élèves d'appréhender la relativité du mouvement à partir d'exemples simples tirés de la vie courante. Les caractéristiques de la vitesse sont précisées en termes de direction, sens et valeur, sans évoquer explicitement la notion de vecteur. La relation liant vitesse, distance et durée n'est exploitée que dans le cas de mouvements uniformes.

EN OUVERTURE■ **Question page 170**

Problématique sous-jacente : en classe de 4^e, les élèves doivent savoir qu'un objet en orbite est en mouvement de révolution autour de la Terre et qu'un objet lâché au voisinage de la Terre chute verticalement. La formulation de la question, en suggérant une « immobilité », va à l'encontre de l'intuition naturelle des élèves, leur permettant une première réflexion sur la relativité du mouvement.

Réponse : les satellites transmettant les émissions télévisées sont immobiles par rapport au sol parce qu'ils parcourent un tour de leur orbite pendant que la Terre effectue un tour sur elle-même.

La distance les séparant d'un point particulier du sol terrestre ne varie pas.

■ **Question 1, page 171**

Problématique sous-jacente : dans cette situation, les élèves sont amenés à comprendre le fait que la vitesse indiquée sur les instruments est mesurée relativement à la masse d'air ou au sol et pas par rapport à l'avion voisin.

Les caractéristiques de la vitesse sont donc liées, comme le caractère immobile ou en mouvement, au référentiel d'étude.

Réponse : ces avions sont quasiment immobiles les uns par rapport aux autres car la distance relative les séparant ne varie pratiquement pas.

Leurs vitesses, les uns par rapport aux autres, sont nulles.

■ **Question 2, page 171**

Problématique sous-jacente : Il s'agit d'introduire la relation mathématique entre la vitesse moyenne, la distance parcourue et la durée de parcours, par une réflexion sur les unités.

Cette question peut être l'occasion de faire réfléchir les élèves sur la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée,

Réponse : cette valeur précise de vitesse a été trouvée en divisant la distance parcourue en kilomètre par la durée de parcours convertie en heure.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** Il s'agit ici de mettre en évidence la relativité du mouvement par l'étude de cas simples. La difficulté peut être importante pour certains élèves associant la notion de mouvement d'un personnage à un mouvement de ses jambes. Il est nécessaire d'amener les élèves à trouver que deux objets ou personnages sont en mouvement l'un par rapport à l'autre si leur distance varie.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ **Réponses aux questions posées**

1. Charles est en mouvement par rapport à Ahmed. Ahmed voit Charles se rapprocher de lui.

2. Charles est immobile par rapport à Boris. Boris voit les jambes de Charles en mouvement mais il a l'impression que Charles reste à la même place dans son champ de vision.

3. Ahmed est assis dans le train. Il est immobile par rapport à celui-ci.

4. Ahmed voit Boris se rapprocher, puis s'éloigner. Il est donc en mouvement par rapport à Boris.

5. Un même personnage peut être considéré en même temps immobile et en mouvement. Par exemple, Charles est immobile par rapport à Boris et en mouvement par rapport à Ahmed. Tout dépend de la référence choisie.

6. Il faut préciser par rapport à quel autre objet de référence est envisagé le mouvement.

Conclusion : un même personnage ou un même objet peut être décrit en même temps comme immobile ou en mouvement. L'état d'immobilité ou de mouvement dépend du choix de l'objet de référence par rapport auquel est envisagé cet état.

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : le but de l'activité est de trouver, dans le cas d'un mouvement à vitesse constante, la relation entre vitesse, distance parcourue et durée, en mettant en évidence la proportionnalité entre la distance parcourue et la durée, et en identifiant la vitesse au coefficient de proportionnalité.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Deux bornes kilométriques consécutives sont séparées de 1 000 m.

N° de la borne	1	2	3	4	5
Durée : Δt (s)	0	30,06	60,12	90,44	120,07
Distance : d (m)	0	1 000	2 000	3 000	4 000

2.

N° de la borne	1	2	3	4	5
Durée : Δt (s)	0	30,06	60,12	90,44	120,07
Distance : d (m)	0	1 000	2 000	3 000	4 000
$d/\Delta t$ (m/s)		33,27	33,27	33,17	33,31

3. Les valeurs obtenues sont très proches de 33 m/s, le quotient $\frac{d}{\Delta t}$ est pratiquement constant.

4. Distance parcourue en 1 s en utilisant l'affichage de l'indicateur de vitesse : $d = \frac{120 \times 1000}{3600} = 33,3$ m. La vitesse v est égale à 33,3 m/s.

5. Les valeurs des quotients $\frac{d}{\Delta t}$ sont très proches de la valeur de v .

Nous en déduisons une relation entre la vitesse, la distance parcourue et la durée : $v = \frac{d}{\Delta t}$.

6. Les grandeurs d et Δt sont proportionnelles.

Conclusion : la vitesse se calcule à partir de la relation : $v = \frac{d}{\Delta t}$.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. mouvement – référentiel

b. relatifs

c. mètre – seconde

d. proportionnels

2 a. Vrai.

b. Faux, la relation permettant de calculer la vitesse est $v = \frac{d}{\Delta t}$.

c. Faux, la relation permettant de calculer la durée de parcours est $\Delta t = \frac{d}{v}$.

3 a. À vitesse constante, si la durée de parcours est multipliée par 2, la distance parcourue est multipliée par 2.

c. Si je multiplie ma vitesse par 3, pendant une même durée, je parcours une distance 3 fois plus grande.

4 Le segment orienté représentant la vitesse du véhicule A devrait être deux fois plus court que le segment orienté représentant la vitesse du véhicule B.

5 a. 15 km

b. 5 km/h

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. La valise D est immobile par rapport à la valise A.

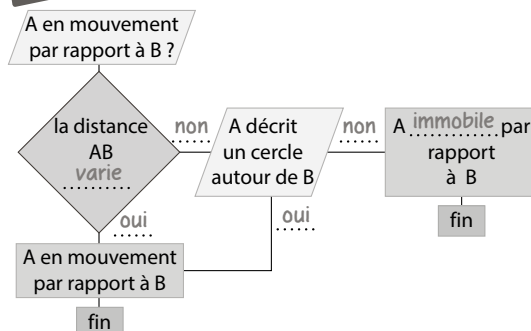
b. La valise B et la valise C sont en mouvement par rapport à la valise A.

7 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

	Caméra 1	Caméra 2	Caméra 3
Roue	I	M	M
Cadre	M	I	M
Arbre	M	M	I

Intérêts de l'animation : cette animation présente la même scène filmée par trois caméras. Le même mouvement est donc visualisé dans trois référentiels ce qui n'est pas facile dans la pratique. Il est possible de faire formuler des hypothèses aux élèves, ce qu'ils vont observer dans chaque cas avant de lancer l'animation pour vérifier ces hypothèses.

8 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données



9 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif d'observation

La moto doit être nette et le fond flou. L'appareil photographique doit être immobile par rapport à la moto et en mouvement par rapport au fond. Il faut effectuer

la prise de vue depuis un véhicule circulant à côté de la moto à la même vitesse que celle-ci.

10 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- Un cheval de bois est immobile par rapport au plateau du carrousel ou par rapport à l'enfant assis dessus.
- Un cheval de bois est en mouvement par rapport à un banc ou à un arbre de la place.
- Un arbre est en mouvement par rapport au carrousel.

11 Je sais faire des conversions

	Vélo	Voiture	Avion	Bus
v (m/s)	5,6	36,0	236	23
v (km/h)	20	130	850	83

12 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Dans le Cas 1, seule la valeur de la vitesse a été modifiée.

Dans le Cas 2, la direction et la valeur de la vitesse ont été modifiées.

13 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Vitesse de Rudy :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{100}{20,0} = 5,00 \text{ m/s.}$$

14 SOCLE D4 Argumenter

Adrien n'a pas correctement converti les minutes en heures. $30 \text{ min} = 0,50 \text{ h}$ donc $1 \text{ h } 30 \text{ min} = 1,50 \text{ h}$.
Distance : $d = v \cdot \Delta t = 300 \times 1,50 = 450 \text{ km}$.

15 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Pour préparer un trajet, il est indispensable de connaître la direction et le sens du vent pour se déplacer dans les bonnes directions. La seule connaissance de la vitesse n'est donc pas suffisante.
- La vitesse du vent correspondant à la flèche entourée en jaune est plus grande que l'autre, car la flèche est plus longue que celle entourée en violet.
- Il s'agit d'un vent de sud-ouest.

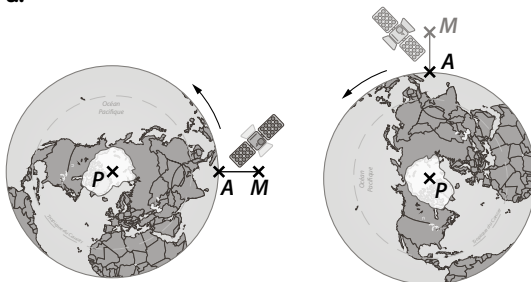
16 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral dans un débat

La personne assise sur le banc est immobile par rapport au banc et par rapport au sol, mais elle est en mouvement par rapport aux véhicules et aux passants circulant dans la rue.

Selon le référentiel choisi, la personne âgée peut être considérée immobile, comme l'affirme Séraphine, ou en mouvement, comme l'affirme Clélia.

17 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a.



- Météosat est immobile par rapport au point A et par rapport au point P.
- Météosat est en mouvement par rapport au centre de la Terre.

18 SOCLE D2 Utiliser des outils d'acquisition de données

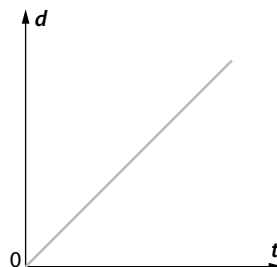
- Bolt et Gay se déplacent en ligne droite et leur distance ne varie pas. Ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre.
- La distance entre Bolt et Powell augmente. Ils sont en mouvements relatifs.
- Powell avance vers la droite par rapport au rail supportant l'appareil photo et il recule vers la gauche par rapport à l'appareil photo.

19 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- Vitesse relative : $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{100 - 70}{3 - 0} = 10 \text{ m/s}$.
- À partir de la date $t = 7 \text{ s}$, la distance entre les deux véhicules est constante et de valeur $d = 50 \text{ m}$. Il s'agit donc de la distance de sécurité programmée.

20 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement des données

a.



L'équation de la courbe donnée par le tableau est : $y = 27,79 x$.

Équation interprétée : $d = 27,79 t$.

b.

d (m)	0	1 000	1 500	2 000
t (s)	0	35,96	54,12	71,89
v (m/s)	X	27,81	27,72	27,82

Les trois valeurs de vitesse obtenues sont très proches mais ne sont pas identiques, certainement à cause d'une imprécision sur la mesure des durées. Il faut donc faire la moyenne.

– Vitesse moyenne en m/s :

$$v_{\text{moy}} = \frac{(27,81 + 27,72 + 27,82)}{3} = 27,78 \text{ m/s.}$$

c. L'équation issue de la modélisation de la courbe donne la vitesse moyenne sans avoir à faire de calcul.

d. – Vitesse moyenne en km/h :

$$v_{\text{moy}} = 27,78 \text{ m/s} = 27,78 \times 3,6 = 100,0 \text{ km/h.}$$

Le « compteur de vitesse » ne donne donc pas une valeur exacte mais une valeur approchée.

21 SOCLE D2 Utiliser des outils d'acquisition de données

a. Pendant des durées égales, le plongeur parcourt des distances égales. Sa vitesse est donc constante.

b. Distance parcourue :

$$d = 2 \times 4,5 = 9,0 \text{ m en } \Delta t = 3,0 \text{ s.}$$

$$\text{Vitesse : } v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{9,0}{3,0} = 3,0 \text{ m/s.}$$

Le plongeur est en phase initiale de remontée.

c. La direction de la vitesse est verticale et son sens est vers le haut.

La vitesse du plongeur est représentée par un segment vertical, orienté vers le haut, de longueur 3,0 cm.



22 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. Pendant la durée d'une rotation de la Terre, Gwenaël parcourt une distance égale au périmètre de la planète.

Distance parcourue :

$$d = 2\pi \cdot R_T = 2 \times \pi \times 6,4 \times 10^3 = 40 \times 10^3 \text{ km} \approx 40\,000 \text{ km.}$$

b. Vitesse de Gwenaël :

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R_T}{\Delta t} = \frac{2 \times \pi \times 6,4 \times 10^3}{24} = 1,7 \times 10^3 \text{ km/h} \approx 1\,700 \text{ km/h.}$$

c. Au cours du mouvement, la valeur de la vitesse de Gwenaël ne varie pas mais la direction de sa vitesse varie.

23 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

a. Vitesse :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{14,4 \times 3\,600}{28,0 \times 1000} = 1,86 \text{ km/h.}$$

b. En une heure, la distance parcourue à la vitesse de 1 nœud est égale à 1,85 km ce qui correspond à la valeur arrondie de 1 852 m. Léa a donc raison.

c. Vitesse :

$$v = 65,45 \times 1,85 = 121 \text{ km/h !}$$

Différents types de mouvements

Objectifs

- Identifier différents types de mouvements
- Reconnaître des mouvements uniformes et des mouvements dont la vitesse varie en direction ou en valeur

Attendu de fin de cycle

Caractériser un mouvement

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à décrire les différents types de mouvements d'un objet en les caractérisant par des notions distinctes de trajectoire et de vitesse.

EN OUVERTURE

■ Question page 180

Problématique sous-jacente : cette problématique fait émerger, au travers d'une situation connue des élèves, qu'il est important de connaître toutes les caractéristiques d'une vitesse car elles ont des conséquences sur les ressentis donc, par suite, sur les forces exercées sur un système. La grandeur vitesse seule est insuffisante. L'importance des directions, donc des trajectoires, est mise en avant.

Réponse : la vitesse de ce manège peut être modifiée en faisant varier sa valeur mais également en changeant sa direction au travers de trajectoires plus ou moins pentues ou plus ou moins courbées.

■ Question 1, page 181

Problématique sous-jacente : l'intérêt de cette situation est d'introduire la notion de trajectoires diverses en excluant volontairement la valeur de la vitesse. Ce document est l'occasion d'indiquer aux élèves qu'un avion dans la réalité ne peut pas suivre ce genre de trajectoires théoriques et que son mouvement, donc ses trajectoires, sont plus variées et génèrent des sensations au cours des différentes modifications.

Réponse : les différentes trajectoires suivies par un avion lors de son décollage sont théoriquement des segments de droite de directions différentes.

■ Question 2, page 181

Problématique sous-jacente : avec cette épreuve d'athlétisme, il est illustré que la valeur de la vitesse seule ou de la trajectoire seule ne suffisent pas à caractériser un mouvement. Il faut tenir compte des deux caractéristiques, d'où la nécessité de dévelop-

per un vocabulaire bien précis attaché aux notions de trajectoires et de vitesse.

Réponse : un commentateur est obligé de tenir compte du virage pour décrire la vitesse des coureurs. Il indique donc au téléspectateur les variations de la vitesse d'un coureur mais aussi ses changements de trajectoire.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de cette activité est de faire comprendre que différents types de trajectoires existent et qu'il convient d'utiliser pour chacune un terme de vocabulaire bien précis à employer systématiquement.

Durée suggérée : 15 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Dans la fameuse portion du Mistral (A), la trajectoire du motard est une droite.

2. Sur la portion (B), la trajectoire du motard est un arc de cercle.

3. Lorsque le motard est sur la portion (C), sa trajectoire est une courbe quelconque.

4. Dans la fameuse portion du Mistral (A), le mouvement du motard est qualifié de rectiligne.

5. Sur la portion (B), le mouvement du motard est qualifié de circulaire.

6. Lorsque le motard est sur la portion (C), son mouvement est qualifié de curviligne.

Conclusion : si la trajectoire d'un objet est une droite, son mouvement est rectiligne. Si c'est un cercle, son mouvement est circulaire et si la trajectoire est quelconque, son mouvement est curviligne.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de cette activité est de faire comprendre que différents types de mouvements existent suivant les variations de la valeur de la vitesse.

Il convient donc d'utiliser pour chacune un terme de vocabulaire précis à employer systématiquement.

L'élève devra faire attention à ne considérer qu'un point particulier de chaque oiseau et à conserver ce point sur chaque image de la chronophotographie.

Durée suggérée : 25 minutes.

Réponses aux questions posées

1. La distance entre chaque position successive de l'oiseau sur la chronophotographie 1 ne change pas.
2. La distance entre chaque position successive de l'oiseau sur la chronophotographie 2 diminue.
3. La vitesse de l'oiseau ne varie pas sur la chronophotographie 1.
4. La vitesse de l'oiseau diminue sur la chronophotographie 2.
5. Sur la chronophotographie 1, la vitesse de l'oiseau ne variant pas, le mouvement est qualifié d'uniforme. Sur la chronophotographie 2, la vitesse de l'oiseau diminuant, le mouvement est qualifié de décéléré.

Conclusion : si la vitesse d'un objet en mouvement est constante, ce mouvement est uniforme. Si la vitesse de l'objet diminue, le mouvement est ralenti ou décéléré. Si elle augmente, le mouvement est accéléré.

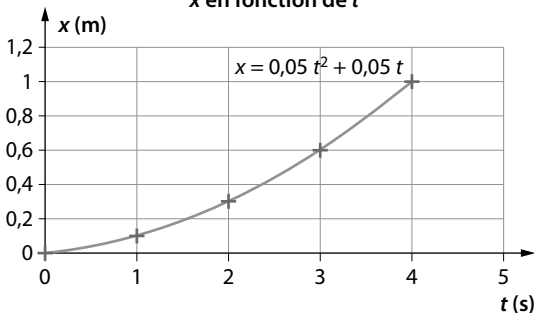
CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. mouvements
b. trajectoire – vitesse
c. mobile
d. direction – valeur
e. valeur
- 2 a. rectiligne
b. circulaire
c. curviligne
d. varie
- 3 a. Si la vitesse varie, le mouvement est varié.
- 4 • La vitesse augmente, le mouvement est accéléré.
• La vitesse diminue, le mouvement est décéléré.
• La vitesse est constante, le mouvement est uniforme.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 Je sais modéliser une courbe x en fonction de t



6 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Avant de toucher le sol, le mouvement de la balle est quasi rectiligne.
- b. Après le rebond, le mouvement de la balle est curviligne.

7 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. La trajectoire décrite par un des points situés sur la tente du manège est circulaire.
- b. La trajectoire demandée est la combinaison de deux trajectoires : le cheval tourne tout en montant et descendant. La trajectoire décrite par le nez du cheval est donc curviligne.

8 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

- a. En déplaçant le curseur de la vitesse de la cabine vers la droite tout au long de son mouvement, le mouvement de la cabine reste rectiligne malgré l'augmentation de la vitesse.
 - b. En déplaçant le curseur de la vitesse de la cabine vers la droite tout au long de son mouvement, le mouvement de la cabine reste rectiligne malgré la diminution de la vitesse.
- Intérêts de l'animation :** cette animation permet d'illustrer la séparation entre les notions de trajectoire et de vitesse. La trajectoire reste inchangée alors que la vitesse varie. Cette animation peut aussi être utilisée pour illustrer dans la deuxième partie la variation de la valeur de la vitesse et donc aborder avec les élèves le vocabulaire scientifique approprié.

9 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

Les différents points sur la chronophotographie sont alignés et séparés toujours de la même distance pour un même intervalle de temps. Le mouvement de la pierre est donc rectiligne uniforme.

10 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

La vitesse du javelot au cours du mouvement change de valeur et de direction. Le mouvement du javelot est donc curviligne varié.

11 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

La connaissance seule de la valeur de la vitesse du vent ne permet pas au pilote de la montgolfière de déterminer l'heure d'arrivée car il ne prend pas en compte la direction du vent. La vitesse du vent change de valeur et de direction durant la matinée.

12 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

- Le mouvement de la moto durant la première phase est rectiligne accéléré car sa vitesse augmente.
- Le mouvement de la moto durant la deuxième phase est rectiligne uniforme car sa vitesse est constante.

- Le mouvement de la moto durant la troisième phase est rectiligne décéléré car sa vitesse diminue.

13 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

- Durant la phase 1, le mouvement est rectiligne uniforme car la vitesse est constante.
Distance parcourue : $d = v \times \Delta t = 50 \times 1,0 = 50 \text{ m}$.
- Durant la phase 2, le mouvement est rectiligne décéléré.
- Distance parcourue pendant la phase 1, pilote fatigué : $1,5 \times 50 = 75 \text{ m}$.
Distance d'arrêt du véhicule : $75 + 125 = 200 \text{ m}$.
Le conducteur ne pourra donc pas arrêter son véhicule avant l'obstacle situé à 180 m.

14 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

- Perpignan se trouve à 300 km d'Aix-en-Provence, distance correspondant à l'extrémité de la courbe, donc du trajet.
- Le véhicule se trouve à 150 km d'Aix-en-Provence à 10 h. Cela correspond à la portion rouge de la courbe.
- Durant la phase 2, la distance parcourue par le véhicule est nulle. La phase 2 correspond au temps de pause.

15 SOCLE D4 Argumenter

- Le mouvement d'un point situé à la surface de la Terre est circulaire uniforme par rapport au centre de la Terre.
- Un point situé au pôle n'a pas de mouvement car il est immobile.
- Vitesse d'un point situé à l'équateur :
$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{4,0 \times 10^4}{24} = 1,7 \times 10^3 \text{ km/s} \approx 1\,700 \text{ km/s}.$$

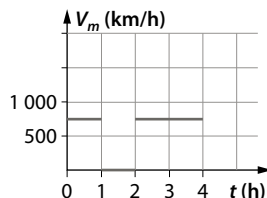
16 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Le satellite Météosat est immobile par rapport au référentiel terrestre. Sa trajectoire correspond donc à la figure 2.
- Un référentiel géocentrique comporte le centre de la Terre pris comme référence et des axes dirigés vers des étoiles fixes, indépendants de la rotation terrestre.
- La figure 1 correspond à la trajectoire du satellite Météosat dans un référentiel géocentrique.
- La trajectoire sur la figure 3 non utilisée est une trajectoire rectiligne uniforme.

17 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- D'après le premier schéma :
 - Distance Paris-Marseille : 750 km en 1 h
 - Vitesse moyenne : 750 km/h.
 - Escale d'une heure à Marseille
 - Vitesse moyenne : 0 km/h.

- Distance Marseille-Casablanca
 $2\,450 - 750 = 1\,600 \text{ km}$ en 2 heures.
- Vitesse moyenne : 800 km/h.



- Durant les différents vols, le mouvement de l'avion est considéré comme rectiligne uniforme.
Durant les escales, l'avion est immobile.

18 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

- La bille a un mouvement rectiligne accéléré du point M_1 jusqu'au point M_5 car la distance entre les points augmente, pour des intervalles de temps égaux. Du point M_5 au point M_{11} , la bille possède une vitesse constante car les points sont équidistants, le mouvement est donc rectiligne uniforme.
Le mouvement de la bille n'est pas le même durant la chute donc aucun des deux n'a raison.

19 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Vitesse de l'ISS du point de vue d'un observateur terrestre :
$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{2\pi \cdot R}{\Delta t} = \frac{2\pi \times (6\,380 + 400)}{90}$$

 $= 4,7 \times 10^2 \text{ km/min} = 28 \times 10^3 \text{ km/h}.$
Pour un observateur terrestre, la vitesse de l'ISS est d'environ $28 \times 10^3 \text{ km/h} \approx 28\,000 \text{ km/h}$.
- Du point de vue d'un observateur terrestre, l'ISS a un mouvement circulaire uniforme.
- Période de révolution de l'ISS :

$$T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = \frac{2\pi \times (6\,380 + 400)}{28 \times 10^3} = 1,5 \text{ h} = 90 \text{ minutes}.$$

20 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- La vitesse du train est de 10 m/s. Donc chaque 0,10 s, le train avance de 1 m.
À l'échelle 1/100, il faut dessiner les points équidistants de 1 cm.



- Pour un observateur assis à côté d'Ulysse dans le train, la trajectoire de la balle est rectiligne.
- Pour un observateur immobile à l'extérieur du train, la trajectoire de la balle est curviligne, puisque la balle tombe et que le train avance.
Ce mouvement est la combinaison à chaque instant d'un mouvement rectiligne uniforme horizontal et d'un mouvement rectiligne accéléré vertical.

a. Durée de déplacement de Manon sur le tapis :

$$\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{200}{2,5} = 80 \text{ s} = 1 \text{ min et } 20 \text{ s.}$$

b. Stéfen va moins vite que Manon.

Différences de vitesses : $2,5 - 1,4 = 1,1 \text{ m/s}$.

Manon voit donc Stéfen reculer en suivant une trajectoire rectiligne uniforme à la vitesse de $1,1 \text{ m/s}$.

c. – Vitesse d'Émilie en m/s : $\frac{9,5}{3,6} = 2,64 \text{ m/s}$.

Émilie avance plus vite que Manon.

– Vitesse de Manon par rapport à Émilie :

$$2,5 - 2,64 = -0,14 \text{ m/s.}$$

Émilie voit Manon se déplacer vers l'arrière, suivant un mouvement rectiligne uniforme à la vitesse de $0,14 \text{ m/s}$ dans le sens inverse de la marche du tapis.

Objectifs

- Identifier et caractériser des interactions
- Savoir modéliser une action par une force
- Reconnaître des situations d'équilibre statique

Attendu de fin de cycle

Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une valeur.

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à modéliser une action mécanique par un vecteur force. Les deux types d'actions mécaniques sont étudiées, action de contact et action à distance. La modélisation est appliquée à une situation d'équilibre statique.

EN OUVERTURE**■ Question page 190**

Problématique sous-jacente : le bateau, de dimension et de masse imposantes, ne coule pas.

En effet, l'eau exerce sur le bateau une action mécanique s'opposant à la tendance naturelle d'un objet à chuter vers le bas. En allant plus loin, il va falloir amener les élèves à comprendre que, dans le cas de la flotaison, il y a équilibre entre deux actions mécaniques.

Réponse : le bateau flotte car l'eau exerce sur lui une action mécanique dirigée vers le haut, appelée poussée d'Archimède, équilibrant son poids et lui évitant ainsi de couler.

■ Question 1, page 191

Problématique sous-jacente : cette situation vise à faire comprendre aux élèves que le mouvement d'un objet dépend du bilan des actions mécaniques s'exerçant sur lui. Dans le cas présent, le sportif exerce une action sur le javelot. De plus, le javelot est attiré par la Terre car il finit par retomber.

Réponse : le lanceur exerce sur le javelot une action de contact et la Terre exerce une action à distance.

■ Question 2, page 191

Problématique sous-jacente : cet exemple interroge sur l'immobilité en mécanique. Il va falloir faire émerger chez les élèves l'idée qu'un objet est immobile non pas par l'absence d'une action mécanique s'exerçant sur lui, mais au contraire par l'existence d'actions mécaniques ayant des effets contraires s'annulant.

Réponse : les forces s'appliquant à l'artiste de rue sont opposées. Elles ont même direction, même valeur, mais des sens opposés.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'activité présente les deux catégories d'actions mécaniques, de contact ou à distance. Lors de la modélisation d'une action par un vecteur force, il est important de distinguer sens et direction, les deux caractéristiques étant souvent confondues par les élèves. La maîtrise du diagramme objets-interactions permet de réaliser visuellement un bilan des actions mécaniques.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La balle exerce une action sur le cordage de la raquette car il se déforme. La Lune exerce une action attractive sur la Terre.

2.

	Vecteur force $\vec{F}$	Vecteur force $\vec{F}'$
Direction	horizontale (direction du mouvement de la balle)	droite joignant le centre de la Lune et le centre de la Terre
Sens	le sens de la frappe	vers la Terre
Origine	centre du contact balle-raquette	centre de la Lune

3. Diagramme interactions-objets de la Lune :



4. L'action exercée par la raquette sur la balle est une action localisée, de contact. L'action de la Terre sur la Lune est une action à distance, répartie dans tout son volume.

Conclusion : des interactions sont modélisées par des vecteurs forces.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de montrer que dans le cas d'un équilibre statique, les deux forces exercées sur l'objet sont opposées. L'introduction de la formule de la force de rappel permet de calculer cette force et de la comparer à l'indication du dynamomètre. La constante de raideur du dynamomètre utilisé dans cette activité est courante et égale à 67 N/m.

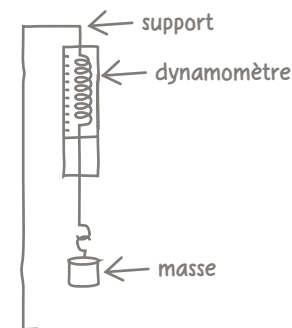
Durée suggérée : 45 minutes.

Réponses aux questions posées

- Les valeurs indiquées par le dynamomètre sont en newton. Ici, la longueur du ressort est $l_0 = 2,0$ cm.
- Exemples de valeurs en fonction du dynamomètre à disposition :

Masse (g)	100	150	200
Valeur lue sur le dynamomètre (N)	1,0	1,5	2,1
Longueur du ressort ℓ (cm)	3,5	4,3	5,2

3.



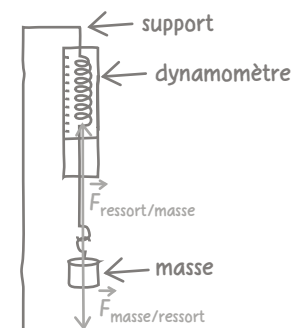
- Le dynamomètre mesure la force exercée par la masse sur le ressort. Elle est verticale et dirigée vers le bas.

5.

Masse (g)	100	150	200
Valeur lue sur le dynamomètre (N)	1,0	1,5	2,1
Longueur du ressort ℓ (cm)	3,5	4,3	5,2
Allongement du ressort $\Delta\ell$ (cm)	1,5	2,3	3,2
Force de rappel (N)	1,0	1,5	2,1

La valeur lue sur le dynamomètre, correspondant à la valeur de la force exercée par la masse sur le ressort, est égale à la force de rappel.

6.



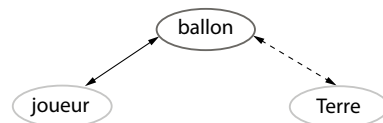
Conclusion : un objet est en équilibre statique lorsque les forces qu'il subit sont opposées, c'est-à-dire ont même valeur, même direction mais des sens opposés.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- localisée – contact
 - vecteur
 - distance
 - dynamomètre

2 c

3



- Vrai.

b. Faux. L'action exercée par le lanceur sur un disque est une action de contact.

c. Faux. Un objet est en équilibre statique quand les forces en jeu sont égales et se compensent.

5 a

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

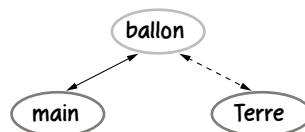
- SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

a. Les actions s'exerçant sur le ballon sont l'action de la main sur le ballon et l'action de la Terre sur le ballon.

b. Interactions à distance : interaction entre le ballon et la Terre.

Interactions de contact : interaction entre le ballon et la main.

c. Diagramme objets-interactions du ballon :

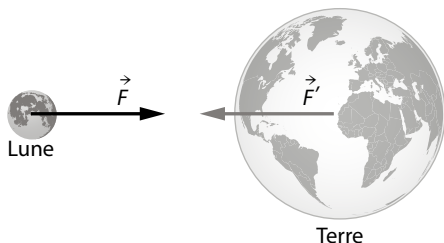


- SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Les caractéristiques du vecteur force modélisant l'action exercée par la Lune sur la Terre sont :

- direction : droite reliant le centre de la Lune au centre de la Terre ;
- sens : de la Terre vers la Lune ;
- origine : centre de la Terre ;
- longueur : la même que le vecteur force dessiné (2 cm).

b.

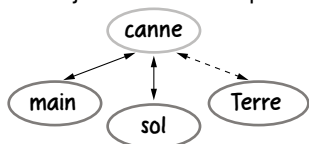


8 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

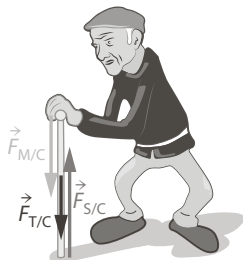
- a. L'action exercée par le bâtonnet aimanté sur la bille est une action à distance répartie dans tout le volume de la bille.
- b. La valeur de cette attraction augmente au fur et à mesure que la bille se rapproche du bâtonnet aimanté. Elle dépend de la distance entre ces objets.

9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. Les actions sont de la main sur la canne, de la Terre sur la canne et du sol sur la canne.
- b. Diagramme objets-interactions pour la canne :

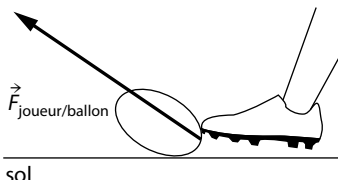


c.



10 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Longueur du vecteur force : $\frac{1500}{500} = 3,0$ cm.



11 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

L'action de la neige sur le ski est représentée comme une action à distance au lieu d'une action de contact. L'action de la Terre sur le ski est représentée comme une action de contact au lieu d'une action à distance.

12 Je sais mesurer une force

a : $F = 1,3$ N ; b : $F = 2,75$ N ; c : $F = 8,5$ N.

13 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif de mesure

a : support ; b : dynamomètre ; c : ressort ; d : index ; e : masse.

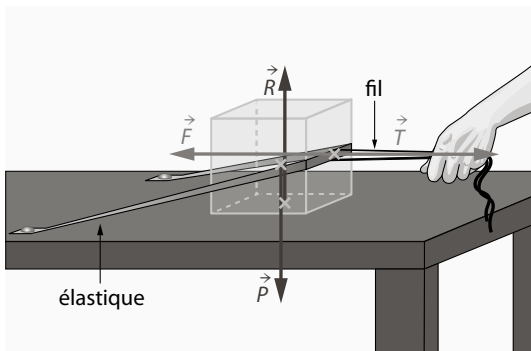
14 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- a. La valeur de la force indiquée par le dynamomètre est 2,5 N.
- b. Julie doit se fier à la mesure réalisée par le capteur. En effet, avant d'accrocher la masse au dynamomètre, celui-ci indique une valeur de 0,5 N. Or la valeur devrait être de 0 N car il n'y a aucune force s'exerçant sur le dynamomètre. Celui-ci doit donc être réglé au zéro avant utilisation.
- Intérêts de l'animation :** l'animation permet de montrer comment s'utilise un dynamomètre et rappelle l'importance d'une visée correcte.

15 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- Caractéristiques de l'action du sol sur le ballon :
 - direction : verticale ;
 - sens : vers le haut ;
 - point d'application : point de contact entre le ballon et le sol ;
 - valeur : sur le schéma, le vecteur a une longueur de 2,1 cm. Valeur de la force : $2,1 \times 1,8 = 3,8$ N.
- Caractéristiques de l'action de la Terre sur le ballon :
 - direction : verticale ;
 - sens : vers le bas ;
 - point d'application : centre du ballon ;
 - valeur : sur le schéma, le vecteur a une longueur de 2,1 cm. Valeur de la force : $2,1 \times 1,8 = 3,8$ N.

16 SOCLE D4 Développer des modèles simples

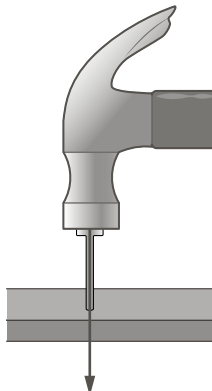


L'objet est en équilibre statique si les forces se compensent. Ici, les forces sont opposées deux à deux. Le poids est opposé à la réaction de la table et la force de rappel est opposée à la tension du fil.

Intérêts de l'animation : l'animation est un exemple de situation à quatre forces, se compensant deux à deux. L'exemple de l'avion permet d'aborder la notion de principe d'inertie pour les élèves curieux.

17 **SOCLE D4** Argumenter

- L'action exercée par le marteau sur la tête du clou est une action localisée.
- Le vecteur force a une direction verticale et il est orienté vers le bas. Il a pour origine le point de contact entre le clou et le marteau et a pour longueur 2 cm.

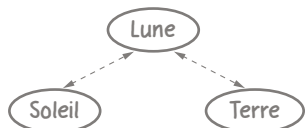


- Le vecteur force représentant l'action exercée par le clou sur la planche aura la même direction, le même sens et la même valeur mais un point d'application différent.

18 **SOCLE D4** Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

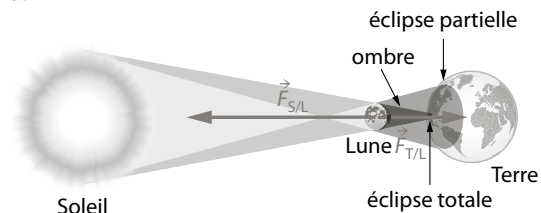
- La Lune subit l'attraction de la Terre et l'attraction du Soleil.

b.



- Caractéristiques de l'action exercée par la Terre sur la Lune :
 - direction : droite reliant le centre de la Lune au centre de la Terre ;
 - sens : vers la Terre ;
 - point d'application : centre de la Lune ;
 - longueur : elle dépend de l'échelle.

d.



19 **SOCLE D2** Utiliser des outils de modèles numériques

- « Précision » de chaque mesure :
 - $c_1 : 38,0 \times 1 / 100 \approx 0,4 \text{ N}$;
 - $c_2 : 39,8 \times 1 / 100 \approx 0,4 \text{ N}$;
 - $c_3 : 34,1 \times 1 / 100 \approx 0,3 \text{ N}$.
 - Encadrement de la valeur de la force pour chaque cadre :
 - $c_1 : 37,6 \text{ N} \leq F \leq 38,4 \text{ N}$;
 - $c_2 : 39,4 \text{ N} \leq F \leq 40,2 \text{ N}$;
 - $c_3 : 33,8 \text{ N} \leq F \leq 34,4 \text{ N}$.
- Mathis peut donc accrocher les cadres c_1 et c_3 .

20 **SOCLE D1** Comprendre des documents scientifiques

- Les forces exercées par les deux équipes ont la même direction, celle de la corde, et ont des sens opposés.
- La corde reste immobile si les forces exercées par les deux équipes sont de même valeur.
- La force exercée par une équipe dépend en partie de la masse totale de l'équipe. Ainsi, pour que le jeu soit équitable, la masse totale de chaque équipe ne doit pas dépasser une certaine valeur, pour une catégorie déterminée.

21 **SOCLE D2** Garder des traces des résultats obtenus

- Caractéristiques du vecteur force exercée par la Terre sur le javelot :
 - direction : verticale ;
 - sens : vers le bas ;
 - point d'application : centre du javelot ;
 - longueur : 1 cm.
- L'échelle donne 1 cm pour 20 N. L'action exercée par la Terre sur le javelot a donc une valeur de 20 N.
- $\frac{60}{20} = 3,0 \text{ cm}$.



22 **SOCLE D1** Comprendre des documents scientifiques

Attention ! Il se peut que dans certains manuels, la valeur de $k = 9,81 \text{ USI}$ soit absente.

- La poussée d'Archimède est verticale et dirigée vers le haut.

b. Quand $P = P_A$, le poids de la montgolfière est opposé à la poussée d'Archimède. La montgolfière est alors immobile, c'est-à-dire en vol stationnaire.

c. Pour atterrir, il faut que la poussée d'Archimède soit inférieure au poids de la montgolfière. Il faut donc diminuer la valeur de P_A et donc le volume du ballon.

d. • Volume de l'enveloppe :

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 8,0^3 = 2,1 \times 10^3 \text{ m}^3.$$

• Valeur de la poussée d'Archimède :

$$P_A = k.V = 9,81 \times 2,1 \times 10^3 = 2,1 \times 10^4 \text{ N}.$$

Intérêts de l'animation : l'animation présente la modélisation de la poussée d'Archimède et la phase d'ascension d'un ballon ou d'une montgolfière.

23 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Le mot « repos » désigne l'immobilité de l'objet.

b. Un mobile est au « repos » si les actions s'exerçant deux à deux sur lui se compensent.

c. Un mobile est en « liberté » lorsqu'il est en mouvement et laissé à lui-même. Par exemple, un ballon de rugby posé sur le sol est immobile car les actions du sol et de la Terre sur le ballon sont opposées. Une fois frappé, il est laissé en « liberté ».

24 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Principe d'inertie : Tout objet persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les actions s'exerçant sur lui se compensent.

Quand le parachutiste atteint sa vitesse limite, il chute en ligne droite à vitesse constante, c'est-à-dire en mouvement rectiligne uniforme.

Les deux actions s'exerçant sur lui sont celle de l'air et de la Terre. D'après le principe d'inertie, ces deux actions sont opposées. Elles ont la même direction, la verticale, la même valeur, et des sens opposés : vers le haut pour l'action de l'air, et vers le bas pour l'action de la Terre.

Objectifs

- Comprendre et savoir utiliser la loi de la gravitation universelle
- Connaître la différence entre le poids et la masse

Attendu de fin de cycle

Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une valeur

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à faire comprendre les différences entre le poids et la masse, deux grandeurs confondues dans le langage courant, mais pourtant différentes. Le poids est une expression locale de la force de gravitation tandis que la masse est une grandeur intrinsèque à chaque corps.

EN OUVERTURE**■ Question page 200**

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que les objets ne peuvent chuter que sous l'effet d'une force. Le poids est la réponse naturelle car chacun y est confronté depuis sa naissance. En allant plus loin, il va falloir amener les élèves à comprendre que le poids est une expression locale de la force de gravitation.

Réponse : les parachutistes tombent sous l'effet d'une force, le poids.

■ Question 1, page 201

Problématique sous-jacente : cette problématique introduit l'attraction universelle au travers de l'exemple donné par l'action du Soleil sur l'ensemble des corps du système solaire. L'attraction est amenée indirectement par une modification de la trajectoire d'objets sous l'action d'une force.

Réponse : les planètes ne se déplacent pas en ligne droite car elles sont attirées par le Soleil. Celui-ci exerce une force d'attraction gravitationnelle sur l'ensemble des objets de son système.

■ Question 2, page 201

Problématique sous-jacente : au quotidien, il est courant de confondre « poids » et « masse » alors que ce sont deux grandeurs physiques différentes. La question posée amène une réflexion sur le vocabulaire scientifique correct à utiliser.

Réponse : une « pesée » mesure une masse et non un poids, contrairement à ce que le terme laisse supposer.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** après avoir introduit la notion d'interaction gravitationnelle, il est nécessaire de la modéliser comme les autres interactions sous la forme d'un vecteur force. La modélisation en vecteur d'une action à distance est une difficulté pédagogique sur laquelle il est important d'insister.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. L'action exercée par le Soleil sur les planètes comme par les planètes sur le Soleil est une action attractive et à distance.

2. L'attraction gravitationnelle dépend des masses des astres considérés et des distances entre leurs centres.

3. La force d'attraction exercée par le Soleil sur la Terre et la force d'attraction exercée par la Terre sur le Soleil ont même direction, sont de sens opposés et ont même valeur.

4. L'action gravitationnelle exercée par le Soleil sur les planètes est réciproque. C'est la raison pour laquelle elle est qualifiée « d'interaction gravitationnelle ».

5. Si l'attraction gravitationnelle augmente, cela signifie que la distance entre les astres diminue.

6. La valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre et celle de la force exercée par la Terre sur le Soleil sont les mêmes car le produit des masses et la distance entre les astres restent constants que le point de référence soit pris sur le Soleil ou sur la Terre.

Conclusion : la gravitation universelle est une force à distance caractérisée par une direction, un sens et une valeur. Elle est donc modélisée par un vecteur force de direction la droite passant par le centre des astres, dirigé vers l'astre attracteur, de valeur la valeur de la force gravitationnelle. Son point d'application est le centre de l'astre attiré.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de montrer la différence entre P et m

et de trouver la relation de proportionnalité liant ces deux grandeurs.

La proportionnalité peut être montrée soit en effectuant le rapport $\frac{P}{m}$, soit en traçant au papier millimétré ou au tableur P en fonction de m .

Dans ce dernier cas, une modélisation permet de donner le coefficient de proportionnalité directement (voir Fiches méthode 12 et 13 p. 426 et 427).

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Dans le langage courant, le poids et la masse sont confondus en une même grandeur. Un commerçant pèse des fruits ou des légumes, un boxeur est pesé sur une balance... Les résultats sont donnés en kg.

2. **Hypothèse correcte attendue :** dans le cas où le poids et la masse sont différents, vérifions la proportionnalité possible entre le poids et la masse.

3. **Protocole correct attendu :** avec le matériel à disposition, relevons dans un tableau de valeur les poids en newton donnés par le dynamomètre et les masses en kilogramme données par la balance.

4. Exemples de résultats en fonction du dynamomètre à disposition :

Masse en g	50	100	150	200	250
Masse m en kg	0,050	0,100	0,150	0,200	0,250
Poids P en N	0,5	1	1,5	2	2,5
$\frac{P}{m}$	10	10	10	10	10

5. D'après les valeurs de $\frac{P}{m}$ obtenues, P et m sont proportionnels.

Conclusion : le poids P et la masse m n'ont pas la même valeur. P et m sont proportionnels.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. attractive – distance

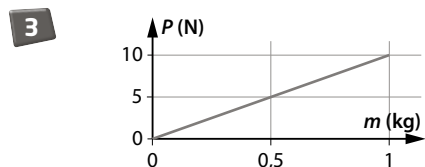
b. masse

c. attraction gravitationnelle

d. proportionnels

e. l'intensité – pesanteur

2 Terre : $3,5 \times 10^{22}$ N ; Vénus : $5,5 \times 10^{22}$ N.



4 b. Une balance mesure une masse.

c. La relation entre la masse m et le poids P est $P = m \cdot g$.

d. Un corps chute en suivant une direction verticale.

5 a. Vrai.

b. Faux. L'interaction gravitationnelle existe entre deux objets du fait de leurs masses.

c. Faux. La force exercée par le Soleil sur Mars est la même que celle exercée par Mars sur le Soleil.

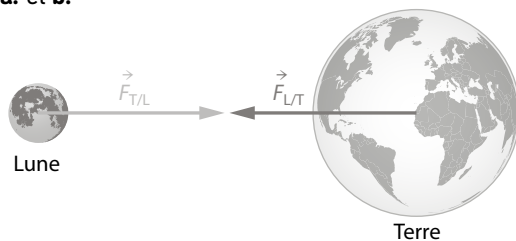
d. Faux. Les satellites artificiels sont attirés par la Terre et la Terre attire les satellites.

e. Vrai.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 SOCLE D4 Tirer des conclusions

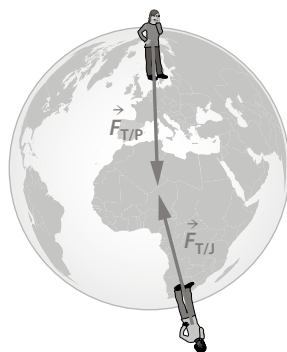
a. et b.



7 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. La valeur de la force d'attraction gravitationnelle ne dépend que de la masse des objets et de la distance entre leurs centres. Les deux garçons ont la même masse et sont tous les deux situés à la même distance du centre de la Terre. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur Jay est donc aussi de 750 N.

b.



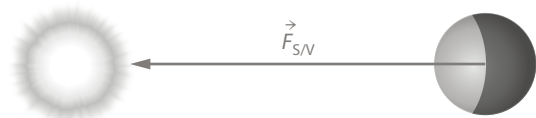
c. Pour un garçon de masse identique situé en haut de l'Everest, la distance entre ce garçon et le centre de la Terre serait plus grande. La force d'attraction exercée par la Terre sur lui aurait donc une valeur un peu plus faible.

8 SOCLE D4 Argumenter

- L'attraction entre les astres A et B est la même dans les situations 1 et 2 car les deux astres possèdent la même masse et sont situés à la même distance l'un de l'autre.
- L'attraction entre les astres A et B est plus grande dans la situation 3 car les deux astres possèdent la même masse et sont plus proches l'un de l'autre.
- L'attraction entre les astres A et B est la plus faible dans la situation 4 car les deux astres possèdent la même masse et sont plus éloignés l'un de l'autre.

9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- La valeur de la force exercée par Vénus sur le Soleil est égale à la force exercée par le Soleil sur Vénus, donc égale à $5,4 \times 10^{22}$ N.
- Caractéristiques de la force exercée par le Soleil sur Vénus :
 - direction : la droite passant par les centres de Vénus et du Soleil ;
 - sens : de Vénus vers le Soleil ;
 - point d'application : le centre de Vénus ;
 - valeur : $5,4 \times 10^{22}$ N.
-

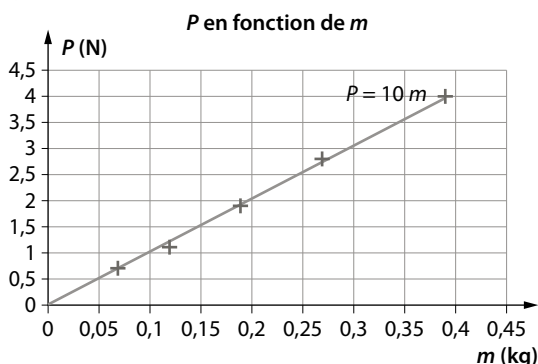


Longueur du vecteur : 5,4 cm.

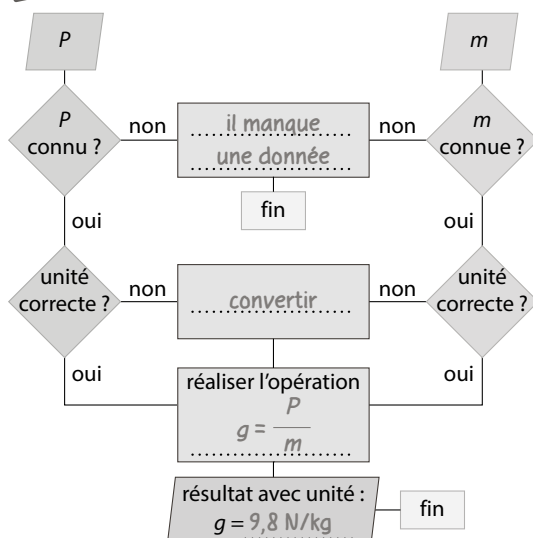
10 SOCLE D1 Utiliser la langue française

La force d'attraction entre deux corps de masses m et m' est proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance d séparant leurs centres.

11 Je sais modéliser une courbe



12 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données



13 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- Relation : $P = m \cdot g$, avec P en newton, m en kilogramme et g en N/kg.
- Poids de *Curiosity* sur Mars :
 $P = m \cdot g_M = 900 \times 3,7 = 3,3 \times 10^3$ N.
- Le poids de *Curiosity* est supérieur sur Terre car l'intensité de la pesanteur g est plus importante sur la Terre que sur Mars.

14 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

- Poids d'Élise : $P = m \cdot g = 55 \times 9,8 = 5,4 \times 10^2$ N.
- Masse d'Élise : $m = 55$ kg.

15 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

- L'appareil de mesure est un dynamomètre.
 - L'animation montre que le poids et la masse sont proportionnels.
 - Relation : $P = 9,8 \times m$ car le poids est légèrement inférieur à $10 \times m$.
- Intérêts de l'animation :** cette animation permet d'illustrer la notion mathématique de proportionnalité entre le poids et la masse. Le traitement de cette notion sous forme de graphe permet d'obtenir un coefficient de proportionnalité, soit la valeur de g .

16 SOCLE D1 Utiliser la langue française

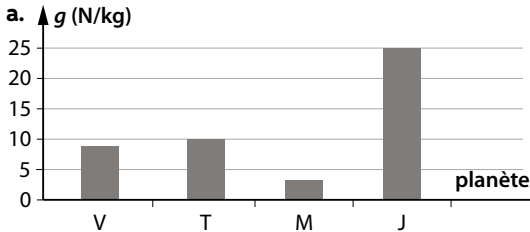
Le terme apesanteur signifie « absence de poids ». Or le poids existe de partout, quelle que soit la distance. C'est la raison pour laquelle lui est préféré le terme « impesanteur ». Il signifie que, dans la station, le poids est compensé par la force centrifuge.

17 SOCLE D1 Utiliser la langue française

Nicolas indique à sa mère son poids en N.

$$\text{Masse} : m = \frac{P}{g} = \frac{637}{9,8} = 65 \text{ kg.}$$

Ce calcul permet ainsi de déterminer sa nouvelle masse et de vérifier s'il a effectivement maigri.

18 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données

b. Le poids d'un même objet est d'autant plus important que g est important.

19 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

Poids « apparent » :

$$P_A = m \cdot (3 \cdot g) = 75 \times 3 \times 9,81 = 2,2 \times 10^3 \text{ N.}$$

Rapporté au langage courant, pour lequel le poids est confondu avec la masse, tout se passe comme si sa masse devenait trois fois plus importante, donc de 225 kg !

20 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- La première phrase évoque le poids.
- La phase évoquée est le décollage.
- La suite du texte évoque la masse maximale.

21 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

En reprenant le calcul rédigé :

$$G \cdot \frac{M_T}{R_T^2} = g \text{ donc } g = G \cdot \frac{R_T^2}{M_T} !!$$

L'erreur de calcul littéral est ici.

En renversant l'expression, l'écriture correcte est

$$g = G \cdot \frac{M_T}{R_T^2}.$$

22 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Valeur de l'interaction gravitationnelle exercée entre ces deux personnes :

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{75 \times 75}{2,0^2} = 9,4 \times 10^{-8} \text{ N.}$$

b. Valeur de l'interaction gravitationnelle exercée entre la Terre et le Soleil :

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{2,0 \times 10^{30} \times 6,0 \times 10^{24}}{(150 \times 10^9)^2} = 3,6 \times 10^{22} \text{ N.}$$

c. L'interaction gravitationnelle n'est observable que dans le cas de deux objets ayant une masse importante, deux astres par exemple. Elle est négligeable dans le cas de deux personnes.

23 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif de mesure

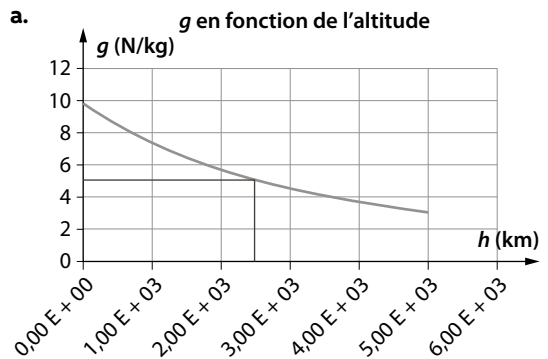
La méthode est astucieuse car elle permet effectivement de mesurer une masse. En revanche, l'appareil mesure en réalité un poids. Il doit être à nouveau étalonné à chaque fois qu'il est déplacé. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des balances du commerce...

24 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

$$F = P \text{ permet de déduire } M_T : G \cdot \frac{m \cdot M_T}{R_T^2} = m \cdot g \text{ donne}$$

$$M_T = \frac{g \cdot R_T^2}{G} = \frac{9,81 \times (6370 \times 10^3)^2}{6,67 \times 10^{-11}} = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg.}$$

La masse de la Terre peut ainsi être déduite.

25 SOCLE D2 Utiliser des outils de modèles numériques

- Dans la troposphère, entre 0 et 10 km, la variation est quasiment négligeable.
- g est divisée par 2 aux alentours de 2 500 km d'altitude, soit dans l'espace...

26 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

Attention ! Il se peut que dans certains manuels, la formule de calcul de l'écart relatif entre les deux mesures

soit notée « $\frac{P_e - P_p}{P_e} \times 100$ » il faut lire « $\frac{P_p - P_e}{P_p} \times 100$ ».

a. Valeur de P_e : $P_e = m \cdot g = 60,0 \times 9,78 = 587 \text{ N.}$

b. Valeur de P_p : $P_p = m \cdot g = 60,0 \times 9,83 = 590 \text{ N.}$

c. Écart relatif :

$$\frac{P_p - P_e}{P_p} \times 100 = \frac{590 - 587}{590} \times 100 = 0,5 \text{ \%}.$$

Cet écart reste très faible sans être négligeable complètement.

27 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Une masse est invariable. Or, la valeur mesurée change. Un pèse-personne mesure en fait un poids. Sur la Terre, il est gradué en kg afin que la valeur corresponde à une masse. Comme, sur la Lune, g est six fois moindre, la valeur de la masse indiquée l'est aussi.

Les énergies renouvelables et non renouvelables

Objectifs

- Savoir différencier les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables
- Connaître les conversions d'énergie réalisées dans les centrales électriques

Attendu de fin de cycle

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie

Commentaires : ce chapitre présente les différentes sources d'énergie et des moyens de les convertir en énergie électrique dans les centrales. De nombreuses problématiques abordées s'inscrivent dans le parcours citoyen.

EN OUVERTURE

■ Question page 214

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que le pétrole est une source primaire d'énergie utilisée comme combustible dans certaines centrales électriques. Les élèves vont devoir prendre conscience que le pétrole est une source d'énergie épuisable.

Réponse : l'énergie libérée lors de la combustion d'un combustible fossile permet de vaporiser de l'eau. L'énergie de la vapeur met en mouvement un alternateur, ce dernier fournissant de l'énergie électrique.

■ Question 1, page 215

Problématique sous-jacente : cette situation permet de montrer aux élèves qu'il existe une solution alternative aux carburants fossiles. Les biocarburants sont fabriqués à partir de produits de l'agriculture, renouvelables dans la mesure où les végétaux sont ressemés ou replantés.

Réponse : les matières premières utilisées pour produire les biocarburants sont des végétaux, ce sont donc des sources d'énergie renouvelables.

■ Question 2, page 215

Problématique sous-jacente : la situation posée met en avant le fait que le mouvement des pales de l'hydrolienne est indispensable à la production d'énergie électrique car il est nécessaire de mettre en mouvement un alternateur. Le principe de fonctionnement de l'hydrolienne sera vu plus en détail dans l'exercice 15 du chapitre.

Réponse : les courants de marée permettent de faire tourner les pales de l'hydrolienne.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectifs et conseils concernant l'activité :** l'activité présente différentes sources primaires d'énergie à classer dans deux catégories : les sources primaires « renouvelables » et les sources primaires « non renouvelables ». La notion de « renouvelable » doit être ramenée à l'échelle humaine.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Le Soleil et le vent ne s'épuisent pas au cours d'une vie humaine.
2. L'uranium, le charbon, le pétrole et le gaz s'épuisent au cours d'une vie humaine.
3. Le pétrole sera la source primaire d'énergie épuisée en premier.
4. Une source d'énergie renouvelable est une source d'énergie ne s'épuisant pas à l'échelle d'une vie humaine.
5. Une source d'énergie non renouvelable s'épuise à l'échelle d'une vie humaine.
6. Les centrales thermiques classiques fonctionnant au pétrole ne seront plus en mesure de fonctionner en premier.

Conclusion : les sources d'énergie renouvelables se renouvellent plus vite qu'elles ne s'épuisent à l'échelle d'une vie humaine.

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectifs et conseils concernant l'activité :** l'objectif de cette activité est de montrer qu'une centrale électrique réalise une conversion d'énergie mécanique en énergie électrique, et ce quelle que soit la source primaire d'énergie utilisée. La lecture du document permet de comprendre que la source primaire d'énergie a dans tous les cas pour rôle de mettre en mouvement l'alternateur de la centrale.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les sources d'énergie primaires exploitées dans les différentes centrales sont le charbon, le gaz naturel, le pétrole, l'uranium, l'eau et le vent.
2. Le dispositif commun à toutes les centrales est l'alternateur.
3. Ce dispositif fournit de l'énergie électrique.
4. Une source d'énergie primaire est indispensable à une centrale électrique pour la création d'un mouvement.

5. Un alternateur convertit un mouvement en énergie électrique.

6. Dans les centrales éoliennes, la turbine est remplacée par les pales.

Conclusion : dans une centrale électrique, une source d'énergie primaire est utilisée pour mettre en mouvement un alternateur. L'alternateur convertit ce mouvement en énergie électrique.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. renouvelables

b. pétrole

c. alternateur

d. nucléaire

2 a. Faux. L'uranium est une source d'énergie non renouvelable.

b. Vrai.

c. Faux. Dans une centrale thermique classique, la source d'énergie primaire est le pétrole, le gaz ou le charbon.

d. Vrai.

3 a, b et d.

4 Le pétrole est une source d'énergie non renouvelable, ses réserves diminuent au cours du temps. Il faut donc choisir la courbe a représentant une évolution décroissante.

5 1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b

CORRECTIONS DES EXERCICES

À COMPÉTENCES

6 Je sais utiliser les unités

Consommation de charbon chaque seconde :
$$\frac{5\,800\,000\,000}{365 \times 24 \times 3\,600} = 180 \text{ t} \approx 180\,000 \text{ kg.}$$

7 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

a. Les énergies non renouvelables figurant sur le graphique sont les énergies fossile et nucléaire.

b. Pourcentage d'énergie renouvelable utilisée en France pour produire de l'énergie électrique :
 $2,7 + 0,8 + 12,5 = 16,0 \text{ \%}$.

8 SOCLE D1 Utiliser la langue française

a. L'énergie due au mouvement des passants permet de produire l'énergie électrique nécessaire.

b. L'énergie due au mouvement des passants est une énergie renouvelable. Elle existe tant que des êtres humains marchent.

c. Le lampadaire fonctionne en continu tant que des passants marchent sur les dalles.

9 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement des données

a. Le pétrole est une source d'énergie non renouvelable car cette énergie est épuisable à l'échelle d'une vie humaine.

b. La dernière région du monde à avoir du pétrole sera le Moyen-Orient.

c. Nombre d'années avant pénurie de pétrole :
$$\frac{12 + 41 + 28 + 9 + 81 + 32 + 14}{7} = 31.$$

Remarque : cette évaluation ne prend pas en compte l'exploitation du pétrole de schiste.

10 SOCLE D4 Argumenter

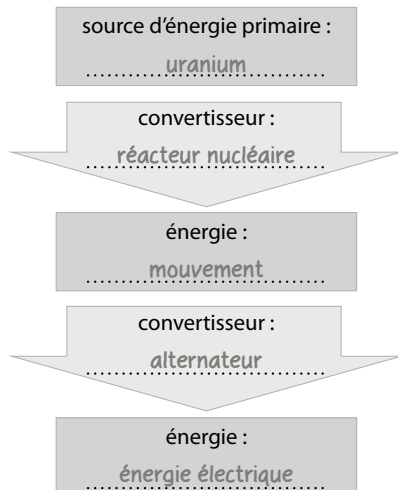
La géothermie est une source d'énergie renouvelable car la chaleur de la Terre est renouvelée en permanence par la radioactivité naturelle, la circulation d'eau ou encore le rayonnement solaire. Ainsi, la chaleur de la Terre ne s'épuise pas au cours d'une vie humaine.

11 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

Une machine à vapeur convertit de l'énergie thermique en mouvement.

Intérêts de l'animation : l'animation présente un intérêt historique, elle met en scène la machine à vapeur de James Watt (1788) et montre comment de la vapeur d'eau sous pression permet de générer un mouvement.

12 SOCLE D4 Développer des modèles simples



13 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

a. Sens du préfixe : « *électro* » est de la même famille que le mot « *électricité* ».

Sens du suffixe : « *gène* » est de la même famille que le mot « *générateur* ».

b. Le moteur remplace la turbine de la centrale électrique.

c. La présence de groupes électrogènes est indispensable, par exemple, pendant les interventions chirurgicales ou les soins de réanimation en cas de coupure d'électricité, ou pour disposer d'énergie électrique dans des lieux dépourvus de prises de courant.

14 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. La source primaire d'énergie est le mouvement de l'eau.

b. L'eau du barrage est stagnante, l'eau dans la conduite forcée est en mouvement.

c. L'eau est canalisée dans la conduite forcée afin d'être envoyée sur la turbine et provoquer son mouvement.

d. L'alternateur convertit le mouvement créé en énergie électrique.

Intérêts de l'animation : l'animation est centrée sur la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. Elle permet de visualiser comment le mouvement de l'eau entraîne le mouvement de la turbine et donc de l'alternateur.

15 SOCLE D2 Utiliser la langue française

Les courants marins font tourner les pales de l'hydrolienne. Elles entraînent la rotation de l'alternateur. Celui-ci convertit alors l'énergie du mouvement en énergie électrique. La tour rotative permet d'orienter l'hydrolienne selon la direction des courants marins.

16 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Les capteurs photovoltaïques sont particulièrement efficaces dans les régions ensoleillées.

b. Ce mode de production de l'énergie électrique s'appuie sur une source d'énergie renouvelable et n'engendre pas ou peu de pollution.

c. « Photo » signifie lumière en grec et « voltaïque » vient de Volta, physicien italien, inventeur de la première pile.

Intérêts de l'animation : l'animation permet de montrer qu'il est possible d'emmagasiner dans des batteries d'accumulateurs une partie de l'énergie électrique produite le jour par les panneaux solaires pour la restituer la nuit.

17 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. L'eau se liquéfie dans le condenseur.

b. Cette centrale se trouve souvent à proximité d'une rivière afin d'utiliser son eau comme refroidisseur dans le condenseur.

c. Au cours de son utilisation, l'eau pompée dans la rivière est réchauffée dans le condenseur avant d'être rejetée. Cela peut modifier de manière significative l'écosystème local.

18 SOCLE D3-D5 Considérer l'énergie de façon responsable

a. Surface nécessaire de panneaux solaires : $\frac{4,0 \times 6}{4} = 6,0 \text{ m}^2$.

b. Nombre de panneaux solaires : $\frac{6,0}{0,8} = 7,5$.

La famille doit donc installer 8 panneaux solaires sur le toit de la maison.

19 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Une centrale géothermique doit se trouver à proximité d'une source naturelle de chaleur, telle qu'un volcan.

b. Dans les failles souterraines, l'eau est liquide. Une fois remontée à la surface, elle est à l'état de vapeur.

c. L'Auvergne est une région comportant des volcans. Des centrales géothermiques pourraient y être installées.

20 SOCLE D1 Argumenter

Le procédé de méthanisation utilise les excréments des vaches comme source primaire d'énergie. C'est une source renouvelable, contrairement à l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires. Dans ce procédé, le méthane émis par la fermentation des excréments est consommé. Il n'est donc pas rejeté dans l'atmosphère et ne contribue pas directement à son réchauffement et donc à l'effet de serre.

21 SOCLE D3-D5 Considérer l'énergie de façon responsable

a. 25 000 GWh = 25 000 000 MWh.

La masse de déchets correspondante est donc de 25 000 000 g, soit 25 tonnes.

b. Volume occupé par les déchets : $\frac{25\,000\,000}{3\,000} = 8\,300 \text{ L}$.

Nombre de fûts nécessaires au stockage des déchets produits en une année : $\frac{8\,300}{110} = 76$.

22 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

a. Les biocarburants sont issus de la biomasse, ce sont donc des sources d'énergie renouvelables.

b. Avantages des biocarburants :

- la production de biocarburants n'émet presque pas de gaz à effet de serre car le CO_2 dégagé par la combustion des carburants est compensé par l'absorption de CO_2 par les végétaux lors de leur croissance (photosynthèse) ;
- ils sont facilement biodégradables.

Inconvénients des biocarburants :

- la culture des végétaux nécessite une grande quantité d'eau ;
- la culture de végétaux pour la production de biocarburant peut entrer en concurrence avec celle de

l'agroalimentaire et donc provoquer une hausse des prix des denrées alimentaires.

c. Les États-Unis et le Brésil sont les principaux producteurs de biocarburants.

23 SOCLE D2 Utiliser des outils de modèles numériques

a. Nombre d'heures de fonctionnement d'une éolienne en une année : $24 \times 365 \times 0,25 = 2\,190$ h.

b. Énergie fournie par une éolienne en une année : $E = 2\,000\,000 \times 2\,190 = 4\,400\,000\,000$ Wh, soit 4,4 milliards de Wh.

c. Nombre de foyers pouvant être alimentés par une éolienne : $\frac{4\,400\,000\,000}{5\,300\,000} \approx 830$.

24 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Les miroirs orientables concentrent les rayons du Soleil sur la chaudière. Ils peuvent être pivotés pour suivre la course du Soleil sur une journée.

b. Le réservoir de chaleur stocke l'énergie le jour et la restitue la nuit. Ainsi, l'eau peut être chauffée et vaporisée en l'absence de soleil.

c. Ce type de centrale est principalement exploité aux États-Unis et en Espagne.

Différents types de circuits

Objectifs

- Savoir élaborer et réaliser un circuit électrique
- Distinguer montage de dipôles en série et montage de dipôles en dérivation

Attendu de fin de cycle

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à identifier les dipôles indispensables pour réaliser un circuit électrique et savoir distinguer les montages de dipôles en série de ceux montés en dérivation. Les montages en dérivation sont largement répandus dans notre environnement. Le circuit électrique domestique est l'un d'entre eux.

EN OUVERTURE

■ Question page 224

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur l'utilité de représenter des circuits électriques. Il s'agit ensuite de décrire, d'interpréter et de réaliser des schémas électriques en utilisant les symboles normalisés.

Réponse : les techniciennes se repèrent en suivant les schémas normalisés des circuits électriques d'avion.

■ Question 1, page 225

Problématique sous-jacente : cette situation introduit l'existence de dipôles essentiels constituant un circuit électrique. Il s'agit d'introduire le vocabulaire scientifique adapté pour les identifier et pour décrire le fonctionnement d'un circuit électrique.

Réponse : les éléments essentiels constituant le circuit électrique d'une lampe de poche sont la pile, la lampe et les dispositifs permettant au courant électrique de circuler.

■ Question 2, page 225

Problématique sous-jacente : cette situation conduit l'élève à imaginer un nouveau montage permettant aux autres lampes de fonctionner lorsque l'une d'entre elles est en panne. Il s'agit de mettre également en évidence le principal inconvénient d'un montage en série.

Réponse : les autres lampes continuent de fonctionner car chacune des lampes est montée en dérivation.

ACTIVITÉS

Activité 1 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est d'identifier les composants constituant le circuit électrique d'une lampe de poche et de le réaliser. Il s'agit de repérer le générateur, le récepteur et de comprendre l'utilité de l'interrupteur dans le fonctionnement du circuit.

Durée suggérée : 35 minutes.

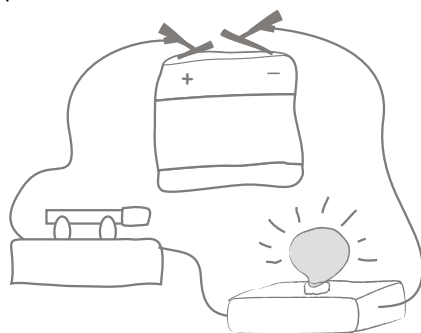
■ Réponses aux questions posées

1. Parmi les composants constituant une lampe de poche, la lampe a besoin de courant électrique pour fonctionner. Elle doit être traversée par un courant électrique pour éclairer.

2. Parmi les composants constituant une lampe de poche, la pile fournit du courant électrique. Si on enlève la pile, alors on ne peut pas allumer la lampe.

3. Hypothèse correcte attendue : pour réaliser le circuit électrique d'une lampe de poche, il faut brancher ensemble une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion.

Protocole correct attendu : réalisons le circuit en respectant le dessin proposé ci-contre. Actionnons l'interrupteur afin d'allumer ou d'éteindre la lampe.



4. En débranchant la lampe seule, elle s'éteint. En débranchant la pile seule, la lampe s'éteint également. Lorsque l'interrupteur est ouvert, la lampe s'éteint. En fermant l'interrupteur, la lampe s'allume.

5. La lampe s'allume à condition de la connecter à la pile par l'intermédiaire de fils. L'interrupteur doit être fermé.

Conclusion : pour réaliser un circuit électrique similaire à celui d'une lampe de poche, il faut connecter une pile, une lampe et un interrupteur les uns à la suite des autres afin de constituer une boucle.

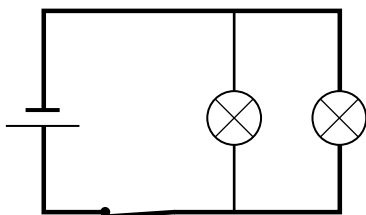
Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : l'objectif de l'activité consiste à réaliser un montage de deux lampes en dérivation aux bornes l'une de l'autre et à montrer les avantages de ce dernier montage par rapport au montage à une boucle de l'activité 1. Des lampes identiques seront utilisées. Chacune d'entre elles sera successivement dévissée puis revissée pour montrer le fonctionnement des lampes lorsque l'une d'entre elles tombe en panne.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les lampes L_1 et L_2 brillent avec le même éclat.
2. Lorsque L_1 est dévissée, elle s'éteint, alors que L_2 reste allumée et brille toujours avec quasiment le même éclat.
3. Lorsque L_2 est dévissée, elle s'éteint, alors que L_1 reste allumée et brille toujours avec le même éclat.
- 4.



5. Le circuit de la figure 1 comporte une seule boucle, celui de la figure 2 en comporte deux.

6. Une fois dévissée, L_1 se comporte comme un interrupteur ouvert et s'éteint. Le courant continue de circuler dans la boucle contenant L_2 et vice versa.

Conclusion : deux lampes branchées en dérivation brillent autant que si elles étaient seules dans le circuit. Si l'une des deux lampes est dévissée ou grillée, alors elle s'éteint mais l'autre lampe reste allumée car le courant électrique continue de la traverser. Ainsi, deux lampes branchées en dérivation fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. dipôle
b. fournit
c. récepteur
d. courant
e. boucle
f. dérivation

2 b. Lorsque l'interrupteur est ouvert, aucun courant ne circule.

3 Un montage en série ne comporte qu'une seule boucle tandis qu'un montage en dérivation en comporte au moins deux.

4

Générateur(s)	Récepteur(s)
pile	lampe
	moteur

5 L_2

6 a. Faux. Un montage en série ne comporte qu'une seule boucle.

b. Vrai.

c. Faux. Dans un montage en dérivation

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

7

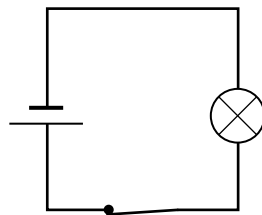
SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

a. Les éléments représentés sont la pile, la lampe, l'interrupteur et des fils de connexion.

b. La pile est un dipôle générateur. La lampe est un dipôle récepteur. L'interrupteur permet de commander l'allumage de la lampe en ouvrant ou en fermant le circuit. Les fils de connexion relient les dipôles entre eux.

8

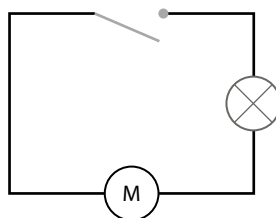
Je sais schématiser un circuit électrique



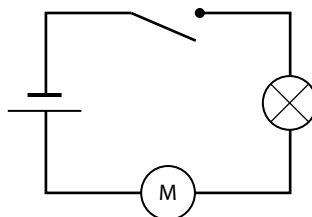
9

SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a.



b.



10 SOCLE D1 Utiliser la langue française

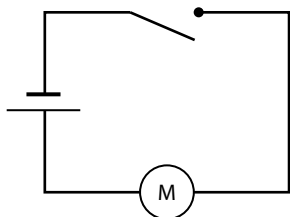
Ce montage ne peut pas fonctionner car il manque un générateur.

11 SOCLE D4-D5 Concevoir un dispositif d'observation

- Parmi ces circuits, seul le ③ est un circuit fermé car la lampe est allumée.
- Pour pouvoir commander l'allumage de sa lampe, Pierre doit ajouter un interrupteur à son circuit.
- Dans ce circuit, il peut mettre son interrupteur à n'importe quel endroit car dans un montage en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance.

12 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

- Pour faire fonctionner le moteur, le dipôle indispensable est le générateur.
- Pour commander le passage du courant, le dipôle nécessaire est l'interrupteur.
-



13 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Les schémas de circuits ① et ④ sont constitués d'une seule boucle. Les schémas de circuits ② et ③ sont constitués de deux boucles de circuit.
- Les schémas ① et ④ représentent des montages en série. Les schémas ② et ③ représentent des montages en dérivation.

14 SOCLE D1 Utiliser la langue française

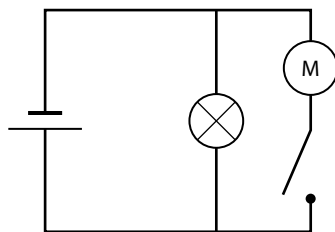
La boucle rouge n'est pas une boucle de courant car elle ne comporte pas de générateur.

15 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- Les dipôles associés en série sont la pile et l'interrupteur.
- Les dipôles associés en dérivation sont la lampe et le moteur.

16 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

- Fatou doit monter la lampe et le moteur en dérivation pour leur permettre de fonctionner indépendamment l'un de l'autre.
- Pour ne commander que le moteur, l'interrupteur doit être placé dans la dérivation comportant le moteur.



17 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- Avant l'incident, toutes les lampes brillaient et le moteur ne fonctionnait pas.
- Après l'incident, les lampes L_1 et L_3 continuent de briller. Le moteur ne fonctionne toujours pas et la lampe L_2 est éteinte.
- L'interrupteur K_1 permet d'arrêter tous les dipôles en même temps car il est dans la boucle du générateur.

18 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

a.

Éléments du jeu	Rôle
voitures	récepteurs
manettes	interrupteurs
rails	fils de connexion

- Le dipôle indispensable au fonctionnement de ce circuit n'apparaissant pas sur la photographie est le générateur.
- Les voitures sont associées en dérivation car elles fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.

19 SOCLE D4 Argumenter

- Florian pourra utiliser la pile B et la lampe L_1 car ce sont les seuls dipôles fonctionnant de façon certaine (figure B).
- Sachant que la lampe L_1 est en bon état, pour savoir si la pile A est en bon état, il suffit de la connecter à la lampe L_1 . Si la lampe L_1 s'allume, alors la pile A est en bon état. Sinon, elle est défectueuse.

20 SOCLE D1 Utiliser la langue française

- Dans le circuit ①, la lampe est connectée à la borne positive du générateur et l'interrupteur est connecté à la borne négative de la pile. Dans le circuit ②, c'est l'inverse.
- L'éclat de la lampe est le même dans chaque circuit car dans un montage en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance.

21 SOCLE D4 Argumenter

Si les appareils étaient reliés en série, alors dans l'éventualité où l'un d'entre eux tomberait en panne, les autres s'arrêteraient de fonctionner.

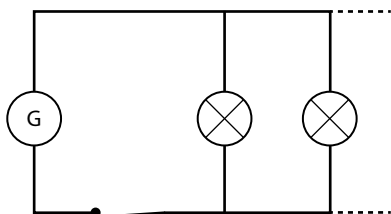
22 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Laila est la seule élève ayant respecté les consignes. Antoine n'a pas représenté de pile. Lola a représenté un circuit fermé alors que la lampe doit être éteinte. Simon a représenté la lampe du côté de la borne négative de la pile.

23 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Les lampes sont montées en dérivation.
 b. Les flèches en pointillés en bas à droite du document signifient que davantage d'appareils électriques sont branchés en dérivation à la suite les uns des autres.

c.

**24** SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Il suffit de dévisser une ampoule puis de brancher la guirlande. Si le montage est en série, aucune lampe ne s'allumera, alors que si le montage est en dérivation, seule la lampe dévissée s'éteindra.

25 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. Lorsque la porte du vide-poche est fermée, la lampe est éteinte.
 b. Lorsque la porte du vide-poche est ouverte, la lampe est allumée.
 c. Quand le vide-poche est fermé, la porte doit appuyer sur l'interrupteur poussoir pour ouvrir le circuit. Seul le modèle B répond à cette exigence.

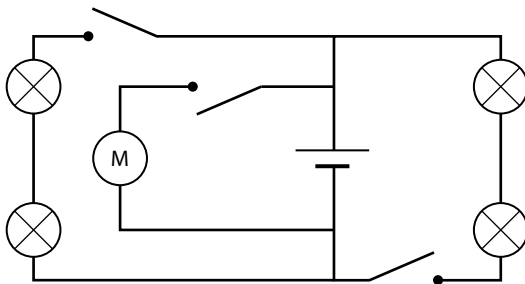
26 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Dans les deux cas, en partant de la borne positive du générateur, sont connectés dans le même ordre un interrupteur ouvert, puis deux lampes. Les deux schémas sont équivalents, même si la place des dipôles ne semble pas être la même.

27 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- a. Le circuit de Tom doit comporter trois interrupteurs, un par boucle.

b.



Circulation du courant électrique

Objectifs

- Connaître le sens de circulation du courant électrique.
- Savoir distinguer les matériaux conducteurs des matériaux isolants.

Attendu de fin de cycle

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité

Commentaires : ce chapitre étudie la circulation du courant électrique au niveau macroscopique. Le courant électrique est fourni par un générateur et circule à l'extérieur de celui-ci dans le sens conventionnel. Il peut circuler dans certains matériaux, qualifiés de conducteurs, et pas dans d'autres, qualifiés d'isolants. Il sera utile de faire une approche historique de la circulation du courant électrique en indiquant qu'à l'échelle macroscopique le sens du courant a été décidé en fonction des effets observés mais, plus tard, il a été montré que ce sens était à l'opposé du sens de déplacement réel des électrons.

EN OUVERTURE

■ Question page 234

Problématique sous-jacente : la réflexion proposée porte sur la circulation du courant électrique. Ce courant est transporté par des câbles dont la couleur permet de repérer les bornes de branchement et peut aussi servir à repérer le sens de circulation du courant.

Réponse : ce mécanicien doit respecter la polarité de branchement de la batterie pour la recharger. Le fil rouge est usuellement connecté à la borne + de la batterie, alors que le fil noir doit être branché à la borne -.

■ Question 1, page 235

Problématique sous-jacente : cette situation amène les élèves à comparer le mode de fonctionnement de dipôles. Certains dipôles fonctionnent sans avoir besoin de respecter un sens de branchement, d'autres si. En poussant le raisonnement, les élèves devront formuler une hypothèse sur le sens du courant.

Réponse : si les piles ne sont pas insérées dans le sens requis, la télécommande ne fonctionnera pas.

■ Question 2, page 235

Problématique sous-jacente : cette situation est basée sur un problème de sécurité. L'intervention sur un circuit ne peut se faire si le matériel adapté n'est pas à disposition. Le classement des matériaux

en deux catégories, conducteurs ou isolants, permet d'utiliser une propriété des métaux vue au cycle 3.

Réponse : ce type de tournevis est recouvert d'un isolant électrique empêchant la circulation du courant électrique et protégeant l'utilisateur des risques d'électrocution.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** par cette activité, les élèves constatent que le courant électrique possède un sens à travers ses effets. Il est nécessaire de faire comprendre aux élèves que le sens du courant électrique est conventionnel, sa définition historique étant sans relation avec sa nature véritable.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La lampe brille dans le circuit de la figure 1, elle est éteinte dans le circuit de la figure 2.

2. Les schémas des circuits des figures sont :

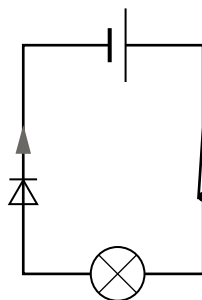


Fig. 1

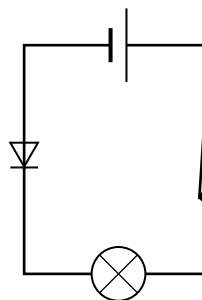


Fig. 2

3. Quand le courant circule, le sens de la flèche de la diode est du pôle positif vers le pôle négatif du générateur, soit dans le sens de circulation du courant électrique.

4. Lorsque la diode est inversée, le courant électrique ne circule plus.

5. Voir schémas. Seul le schéma de la figure 1 comporte une flèche car le courant ne circule pas dans le circuit de la figure 2.

6. Si le courant circule, alors le sens de branchement de la diode indique le sens du courant, du pôle positif vers le pôle négatif.

Conclusion : le courant électrique circule dans le circuit de la borne positive vers la borne négative du générateur.

Activité 2 • DÉMARCHÉ D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : l'objectif de cette activité est de montrer la différence de comportement électrique entre les objets conducteurs et isolants. Les objets à disposition dans les affaires de classe des élèves proposent un large champ d'investigation. La présence d'un détecteur de courant, comme une lampe ou un buzzer, permet d'avoir une preuve instantanée du passage du courant.

Durée suggérée : 40 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les matériaux utilisés dans la fabrication d'un fil de connexion sont le cuivre pour la partie intérieure, et le plastique pour la gaine.

2. **Hypothèse correcte attendue** : ces matériaux ont été choisis pour transporter le courant dans le cas du cuivre, et pour ne pas laisser passer le courant électrique dans le cas du plastique.

3. **Protocole correct attendu** : avec le matériel à disposition, relevons dans un tableau les matériaux permettant à la lampe de briller dans un circuit comprenant une pile, une lampe, des fils et des objets à tester.

4.

Objet inséré dans le circuit	État de la lampe
ciseaux	allumée
règle en plastique	éteinte
crayon à papier	éteinte

Les objets métalliques permettent le passage du courant électrique. Ce sont des conducteurs. Les autres matériaux, ne le laissant pas passer, sont des isolants.

Conclusion : les conducteurs peuvent être différenciés des isolants car ils laissent passer le courant électrique.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

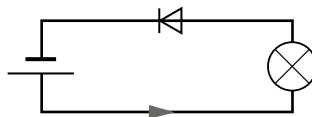
- 1 a. positive – négative – générateur
- b. interrupteur
- c. conducteur
- d. isolants

2 La diode est passante pour les schémas a, c et d.

3

Conducteur	Isolant
eau	air
argent	verre
fer	bois
	plastique

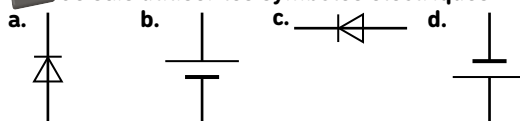
4



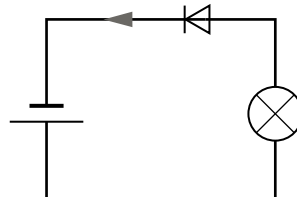
5 L'intrus est la pile car c'est le seul dipôle générateur.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais utiliser les symboles électriques



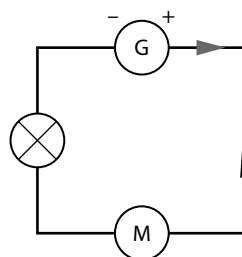
7 SOCLE D4 Développer des modèles simples



Le sens du courant électrique est indiqué par la flèche.

8 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a.

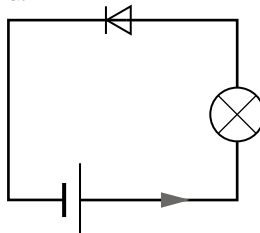


b. Si le branchement du générateur était inversé, le moteur tournerait dans l'autre sens, mais la lampe brillerait toujours de la même manière.

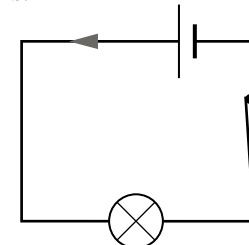
9 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Correction des schémas :

a.



b.

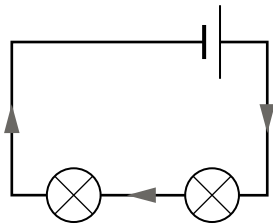


10 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- Une DEL émet de la lumière, alors qu'une diode n'en émet pas.
- Si on inversait le sens de branchement de la DEL, elle s'éteindrait car le courant électrique ne passerait plus.
- Les symboles d'une DEL et d'une diode sont quasiment les mêmes, sauf que sur le symbole de la DEL des flèches sont ajoutées pour représenter la particularité qu'a la DEL d'émettre de la lumière.

11 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

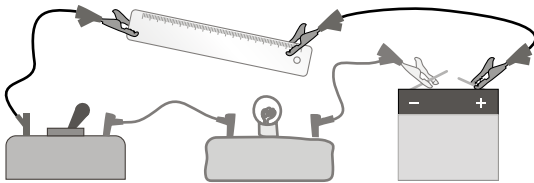
- Après ajout de la deuxième lampe, la première brille moins fort.
- Pour le circuit comprenant une lampe, deux fils sont utilisés. Pour le circuit comprenant deux lampes, trois fils sont utilisés.
-



Intérêts de l'animation : dans cette animation, l'élève peut se représenter les différences entre le schéma et le dessin puis du dessin à la réalité. Il visualise le sens du courant sur les fils. L'animation peut également servir de point de départ pour aborder la notion d'intensité.

12 SOCLE D1 Concevoir un dispositif d'observation

Le composant manquant est un détecteur de courant, par exemple une lampe, à insérer dans le circuit avec deux fils de connexion :



13 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

- Le personnage est en danger car le courant peut passer par le tournevis, puis par le corps.
- Le personnage est en danger car si l'appareil en fonctionnement tombe dans la baignoire, le personnage risque l'électrocution.
- Le personnage est en danger car la jeune fille répare une lampe en fonctionnement. Le courant peut passer par l'outil et électrocuter la jeune fille.

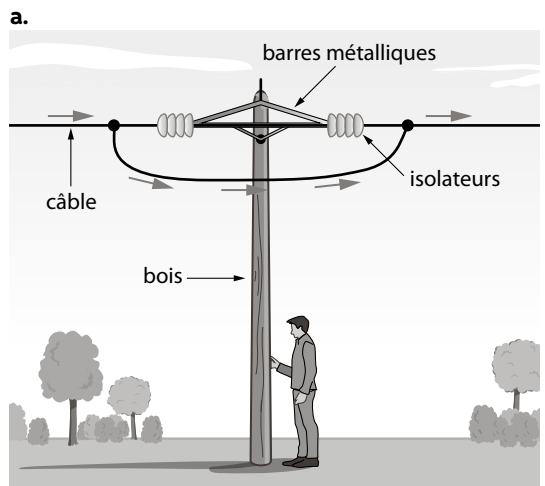
14 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester une hypothèse

- Les dipôles nécessaires sont le buzzer, la pile et des fils.
- Si la voiture est en métal, le buzzer vibre. Si la voiture n'est pas en métal, le buzzer est silencieux.

15 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

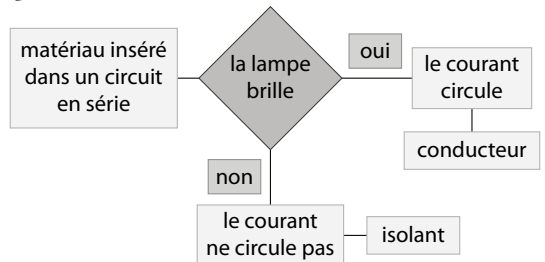
- La gaine est composée d'un matériau isolant. Elle empêche le courant de passer dans le corps humain.
- Si la gaine est détériorée, l'utilisateur peut entrer en contact avec le matériau conducteur dans le câble. Il risque l'électrocution.

16 SOCLE D1 Expliquer les règles de sécurité en électricité



- Le verre est un matériau isolant. Il peut être utilisé pour réaliser les isolateurs.
- Par temps de pluie, le courant pourrait passer du câble au poteau mouillé, puis à travers la personne. Elle risquerait une électrocution.

17 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement des données



18 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Du meilleur conducteur au meilleur isolant, la résistivité augmente.
- Du meilleur conducteur au meilleur isolant, les matériaux sont : l'argent, le cuivre, l'or, le verre, le

polystyrène. D'après l'énoncé, « la résistivité est une grandeur physique augmentant avec le caractère isolant d'un matériau. ». Le verre et le polystyrène sont donc des isolants car leur résistivité est très importante,

c. Le cuivre est un peu moins bon conducteur que l'argent mais surtout, il est bien moins cher.

19 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Le courant circule dans le fil électrique, et revient ensuite au générateur en passant par le cadre métallique de la bicyclette.

Remarque : ce type de circuit est appelé « circuit avec retour par la masse ».

20 SOCLE D1 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

La solution trouvée par Marion consiste à court-circuiter les DEL les unes après les autres. Pour chaque DEL en état de fonctionnement, la guirlande restera éteinte. En revanche, lorsque la DEL en panne sera court-circuitée, le circuit sera de nouveau fermé et le courant pourra circuler, et toutes les autres DEL brilleront. Marion aura ainsi détecté la DEL défectueuse et pourra la remplacer.

21 SOCLE D4 Argumenter

a. Le corps humain est conducteur car, comme indiqué dans le texte, du courant circule entre les deux électrodes placées sur une partie du corps.

b. Un gel est appliqué afin de permettre une meilleure circulation du courant.

c. Cette technique doit être employée par un professionnel, car le passage du courant peut entraîner des blessures, des brûlures, voire même une électrocution !

22 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

a. Le troisième dipôle est un interrupteur, de type bouton poussoir.

b. L'interrupteur fermé est un dipôle conducteur. Le courant électrique passe dans le circuit et le haut-parleur émet alors un son. Si l'interrupteur est ouvert, un isolant est intercalé entre les contacts. Le courant électrique ne circule plus dans le circuit et aucun son n'est émis.

23 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Dans le schéma, le véhicule est représenté par le symbole :



b. La couleur rouge indique un courant provenant du générateur, la couleur bleue indique un courant y retournant.

c. Le courant électrique parvient à ces véhicules grâce à des fils aériens en contact avec une perche en matériau conducteur placée sur le véhicule.

Intérêts de l'animation : dans cette animation, l'élève visualise le sens du courant et les matériaux conducteurs ou isolants présents dans l'installation. La sécurité des personnes utilisant ces véhicules électriques est abordée.

24 SOCLE D1 Expliquer les règles de sécurité en électricité

Ce signal d'avertissement prévient les pêcheurs des risques encourus à proximité des lignes électriques. La canne à pêche peut entrer en contact avec les fils électriques. Or, certaines cannes à pêche modernes sont en métal ou en carbone. Ces deux matériaux sont conducteurs. Le courant peut alors circuler à travers la canne, puis à travers le corps humain. Le pêcheur risque alors l'électrocution.

Remarque : d'autres sortes de cannes à pêche, en fibre de verre, ne présentent pas ces dangers.

25 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

a. La diode est passante dans la situation a car la lampe brille.

b. Les diodes à vide ne sont plus utilisées de nos jours car elles sont plus volumineuses, plus fragiles, plus chères, plus compliquées à fabriquer, et consomment plus d'énergie électrique pour une utilisation similaire. Les diodes actuelles leur sont donc supérieures dans tous les domaines présentés.

26 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Marie est traversée par un courant électrique. Les appareils électriques utilisés par sa mère présentent donc un défaut d'isolation. Un courant électrique passe par l'eau et pas uniquement par les fils.

Intensité du courant électrique

Objectifs

- Connaître et savoir mesurer une intensité électrique
- Connaître et savoir utiliser les lois de l'intensité

Attendu de fin de cycle

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à découvrir l'intensité du courant électrique, sa mesure, et les lois applicables dans les circuits en série ou en dérivation. Dans le but de fournir aux élèves une représentation de l'intensité du courant électrique, il pourra être utile d'utiliser éventuellement le modèle hydraulique sans oublier d'insister sur le fait que, dans le cas du courant électrique, l'intensité est la même en tout point d'une boucle de circuit.

EN OUVERTURE

■ Question page 244

Problématique sous-jacente : un manège avec des auto-tamponneuses consomme de l'énergie électrique. Beaucoup de lampes sont allumées, les moteurs des véhicules sont alimentés électriquement. Cette situation met en avant une première grandeur physique à prendre en compte pour la consommation de l'énergie, l'intensité du courant.

Réponse : l'intensité du courant consommée par un moteur électrique influe sur sa vitesse de rotation. Les auto-tamponneuses les plus rapides utilisent un courant d'intensité plus élevée que les autres.

■ Question 1, page 245

Problématique sous-jacente : cette situation introduit le lien existant entre l'éclat d'une lampe et l'intensité du courant électrique la traversant. Plus une lampe brille et plus elle consomme de l'énergie électrique. La mesure de l'intensité électrique permettra par la suite de déterminer l'énergie électrique consommée.

Réponse : l'intensité du courant électrique traversant cette lampe se mesure avec un multimètre utilisé en mode ampèremètre continu.

■ Question 2, page 245

Problématique sous-jacente : cette situation montre à l'élève comment passer de l'expérimental au prédictif au travers de lois. La réflexion sur la situation peut être menée dans ce sens car cela sera utile par la suite.

Réponse : pour déterminer l'intensité du courant électrique sans la mesurer, il faut appliquer les lois correspondant au type de montage étudié.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'activité se propose de montrer comment mesurer une intensité électrique en utilisant un ampèremètre et ensuite de montrer que l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit dont les dipôles sont montés en série. Il s'agit de la loi d'unicité de l'intensité. Le modèle hydroélectrique peut être utilisé dans tout le chapitre afin d'accompagner les modes de représentations des grandeurs électriques.

Durée suggérée : 35 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Le multimètre est utilisé en mode ampèremètre. Le calibre sélectionné est 200 mA, soit 0,200 A. L'unité est l'ampère de symbole A.
2. La valeur de l'intensité i mesurée ici est 99,1 mA.
3. La valeur de l'intensité i' mesurée ici est 99,1 mA.
4. Il faut sélectionner le calibre le plus élevé avant de brancher l'ampèremètre pour éviter tout risque de détérioration.
5. Les valeurs de i et de i' sont identiques.
6. Entre la lampe et l'interrupteur, la valeur de l'intensité i'' doit être de 99,1 mA.

Conclusion : pour mesurer l'intensité du courant traversant des dipôles montés en série, il faut insérer un ampèremètre en série dans ce montage. La place de l'ampèremètre dans le circuit n'a pas d'importance.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité permet de découvrir la loi des intensités pour les dipôles montés en dérivation. Il s'agit de la loi d'additivité des intensités. Pour cela, l'élève doit brancher deux lampes différentes en dérivation avec un générateur et insérer un ampèremètre dans chaque branche pour y mesurer l'intensité.

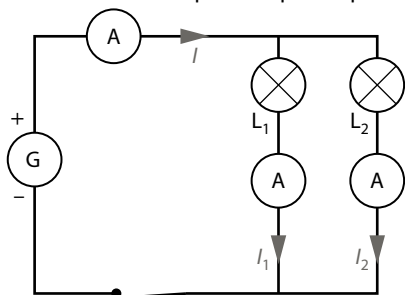
Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les lampes et l'installation électrique de la maison sont montées en dérivation car une lampe en panne n'empêche pas les autres de briller à l'identique.

2. Hypothèse correcte attendue : l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées.

3. Protocole correct attendu : réalisons le circuit en respectant le schéma proposé ci-dessous. Fermons l'interrupteur afin d'allumer les lampes et relevons les intensités mesurées par chaque ampèremètre.



4. Exemples de résultats : $I = 294 \text{ mA}$, $I_1 = 98 \text{ mA}$ et $I_2 = 196 \text{ mA}$.

5. $I_1 + I_2 = 98 + 196 = 294 \text{ mA} = I$. Ce résultat valide l'hypothèse.

Conclusion : l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Ici, $I = I_1 + I_2$.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1** a. ampèremètre – série – A – mA – COM
b. ampère – A
c. ampèremètre – même
d. branches
e. intensité – dérivées
f. générateur

2 L'ampèremètre doit se brancher en série et les bornes A et COM doivent être permutées.

3

Calibres (mA)	20	200	2 000
Mesures (mA)	16	185	224
		23	1 665

4



5 a. Vrai.

b. Faux. Un nœud est défini comme un point de connexion entre plusieurs branches ou dérivation.

c. Faux. Dans un montage en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Il n'est pas possible de mesurer une intensité avec le montage ainsi réalisé car le courant électrique doit entrer par la borne A ou mA et sortir par la borne COM.

b. Si la borne 10 A est utilisée, l'intensité électrique est en A. Si la borne mA est utilisée, l'intensité électrique est en mA.

7 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

a. Intensité mesurée : $I = 9,2 \text{ mA}$.

b. Le calibre choisi ne permet pas de faire la mesure la plus précise. En effet, il est possible d'utiliser le calibre 20 mA car il est immédiatement supérieur à la valeur relevée sur l'ampèremètre.

8 SOCLE D1 Utiliser la langue française

Liam aurait pu placer son ampèremètre n'importe où car, dans son circuit, les dipôles sont montés en série. Or, dans un circuit de ce type, l'intensité est la même en tout point.

9 Je sais convertir des intensités

0,125 A	3,264 A	72 mA	1,630 A
125 mA	3 264 mA	0,072 A	1 630 mA

10 SOCLE D4 Argumenter

Le circuit de démarrage actuel est constitué de dipôles montés en série. Or, dans un montage en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance. Maxence peut donc déplacer la batterie sans risque de dysfonctionnement.

11 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. L'intensité du courant traversant la lampe court-circuitée est nulle car le courant électrique ne passe plus dans la lampe mais dans le conducteur utilisé pour la court-circuiter.

b. Si les lampes étaient montées en dérivation, alors leurs éclats seraient nuls.

Rappel : il ne faut pas réaliser de court-circuit pour un montage en dérivation, car le générateur est alors en court-circuit.

c. Les lampes sont montées en série car seule la lampe court-circuitée s'est éteinte.

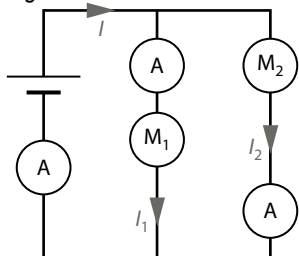
12 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- La lampe L_1 et le moteur M_1 sont montés en série.
- La lampe L_2 et l'ensemble composé par la lampe L_1 et le moteur M_1 sont montés en dérivation.
- La seule notice dont le schéma vérifie la loi $I_1 = I_2 + I_3$ est la c.

13 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

a. et b.

Bruno doit insérer un ampèremètre en série avec le moteur dans chaque branche dérivée, et un troisième ampèremètre dans la branche principale, en série avec le générateur.



c. Relation entre les intensités dans chaque branche : $I = I_1 + I_2$, car la loi d'additivité des intensités est également vérifiée pour les moteurs.

14 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Loi d'additivité des intensités : $I_1 = I_M + I_2$.

Intensité du courant traversant le moteur : $I_M = I_1 - I_2$.
 $I_M = 280 - 130 = 150$ mA.

La valeur de I_M est bien comprise entre 140 et 160 mA, donc la voiture électrique fonctionne correctement.

15 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en électricité

- Dans un montage en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc, dans la branche principale, l'intensité augmente avec le nombre d'appareils branchés sur la multiprise.
- Si trop d'appareils sont branchés sur la même prise, l'intensité dans la branche principale devient importante. Le fil comme la prise peuvent s'échauffer jusqu'à provoquer un incendie.

16 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

En court-circuitant un dipôle monté en dérivation avec un générateur, ce dernier se trouve également en court-circuit. Dans cette situation, il fournit un courant très élevé pouvant provoquer la détérioration de tout ou partie des composants du circuit et un incendie dans le pire des cas.

17 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

a. Le branchement aux bornes du multimètre montre que le calibre 10 A sélectionné par Pierre est trop

élevé. La précision de la mesure n'est pas suffisante pour déterminer la faible intensité du courant traversant la DEL.

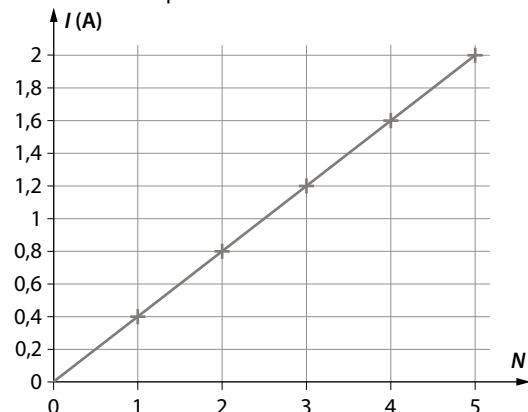
b. Pierre doit éteindre le générateur, brancher l'extrémité du fil de connexion provenant de la borne + sur la borne mA de l'ampèremètre, sélectionner le calibre 200 mA et rallumer le générateur. Il doit ensuite diminuer le calibre à la valeur la plus proche et supérieure à sa mesure, c'est-à-dire 20 mA.

18 SOCLE D4 Argumenter

L'affichage b comporte trois chiffres significatifs, alors que l'affichage a n'en possède que deux. Par ailleurs, l'unité du dernier chiffre affiché représente 0,1 mA dans l'affichage b, alors qu'il représente 0,01 A $\approx$ 10 mA dans l'affichage a. Donc, l'affichage b est le plus précis.

19 SOCLE D4 Utiliser des outils de traitement de données

a. Graphique représentant l'intensité en fonction du nombre de lampes branchées :



b. La courbe obtenue est une droite passant par l'origine. Les grandeurs représentées sont donc proportionnelles, le coefficient de proportionnalité étant de 0,4. L'intensité I dans la branche principale est proportionnelle au nombre de lampes branchées en dérivation.

c. Pour une lampe branchée, l'intensité du courant électrique est égale à 0,4 A. Or, l'intensité maximale délivrée par le générateur est $I_{\max} = 3$ A.

Nombre maximal de lampes : $N_{\max} = \frac{I_{\max}}{0,4} = \frac{3}{0,4} = 7,5$

Le nombre maximal de lampes que Gérard peut brancher est donc 7.

20 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Le circuit d'Achille est constitué de dipôles montés en dérivation. La loi à appliquer est la loi d'additivité des intensités. Ici, $I = I_1 + I_2 = 100 + 200 = 300$ mA.

b. L'intensité nominale d'un dipôle électrique est l'intensité du courant traversant le dipôle pour laquelle son fonctionnement est normal.

c. Achille doit comparer les intensités des courants traversant chaque lampe à leurs intensités nominales respectives, afin de s'assurer qu'elles éclairent normalement et éviter une détérioration prématurée.

21 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. L'intensité I_L supportée par la lampe doit être 300 mA car la même intensité traverse le moteur et la lampe associés en série.

b. Si Awa ferme l'interrupteur, la lampe L_1 est court-circuitée et l'intensité du courant traversant le moteur augmente. Or, ce dernier ne supporte pas une intensité supérieure à 300 mA. Donc Awa risque de le détériorer prématurément.

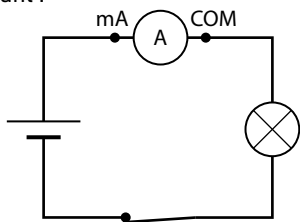
22 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. Samuel pourrait justifier l'éclat de la lampe L_1 en disant qu'elle est plus proche de la borne positive du générateur, et donc qu'elle est traversée par un courant électrique plus intense.

b. Dans un montage en série, la loi d'unicité de l'intensité s'applique. L'intensité du courant est la même en tout point du montage. Or, l'éclat d'une lampe dépend de l'intensité du courant la traversant. Donc, des lampes identiques montées en série ont nécessairement le même éclat.

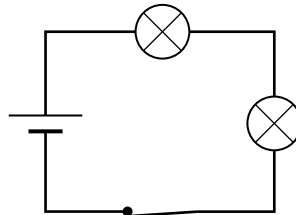
23 SOCLE D2 Garde les traces des étapes suivies

• Étape 1. Tina doit d'abord sélectionner deux lampes identiques en les plaçant successivement dans un même circuit en série et en mesurant les intensités les traversant :



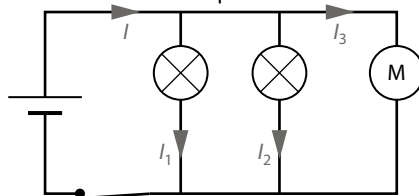
Autre méthode pour sélectionner deux lampes identiques : Tina réalise un circuit avec deux lampes en série. Les lampes sont identiques si elles brillent du même éclat.

• Étape 2. Une fois choisies deux lampes identiques, Tina peut réaliser le circuit souhaité :



24 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

Schéma du circuit électrique du camion :



D'après la loi d'additivité des intensités, $I = I_1 + I_2 + I_3$.

Intensité traversant le moteur M_2 :

$$I_3 = I - I_1 - I_2 = 700 - 75,0 - 75,0 = 550 \text{ mA.}$$

Cette valeur étant comprise entre 400 mA et 600 mA, le moteur M_2 convient donc.

25 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

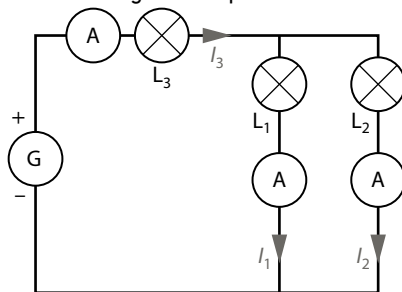
Intensités mesurées : $I_1 = 59,5 \text{ mA}$, $I_2 = 119,9 \text{ mA}$, $I_3 = 179,4 \text{ mA}$.

Remarque : $179,4 = 59,5 + 119,9$.

Les intensités sont donc reliées par la relation $I_3 = I_1 + I_2$.

I_3 correspond donc à l'intensité dans la branche principale d'un circuit comportant deux branches dérivées traversées respectivement par les intensités I_1 et I_2 .

Schéma du montage correspondant :



Ce montage correspond bien à la loi $I_3 = I_1 + I_2$.

Objectifs

- Connaître et savoir mesurer une tension électrique
- Connaître et savoir utiliser les lois de la tension

Attendu de fin de cycle

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité

Commentaires : après avoir appris à mesurer une tension électrique, les élèves établiront les lois des tensions pour des dipôles branchés en série ou en dérivation. Ces lois seront ensuite réinvesties dans différents contextes au travers d'exercices à compétences. La tension est une notion plus difficile à se représenter pour les élèves car elle est moins intuitive que l'intensité électrique. L'accent devra donc être mis sur les représentations de cette grandeur.

EN OUVERTURE**■ Question page 254**

Problématique sous-jacente : la photographie, représentant des éclairs sur une ville, permet de faire réfléchir à l'existence de tensions électriques différentes entraînant le passage de courants électriques dans la nature comme à la maison. L'analogie hydro-électrique de la grandeur tension est intéressante à utiliser afin d'en introduire une représentation.

Réponse : la tension électrique est la cause de la circulation d'un courant électrique dans un circuit fermé.

■ Question 1, page 255

Problématique sous-jacente : la photographie montre une multiprise, objet du quotidien. Les élèves sont amenés à se demander pourquoi les prises sont montées en dérivation et non pas en série et vont donc remobiliser leurs connaissances sur les différents types de montages vus auparavant, dans le cadre d'une spiralisation.

Réponse : les différents appareils sont montés en dérivation afin de fonctionner indépendamment les uns des autres, sous une même tension.

■ Question 2, page 255

Problématique sous-jacente : cette photographie montre l'avion Solar Impulse dont les ailes sont recouvertes de cellules photovoltaïques. Si chaque cellule délivre une faible tension, l'ensemble de ces cellules permet d'alimenter cet avion. Les élèves sont amenés à se questionner sur le type de montage uti-

lisé pour connecter ces cellules afin d'obtenir une tension supérieure à la tension de chaque cellule. Les lois d'association des dipôles sont ici réinvesties. **Réponse :** les cellules doivent être associées en série afin d'obtenir une tension suffisante pour alimenter les moteurs de l'avion.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est d'établir la loi des tensions aux bornes de dipôles branchés en série. Ce montage utilise non seulement les dipôles mais aussi des multimètres.

Il est important de mettre l'accent sur l'ordre de branchement des appareils, puis sur l'ordre de réglage du multimètre en voltmètre : réglage de la fonction voltmètre continu sur le plus grand calibre, branchement en dérivation sur le dipôle, enfin ajustement du calibre pour la mesure la plus précise.

Durée suggérée : 40 minutes

■ Réponses aux questions posées**1. a.**

Avec une lampe (Fig. 1)	Interrupteur ouvert	Interrupteur fermé
interrupteur	$U_1 = 5,92 \text{ V}$	$U'_1 = 0,00 \text{ V}$
lampe	$U_2 = 0,00 \text{ V}$	$U'_2 = 5,92 \text{ V}$

b.

Avec deux lampes (Fig. 2)	Éclat de la lampe	Tensions mesurées
lampe L_1	brillante	$U''_1 = 5,92 \text{ V}$
lampe L_2	brillante	$U''_2 = 5,92 \text{ V}$

2. Lorsque le circuit est ouvert, il existe une tension aux bornes de l'interrupteur. Lorsqu'il est fermé, il existe une tension aux bornes de la lampe.

3. Il existe une tension aux bornes d'un interrupteur ouvert. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un courant électrique dans le circuit pour qu'une tension existe aux bornes d'un dipôle.

4. Lorsque les lampes sont branchées en dérivation, les tensions à leurs bornes sont égales : $U''_1 = U''_2$.

Conclusion : les tensions U_1 et U_2 aux bornes de deux dipôles branchés en dérivation sont égales, $U_1 = U_2$.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est d'établir la loi des tensions aux bornes de dipôles branchés en série. Il pourra être utile de brancher les multimètres avec des fils de couleurs différentes afin que l'élève distingue plus facilement les différentes tensions mesurées.

Durée suggérée : 40 minutes.

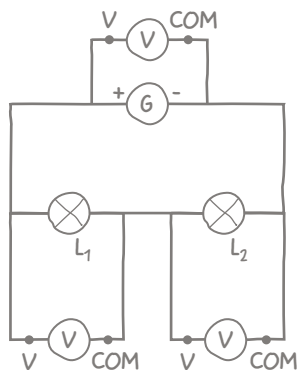
■ Réponses aux questions posées

1.

Composant	générateur	lampe 1	lampe 2
Tension mesurée	$U_G = 6,26 \text{ V}$	$U_{L_1} = 3,54 \text{ V}$	$U_{L_2} = 2,72 \text{ V}$

2. Le calibre utilisé est 20 V.

3.



4. La relation entre U_G , U_{L_1} et U_{L_2} est : $U_G = U_{L_1} + U_{L_2}$.

5. Le calibre choisi est le calibre supérieur le plus proche des valeurs mesurées. Le choix du calibre permet d'avoir la plus grande précision possible.

Conclusion : la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles du circuit en série.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. V – COM

b. volt (V)

2 a. Un voltmètre se branche en dérivation dans un circuit.

c. Il peut y avoir une tension aux bornes d'un interrupteur ouvert.

3 Schéma a

4 a. voltmètre – dérivation

b. somme

c. d'additivité

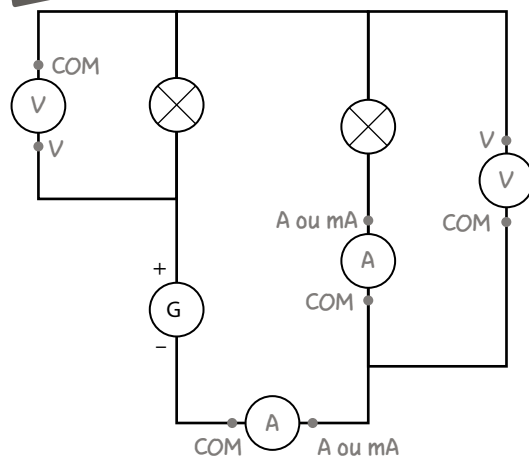
5 a. Faux. Si $U_M = 3 \text{ V}$ et $U_G = 6 \text{ V}$, alors $U_D = 3 \text{ V}$.

b. Vrai.

c. Faux. Si on inverse les branchements de la DEL, elle sera dans le sens bloquant, alors $U_M = 0 \text{ V}$.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 SOCLE D4-D5 Développer des modèles simples



7 Je sais mesurer une tension

a. Les calibres de cet appareil sont : 200 mV, 2 000 mV, 20 V, 200 V, 500 V.

b. Théo a choisi le calibre 2 000 mV $\approx 2 \text{ V}$. La tension aux bornes de la pile est supérieure au calibre utilisé. Le multimètre affiche un message d'erreur, Théo doit impérativement augmenter le calibre pour ne pas détériorer l'appareil. Le branchement de la pile n'est pas en cause.

8 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Le voltmètre affiche une valeur négative, donc la borne COM est reliée à la borne + de la pile. La borne a est donc la borne + et la borne b la borne –.

9 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

a. Les lampes L_1 et L_2 sont montées en dérivation. Les tensions à leurs bornes sont égales.

Tension aux bornes de la lampe L_2 : $U_1 = U_2 = 6,01 \text{ V}$.

b. La lampe est certainement grillée, son filament est coupé. La lampe se comporte comme un interrupteur ouvert.

c. Tension mesurée aux bornes de la nouvelle lampe : $U_2 = 6,01 \text{ V}$.

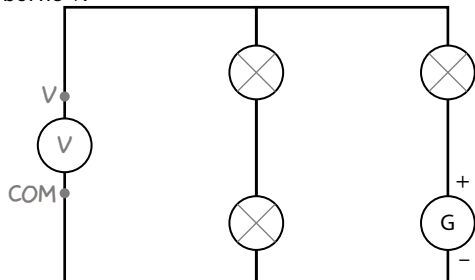
d.

	Générateur	Lampe L_1	Lampe L_2	Interrupteur ouvert
Tension (V)	6,01	0,00	0,00	6,01

10 SOCLE D4-D5 Développer des modèles simples

Erreurs commises :

- les trois lampes ne sont pas en série ;
- le voltmètre n'est pas branché en dérivation aux bornes de deux lampes ;
- la borne COM du voltmètre doit être reliée du côté de la borne - du générateur, la borne V du côté de la borne +.



11 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Les lampes sont associées en série, la loi d'additivité des tensions s'applique.

Tension aux bornes d'une lampe :

$$U_{\text{pile}} = U_L + U_L = 2 U_L \text{ donne } U_L = \frac{U_{\text{pile}}}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ V.}$$

12 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Comme les DEL sont associées en série, la loi d'additivité des tensions s'applique.

Tension nécessaire au fonctionnement des trois DEL : $U = 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 \text{ V.}$

b. En appliquant la loi d'additivité des tensions, la tension aux bornes de la batterie est égale à la somme des tensions aux bornes des DEL.

$$\text{Tension : } U = U_1 + U_2 + \dots = K \cdot U_1.$$

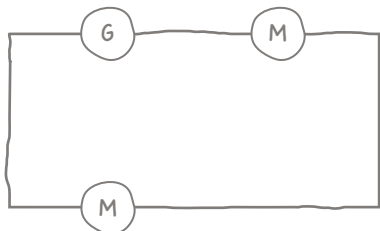
$$\text{Nombre de DEL : } K = \frac{U}{U_1} = \frac{12}{1,5} = 8.$$

Louise doit donc placer huit DEL en série.

c. Les DEL étant reliées en série, si l'une grille, le courant ne circule plus. Il faudrait donc brancher en dérivation une deuxième ligne de DEL pour que le phare puisse encore éclairer.

13 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a.

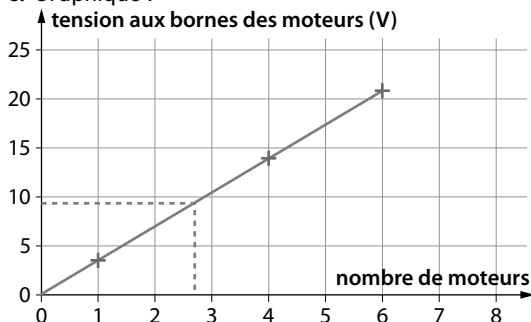


b. En appliquant la loi d'additivité des tensions :

$$U_G = U_M + U_M + \dots = K \cdot U_M.$$

Nombre de moteurs	$K = 1$	$K = 4$	$K = 6$
Tension aux bornes des moteurs	3,5	14	21

c. Graphique :



d. D'après le graphique, à la tension 9 V correspond le nombre 2,6. Mais ne pourra donc faire fonctionner que deux moteurs simultanément.

14 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Pour obtenir une tension suffisante, il faut associer plusieurs cellules en série.

b. En appliquant la loi d'additivité des tensions aux K cellules : $U = U_1 + U_2 + \dots = K \cdot U_1.$

$$\text{Nombre de cellules : } K = \frac{U}{U_1} = \frac{12}{0,5} = 24.$$

Il faut 24 cellules branchées en série pour obtenir une tension de 12 V.

15 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Comme les composants sont associés en série, la loi d'additivité des tensions s'applique.

$$U_G = U_M + U_L \text{ donne } U_L = U_G - U_M = 9 - 6 = 3 \text{ V.}$$

La tension nominale de la lampe doit donc être de 3 V.

16 SOCLE D4 Tirer des conclusions

La tension de la pile est de 4,5 V. La lampe, adaptée à la tension du secteur, est donc en sous-tension et ne brille pas. Jonathan ne peut donc pas conclure que la lampe ne fonctionne pas.

17 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. La somme de toutes les tensions dans une boucle est égale à 0.

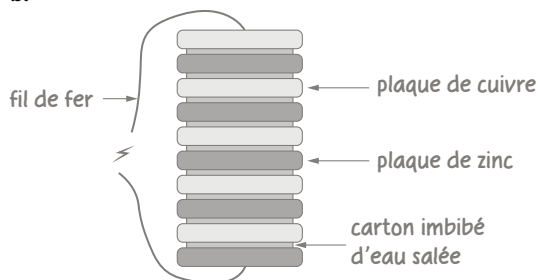
b. La somme peut être nulle si certaines tensions sont négatives.

c. La somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent.

18 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

a. L'invention de Volta est appelée une pile car elle est constituée d'un empilement de plaques de cuivre, de cartons imbibés d'eau salée et de plaques de zinc.

b.



19 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. Tension nécessaire aux bornes du générateur pour alimenter la lampe et le moteur en série :

$$U_G = U_L + U_M = 3 + 3 = 6 \text{ V.}$$

$$\text{Loi des tensions : } U_G = U_1 + U_2 + \dots$$

Les tensions aux bornes des piles étant identiques, $U_G = K \cdot U_1$.

$$\text{Nombre de piles : } K = \frac{U_G}{U_1} = \frac{6}{1,5} = 4.$$

Il lui faut donc 4 piles.

b. Tension aux bornes de la lampe :

$$U_L = U_G - U_M = 4 \times 1,5 - 2 = 6 - 2 = 4 \text{ V.}$$

c. Le moteur ne fonctionne pas sous sa tension nominale. Il faut donc soit adapter une lampe de tension nominale 4 V, soit alimenter l'hélicoptère avec une tension de 5 V.

20 SOCLE D4 Argumenter

a. Les lampes et les générateurs ne sont pas rigoureusement identiques, de même que les appareils de mesures. Les mesures sont donc toutes légèrement différentes.

b. Tension aux bornes des lampes :

$$U_{L1} + U_{L2} = 3,51 + 2,50 = 6,01 \text{ V.}$$

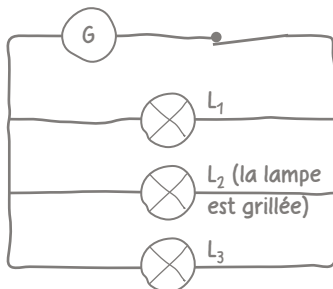
Tension aux bornes du générateur : $U_G = 6,02 \text{ V.}$

D'après les mesures affichées, la loi ne serait donc pas strictement vérifiée.

La différence de 0,01 V pour $I_{sée}$ correspond à la précision de l'appareil. Les arrondis effectués par l'appareil de mesure peuvent expliquer la différence. La loi s'applique donc toujours, aux incertitudes de mesure près.

21 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en électricité

a.



b. Les lampes sont alimentées par une tension de 230 V. La lampe grillée est analogue à un interrupteur ouvert. Elle reste toujours alimentée en 230 V, c'est la tension à ses bornes.

c. Lorsqu'une lampe est grillée, il peut exister une tension à ses bornes. Pour éviter tout risque d'électrisation, il est préférable de couper le courant au tableau électrique avant de changer la lampe.

22 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. La tension délivrée par la pile au citron est de 1,5 V.

b. La DEL brille faiblement car la tension de 1,5 V est inférieure à la tension nominale de la DEL.

c. Les deux piles sont associées en série. Tension aux bornes de l'ensemble : 3,00 V.

d. Nombre de piles à brancher en série : $\frac{12}{1,5} = 8$.

Pour obtenir une tension de 12 V il faut brancher en série huit piles au citron.

23 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. Les trois piles doivent être branchées en série car une seule pile a une tension que de 1,5 V.

Tension aux bornes des trois piles rondes :

$$1,5 + 1,5 + 1,5 = 1,5 \times 3 = 4,5 \text{ V.}$$

D'après la loi d'additivité des tensions, les trois piles rondes en série délivrent une tension de 4,5 V.

b. Si une des lampes ne fonctionne pas alors que le matériel est neuf, c'est certainement qu'une ou plusieurs des piles sont placées à l'envers. L'ensemble des trois piles ne doit pas délivrer une tension suffisante.

c. Tension aux bornes des trois piles, une placée à l'envers : $1,5 \times 2 - 1,5 = 1,5 \text{ V.}$

Si une pile est à l'envers, la tension existant aux bornes de la lampe est de 1,5 V.

24 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Encadrement de la tension :

$$4,51 - \left(4,51 \times \frac{0,5}{100} + 0,01\right) < U < 4,51 + \left(4,51 \times \frac{0,5}{100} + 0,01\right)$$

$$4,48 \text{ V} < U < 4,54 \text{ V}$$

La mesure de la tension effectuée par Kim est donc comprise entre 4,48 et 4,54 V.

25 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

Un orage se construit à la rencontre d'une masse d'air froid et d'une masse d'air chaud et humide. Les courants d'air verticaux entraînent vers le haut des gouttelettes d'eau et vers le bas des morceaux de glace. Les interactions entre l'eau et la glace génèrent de l'électricité statique s'accumulant entre un nuage et la Terre ou entre deux nuages. La tension électrique obtenue peut atteindre plusieurs millions de volts.

26 **SOCLE D4** Interpréter des résultats expérimentaux

La tension du générateur, $U_G = 6 \text{ V}$, est nécessairement la valeur la plus élevée de la tension.

Le circuit à déterminer doit respecter la loi d'additivité des tensions dans chaque branche. La combinaison de tensions respectant la loi est la suivante :

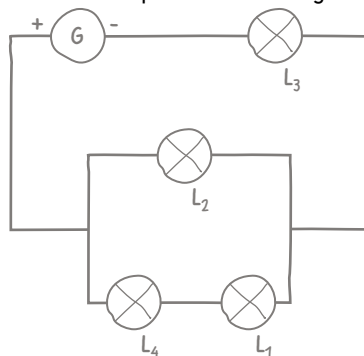
- tensions dans la première branche :

$$U_{L_2} + U_{L_3} = 4 + 2 = 6 \text{ V} = U_G ;$$

- tensions dans la seconde branche :

$$U_{L_4} + U_{L_1} + U_{L_3} = 3 + 1 + 2 = 6 \text{ V} = U_G.$$

Le circuit suivant respecte ces deux égalités :



Conversion et transfert d'énergie électrique

Objectifs

- Comprendre que l'énergie est convertie et transférée
- Comprendre le transfert d'énergie électrique à un récepteur : adaptation

Attendu de fin de cycle

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre est d'expliquer que toutes les formes d'énergie ne sont pas équivalentes ni également utilisables. Il apparaît donc la nécessité de convertir une forme d'énergie en une autre, afin soit de la transporter, soit de la stocker. Le chapitre contribue à construire ainsi dans l'esprit des élèves une idée cohérente du concept d'énergie.

EN OUVERTURE

■ Question page 264

Problématique sous-jacente : la batterie est un système électrochimique dans lequel de l'énergie chimique est convertie en énergie électrique. Cette énergie électrique est ensuite convertie en énergie mécanique par l'intermédiaire du moteur. L'attention des élèves est portée sur les différentes transformations d'énergie produites dans les voitures électriques, comme dans beaucoup de dispositifs.

Réponse : l'énergie électrique d'un véhicule électrique est convertie en énergie mécanique dans le moteur et en énergie lumineuse dans les différentes lampes.

■ Question 1, page 265

Problématique sous-jacente : il existe plusieurs techniques pour produire de l'énergie électrique. Une des solutions consiste à obtenir cette énergie par conversion de l'énergie chimique. En effet, certaines réactions chimiques s'effectuent avec transferts d'électrons. Les électrons en mouvement sont du courant électrique. Cela peut surprendre les élèves. Ils connaissent les piles mais ont rarement conscience que du courant électrique peut prendre naissance à partir d'une réaction chimique.

Réponse : les composés chimiques présents à l'intérieur de la pile réagissent entre eux pour produire

de l'énergie électrique. Une pile convertit de l'énergie chimique en énergie électrique.

■ Question 2, page 265

Problématique sous-jacente : la problématique est celle de l'adaptation d'une lampe à un générateur. Si la tension délivrée par le générateur est égale à la tension nominale de la lampe, l'énergie électrique reçue par la lampe est voisine de l'énergie nécessaire pour qu'elle brille normalement. La lampe est alors adaptée au générateur. Il est possible d'utiliser cette situation pour rappeler en spirale le rôle de la tension nominale indiquée sur les appareils électriques.

Réponse : la lampe de Chloé sera alimentée sous une trop forte tension si Chloé utilise la batterie de Matéo. Le risque correspondant est de la faire griller.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité permet de mettre en évidence les transformations chimiques se déroulant dans la solution et sur les deux plaques de métal d'une pile électrochimique, quand une intensité et une tension sont fournies à un circuit électrique. Le courant et la tension électriques mesurés témoignent ainsi de la conversion d'énergie chimique en énergie électrique.

Remarque : la résistance à utiliser dans le circuit ne doit pas dépasser 10 Ω .

Durée suggérée : 40 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Avant la transformation, la solution est bleue. Après la transformation, la solution s'est un peu décolorée.

2. a. L'aspect de la plaque de cuivre est inchangé.

b. La plaque de zinc s'est recouverte d'un dépôt sombre.

3. Le voltmètre et l'ampèremètre montrent l'existence d'une tension électrique aux bornes des plaques métalliques et l'existence d'un courant électrique dans le circuit.

4. Une transformation chimique a eu lieu car la solution s'est décolorée et un dépôt est apparu.

5. Un des réactifs de cette transformation est la solution de sulfate de cuivre.

6. La transformation chimique produit de l'énergie électrique car le voltmètre indique l'existence d'une

tension électrique et l'ampèremètre le passage d'un courant électrique.

Conclusion : une transformation chimique peut produire de l'énergie électrique.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'activité permet de découvrir la notion d'adaptation. Dans un circuit électrique, un générateur transfère de l'énergie électrique vers les différents composants du circuit. Si ce transfert d'énergie vers un récepteur est correct, le générateur et le récepteur sont adaptés. Lors de l'expérimentation, si les lampes de tension nominales 3,5 V, ou même 4,5 V, sont soumises trop longtemps à une tension de 12 V, elles grillent. La nécessité d'adapter générateur et récepteurs intervient souvent dans le quotidien des élèves.

Durée suggérée : 45 minutes.

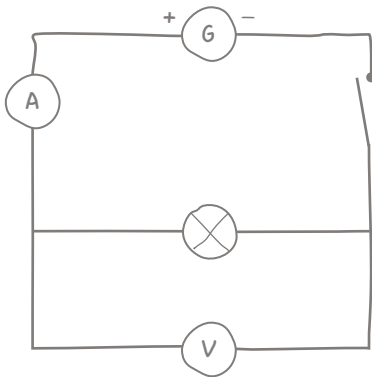
■ Réponses aux questions posées

1. Les indications notées sur le culot des lampes sont leurs tensions et leurs intensités nominales.

2. **Hypothèse correcte attendue :** pour qu'une lampe brille correctement, la tension indiquée sur son culot doit être égale à celle du générateur utilisé.

3. **Protocole correct attendu :** alimentons chaque lampe avec le générateur réglé sur 6 V et observons l'éclat de la lampe. Mesurons la tension aux bornes de chaque lampe et l'intensité du courant la traversant.

Schéma du montage :



4. Résultats des mesures :

Lampe	Inscriptions sur le culot	Éclat de la lampe	Intensité	Tension
1	3,5 V – 50 mA	fort	92 mA	5,98 V
2	6 V – 350 mA	normal	342 mA	6,01 V
3	12 V – 150 mA	faible	99 mA	6,06 V

5. Le générateur fournit une tension de 6 V. La lampe de tension nominale 6 V brille normalement. La lampe de tension nominale 12 V brille faiblement. La lampe de tension nominale 3,5 V brille très fortement et grille. Plus une lampe est alimentée sous une tension élevée, plus elle brille.

Conclusion : une lampe brille correctement si la tension inscrite sur son culot est proche de la tension délivrée par le générateur. La lampe est alors adaptée au générateur. Il faut donc acheter une lampe dont la tension inscrite est celle délivrée par les piles.

CORRECTIONS DES EXERCICES
« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. les valeurs nominales
b. surtension
c. chimique
d. électrique

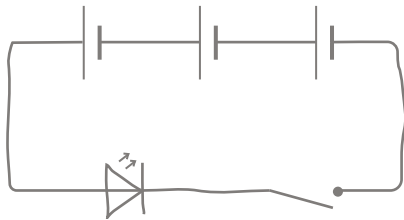
- 2 a. fort
b. normal
c. faible

- 3 a. Vrai.
b. Faux. Si une lampe est alimentée par une tension inférieure à sa tension nominale, la lampe est en sous-tension.

- 4 Schéma

CORRECTIONS DES EXERCICES
À COMPÉTENCES

5 Je sais schématiser un circuit



6 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Un panneau photovoltaïque convertit de l'énergie lumineuse en énergie électrique.
b. Une éolienne convertit de l'énergie de mouvement en énergie électrique.
c. Ces modes de production de l'énergie utilisent des ressources renouvelables et sont non polluantes.

7 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données

Valeur de la tension à partir de laquelle l'alarme sonne : $1,5 - \frac{1,5}{3} = 1,0 \text{ V}$.

La tension d'une pile de 1,5 V diminue d'un tiers au bout du huitième mois. Les parents de Sami devront penser à remplacer les piles huit mois après le 1^{er} février, c'est-à-dire aux environs du 1^{er} octobre.

8 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- Le moteur réalise une conversion d'énergie électrique en énergie mécanique.
- Les batteries des voitures électriques doivent être rechargées régulièrement. Pour éviter de tomber en panne, les voitures hybrides possèdent en plus un moteur thermique, ce qui permet une plus grande autonomie.

9 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Pendant la phase de recharge, la batterie reçoit de l'énergie électrique.
- Cette énergie est convertie en énergie chimique dans la batterie.
- Une pile est qualifiée de source d'énergie car elle possède de l'énergie chimique à convertir en énergie électrique.

10 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Lors du calcul de la durée de fonctionnement, Mathias n'a pas converti les mg en g.

Durée de fonctionnement de la pile : $\Delta t = \frac{15}{3,00} = 5,0 \text{ h}$.

11 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

Pour qu'une lampe brille normalement, sa tension nominale doit être voisine de la tension de la pile qui l'alimente. Les couples sont les suivants : (pile de 4,5 V ; lampe de 4 V), (pile de 1,5 V ; lampe de 1,2 V), (pile de 9 V ; lampe de 7,5 V).

12 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- La tension nécessaire à l'alimentation des buzzers doit être proche de leur tension nominale, c'est-à-dire 3 V pour le premier et 12 V pour le second.
- Le buzzer de tension nominale 12 V sera alimenté avec une tension de 3 V. Il sera en sous-tension et sonnera très faiblement ou pas du tout. Peio devra choisir le buzzer de tension nominale 12 V.

13 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- Deux lampes brillent, donc le courant circule. La lampe éteinte ne peut pas être grillée.
- La lampe ne brille pas car elle doit être en sous-tension. La tension nominale de cette lampe

doit être très supérieure à celle des deux autres lampes.

- Quand l'énergie électrique fournie à la lampe est trop faible, l'énergie lumineuse convertie est trop faible pour que l'éclairage de la lampe soit visible.

14 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Lorsque la batterie du téléphone est branchée sur le secteur, l'énergie électrique fournie est convertie en énergie chimique afin d'être stockée. Lorsque le téléphone fonctionne, de l'énergie chimique est convertie en énergie électrique transférée au circuit. Or l'échauffement du téléphone traduit une perte sous forme d'énergie thermique. Ce qui explique pourquoi Camille doit recharger son téléphone souvent.

15 SOCLE D3-D5 S'impliquer dans un projet citoyen

- Après la décomposition des piles, les substances toxiques peuvent se répandre dans le sol et être entraînées par le ruissellement des eaux de pluie. Cela risque de contaminer les nappes phréatiques et les cours d'eau.
- Il doit les déposer dans des bacs de collecte réservés pour les piles, afin de les recycler.

16 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- D'après le graphique, la pile fonctionnant le plus longtemps, soit 85 h à tension quasi constante de 1,2 V, est la pile alcaline à l'oxyde de mercure.
- D'après le graphique, la pile la moins performante est la pile saline au dioxyde de manganèse car elle possède la tension initiale la plus basse, 1,5 V, et sa durée de fonctionnement est la plus faible, moins de 10 h.

17 SOCLE D4 Développer des modèles simples

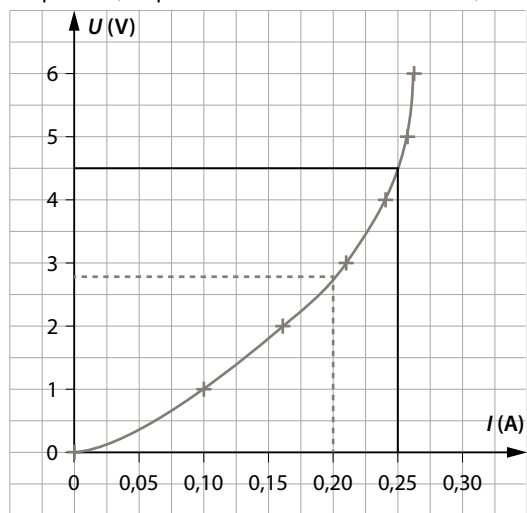
Les cinq lampes doivent pouvoir fonctionner indépendamment les unes des autres. De plus, elles doivent être alimentées sous leur tension d'usage de 12 V. Seul le montage en dérivation aux bornes du générateur de 12 V peut convenir.

18 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

- À vitesse normale, la lampe est adaptée à la tension produite par l'alternateur. Elle brille normalement. À la montée, Ali roule moins vite, la dynamo fournit une tension plus faible et la lampe est en sous-tension. En descente, la dynamo fournit une tension plus grande et la lampe, en surtension, brille plus fort.
- Lorsque le vélo était à l'arrêt, la lampe ne brillait pas. Le cycliste ne voyait plus mais, surtout, il n'était plus visible pour les automobilistes, ce qui est dangereux.

19 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Par lecture graphique, la tension nominale de la lampe est 4,5 V pour une intensité de 250 mA $\approx$ 0,25 A :



b. L'hypothèse de Loïc n'est pas correcte. Le graphique U en fonction de I n'est pas une droite passant par l'origine. Donc, pour une lampe, la tension et l'intensité ne sont pas proportionnelles. Ainsi, en diminuant de moitié la tension aux bornes de la lampe, l'intensité ne sera pas divisée par deux et la lampe n'éclairera pas deux fois moins.

Remarque : pour cette question, est sous-entendue l'hypothèse simplificatrice suivant laquelle la luminosité de la lampe est proportionnelle à l'intensité du courant.

20 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. La durée de fonctionnement correspond au temps indiqué pour une tension supérieure à 0,9 V. Par lecture des courbes du graphique :

	Durée d'utilisation
Pile alcaline	500 h
Pile saline	200 h

b. Rapport des durées de fonctionnement des deux piles : $\frac{500}{200} = 2,5$.

Les piles alcalines durent 2,5 fois plus longtemps que les piles salines.

Prix moyens de chacune des piles :

– pile saline : $\frac{3,79}{6} = 0,63$ € ;

– pile alcaline : $\frac{12,03}{12} = 1,0$ €.

Rapport des prix des deux piles : $\frac{1,0}{0,63} = 1,6$.

La pile alcaline est 1,6 fois plus chère que la pile saline mais dure 2,5 fois plus longtemps. Il vaut donc mieux dans ce cas utiliser des piles alcalines.

21 SOCLE D4 Argumenter

Mars One fait un choix correspondant à un bon compromis car les piles à hydrogène utilisent des réactifs, le dioxygène et le dihydrogène, disponibles en grande quantité. Elles ne sont pas polluantes car elles ne produisent que de l'eau, utilisable de plus pour la consommation. Elles peuvent être utilisées dans l'espace à des températures très basses. En revanche, ce choix n'est pas judicieux car elles sont chères à fabriquer et leur autonomie n'est pas suffisante pour ce long voyage.

22 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. Coût de fonctionnement de la lampe fluocompacte pour 8 000 h : $5 + 0,15 \times 120 = 23$ €.

b. Économie réalisée pour 8 000 h de fonctionnement : $80 - 23 = 57$ €.

La lampe fluocompacte est donc beaucoup plus économique que la lampe classique. De plus, sa durée de vie étant 8 fois plus grande, elle nécessite moins de remplacements.

23 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

70 tonnes = 70×10^3 kg

D'après le document 1, masse de charbon nécessaire pour produire la même énergie que 70 tonnes d'uranium enrichi :

$$m_{\text{charbon}} = \frac{70 \times 10^3 \times 1,5 \times 10^3}{10 \times 10^{-3}} = 1,1 \times 10^{10} \text{ kg.}$$

D'après le document 2, la masse volumique du charbon est 833 kg/m³.

Volume occupé par cette masse de charbon :

$$V = \frac{1,1 \times 10^{10}}{833} = 1,3 \times 10^7 \text{ m}^3.$$

Le volume obtenu est de l'ordre de 10⁷ m³, ce qui correspond à des montagnes de charbon à stocker, équivalent au volume d'un cube de 240 m de côté, ou à 200 terrains de football surmontés par une épaisseur de 10 m de charbon. Cette valeur est donc très supérieure au volume de l'uranium.

Énergies cinétique et potentielle

Objectifs

- Connaître l'expression de l'énergie cinétique
- Savoir utiliser la conservation de l'énergie

Attendu de fin de cycle

Utiliser la conservation de l'énergie

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à savoir utiliser la conservation de l'énergie. Dans un premier temps, l'énergie cinétique est introduite ainsi que les paramètres dont elle dépend. L'énergie potentielle de pesanteur est abordée, dans le but de mettre en évidence la conversion, puis la conservation de l'énergie. Pour cela, dans toutes les situations données, les frottements sont considérés comme nuls.

EN OUVERTURE**■ Question page 274**

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est portée sur le fait que pour des attractions comme les tours de chute, la nacelle doit être placée en hauteur. Ils s'interrogent sur la nécessité de la hauteur et le lien entre celle-ci et la vitesse acquise lors de la descente. C'est une première approche de la conservation de l'énergie liant, dans ce cas, la vitesse et la hauteur.

Réponse : la nacelle est lâchée du point le plus haut de la tour pour gagner le plus de vitesse possible et donner le plus de sensations.

■ Question 1, page 275

Problématique sous-jacente : cette situation introduit, à travers un choc, la notion d'énergie cinétique et son lien avec la vitesse et la masse. L'élève peut s'interroger sur l'efficacité d'une grande vitesse de lancer de la balle ou l'importance de sa masse pour faire tomber les boîtes.

Réponse : l'énergie nécessaire à la chute des boîtes provient de la vitesse et de la masse de la balle en mousse.

■ Question 2, page 275

Problématique sous-jacente : cette situation introduit la nécessité de stocker l'eau d'un barrage hydroélectrique en hauteur afin de produire de l'énergie électrique. La conservation de l'énergie est ainsi mise en pratique. Un barrage convertit l'énergie potentielle de l'eau du barrage en énergie cinétique dans les conduites.

Réponse : dans un barrage, l'eau est placée en hauteur. En empruntant la conduite forcée, l'eau gagne de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Cette énergie est suffisante pour faire tourner une turbine. De plus, cette énergie est renouvelable.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité vise à introduire les grandeurs faisant varier l'énergie cinétique, et le sens de cette variation.

Durée suggérée : 35 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La trace laissée par la balle de golf est plus importante pour la hauteur $h_2 = 80$ cm que pour $h_1 = 40$ cm.
 2. La balle de golf est celle provoquant la trace la plus importante dans le sable.
 3. La vitesse de la balle de golf est plus importante dans le cas de la Fig. 2, car l'écart entre deux positions successives de la balle est plus grand que dans le cas de la Fig. 1.
 4. La trace est plus profonde dans le cas de la Fig. 2. Elle est due à l'énergie cinétique acquise par la balle. Plus la vitesse de la balle est importante, plus son énergie cinétique est grande.
 5. La balle de golf et la balle de polystyrène ont la même vitesse car l'intervalle de temps entre deux positions successives des balles est identique.
 6. La balle avec la masse la plus importante provoque la trace la plus importante. L'énergie cinétique augmente donc lorsque la masse augmente.
- Conclusion :** l'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de faire le lien entre énergie cinétique et énergie potentielle dans le cas d'un barrage hydroélectrique. Ainsi la transformation et la conservation de l'énergie sont abordées. Il peut être intéressant de faire discuter les élèves sur la notion d'incertitude de mesure lors de l'expérimentation, due notamment à la non-prise en compte des frottements.

Durée suggérée : 35 minutes.

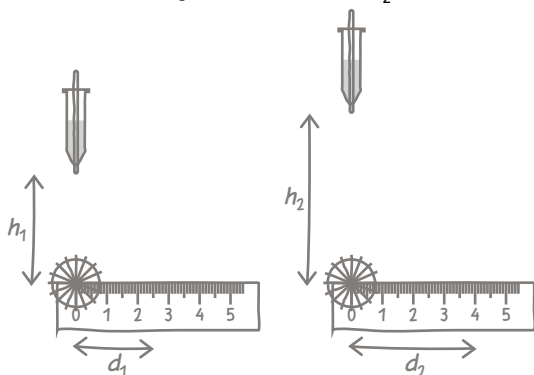
■ Réponses aux questions posées

1. Au cours de sa chute, l'eau acquiert de l'énergie cinétique. Cette énergie augmente au fur et à mesure de la chute.

2. Lorsque le barrage est plus haut, la vitesse de l'eau augmente.

3. **Hypothèse correcte attendue** : plus la hauteur de chute de l'eau est grande, plus elle acquiert de la vitesse.

Protocole correct attendu : libérons l'eau contenue dans la seringue placée à une hauteur h_1 au-dessus des pales du moulin. Relevons la distance parcourue par le moulin. Recommençons l'expérience en positionnant la seringue à une hauteur h_2 .



4.

Hauteur de chute (cm)	10	20	30	40
Distance (cm)	1,3	2,5	3,8	5,0

5. L'expérience montre que le moulin va d'autant plus loin que la hauteur de chute d'eau est plus élevée.

Conclusion : l'eau gagne de la vitesse au cours de sa chute car l'énergie due à la hauteur est convertie en énergie cinétique, donc en vitesse.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. cinétique

b. proportionnelle – masse – vitesse

c. altitude

d. mécanique – cinétique

2 E_c est en joule, m en kilogramme, v en mètre par seconde.

3 Au cours d'une chute d'eau, de l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique.

4 C'est la voiture de 1 200 kg.

5 a. $E_p + E_c = E_m$

b. l'altitude

6 30 500 J

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

7 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. La vitesse de l'eau est la grandeur augmentant dans la conduite forcée.

b. La rotation de la turbine est provoquée par l'énergie cinétique de l'eau.

Intérêts de l'animation : cette animation permet de visualiser l'intérieur simplifié d'une centrale hydroélectrique et de comprendre son fonctionnement. Elle permet notamment de mettre en évidence le lien entre hauteur de chute de l'eau et vitesse gagnée par cette dernière dans la conduite forcée, pour une première approche de la conservation de l'énergie.

8 Je sais utiliser un tableur

Créer deux lignes : v en m/s et E_c en J.

Sur la première ligne, entrer les données de la vitesse.

Sur la deuxième ligne en B2, entrer la formule $=0,5*0,15*B1*B1$, puis copier-coller la formule vers la droite.

v (m/s)	10	8,0	6,0	4,0	0,0
E_c (J)	7,5	4,8	2,7	1,2	0,0

9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 0,0580 \times 73,2^2 = 155 \text{ J.}$$

10 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

a. Vitesse moyenne de Sacha :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{4\,800}{600} = 8,00 \text{ m/s.}$$

b. Énergie cinétique moyenne :

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 140 \times 8,00^2 = 4,48 \times 10^3 \text{ J.}$$

11 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données

a. Le véhicule A possède la masse la plus importante car son énergie cinétique est la plus élevée pour des vitesses identiques.

b. L'énergie cinétique du véhicule A est de 400 kJ lorsqu'il roule à 20 m/s.

c. La vitesse du véhicule B est de 15 m/s, soit 54 km/h lorsque son énergie cinétique est de 100 kJ.

12 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

- a. La vitesse du véhicule est la grandeur modifiée lors d'un crash-test.
- b. L'énergie cinétique est responsable des déformations observées sur la voiture.

13 SOCLE D4 Argumenter

- a. Avant de sauter, le plongeur possède de l'énergie potentielle par rapport à l'eau.
- b. À son entrée dans l'eau, le plongeur a acquis de la vitesse. Il a donc acquis de l'énergie cinétique.
- c. S'il sautait d'un plongoir plus haut, la vitesse du plongeur augmenterait car plus la hauteur de chute est grande, plus la vitesse est importante.

14 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

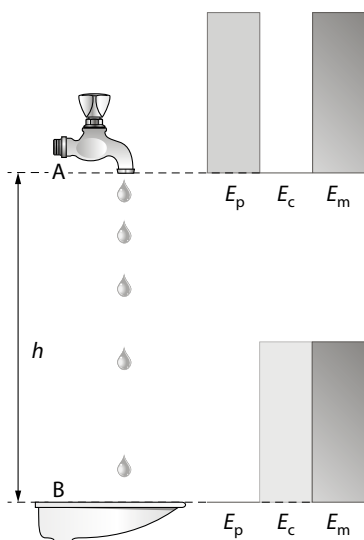
L'eau a plus de vitesse en position B, donc le moulin tournera plus vite à cet emplacement.

15 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Farid n'a pas converti la masse du pot en kilogramme.
 $E_p = m \cdot g \cdot h = 0,500 \times 9,81 \times 12,0 = 58,9 \text{ J}$.

16 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. Énergie potentielle de la goutte :
 $E_p = m \cdot g \cdot h = 5 \times 10^{-7} \times 9,81 \times 0,20 = 1 \times 10^{-6} \text{ J} = 1 \mu\text{J}$.
- b. L'altitude de la goutte d'eau diminue au cours de sa chute. Son énergie potentielle diminue.
- c. La vitesse de la goutte augmente au cours de sa chute. Son énergie cinétique augmente.
- d.

**17** SOCLE D4 Argumenter

Les boules de pétanque ayant la même masse, ou des masses très proches, l'impact deux fois plus profond ne peut provenir que d'une boule étant arrivée plus vite. Léa a donc raison.

18 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- a. L'énergie cinétique augmente lorsque la vitesse augmente.
- b. La vitesse et l'énergie cinétique ne sont pas proportionnelles car, par exemple, si la vitesse est multipliée par 2, l'énergie cinétique est alors multipliée par 4.
- c. Si la parachutiste était plus légère, les valeurs de l'énergie cinétique seraient plus faibles.

19 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. La courbe est une droite passant par l'origine car l'énergie potentielle est proportionnelle à la hauteur. Le coefficient de proportionnalité est calculé à partir des coordonnées d'un point de la droite.

Valeur de proportionnalité d'après le graphique :
 $\frac{6860}{10} = 686$.

Équation : $E_p = 686 \times h$.

b. Hauteur correspondant à $E_p = 8920 \text{ J}$:

$$h = \frac{E_p}{686} = \frac{8920}{686} = 13,0 \text{ m}.$$

c. Énergie potentielle pour $h = 6,00 \text{ m}$:

$$E_p = 686 \times h = 686 \times 6,00 = 4,12 \times 10^3 \text{ J} = 4,12 \text{ kJ}$$

20 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

a. La vitesse doit être suffisante pour faire tourner la turbine. Plus la hauteur de chute de l'eau est grande, plus l'eau acquiert de l'énergie cinétique, donc de la vitesse.

$$\text{b. Masse d'eau : } m = \frac{E_p}{g \cdot h} = \frac{300 \times 10^3}{9,81 \times 50} = 61 \times 10^1 \text{ kg} \approx 610 \text{ kg}.$$

$$\text{Volume d'eau : } V = \frac{m}{\rho} = \frac{61 \times 10^1}{1} = 61 \times 10^1 \text{ L} \approx 610 \text{ L}.$$

21 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Énergie potentielle de la brique :

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 2,00 \times 9,81 \times 15,0 = 294 \text{ J}$$

b. Énergie cinétique à 15,0 m :

$$E_c = E_m - E_p = 500 - 294 = 206 \text{ J}$$

c. Vitesse de chute de la brique : $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 206}{2,00}} = 14,4 \text{ m/s} = 51,8 \text{ km/h}$$

La brique atteint la vitesse de 51,8 km/h.

22 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

Énergie potentielle de la nacelle au sommet :

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 8\,460 \times 9,81 \times 60,0$$

$$= 4,98 \times 10^6 \text{ J} = 4,98 \text{ MJ.}$$

Énergie potentielle de la nacelle à 15,0 m :

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 8\,460 \times 9,81 \times 15,0$$

$$= 1,24 \times 10^6 \text{ J} = 1,24 \text{ MJ.}$$

Variation de l'énergie potentielle entre ces hauteurs :

$$1,24 - 4,98 = -3,74 \text{ MJ.}$$

La variation est négative car l'énergie potentielle a diminué.

La diminution d'énergie potentielle de 3,74 MJ est égale à l'énergie cinétique acquise par la nacelle par conversion d'énergie au cours de la chute. C'est une valeur maximale car elle a été calculée dans l'hypothèse où les frottements sont négligeables ou nuls.

23 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Énergie cinétique de Rayan :

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = 0,5 \times 58 \times 4,2^2 = 5,1 \times 10^2 \text{ J.}$$

Énergie totale utilisée lorsque Rayan effectue son saut : $E = E_c + E_{\text{musculaire}} = 5,1 \times 10^2 + 350 = 860 \text{ J.}$

D'après la conservation de l'énergie : $E_p = E.$

$$\text{Hauteur du saut : } h = \frac{E}{m \cdot g} = \frac{860}{58 \times 9,81} = 1,5 \text{ m.}$$

Rayan peut sauter une hauteur maximale de 1,5 m.

24 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

a. Expression littérale de la vitesse v :

À partir de la relation $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ (voir exercice 21. c) :

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$$

b. Vitesse du camion à l'entrée de la voie de détresse :

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 2,78 \times 10^6}{5,00 \times 10^3}} = 33,3 \text{ m/s} = 120 \text{ km/h.}$$

c. Le camion est en infraction car sa vitesse dépasse 110 km/h.

25 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

Choisir deux boules de masses différentes mais de volumes identiques et les lâcher de la même hauteur au-dessus d'un cristallisateur rempli de sable. La chute est observée ou filmée.

L'hypothèse peut être vérifiée en calculant l'énergie potentielle des deux balles, puis en en déduisant leurs vitesses au moment de l'impact, en négligeant les frottements.

Énergie potentielle : $E_p = m \cdot g \cdot h.$

Conservation de l'énergie : $E_p = E_c.$

Vitesse au moment de l'impact : $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}.$

Sachant que $E_c = E_p = m \cdot g \cdot h,$

$$v = \sqrt{\frac{2m \cdot g \cdot h}{m}} = \sqrt{2g \cdot h}.$$

L'expression de la vitesse de chute ne dépend pas de la masse.

26 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Énergie potentielle du milan au moment du piqué :

$$E_{p_i} = m \cdot g \cdot h = 0,900 \times 9,81 \times 40 = 3,5 \times 10^2 \text{ J} \approx 350 \text{ J.}$$

Énergie mécanique : $E_{m_i} = E_{p_i} + E_{c_i} = E_{p_i}$ au moment du piqué, car l'oiseau est en vol stationnaire, donc sa vitesse et son énergie cinétique sont nulles.

Énergie cinétique au moment de l'impact : en utilisant la conservation de l'énergie, $E_{c_2} = E_{p_i}.$

Vitesse lors de l'impact :

$$v = \sqrt{\frac{2E_{c_2}}{m}} = \sqrt{\frac{2E_{p_i}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 3,5 \times 10^2}{0,900}}$$

$$= 28 \text{ m/s} \approx 101 \text{ km/h.}$$

Le milan heurte sa proie à la vitesse de 101 km/h.

27 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Énergies cinétiques de *Columbia* :

Avant l'entrée dans l'atmosphère :

$$E_{c_{1500}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = 0,5 \times 105,0 \times 10^3 \times \left(\frac{1500}{3,6}\right)^2$$

$$= 9,115 \times 10^9 \text{ J} = 9,115 \text{ GJ}$$

Après ce premier freinage :

$$E_{c_{800}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = 0,5 \times 105,0 \times 10^3 \times \left(\frac{800,0}{3,6}\right)^2$$

$$= 2,593 \times 10^9 \text{ J} = 2,593 \text{ GJ}$$

b. Variation d'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = E_{c_{800}} - E_{c_{1500}} = 2,593 - 9,115 = -6,522 \text{ GJ.}$$

Au cours de cette phase de descente, l'énergie cinétique de *Columbia* a diminué de 6,522 GJ.

c. Variation de la température des tuiles de protection :

$$\Delta T = \frac{-\Delta E}{7\,500\,000} = \frac{6,522 \times 10^9}{7\,500\,000} = 869,6 \text{ }^\circ\text{C.}$$

Les tuiles de protection subissent une augmentation de température de 869,6 °C.

Tension produite par les centrales électriques

Objectifs

- Connaître les différences entre tension continue et tension alternative
- Connaître les grandeurs caractéristiques d'une tension sinusoïdale

Attendus de fin de cycle

- Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie
- Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radios...)

Commentaires : ce chapitre fait le lien entre les chapitres précédents dans lesquels ont été vus différents moyens de mettre en mouvement un alternateur afin de produire de l'énergie électrique et les chapitres suivants, traitant de l'énergie électrique et de ses utilisations. Il est nécessaire de connaître plus en détail cette énergie, la forme de la tension délivrée par l'alternateur, cela afin de mieux comprendre les moyens de protection mis en œuvre. Ce chapitre est aussi l'occasion de traiter efficacement la notion de fréquence, utilisée aussi lors de l'étude des énergies lumineuse et sonore. Les signaux électriques font partie des différents types de signaux pouvant être éventuellement des attendus de fin de cycle.

EN OUVERTURE

■ Question page 284

Problématique sous-jacente : la situation montre une éolienne et la tour de refroidissement d'une centrale thermique. L'éolienne est la seule à posséder des pales extérieures. La question que les élèves doivent se poser est de savoir si les pales de l'éolienne jouent le même rôle que les turbines dans les centrales thermiques.

Réponse : une éolienne ou une centrale thermique produisent le même type de tension électrique car un alternateur est mis en rotation dans ces deux types de centrales.

■ Question 1, page 285

Problématique sous-jacente : la question s'est posée rapidement à la fin du XIX^e siècle de savoir s'il valait mieux utiliser des tensions continues, point de vue défendu par T. Edison, ou des tensions alternatives, solution défendue par N. Tesla. Le problème principal vient de la quantité d'énergie mise à disposition. Il est ainsi possible d'ouvrir avec les élèves une discussion, voire un travail spécifique de recherche sur les avantages et les inconvénients de chaque type de tension.

Réponse : une tension alternative peut transporter beaucoup plus d'énergie électrique qu'une tension continue.

■ Question 2, page 285

Problématique sous-jacente : dans la vie courante, de nombreux domaines utilisent les signaux électriques. Un électrocardiogramme est un relevé de la tension produite par les battements cardiaques. Au lycée, l'élève rencontrera l'utilisation des signaux dans le domaine de la santé. Il s'agit ici d'anticiper et de montrer comment l'observation et l'analyse d'un signal électrique peut amener un praticien à déceler une pathologie.

Réponse : le médecin mesure une fréquence cardiaque à l'aide des signaux donnés par l'ECG. Il peut alors déceler les modifications du rythme des battements, c'est-à-dire une arythmie.

ACTIVITÉS

Activité 1 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité introduit l'utilisation d'une tension alternative. Il apparaît ici nécessaire de parler aussi de courant alternatif. Une tension alternative change de signe et crée donc un courant qui change de sens.

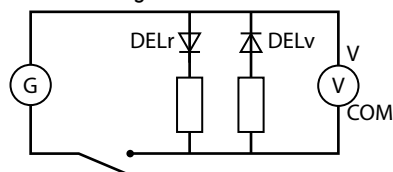
Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. La DEL fonctionne de la même manière en s'allumant quand le courant la traverse.

2. **Hypothèse correcte attendue :** en alimentant deux DEL montées en dérivation et en sens inverses avec un GTBF ou un alternateur, les deux DEL s'allumeront successivement.

3. **Protocole correct attendu :** montons les deux DEL en dérivation et en sens inverses l'une de l'autre, chacune des DEL étant en série avec une résistance. Alimentons l'ensemble avec un GTBF ou un alternateur comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Plaçons également un interrupteur dans la branche principale, ainsi qu'un voltmètre en dérivation, afin de mesurer la tension aux bornes de chaque branche. Le voltmètre est réglé en mode continu DC.



4. En fermant l'interrupteur, les DEL s'allument successivement.

5. La tension varie donc entre des valeurs positives et négatives. Lorsque la valeur de tension affichée est positive, la DEL rouge s'allume, et lorsque la valeur de la tension est négative, la DEL verte s'allume.

Conclusion : en branchant deux DEL en sens inverses chacune dans une branche dérivée alimentée par le même GTBF ou le même alternateur, les deux DEL s'allument alternativement.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : l'objectif de l'activité est de mesurer la période et la tension maximale d'un signal sinusoïdal. La méthode d'acquisition n'est qu'un moyen d'y arriver. Il est donc possible, si nécessaire, de fournir aux élèves les réglages à effectuer sur les appareils. Cette activité est aussi une occasion d'évoquer la précision des mesures sur la détermination de la période en faisant un choix correct du nombre de motifs pour le calcul.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. $U_{\max} = 6,0 \text{ V}$; $U_{\min} = -6,0 \text{ V}$; $U_{\text{eff}} = 4,24 \text{ V}$

2. La durée d'un motif est de 1 ms.

3. Le GBF est réglé sur 1 000 Hz, soit 1 kHz.

4. La tension est qualifiée d'alternative car elle prend successivement des valeurs positives et négatives.

$$\frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{6,0}{\sqrt{2}} = 4,2 \text{ V} \approx U \text{ donc } U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}.$$

La tension efficace est égale à $\frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.

5. La période est $T = 1 \text{ ms} = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$.

$$6. \frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^3 \approx 1000$$

C'est la même valeur que celle indiquée en hertz sur le GBE.

Conclusion : une tension alternative sinusoïdale passe par des valeurs maximales et minimales opposées. La tension mesurée par un voltmètre réglé en alternatif est la tension efficace. La durée d'un motif est la période T exprimée en seconde. La fréquence en hertz est égale à l'inverse de la période exprimée en s.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. continue

b. variable et alternative

c. à la durée du motif se répétant

d. efficace

e. la fréquence

2 a. Faux. Une tension variable peut être seulement positive ou seulement négative.

b. Vrai.

c. Vrai.

d. Faux. La fréquence et la période sont inversement proportionnelles.

e. Vrai.

3 Période de la tension du secteur :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

4 Le voltmètre mesure la valeur efficace d'une tension.

5 a. continue et positive

b. variable et alternative

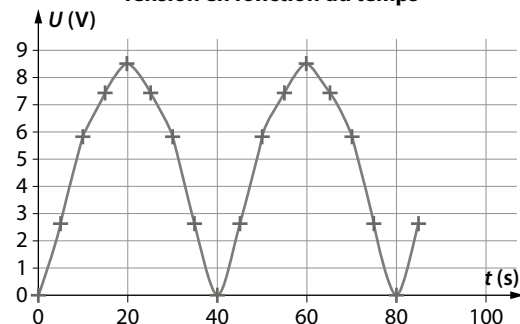
c. variable et positive

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais utiliser un tableur

a.

Tension en fonction du temps



b. Période : $T = 40 \text{ ms}$; tension maximale :

$$U_{\max} = 8,4 \text{ V.}$$

Remarque : les élèves pourront remarquer sur cet exemple qu'une tension périodique n'est pas nécessairement alternative. Ici, les variations sont quasiment sinusoïdales, mais la valeur moyenne, voisine de 4 V, n'est pas nulle et la tension est toujours positive.

7 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Les éléments communs à ces centrales sont la turbine et l'alternateur.

b. Dans un barrage hydroélectrique, l'écoulement de l'eau entraîne la turbine liée à l'alternateur. Cela provoque l'apparition d'une tension aux bornes de l'alternateur. Dans une centrale thermique, le courant de vapeur d'eau entraîne la turbine liée à l'alternateur.

teur. Cela provoque l'apparition d'une tension aux bornes de la bobine constituant l'alternateur. Dans une centrale nucléaire, l'énergie permettant d'obtenir le courant de vapeur d'eau est obtenue à la suite de la réaction de fission de l'uranium ou du plutonium. L'élément commun est donc l'alternateur.

Intérêts de l'animation : cette animation permet de visualiser le fonctionnement interne de chacune des centrales représentées et donc de montrer que la tension électrique est chaque fois produite à l'aide du même élément principal.

8 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

- La tension du secteur est alternative.
- Le voltmètre mesure la valeur efficace de la tension alternative.
- Valeur efficace de la tension du secteur : $U_{\text{eff}} = 227 \text{ V}$.
- Tension maximale :

$$U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2} = 227 \times \sqrt{2} = 321 \text{ V}.$$

9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

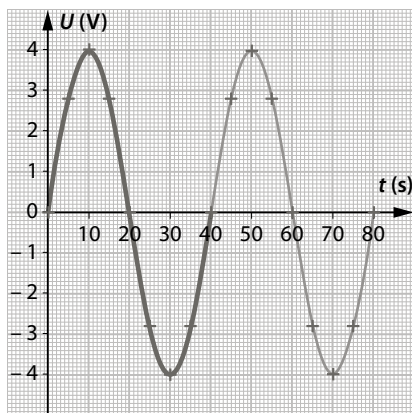
- Cette tension est variable et alternative.
- Valeur maximale de la tension : $U_{\text{max}} = 8 \text{ V}$.
- Tension efficace : $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 6 \text{ V}$.
- Romain peut mesurer la tension efficace avec un voltmètre réglé en alternatif.

10 SOCLE D1 Utiliser la langue française

La valeur efficace de la tension alimentant une lampe est égale à la valeur d'une tension continue produisant le même éclat de cette lampe.

11 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

- La valeur maximale de la tension est $U_{\text{max}} = 4,0 \text{ V}$.
-



La période correspond à la durée d'un motif, donc $T = 40 \text{ s}$.

- Fréquence de ce signal :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{40} = 0,025 \text{ Hz} = 25 \text{ mHz}.$$

12 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Une éolienne produit une tension alternative.
- Des convertisseurs électroniques envoient des signaux afin de permettre de conserver une fréquence constante, quelle que soit la vitesse de rotation des pales.
- La tension doit passer de 700 V à $20\,000 \text{ V}$. Elle doit donc être multipliée par 28,6 afin d'être raccordée au réseau.

13 SOCLE D4 Tirer des conclusions

La tension d'Yvan présente deux fois plus de motifs périodiques que celle de Cameron. La fréquence de la tension d'Yvan est donc la plus élevée.

14 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

- Avant la crise, le signal est la répétition de motifs périodiques quasi identiques. Il peut donc être considéré comme périodique.
- Période du signal : $6 T = 2,0 \text{ s}$, soit $T = 0,33 \text{ s}$.
 Fréquence du signal : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,33} = 3,0 \text{ Hz}$.

15 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Fréquence du signal :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \times 10^{-5}} = 5 \times 10^4 \text{ Hz} \approx 50 \text{ kHz}.$$
- Période : $T = 2,5 \times 10^{-2} \text{ ms} = 2,5 \times 10^{-5} \text{ s}$.
 Fréquence du signal :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,5 \times 10^{-5}} = 4,0 \times 10^4 \text{ Hz} = 40 \text{ kHz}.$$

16 SOCLE D5 Expliquer l'influence de l'histoire des sciences sur la société

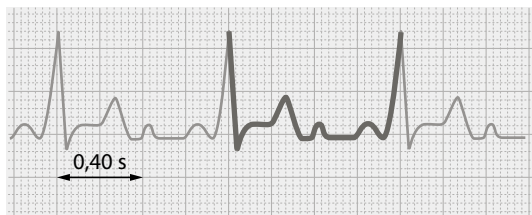
- Un réseau électrique achemine l'énergie électrique de la centrale de production jusqu'aux usagers.
- Edison souhaitait continuer à utiliser le courant continu tandis que Westinghouse et Tesla préféraient utiliser le courant alternatif, notamment pour alimenter les foyers en électricité et pour l'éclairage public.
- Le courant alternatif permet de transporter plus d'énergie que le courant continu.

17 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Le microphone permet de transformer un son, soit une vibration mécanique, en tension électrique.
- Cette tension enregistrée est périodique et alternative.
- Période du signal : $T = 0,0023 \text{ s}$.
 Fréquence du signal : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,0023} \approx 440 \text{ Hz}$.
 La fréquence est bien celle de la note La_3 . Léa chante juste.

18 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a.



$$T = 0,80 \text{ s}$$

b. Fréquence cardiaque du patient en nombre de battements par seconde : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,80} = 1,3 \text{ Hz}$.

Fréquence cardiaque du patient en nombre de battements par minute : $1,3 \times 60 = 78 \text{ batt/min}$.

19 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. La source d'énergie employée est le Soleil. L'énergie lumineuse est convertie en énergie électrique.

b. Les panneaux photovoltaïques produisent une tension continue.

c. Tension maximale :

$$U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2} = 17 \times \sqrt{2} = 24 \text{ V}.$$

20 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

a. Période T de cette tension :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 1,000 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,000 \text{ ms}.$$

b. Un motif occupe 5 divisions.

Vitesse de balayage B de l'oscilloscope : $\frac{0,001}{5} = 0,2 \times 10^{-3} \text{ s} = 0,2 \text{ ms/div}$.

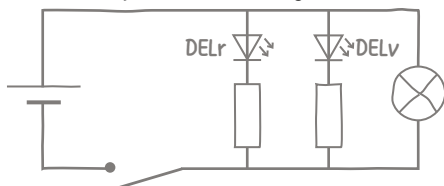
c. La valeur maximale de la tension est de 15 V. Sur l'oscillogramme elle correspond à 3 divisions. $\frac{15}{3} = 5$

La sensibilité verticale S_v de l'oscilloscope est de 5 V/div.

21 SOCLE D2 Planifier une tâche expérimentale

a. Fatima ne peut pas réaliser son système lumineux avec une seule source de tension. Il lui faut la pile et le générateur alternatif.

b. Schéma du système d'éclairage du tunnel :

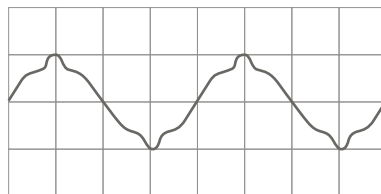


22 SOCLE D4 Développer des modèles simples

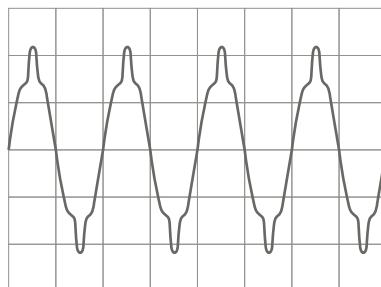
Lorsque Rémi pédale plus vite, c'est-à-dire dans les descentes, l'alternateur tourne plus vite. La fréquence de la tension augmente et sa période, c'est-à-dire la durée d'un motif, diminue. La lampe éclaire plus fort, donc la valeur maximale de la tension augmente.

Pour un même réglage de l'oscilloscope, les oscillogrammes auront arbitrairement l'allure suivante :

– sur le plat :



– en descente :



23 SOCLE D4 Tirer des conclusions

Pour le patient a :

– période de la tension : 2 T occupent 6,9 divisions

0,50 s occupe 2,0 divisions

$$\text{donc } T = \frac{0,50 \times 6,9}{2,0 \times 2} = 0,86 \text{ s} ;$$

– fréquence cardiaque du patient en nombre de battements par seconde : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,86} = 1,2 \text{ Hz}$.

La fréquence cardiaque du patient est de 1,2 battement par seconde.

Fréquence cardiaque du patient en nombre de battements par minute : $1,2 \times 60 = 72 \text{ batt/min}$.

Pour le patient b :

– période de la tension : 5 T occupent 9,8 divisions

0,50 s occupe 2,0 divisions

$$\text{donc } T = \frac{0,50 \times 9,8}{2,0 \times 5} = 0,49 \text{ s} ;$$

– fréquence cardiaque du patient en nombre de battements par seconde : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,49} = 2,0 \text{ Hz}$.

La fréquence cardiaque du patient est de 2,0 battements par seconde.

Fréquence cardiaque du patient en nombre de battements par minute : $2,0 \times 60 \approx 120 \text{ batt/min}$.

Conclusion : le patient b souffre de tachycardie car il a un rythme cardiaque plus rapide que la normale, comme indiqué dans le Doc. 1.

Sécurité des dispositifs électriques

Objectifs

- Connaître les caractéristiques de la tension du secteur
- Connaître les dispositifs de protection des matériels et des personnes

Attendu de fin de cycle

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité

Commentaires : l'objectif de ce chapitre est de réinvestir les lois de l'électricité en les mettant en relation avec les règles de sécurité dans ce domaine, par l'étude d'une installation domestique. Les caractéristiques de la tension du secteur sont abordées et réinvesties afin de mieux appréhender les problèmes de sécurité dans le cadre de la spiratisation, en particulier en ce qui concerne la notion de fréquence.

EN OUVERTURE**■ Question page 294**

Problématique sous-jacente : les élèves ont pu avoir l'expérience d'une intervention sur le tableau électrique, lorsque la totalité ou une partie de l'installation domestique ne fonctionne plus. Un inventaire des cas pouvant se présenter permettra de faire le lien avec la sécurité.

Réponse : le tableau électrique présent dans tous les logements regroupe certains dispositifs de protection des matériels et des personnes vis-à-vis des dangers électriques.

■ Question 1, page 295

Problématique sous-jacente : les grandeurs caractéristiques d'une tension alternative sont connues des élèves car vues dans le chapitre précédent. L'adaptation d'un appareil à un générateur pour un fonctionnement normal est nécessaire.

Réponse : les caractéristiques de la tension du secteur ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. Un appareil acheté en France n'est pas adapté à la tension du secteur aux États-Unis.

■ Question 2, page 295

Problématique sous-jacente : la connexion entre le neutre et la terre au niveau du réseau électrique implique une mise à la terre des appareils possédant une carcasse métallique afin d'éviter certains cas d'électrisation.

Réponse : la borne « terre » permet de protéger les personnes d'une électrisation en cas de défaut d'isolement d'un appareil à carcasse métallique en évacuant un courant de fuite vers la terre, entraînant ainsi le déclenchement d'un dispositif de coupure du courant.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** le but est de déterminer expérimentalement les caractéristiques de la tension du secteur en France. L'utilisation d'un transformateur d'isolement est indispensable pour des raisons de sécurité. Les grandeurs mesurées, après centrage de la trace et réglage adapté des sensibilités, sont la période et la tension maximale, la fréquence et la tension efficace étant déterminées par le calcul. L'étendue horizontale du signal est imposée mais les élèves pourront réfléchir à la nécessité d'obtenir un signal le plus étendu possible en hauteur afin de gagner en précision relative sur la lecture de la valeur maximale.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. L'oscillogramme obtenu est une sinusoïde.
2. La sensibilité verticale sélectionnée est $S_v = 5\text{V/div}$. La tension maximale $U_{\max}$ est représentée par 3,8 divisions.
3. La sensibilité horizontale sélectionnée est $S_h = 5\text{ms/div}$. Une période T occupe 4,0 divisions.
4. $U_{\max} = 3,8 \times 5 = 19 = 323\text{ V}$, d'où $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{323}{\sqrt{2}} = 228\text{ V}$.
5. $T = 5 \times 4,0 = 20\text{ ms}$, d'où : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50\text{ Hz}$

Conclusion : la tension du secteur est sinusoïdale. Sa valeur maximale est $U_{\max} = 325\text{ V}$, et sa valeur efficace est voisine de 230 V . Elle a une période T égale à 20 ms et une fréquence f égale à 50 Hz .

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** il s'agit dans cette activité, après avoir précisé les dangers liés à la tension du secteur, de faire l'inventaire des dispositifs de protection présents dans une installation électrique domestique, en les distinguant en deux catégories, selon qu'ils protègent les personnes ou les matériels. Il sera utile de faire remarquer aux élèves la complémentarité de certains dispositifs,

comme une prise reliée à la terre et un disjoncteur différentiel. D'autres dispositifs, comme les fusibles, ne sont pas forcément localisés dans le tableau électrique.

Durée suggérée : 35 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les dispositifs de protection des installations sont les disjoncteurs à maximum d'intensité, les fusibles et les parasurtenseurs.
2. Les dispositifs de protection des personnes sont les dispositifs différentiels et le fil de terre.
3. La foudre peut provoquer une surtension, comme l'indique le logo sur le parasurtenseur.
4. Les dispositifs de protection des surintensités ouvrent le circuit.
5. En circulant, le courant électrique chauffe les conducteurs et peut provoquer un incendie.
6. Le courant pourrait passer par le corps pour rejoindre la terre.

Conclusion : les disjoncteurs et les fusibles protègent les installations électriques des surintensités. Les parasurtenseurs évitent les surtensions. Les dispositifs différentiels et les prises électriques équipées d'un fil de terre protègent les personnes.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. sinusoïde
b. période – fréquence
c. efficace
d. différentiels – fuite
e. surintensités

2 Incendie : fusible, parasurtenseur ; électrocution : disjoncteur différentiel.

- 3 a. Vrai.
b. Faux. Un disjoncteur différentiel ne protège que les personnes.
c. Faux. La forme du signal, non sinusoïdale, ne peut pas correspondre à la tension du secteur.

4 Je suis un fusible.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 Je sais faire des calculs en tenant compte des chiffres significatifs

Valeur maximale de la tension :

$$U_{\max} = U \times \sqrt{2} = 100 \times \sqrt{2} = 141 \text{ V.}$$

$$\text{Période de la tension : } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0,017 \text{ s} = 17 \text{ ms.}$$

6 SOCLE D4 Argumenter

- a. Leila n'a pas converti la période en seconde avant de calculer la fréquence.
- b. Période : $T = 2 \times 10 = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}$.
Fréquence : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}$.

7 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en électricité

- a. La tension du secteur est dangereuse. En général, il ne faut pas brancher d'appareil de mesure directement sur une prise.
- b. Le père de Mehdi a utilisé une prise munie d'un interrupteur car cela lui permet d'effectuer les branchements en sécurité, interrupteur ouvert.
- c. Il doit sélectionner le calibre 600 V. C'est le calibre le plus adapté, car immédiatement supérieur à la valeur à contrôler.

8 SOCLE D2 Utiliser des outils d'acquisition de données

- a. La période de la tension correspond à 4 divisions sur l'axe horizontal.
Fréquence : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4,0 \times 5,10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$.
Le transformateur ne modifie pas la fréquence de la tension du secteur.
- b. La valeur maximale de la tension correspond à 3,4 divisions sur l'axe vertical.
Tension maximale : $U_{\max} = 3,4 \times 5 = 17 \text{ V}$.
Tension efficace : $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{17}{\sqrt{2}} = 12 \text{ V}$.
Théo peut donc utiliser ce transformateur.

9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. Une image unique est affichée 25 fois chaque seconde sur un écran de télévision.
- b. Au cinéma, 24 images sont diffusées par seconde, ce qui ne correspond pas exactement au nombre d'image diffusées à la télévision. Sans adaptation, le film est légèrement plus court à la télévision car il défile plus vite.

10 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

- a. Les fusibles et les disjoncteurs sont utilisés pour protéger les circuits des surtensions et des surintensités.
- b. Les disjoncteurs sont réutilisables alors que les fusibles sont à usage unique.

11 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

Alice doit utiliser des fusibles de 2 A aux emplacements ② et ③ et un fusible de 4 A à l'emplacement ①, car en appliquant la loi d'additivité des intensités, la somme des intensités dans les branches secondaires est égale à l'intensité dans la branche principale.

12 SOCLE D4 Argumenter

Ce dispositif doit empêcher l'introduction d'un objet pointu métallique comme un tournevis dans un des orifices de la prise, permettant d'éviter l'électrisation par contact entre la phase et la terre.

13 SOCLE D4 Argumenter

a. Kim doit connecter les bornes de sa lampe aux fils rouge et bleu, ces fils étant par la suite connectés à la phase et au neutre de la prise électrique.

b. En connectant les bornes de sa lampe au fil rouge, la phase, et au fil de terre, un courant de fuite circulerait de la phase à la terre, et les dispositifs différentiels protégeant la ligne couperaient le circuit.

En connectant les bornes de sa lampe au fil bleu, le neutre et au fil de terre, la lampe ne s'allumerait pas car la tension entre le neutre et la terre est quasiment nulle.

14 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

a. Le courant circule dans le circuit du tournevis comportant une résistance et une lampe, puis passe à la terre par l'intermédiaire du corps humain et enfin rejoint le neutre à l'extérieur de l'habitation.

b. L'intensité du courant dans le fil de neutre est nulle. Elle est donc différente de l'intensité du courant dans le fil de phase.

c. L'interrupteur différentiel n'ouvre pas le circuit car l'intensité du courant est sans doute très inférieure à 30 mA dans le tournevis.

15 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Lors d'une surtension, le courant circule dans le court-circuit constitué du parasurtenseur et du disjoncteur en retournant au neutre par la terre, et ne traverse pas les récepteurs de l'installation.

b. Le disjoncteur de déconnexion se déclenche en fin de vie du parasurtenseur, avant que le disjoncteur à maximum de courant ne se déclenche, assurant ainsi la continuité du fonctionnement de l'installation le temps du remplacement du parasurtenseur. Ces deux dispositifs ne font donc pas double emploi.

16 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Le défaut simulé est un contact entre la résistance du lave-linge, reliée au fil de phase, et la structure métallique de l'appareil.

b. La personne touchant la machine risque une électrisation. Un courant de fuite circule vers la terre à travers son corps.

c. La structure métallique du lave-linge étant reliée à la terre, le courant de fuite circule à travers le fil de terre et non plus à travers le corps de la personne.

Intérêts de l'animation : cette animation permet d'illustrer le trajet suivi par le courant électrique lors

d'un défaut d'isolation, justifiant la mise à la terre des appareils à carcasse métallique.

17 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

Le fusible n'est pas réparé, puisque le conducteur à l'intérieur est toujours interrompu. En entourant le fusible de film d'aluminium, le fusible est court-circuité et il n'assure plus son rôle de protection.

18 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

Un adaptateur doit contenir un dispositif permettant de transformer la tension alternative obtenue à la sortie du transformateur en tension continue. Dans un premier temps, un circuit redresseur de tension, constitué d'un pont de quatre diodes, permet de passer à une tension périodique mais de signe constant, puis un condensateur branché en dérivation, en atténuant les brusques variations de tension, permet de rendre la tension quasiment continue.

19 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. D'après la loi d'addition des intensités dans un circuit en dérivation, l'intensité totale du courant entrant dans la multiprise est la somme des intensités des courants circulant dans les appareils.

Intensité entrant dans la multiprise :

$$I = 3,0 + 2,0 + 0,2 + 0,3 = 5,5 \text{ A.}$$

Le disjoncteur ne devrait pas se déclencher car cette intensité est inférieure à 10 A. Ce disjoncteur doit commander d'autres prises de courant.

b. Léa devrait répartir ces appareils sur des prises sécurisées par d'autres disjoncteurs.

20 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Aux États-Unis, la tension efficace et la fréquence de la tension du secteur sont respectivement égales à 110 V et 60 Hz.

b. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, est à l'origine de ce choix.

Il a par ailleurs voulu développer l'utilisation du courant continu.

21 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Pour retrouver la panne, il faut débrancher tous les appareils, réarmer le disjoncteur et ensuite brancher les appareils électriques indépendamment les uns des autres. L'appareil déclenchant le disjoncteur sera le défectueux.

22 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Pour chacune des propositions, les solutions sont dans l'ordre :

– le dispositif différentiel ② détecte un courant de fuite et ouvre le circuit ;

– le disjoncteur ④ détecte une surintensité et coupe le circuit ;

– le dispositif différentiel ③ détecte un courant de fuite et ouvre le circuit.

b. D'une part, le déclenchement d'un des deux interrupteurs différentiels ne concerne qu'une partie du circuit, le reste de l'installation continuant de fonctionner normalement. D'autre part, l'identification du problème ayant entraîné le déclenchement est facilitée.

c. Si le disjoncteur de branchement était le seul dispositif différentiel présent, il ne couperait le circuit qu'en cas de courant de fuite d'intensité supérieure à 500 mA. Un courant de fuite d'intensité comprise entre 30 mA et 500 mA circulant dans le corps d'une personne ne serait pas détecté, pouvant entraîner son décès, car trop intense.

23 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. D'après la loi d'additivité des tensions :

$$U_{\text{secteur}} = U_1 + U_2 + \dots + U_{12}.$$

Or les lampes étant identiques :

$$U_1 = U_2 = \dots = U_{12}$$

$$U_{\text{secteur}} = 12 \times U_1$$

$$U_1 = \frac{U_{\text{secteur}}}{12} = \frac{230}{12} = 19 \text{ V.}$$

Gaëtan doit donc choisir l'ampoule de tension nominale 20 V.

b. Lorsque des ampoules sont branchées en série, il suffit que l'une d'entre elles soit grillée pour que toutes s'éteignent. L'information de la mère de Gaëtan est donc vérifiée.

24 SOCLE D5 Expliquer l'influence de l'histoire des sciences sur la société

a. À la maison, les lampes sont branchées en dérivation. D'après la loi d'addition des intensités, l'intensité totale du courant passant par le disjoncteur est la somme des intensités des courants circulant dans les lampes.

$$\text{Intensité totale : } I = 0,5 + 0,5 + \dots + 0,5 = 10 \times 0,5 = 5 \text{ A.}$$

L'intensité est trop proche de la limite de déclenchement du premier disjoncteur. Il faut donc choisir le disjoncteur de 10 A.

$$\text{b. Nombre de lampes : } N = \frac{10}{0,02} = 5 \times 10^2 \approx 500.$$

En utilisant des lampes à LED, un disjoncteur de 10 A pourrait supporter environ 500 lampes sans coupure de courant ! Comme les lampes modernes ont besoin d'une intensité inférieure à celle requise par les lampes à incandescence, les courants les alimentant n'ont plus besoin d'être aussi intenses. Les professionnels ont donc adapté les moyens de protection.

Objectifs

- Connaître la signification de la puissance électrique
- Connaître et savoir utiliser la relation entre puissance, tension et intensité

Attendus de fin de cycle

- Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité
- Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie

Commentaires : la grandeur introduite dans ce chapitre, la « puissance électrique nominale », permet dans la pratique de choisir un appareil adapté à l'utilisation envisagée. La relation $P = U \cdot I$, établie expérimentalement en activité, permettra par la suite de calculer la puissance consommée par tout appareil alimenté sous sa tension nominale.

EN OUVERTURE**■ Question page 304**

Problématique sous-jacente : la grandeur puissance permet de comparer des appareils électriques mais aussi des générateurs. Il est important de commencer à faire réfléchir les élèves aux difficultés liées à la nécessaire transition énergétique et aux lois impliquées de la physique.

Réponse : la puissance délivrée par un réacteur nucléaire est de l'ordre de 1 GW, alors que la puissance délivrée par une éolienne est au mieux égale à 5 MW en fonctionnement à plein régime.

Nombre d'éoliennes : $N = \frac{1 \times 10^9}{5 \times 10^6} = 2 \times 10^2 \approx 200$.

Remarque : en tenant compte du caractère intermittent de l'énergie du vent, il faudrait en réalité environ 750 éoliennes pour produire annuellement la même énergie qu'un réacteur nucléaire.

■ Question 1, page 305

Problématique sous-jacente : les performances d'un appareil électrique sont liées à la puissance électrique consommée mais d'autres critères sont à prendre en compte, comme la technologie utilisée dans le cas des lampes, dans l'objectif d'avoir un rendement maximum, c'est-à-dire un minimum d'énergie perdue. Les pertes seront traitées plus en détail par la suite.

Réponse : la tension nominale d'une lampe doit être adaptée à la tension d'alimentation. À technologie identique, il vaut mieux choisir une lampe dont la puissance consommée est d'autant plus grande que l'intensité de l'éclairage souhaité est importante. Il est maintenant possible, avec les lampes à DEL, de choisir une ambiance d'éclairage plutôt froide ou plutôt chaude. L'intensité d'éclairage, en lumen, est aussi indiquée sur les emballages.

■ Question 2, page 305

Problématique sous-jacente : l'intensité nominale du courant circulant dans un appareil branché sur le secteur n'étant pas toujours précisée, il est nécessaire de savoir la calculer à partir de sa puissance nominale afin, par exemple, de choisir le contrat électrique correspondant au mieux avec son installation domestique.

Réponse : l'intensité de coupure du disjoncteur doit être immédiatement supérieure au quotient de la somme des puissances des appareils protégés par le disjoncteur par la valeur efficace de la tension du secteur.

ACTIVITÉS**Activité 1 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION**

■ Objectif et conseils concernant l'activité : le but est de faire découvrir expérimentalement aux élèves qu'entre deux lampes de même technologie, celle ayant la puissance indiquée la plus grande brille davantage pour une même tension d'alimentation. La variation de l'éclat des lampes, selon le générateur utilisé, suggère un lien entre puissance consommée et tension d'alimentation, la puissance inscrite sur le culot des lampes correspondant à une alimentation sous tension nominale.

Durée suggérée : 40 minutes.

■ Réponses aux questions posées

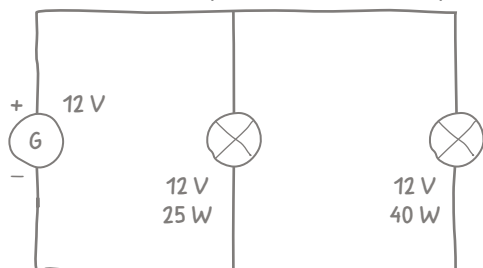
1. Nous choisissons une lampe dont la tension nominale est adaptée au générateur et dont l'intensité d'éclairement correspond à l'utilisation envisagée.

2. Hypothèses correctes attendues :

- les lampes de tension nominale 12 V éclairent normalement si elles sont alimentées par le générateur de tension continue 12 V, et faiblement si elles sont alimentées par le générateur de tension continue 6 V ;
- alimentée sous sa tension nominale, la lampe portant l'indication 40 W éclaire davantage que celle portant l'indication 25 W ;

• la valeur en watt indiquée sur un appareil électrique est la puissance reçue par cet appareil lorsque celui-ci est alimenté sous sa tension nominale.

3. Protocole correct attendu : réalisons le montage représenté ci-dessous. Alimentons les lampes 12 V - 25 W et 12 V - 40 W branchées en dérivation aux bornes du générateur de tension continue 12 V. Vérifions leur fonctionnement. Remplaçons ensuite le générateur de tension continue 12 V par celui de tension continue 6 V. Comparons l'éclat des lampes.



4. Alimentées par un générateur de tension continue 12 V et branchées en dérivation, les lampes 12 V - 25 W et 12 V - 40 W brillent normalement, la lampe 12 V - 40 W brillant plus intensément. En revanche, si nous remplaçons le générateur de tension continue 12 V par celui de 6 V, les deux lampes brillent alors plus faiblement, l'éclat de la lampe 12 V - 40 W restant supérieur à celui de la lampe 12 V - 25 W.

5. Alimentées sous leur tension nominale, les lampes fonctionnent correctement. Quelle que soit la tension d'alimentation, une lampe dont l'indication en watt est plus élevée brille plus intensément.

Conclusion : la valeur en watt indiquée sur un appareil correspond à sa puissance nominale, c'est-à-dire à la puissance reçue par cet appareil alimenté sous sa tension nominale.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de faire découvrir expérimentalement que la puissance indiquée sur le culot d'une lampe correspond au produit $U \cdot I$, la tension d'alimentation étant la tension nominale.

Durée suggérée : 40 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1.

	L_1	L_2
Tension nominale (V)	12	12
Puissance nominale (W)	25	40
Tension mesurée U (V)	11,98	11,90
Intensité mesurée I (A)	2,07	3,36

2. Pour L_1 : $U \cdot I = 11,98 \times 2,07 = 24,8$.

Pour L_2 : $U \cdot I = 11,90 \times 3,36 = 40,0$.

3. La valeur du produit $U \cdot I$ est dans les deux cas très proche de la valeur de la puissance nominale de la lampe.

4. $U \cdot I$ correspond à la puissance nominale de la lampe. Donc $P = U \cdot I$ avec P en W, U en V et I en A.

Conclusion : le produit de la valeur de l'intensité du courant traversant une lampe par la valeur de sa tension nominale donne la valeur de sa puissance nominale. La relation entre la puissance, la tension et l'intensité électriques est $P = U \cdot I$.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1** a. watt – puissance
b. tension – normalement – nominale
c. résistifs

2 a. Vrai.
b. Faux. Dans le cas d'un appareil relié au secteur, la valeur de la tension à utiliser pour calculer l'intensité efficace est 230 V.

3 Pour calculer la puissance nominale d'un appareil, il faut multiplier sa tension nominale par l'intensité du courant le traversant.

- 4** a. brille faiblement
b. 24 W

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 Je sais faire des conversions

Lave-linge : 1,5 kW = $1,5 \times 10^3$ W.

Centrale solaire Solar One : 10 MW = 10×10^6 W.

Centrale du barrage d'Assouan : 2,1 GW = $2,1 \times 10^9$ W.

Puissance électrique moyenne mondiale consommée en 2016 : 2,6 TW = $2,6 \times 10^{12}$ W.

6 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Cet appareil fonctionne avec une tension alternative, car les indications mentionnent une fréquence de 50 Hz.

b. 230 V : tension nominale du four en volt
50 Hz : fréquence du courant du secteur en hertz
2 500 W : puissance nominale du four en watt

7 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- bouilloire : 2 000 W
- lampe : 50 W

- chargeur de téléphone : 5 W
- réfrigérateur : 300 W

8 SOCLE D3-D5 Considérer l'énergie de façon responsable

Pauline doit acheter une lampe à DEL. En effet, à puissance lumineuse équivalente, celle-ci consomme moins de puissance électrique que les autres lampes, tout en gardant un bon rendu des couleurs.

9 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- La lampe ② a une puissance nominale de 20 W car elle brille plus intensément que la lampe ①. Cette dernière a donc une puissance nominale de 10 W.
- Il peut choisir la lampe ③. Elle a une puissance nominale comprise entre 10 W et 20 W puisque sa luminosité est intermédiaire entre celle des lampes ① et ②.

10 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Pour des lampes de technologie identique, la puissance lumineuse ne dépend que de la puissance nominale. Deux lampes de tensions nominales différentes peuvent éclairer de la même façon si elles ont la même puissance nominale et si elles sont alimentées chacune sous sa tension nominale. Mathilde a donc raison.

11 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- La puissance nominale de cette plaque est égale à 7 200 W.
- Une plaque de cuisson utilisant des résistances est un appareil résistif. La relation $P = U \cdot I$ est utilisable dans ce cas.

c. Intensité efficace maximale du courant :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{7200}{220} = 32,7 \text{ A.}$$

12 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Paul a écrit une relation erronée et n'a pas converti la puissance en W.

$$\text{Calcul correct : } U = \frac{P}{I} = \frac{0,250}{0,050} = 5,0 \text{ V.}$$

13 SOCLE D4 Argumenter

La relation $P = U \cdot I$ montre que pour une même tension, la puissance est d'autant plus grande que l'intensité du courant est grande. La lampe ② est donc traversée par le courant le moins intense et sa consommation est plus faible que celle de la lampe ①.

14 SOCLE D4 Développer des modèles simples

L'appareil 1 branché en dérivation aux bornes de la lampe est un voltmètre ; l'appareil 2 branché en série dans le circuit est un ampèremètre.

La puissance consommée est obtenue en effectuant le produit $U \cdot I$.

15 SOCLE D1 Utiliser la langue française

Énoncé de l'exercice : « Calcule l'intensité du courant circulant dans la résistance d'un barbecue électrique de puissance nominale 3 000 W et alimenté sous la tension du secteur. »

16 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

- Puissance nominale cumulée : $P = 3 \times 1000 + 2200 + 3000 + 300,0 + 150,0 = 8,65 \times 10^3 \text{ W} = 8,65 \text{ kW}$
- Lise doit choisir l'abonnement 9 kW, cette puissance étant immédiatement supérieure à la puissance correspondant à l'utilisation simultanée de tous ses appareils.
- Intensité de coupure :
$$I = \frac{P}{U} = \frac{9 \times 10^3}{230} = 4 \times 10^1 \text{ A} \approx 40 \text{ A.}$$

17 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en électricité

- Puissance maximale pour une prise :
 $P_1 = U \cdot I = 230 \times 16 = 3,7 \times 10^3 \text{ W} = 3,7 \text{ kW}$.
Puissance totale pour deux prises :
 $P_2 = 2 \times P_1 = 2 \times 3,7 \times 10^3 = 7,4 \times 10^3 \text{ W} = 7,4 \text{ kW}$.
- Puissance totale des deux appareils :
 $P = 1,8 + 2,0 = 3,8 \text{ kW}$.
La puissance consommée par les deux appareils est supérieure à la puissance maximale admissible par la prise. Le disjoncteur se déclenchera.
- Si Sandra dépasse la puissance maximale admissible, le circuit subira une « surcharge ». Le dispositif thermique du disjoncteur coupera alors le circuit.

18 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en électricité

Intensité du courant circulant dans la plaque :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{3000}{230} = 13,0 \text{ A.}$$

Le calibre du fusible doit être supérieur à la valeur de l'intensité du courant. Bill doit donc remplacer le fusible de calibre 16 A.

19 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

D'après la relation $P = U \cdot I$, pour une même puissance P , I diminue quand la tension U augmente. En augmentant U , l'intensité I diminue ainsi que I^2 . La puissance électrique convertie en puissance thermique, proportionnelle à I^2 comme indiqué dans le texte, est donc fortement diminuée.

20 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- Nombre de foyers :
$$N_{\text{foyers}} = \frac{\text{puissance fournie par le parc}}{\text{puissance consommée par famille}} = \frac{18 \times 10^6}{9,0 \times 10^3} = 2,0 \times 10^3$$

Environ 2 000 foyers peuvent être alimentés par ce parc éolien.

b. Nombre d'éoliennes nécessaires :

$$N_{\text{éoliennes}} = \frac{\text{puissance (centrale)}}{\text{puissance (éolienne)}} = \frac{6 \times 3,6 \times 10^9}{18 \times 10^6} = 1,2 \times 10^3.$$

Environ 1 200 éoliennes seraient nécessaires pour atteindre la puissance électrique fournie par la centrale du Tricastin.

21 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Alimentée avec une tension environ égale à 3 V, inférieure à sa tension nominale, la lampe de remplacement sera parcourue par un courant d'intensité inférieure à 0,3 A. La puissance reçue par l'ampoule de remplacement sera inférieure à celle de l'ampoule d'origine et éclairera moins que cette dernière.

22 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

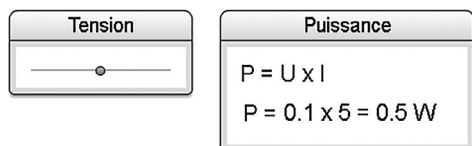
a. Le voltmètre doit être branché en dérivation aux bornes de la lampe et l'ampèremètre en série dans le circuit :

- 3 et 4 : bornes du voltmètre ;
- 1 et 2 : bornes de l'ampèremètre.

b. L'utilisation du wattmètre permet d'éviter à l'expérimentateur d'effectuer des calculs. Le calcul du produit $U \cdot I$ est intégré au mode de fonctionnement « wattmètre ».

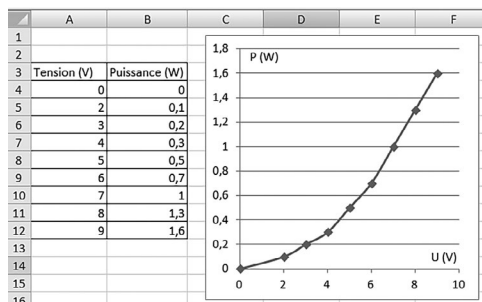
23 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Réglage dans l'animation :



La tension nominale est la tension d'alimentation correspondant à une puissance reçue égale à la puissance nominale, 0,5 W ici. Donc $U = 5 \text{ V}$.

b.



c. Le graphique représentant la puissance P reçue en fonction de la tension U d'alimentation n'est pas une droite passant par l'origine du repère. La puissance reçue n'est pas proportionnelle à la tension d'alimentation dans le cas d'une lampe.

Intérêts de l'animation : cette animation permet de faire varier la tension aux bornes d'une lampe et de visualiser l'intensité du courant la traversant, son éclat et la puissance consommée. Une surintensité entraîne la destruction de la lampe.

24 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Puissance reçue par la résistance :

$$P = U \cdot I = 6,2 \times 0,11 = 0,68 \text{ W}.$$

Julie doit choisir la résistance dont la puissance admissible est supérieure à 0,68 W, c'est-à-dire la résistance de 1 W.

b. La résistance peut s'échauffer anormalement et être détruite si la puissance reçue est supérieure à la puissance nominale.

25 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

Intensité du courant circulant dans le câble :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{3000}{230} = 13,0 \text{ A}.$$

Une recherche donne les correspondances suivantes :

Intensité maximale	16 A	20 A	32 A
Section	1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²

L'intensité du courant étant inférieure à 16 A, Yann peut utiliser des câbles de section 1,5 mm².

26 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

La plaque indique une puissance nominale de 25 W et une intensité nominale de 175 mA.

Tension nominale :

$$U = \frac{P}{I} = \frac{25}{0,175} = 1,4 \times 10^2 \text{ V} \approx 140 \text{ V}.$$

La tension nominale ne correspond pas à celle indiquée sur la plaque. La relation $U = \frac{P}{I}$ n'est pas applicable à cette lampe. Cette dernière n'est donc pas un dipôle résistif.

27 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Attention ! Il se peut que dans certains manuels il soit indiqué une puissance nominale de 10 MW pour la cellule photo-électrique. Il faut lire 10 mW.

Surface de cellules équivalente à une centrale nucléaire :

$$S_{\text{cellules}} = \frac{P_{\text{centrale}} \cdot S_{\text{cellule}}}{P_{\text{cellule}}} = \frac{1,6 \times 10^9 \times 1,0 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-3}} = 1,6 \times 10^3 \text{ m}^2.$$

Nombre de terrains de football pour une surface équivalente : $N = \frac{S_{\text{cellules}}}{S_{\text{terrain}}} = \frac{1,6 \times 10^7}{7000} = 2,3 \times 10^3 \approx 2300$.

Il faudrait donc recouvrir environ 2 300 terrains de football pour disposer de la même puissance électrique.

Énergie électrique et effet Joule

Objectifs

- Comprendre une facture d'électricité
- Connaître et savoir utiliser la loi d'Ohm

Attendu de fin de cycle

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à établir le lien entre l'énergie électrique consommée par un appareil, sa puissance nominale et sa durée d'utilisation. Après avoir établi la loi d'Ohm inhérente au fonctionnement d'un dipôle ohmique, la consommation électrique de ces derniers sera décrite afin d'introduire l'effet Joule.

EN OUVERTURE

■ Question page 314

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur les facteurs influant sur l'énergie consommée par un appareil électrique. La puissance nominale est l'un de ces facteurs. L'élève doit être amené à découvrir l'importance primordiale de la durée d'utilisation sur la consommation.

Réponse : les appareils électriques les moins puissants ne consomment pas forcément moins d'énergie car cela dépend également de leur durée d'utilisation.

■ Question 1, page 315

Problématique sous-jacente : cette situation introduit la facture d'électricité. Il s'agit de comprendre comment l'énergie électrique est facturée aux usagers, de découvrir la répartition des coûts apparaissant sur ce document et l'intérêt de faire fonctionner les appareils électriques pendant les heures creuses.

Réponse : les renseignements indiqués sur cette facture sont nombreux : énergie électrique consommée, répartition de la consommation en heures creuses et en heures pleines, abonnement, taxes diverses...

■ Question 2, page 315

Problématique sous-jacente : cette situation conduit l'élève à découvrir la résistance électrique et les moyens de la calculer dans le cas d'un dipôle ohmique. Une attention particulière devra être apportée au fait que la loi d'Ohm ne s'applique qu'aux résistances mais pas aux autres dipôles.

Réponse : Chloé peut connaître la valeur de la résistance de chauffage en appliquant la loi d'Ohm : $U = R \cdot I$.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de familiariser les élèves avec la facture d'électricité. Ils peuvent apporter une facture provenant de leur domicile afin de faire le lien entre cette activité et leur vie quotidienne. L'animation proposée permet à l'élève de s'approprier des ordres de grandeurs en s'appuyant sur des exemples. L'attention des élèves doit être attirée sur les unités utilisées dans le cas de l'énergie électrique, unités différentes des unités légales vues par la suite dans le cours.

Durée suggérée : 35 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Cette facture correspond à une durée de consommation de 2 mois.
2. La puissance souscrite est 9 kVA.
- 3.

	HC	HP
Index de début (kWh)	19 665	41 884
Index de fin (kWh)	19 900	42 157

4. Consommation en « Heures creuses » :

$$19\,900 - 19\,665 = 235 \text{ kWh.}$$

Consommation en « Heures pleines » :

$$42\,157 - 41\,884 = 273 \text{ kWh.}$$

$$5. 273 \times 0,1019 = 27,82 \text{ €}$$

Le montant « Hors Taxe » (HT) de la consommation d'énergie estimée en HP est 27,82 €.

$$6. (14,64 + 27,82 + 4,83 + 9,91) \times 20 \% = 11,43 \text{ €}$$

Le coût de la « Taxe sur la Valeur Ajoutée » (TVA) à 20 % est 11,43 €.

Conclusion : les installations domestiques utilisent des compteurs d'énergie. À partir des valeurs relevées sur ces compteurs, une facture est établie. Elle tient compte de la consommation, de l'abonnement et des différentes taxes.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité consiste à découvrir l'existence de la loi d'Ohm et à la traduire par une relation mathématique. L'utilisation du tableur et en particulier de la modélisation pourra être une méthode avantageuse afin de déterminer une valeur précise de résistance (voir Fiche Méthode 15 p. 427 du manuel). Par ail-

leurs, une discussion pourra être ouverte avec les élèves concernant la précision de la méthode par rapport à une mesure directe à l'ohmmètre.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Sans la résistance, la lampe brille normalement. Les appareils indiquent $I_1 = 99,1$ mA et $U_{L_1} = 5,98$ V.

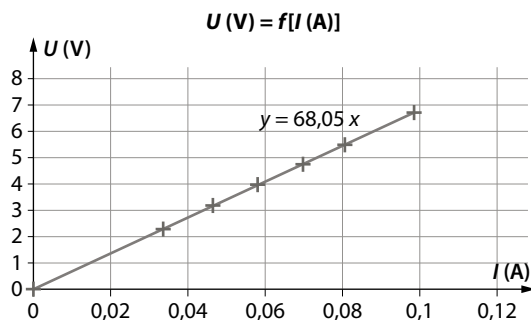
2. Avec la résistance, la lampe brille faiblement. Les appareils indiquent $I_2 = 56,1$ mA et $U_{L_2} = 2,65$ V.

3. et 4. Exemple de mesures :

U (V)	0	2,28	3,17	3,97	4,76	5,50	6,71
I (A)	0	0,0336	0,0466	0,0582	0,0699	0,0808	0,0987
$\frac{U}{I}$		67,8	68,0	68,2	68,1	68,1	68,0

Les valeurs du quotient sont toutes proches de 68, soit la valeur indiquée sur la résistance.

5.



Modélisation obtenue avec le tableur : $U = 68,05 \times I$. Cette courbe est une droite passant par l'origine.

6. D'après le graphique obtenu, $U \approx 68 \times I$. Or 68 est la valeur de la résistance. On peut donc écrire $U = R \cdot I$.

Conclusion : une résistance est caractérisée par la loi : $U = R \cdot I$.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. énergie

b. durée – puissance – $P \cdot \Delta t$ – J

c. ohmmètre – ohm

d. $R - I$ – ohm

e. énergie thermique – $R - I^2 - \Delta t$ – ohm – seconde – joule

2 c. $\frac{12\,431 - 12\,418}{2} = 6,5$ kWh

3 La tension U aux bornes d'une résistance et l'intensité I du courant qui la traverse sont proportionnelles.

4 a. Le détail d'une facture fait apparaître la consommation électrique mais aussi l'abonnement et les taxes.

b. 4 783 kWh

d. $E = P \cdot \Delta t$

CORRECTIONS DES EXERCICES

À COMPÉTENCES

5 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Entre les deux relevés, il s'est écoulé deux mois.

b. Consommation électrique au cours de ces deux mois : $3\,779 - 2\,315 = 1\,464$ kWh.

6 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Énergie électrique : $E = P \cdot \Delta t$.

Garage : $E = 100 \times 1 = 100$ J.

Bureau : $E = 60 \times 3\,600 = 2,2 \times 10^5$ J = 0,22 MJ.

Chambre : $E = 40 \times 60 = 2,4 \times 10^3$ J = 2,4 kJ.

b. La consommation de la lampe du bureau est la plus importante.

7 SOCLE D4 Proposer une hypothèse

a. Consommation les deux premiers mois de l'année : $15\,528 - 15\,437 = 91$ kWh.

b. Valeur affichée le 1^{er} mai 2016 : $15\,528 + 82 = 15\,610$ kWh.

c. Pierre a sans doute chauffé davantage pendant les deux premiers mois de l'année. Ces deux premiers mois sont en plein hiver.

8 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

a. Énergie consommée par semaine :

$E = P \cdot \Delta t = 2\,400 \times 1,5 = 3,6 \times 10^3$ Wh = 3,6 kWh.

b. Coût par semaine : $0,15 \times 3,6 = 0,54$ €.

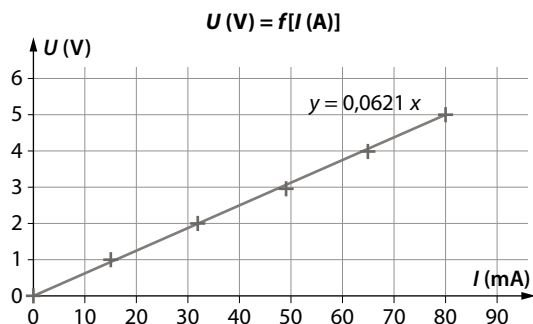
Le coût est de 0,54 € par semaine.

c. Il existe bien un surcoût lié à l'énergie électrique consommée lors du repassage. Cependant, il est très inférieur à la somme donnée pour repasser les vêtements. L'affirmation de Nathan n'est donc pas correcte.

9 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Le réfrigérateur et le congélateur n'ont pas la puissance la plus élevée mais ils fonctionnent pendant de nombreuses heures. Donc, leur consommation énergétique est supérieure à celle d'autres appareils de plus forte puissance fonctionnant moins longtemps.

10 Je sais modéliser un graphique avec un tableau



Le graphique obtenu est une droite passant par l'origine. U et I sont proportionnelles. La modélisation donne $U = 62,1 \times I$, avec U en V et I en A.

11 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- L'intensité du courant est la plus faible dans le cas de la lampe ② car la valeur de la résistance est la plus élevée.
- La lampe possédant l'éclat le plus important est la lampe ③ car le circuit ne comporte pas de résistance.

12 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- Énergie nécessaire pour atteindre la température de repassage : $E = (200 - 20) \times 836 = 150 \times 10^3 \text{ J} = 150 \text{ kJ}$.
- L'utilisation de la loi d'Ohm donne :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{230}{57,5} = 4,00 \text{ A}.$$
- Durée du chauffage :

$$\Delta t = \frac{E}{R \cdot I^2} = \frac{150 \times 10^3}{57,5 \times 4,00^2} = 163 \text{ s} = 2 \text{ min } 43 \text{ s}.$$

13 SOCLE D3-D5 Expliquer les règles de sécurité en électricité

- Résistance d'une personne équipée de chaussures de sécurité : $R = 1 + 750 = 751 \text{ k}\Omega$.
- Avec des chaussures de sécurité, l'intensité du courant traversant le corps humain est plus faible car la résistance de l'ensemble est plus grande.

14 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- L'intensité du courant a augmenté au point de dépasser l'intensité supportée par la résistance.
- Les couleurs doivent être : marron, rouge, marron.
- Incertitude sur la mesure de la résistance :

$$120 \times \frac{5}{100} = 6 \Omega.$$

La valeur de la résistance est donc comprise entre 114 et 126 Ω . La mesure de 125 Ω faite par Maéva est correcte.

15 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- Ces informations représentent la tension nominale de fonctionnement des résistances et l'intensité nominale du courant les traversant.
- Valeur de l'ensemble des résistances :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{230}{2} = 115 \Omega.$$

16 SOCLE D4 Argumenter

- Énergie consommée par le lecteur Blu-ray pendant le film : $E = P \cdot \Delta t = 19 \times 2 = 38 \text{ Wh}$.
- Pendant le reste de la journée, le lecteur Blu-ray est en veille.
- Énergie consommée par le lecteur Blu-ray au cours de la veille : $E = 3 \times 22 = 66 \text{ Wh}$.
- Ainsi, pendant 24 heures, le lecteur Blu-ray consomme davantage en veille qu'en fonctionnement. Donc, Djibril a raison puisque sur cette période, le lecteur Blu-ray non utilisé coûte plus cher.

17 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- Puissance fournie par ce parc éolien :

$$P = 82 \times 600 = 49,2 \times 10^3 \text{ kW}.$$
- Énergie électrique produite par les 82 éoliennes :

$$E = P \cdot \Delta t = 49,2 \times 10^3 \times 5\,000 = 2,46 \times 10^8 \text{ kWh}.$$
- Nombre de parcs éoliens :

$$\frac{19,6 \times 10^9}{2,46 \times 10^8} = 79,7.$$

Pour remplacer cette centrale nucléaire, il faudrait implanter 80 parcs éoliens.

18 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

- Sur le graphique, l'intensité de 2 mA correspond à une tension de 1 V pour la DEL.
- L'intensité de 8 mA correspond à une tension de 2 V pour la DEL.
- $\frac{1}{2} = 0,5$ et $\frac{2}{8} = 0,3$. Or, U et I sont proportionnelles dans le cas d'un dipôle ohmique. Ce n'est pas le cas, donc une DEL n'est pas un dipôle ohmique. Elle ne peut pas être assimilée à une résistance.

19 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- La tension de la pile est beaucoup plus élevée que la tension nominale de la DEL. Elle risque de la détériorer.
- Tension aux bornes de la résistance :

$$U_R = 9,0 - 3,6 = 5,4 \text{ V}.$$

La résistance doit être traversée par un courant d'intensité égale à 20 mA car il s'agit de l'intensité nominale de la DEL.

Résistance correspondante :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5,4}{0,020} = 27 \times 10^1 \Omega \approx 270 \Omega.$$

La valeur de la résistance à ajouter dans le circuit doit être de 270 Ω .

20 SOCLE **D4** Développer des modèles simples

a. Un conducteur produisant de la chaleur lorsqu'il est parcouru par un courant est un conducteur ohmique.

b. Énergie fournie : $E = 230 \times 4 \times 30 \approx 28 \text{ kJ}$.
Quand il fonctionne pendant 30 s, le grille-pain fournit une énergie égale à 28 kJ à une tranche de pain.

21 SOCLE **D4** Identifier des questions de nature scientifique

Durée nécessaire pour faire bouillir l'eau : $\Delta t = \frac{E \cdot R}{U^2}$.

Durée nécessaire pour faire bouillir l'eau avec la bouilloire n° 1 :

$$\Delta t = \frac{335\,000 \times 46}{230^2} = 29 \times 10^1 \text{ s} \approx 290 \text{ s}.$$

Durée nécessaire pour faire bouillir l'eau avec la bouilloire n° 2 :

$$\Delta t = \frac{335\,000 \times 115}{230^2} = 728 \text{ s}.$$

Afin de faire bouillir le plus rapidement possible 1 litre d'eau, Célian doit donc choisir la bouilloire n° 1.

22 SOCLE **D4** Argumenter

a. Énergie consommée en passant l'aspirateur :
 $E = 1,2 \times 0,5 = 0,6 \text{ kWh}$.

Coût correspondant : $0,6 \times 0,15 = 0,090 \text{ €}$.

Le coût pour passer l'aspirateur pendant 0,5 heure est de 9 centimes.

b. Énergie consommée pendant le jeu :

$$E = (0,15 + 0,25) \times 0,5 = 0,20 \text{ kWh}.$$

Coût correspondant : $0,20 \times 0,15 = 0,030 \text{ €}$.

Le coût pour jouer à la console pendant 0,5 heure est de 3 centimes.

c. Rapport des coûts : $\frac{9}{3} = 3$.

Pour un prix équivalent à 30 minutes d'aspirateur, Bruno pourrait jouer environ 1,5 h.

23 SOCLE **D4** Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Énergie nécessaire pour faire chauffer la totalité de l'eau :

$$E = 200 \times 4,18 \times (55,0 - 15,0) = 33,4 \times 10^3 \text{ kJ} = 33,4 \text{ MJ}.$$

Durée minimale de chauffage :

$$\Delta t = \frac{E \cdot R}{U^2} = \frac{33,4 \times 10^6 \times 25,6}{230^2} = 16,2 \times 10^3 \text{ s} = 4,50 \text{ h}.$$

Liam devra attendre une durée minimale de 4,5 h avant de pouvoir obtenir une eau à 55 °C.

24 SOCLE **D1** Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

a. Quand la température augmente, le moteur se met en route, donc l'intensité augmente et atteint la valeur nominale du moteur.

b. Quand la température augmente, l'intensité du courant électrique augmente et la résistance diminue.

25 SOCLE **D4** Argumenter

• Éclairement normal

Tension aux bornes de la résistance nécessaire au fonctionnement correct de la lampe : $18 - 12 = 6 \text{ V}$.

Intensité nécessaire au fonctionnement correct de la lampe : 2 A.

Résistance du potentiomètre : $R = \frac{U}{I}$.

Valeur de la résistance du potentiomètre : $R = \frac{6}{2} = 3 \text{ } \Omega$.

En position B, la valeur de la résistance du potentiomètre est de 3 Ω .

• Éclat excessif

Quand l'éclat est excessif, le potentiomètre est en position A car la résistance du potentiomètre est nulle et l'intensité maximale.

Objectifs

- Connaître les transformations du noyau atomique
- Comprendre des utilisations de l'énergie nucléaire

Attendu de fin de cycle

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à présenter l'énergie nucléaire aux élèves. Sa source est dans les transformations que peut subir le noyau d'un atome. Les élèves à ce stade connaissent la composition du noyau atomique. Il est donc possible d'aborder la fission et la fusion. Dans ce chapitre sont aussi présentés le fonctionnement des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs.

EN OUVERTURE■ **Question page 324**

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que l'énergie nucléaire peut être utilisée en complément d'autres énergies. Par ailleurs, les réacteurs nucléaires peuvent être de petites tailles tout en emportant une grande quantité d'énergie. Cela correspond tout à fait aux besoins des engins utilisés dans l'espace.

Réponse : l'énergie nucléaire est utilisée par les engins envoyés sur Mars car, à cause de l'éloignement de la planète du Soleil, les panneaux solaires seuls ne sont pas en mesure de fournir suffisamment d'énergie électrique au rover *Curiosity*. De plus, le rover *Curiosity* peut fonctionner même s'il se situe dans une zone d'ombre ou lorsque la nuit apparaît sur Mars.

■ **Question 1, page 325**

Problématique sous-jacente : cette situation introduit l'existence de transformations d'autre nature que chimiques, les transformations nucléaires. Il pourra être intéressant de faire avec les élèves un parallèle avec les transformations chimiques en montrant les ressemblances et les différences entre ces deux types de transformations.

Réponse : les noyaux atomiques peuvent subir des transformations nucléaires de fusion comme au centre des étoiles, et de fission, par exemple dans le cœur des réacteurs des centrales nucléaires.

■ **Question 2, page 325**

Problématique sous-jacente : les centrales nucléaires représentent des enjeux économiques et écologiques importants. Elles sont présentes en nombre sur notre territoire. Il est légitime de les présenter du point de vue « technique » afin de savoir de quels éléments elles sont constituées afin de comprendre leurs intérêts et leurs limites.

Réponse : dans une centrale nucléaire, grâce aux réactions nucléaires de l'uranium, de l'eau est chauffée et transformée en vapeur. La vapeur d'eau sous pression fait tourner une turbine couplée à un alternateur pour produire de l'énergie électrique.

ACTIVITÉS**Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE**

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité a été construite afin de présenter les réactions particulières se déroulant au centre des étoiles et dans le réacteur d'une centrale nucléaire. L'objectif est de montrer aux élèves que le noyau d'un atome peut subir deux types de réactions avec, dans chaque cas, un important dégagement d'énergie.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ **Réponses aux questions posées**

1. Lors de la fission, les noyaux d'uranium se cassent en noyaux plus petits de xénon et de strontium.
2. Lors de la fusion, les noyaux de deutérium et de tritium se regroupent pour former des noyaux d'hélium.
3. Les modifications de ces noyaux atomiques s'accompagnent d'une forte libération d'énergie.
4. Avant la fission : 235 nucléons dans le noyau d'uranium + 1 neutron incident = 236 nucléons.
Après la fission : 140 nucléons dans le noyau de xénon + 94 nucléons dans le noyau du strontium + 2 neutrons libérés = 236 nucléons.
5. Avant la fusion : 2 nucléons dans le noyau de deutérium + 3 nucléons dans le noyau du tritium = 5 nucléons.
Après la fusion : 4 nucléons dans le noyau d'hélium + 1 neutron libéré = 5 nucléons.
6. Au cours de la réaction nucléaire, le nombre total de nucléons ne change pas.

Conclusion : les transformations du noyau atomique s'effectuent avec un fort dégagement d'énergie. Le nombre de nucléons est conservé.

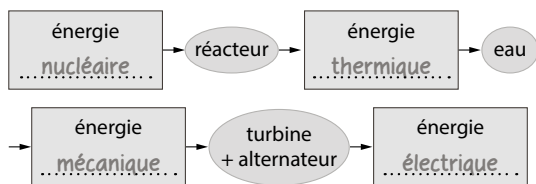
Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de détailler le fonctionnement d'une centrale nucléaire, de faire prendre conscience à l'élève de la part que représente l'électricité provenant de l'énergie nucléaire en France et d'en présenter les avantages et les inconvénients.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. L'énergie nucléaire constitue 80 % de l'énergie électrique produite en France aujourd'hui.
2. Le combustible d'une centrale nucléaire est l'uranium.
3. L'énergie de la transformation nucléaire permet de chauffer l'eau jusqu'à obtenir de la vapeur.
4. Dans une centrale nucléaire, de l'énergie nucléaire est transformée en énergie électrique.
- 5.



6. La tour de refroidissement ne rejette que de la vapeur d'eau. Il n'y a donc pas d'émissions de substances polluantes dans l'atmosphère. En revanche, les déchets radioactifs ont des durées de vie très longues et ne peuvent être stockés n'importe où. Ils doivent être conditionnés et placés dans des centres de stockage sécurisés.

Conclusion : l'énergie nucléaire est récupérée pour chauffer de l'eau. La vapeur d'eau chauffée permet de faire tourner une turbine reliée à un alternateur, afin de produire de l'énergie électrique.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. fission – fusion

- b. nucléons
- c. électrique
- d. nucléaires

2 a. Faux. Une centrale nucléaire produit de l'énergie électrique.

b. Vrai.

c. Faux. Dans une centrale nucléaire, des réactions de fission se produisent.

d. Faux. La fission met en jeu de gros noyaux atomiques tandis que la fusion met en jeu les petits.

3 les nucléons

- 4 a. l'énergie électrique
b. une centrale nucléaire
c. l'énergie nucléaire

- 5 a. Schéma b
b. Schéma c
c. Schéma a

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 SOCLE D4 Argumenter

- Réaction de fusion : réactions a et c
- Des noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd.
- Réaction de fission : réaction b
- Un noyau d'atome lourd est scindé en noyaux plus petits.

7 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre

- Les noyaux atomiques a, d et f sont isotopes car ils possèdent tous un seul proton mais des nombres de neutrons différents.
- Les noyaux atomiques b et e sont isotopes car ils possèdent tous 2 protons mais des nombres de neutrons différents.

8 SOCLE D4 Argumenter

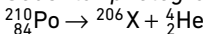
- La transformation a représente une transformation de molécules, avec conservation des atomes. C'est donc une transformation chimique.
- La transformation b représente une transformation de noyaux, avec conservation des nucléons. C'est donc une transformation nucléaire.
- C'est donc Wendy qui a vu juste.

9 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Attention ! Il se peut que dans certains manuels le nombre atomique Z ne soit pas indiqué dans les symboles des éléments.

À la 6^e ligne de l'énoncé, il faut lire ${}^4_2\text{He}$ (et non ${}^4\text{He}$).

Sous la photographie, il faut lire l'équation :



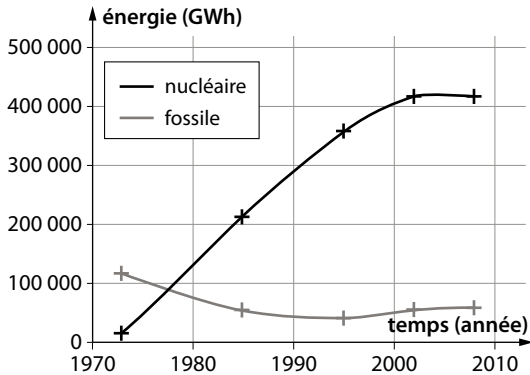
Dans la question b., il faut lire ${}^{210}_{84}\text{Po}$ (et non ${}^{210}\text{Po}$).

a. Le polonium a pour numéro atomique 84 et le noyau d'hélium 2. Le noyau manquant a donc pour numéro atomique 82. Il s'agit du plomb Pb.

b. Dans le tabac d'une cigarette se trouvent des substances chimiques très toxiques comme des cyanures, des phénols, de l'arsenic... et du polonium 210. Ce dernier a une toxicité 250 000 fois supérieure à celle des cyanures. Il est responsable d'un pourcentage non négligeable des maladies pulmonaires dont sont victimes les fumeurs.

10 Je sais tracer un graphique avec un logiciel

Énergies nucléaire et fossile en fonction du temps



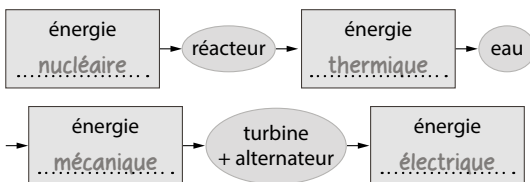
11 SOCLE D1 Interpréter des résultats expérimentaux

La France est plutôt un faible producteur de dioxyde de carbone car son secteur énergétique est essentiellement nucléaire. Les centrales nucléaires n'émettent pas de dioxyde de carbone, à l'inverse des centrales à combustion du charbon, du gaz ou du pétrole.

12 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. Noyau d'azote $14 : {}^{14}_7\text{N}$; particule alpha ${}^4_2\text{He}$; noyau d'oxygène $17 : {}^{17}_8\text{O}$; noyau d'hydrogène ${}^1_1\text{H}$.
 b. Cette transformation peut être considérée comme une transformation nucléaire car un nouveau noyau a été créé, le noyau d'atome d'oxygène.

13 SOCLE D1 Passer d'une forme de langage scientifique à une autre



14 SOCLE D4 Argumenter

- a. Nombre d'éoliennes pour remplacer la centrale de Saint-Alban :

$$\frac{\text{énergie de la centrale}}{\text{énergie d'une éolienne}} = \frac{1\,800 \times 10^6}{1\,800 \times 10^3} = 1\,000.$$

Il faudrait 1 000 éoliennes pour remplacer la centrale de Saint-Alban.

- b. Avantages du projet de Djamel :

- aucun risque de pollution en cas d'accident ;
- pas de déchets radioactifs à retraiter ;
- pas de problème d'approvisionnement en combustible car c'est une énergie renouvelable.

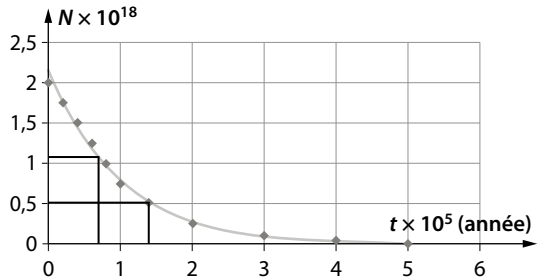
Inconvénients du projet de Djamel :

- occupation au sol trop importante pour ces 1 000 éoliennes ;

- pollutions visuelle et sonore pour les habitants proches ;
- pas d'électricité les jours sans vent.

15 SOCLE D3-D5 Considérer l'énergie de façon responsable

- a. D'après le graphique, le nombre de noyaux radioactifs initiaux est de $2,2 \times 10^{18}$.



En divisant ce nombre par 2 :

$$t_1 = 0,7 \times 10^5 \text{ ans} \approx 70\,000 \text{ ans.}$$

En divisant ce nombre par 4 :

$$t_2 = 1,3 \times 10^5 \text{ ans} \approx 130\,000 \text{ ans.}$$

- b. D'après la question précédente, il faut environ 130 000 ans pour que le nombre de noyaux radioactifs soit divisé par 4. Les déchets doivent être stockés pendant une durée très longue.

16 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- a. Masse de charbon libérant par combustion la même quantité d'énergie que la fission de 1,0 g d'uranium 235 :

$$1,0 \text{ g d'uranium 235} : \frac{7,56 \times 10^{10}}{21 \times 10^6} \times 1,0 = 3,6 \times 10^3 \text{ kg}$$

La centrale nucléaire consomme, en masse, moins de combustible car 1,0 g d'uranium libère la même énergie que 3,6 tonnes de charbon.

Remarque : dans cette question, les valeurs numériques correspondent à de l'uranium 235 pur. Dans la pratique, l'uranium naturel est enrichi à 4 ou 5 % d'uranium 235.

- b. Énergie produite par la fusion de 1,0 g de tritium :

$$E = \frac{42 \times 10^6 \times 13,5 \times 10^3}{1,0} = 5,7 \times 10^{11} \text{ J.}$$

Comparaison des deux énergies :

$$\frac{\text{énergie}_{\text{fusion}}}{\text{énergie}_{\text{fission}}} = \frac{5,7 \times 10^{11}}{7,56 \times 10^{10}} = 7,5.$$

Pour des masses de combustibles identiques, la fusion nucléaire libère 7,5 fois plus d'énergie que la fission nucléaire, d'où l'intérêt des recherches dans cette direction.

17 SOCLE D4 Argumenter

Facteur de charge de la centrale nucléaire :

$$\frac{\text{énergie électrique produite réelle}}{\text{énergie électrique produite théorique}} \times 100$$

$$= \frac{410}{560} \times 100 = 73,2 \, \%$$

Hélène a donc raison d'affirmer que le facteur de charge de la centrale nucléaire est d'environ 70 %.

18 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données

a. Production totale ce jour-là :

$$2\,718 + 3\,878 + 1\,661 + 3\,677 + 8\,324 + 45\,264$$

$$= 6,552 \times 10^4 \text{ MW.}$$

Pourcentage correspondant à la production

$$\text{nucléaire : } \frac{45\,264}{6,552 \times 10^4} \times 100 = 69,08 \, \%$$

b. La consommation de chaque lave-vaisselle étant de 2 500 Wh pour une heure de fonctionnement, elle correspond à une puissance moyenne de 2 500 W.

Énergie consommée par les habitants de Moselle : $2\,500 \times 1,04 \times 10^6 = 2,60 \times 10^9 \text{ W} = 2,60 \times 10^3 \text{ MWh.}$

Cette consommation pour une heure de fonctionnement correspond à une puissance moyenne de $2,60 \times 10^3 \text{ MW.}$

Puissance apportée par deux réacteurs : $2 \times 1,3 \times 10^3 = 2,6 \times 10^3 \text{ MW.}$

Deux réacteurs suffiront ainsi. Les 1,04 million d'habitants de Moselle pourront donc utiliser leurs lave-vaisselle au même moment.

19 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. La demi-vie correspond à la durée au bout de laquelle il ne reste que 50 % des noyaux radioactifs initiaux, soit environ 57 siècles.

b. 42 % de l'activité initiale correspond à 70 siècles, donc la mort remonte à 50 siècles av. J.-C.

c. Après une durée de 7 demi-vies, soit 399 siècles, l'activité initiale a été divisée par $2^7 = 128$.

$$\text{Pourcentage restant : } \frac{100}{128} = 0,78 \, \%$$

Ce pourcentage résiduel en ^{14}C * est très faible, donc difficilement mesurable.

20 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Énergie électrique utilisable produite quotidiennement : $E = 2,5 \times 10^{14} \times \frac{33}{100} = 8,3 \times 10^{13} \text{ J.}$

Puissance électrique fournie :

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{8,3 \times 10^{13}}{24 \times 3\,600} = 9,6 \times 10^8 \text{ W.}$$

b. La fission de 100 noyaux de plutonium 239 va produire, grâce aux 150 neutrons absorbés, 150 nouveaux noyaux de plutonium 239. Cette centrale produit plus de plutonium 239 qu'elle n'en consomme. C'est la raison pour laquelle cette centrale est appelée un sur-générateur.

21 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

La masse de déchets ménagers produits par les Français est de 1,0 kg/jour et par habitant.

Chacun de ces kilogrammes peut fournir une énergie électrique de 2,0 kWh.

Masse de déchets produite, par l'ensemble des Français, par jour :

$$66 \times 10^6 \times 1,0 = 66 \times 10^6 \text{ kg/jour}$$

$$= 66 \text{ millions de kg/jour.}$$

Production d'énergie électrique, par l'ensemble des Français, par jour :

$$E = 66 \times 10^6 \times 2,0 = 0,13 \times 10^9 \text{ kWh/jour.}$$

Dans le texte, les besoins de la production électrique française sont de 1 468 GWh/jour, soit :

$$1\,468 \times 10^9 \text{ Wh/jour} = 1\,468 \times 10^6 \text{ kWh/jour} \\ = 1,468 \times 10^9 \text{ kWh/jour.}$$

Ces besoins sont supérieurs à l'énergie produite par l'incinération des déchets ménagers.

En conclusion, la source d'énergie provenant des déchets ménagers ne pourra pas, à elle seule, remplacer l'énergie nucléaire afin de couvrir les besoins de la production quotidienne d'énergie électrique en France.

Transferts d'énergie

Objectifs

- Connaître les différents types de transfert thermique
- Savoir réaliser le bilan énergétique d'un système

Attendus de fin de cycle

- Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie
- Utiliser la conservation de l'énergie

Commentaires : l'objectif de ce chapitre consiste à faire comprendre que l'énergie est une grandeur conservative. Elle peut donc se transférer en subissant des conversions. La notion de rendement, pédagogiquement nécessaire, est également abordée. En effet, il est important de faire comprendre que l'énergie totale est une grandeur se conservant, mais à distinguer de l'énergie utile, en tenant compte d'une certaine proportion inévitable de pertes.

EN OUVERTURE

■ Question page 334

Problématique sous-jacente : cet exemple introduit la notion de conversion de l'énergie avec un certain rendement. En effet, un panneau solaire permet de fournir de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique à partir de l'énergie lumineuse reçue du Soleil. Une partie de cette énergie est perdue.

Réponse : les panneaux solaires convertissent une partie de l'énergie solaire en énergie électrique ou en énergie thermique, en fonction du type de panneaux utilisés.

■ Question 1, page 335

Problématique sous-jacente : cette situation introduit une réflexion sur les modes de transfert de l'énergie. Il s'agit d'amener les élèves à comprendre que la chaleur se transfère de différentes manières selon la source de chaleur et les milieux considérés.

Réponse : l'eau transmet de la chaleur au plancher par conduction et l'air de la pièce est chauffé par convection.

■ Question 2, page 335

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait qu'un appareil électrique peut comporter plusieurs indications de puissance. Un appareil électrique réalise une conversion d'énergie, il faut donc considérer la puissance reçue et la puissance utile fournie. L'écart entre ces deux valeurs correspond à des pertes.

Réponse : 750 W correspond à la puissance électrique reçue par la perceuse et 353 W correspond à la puissance utile.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectifs et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de faire comprendre les mécanismes ayant lieu lors d'un transfert thermique. L'attention des élèves doit être attirée sur le fait que les modes de transferts ne sont pas toujours indépendants les uns des autres, ils se déroulent souvent simultanément. Une attention particulière doit être apportée à faire distinguer les notions de température et de transfert thermique ou chaleur dans le vocabulaire des élèves.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Lorsque deux objets à des températures différentes sont mis en contact, le transfert thermique s'effectue toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.

2. Lorsque l'équilibre thermique est atteint, la température d'un système ne varie plus.

3. Les trois modes de transfert thermique sont la conduction, la convection et le rayonnement.

4. Si la température T_1 du système 1 est supérieure à la température T_2 du système 2, le transfert thermique a lieu du système 1 vers le système 2.

5. À l'équilibre, les deux systèmes ont atteint une température d'équilibre identique.

6. Les différents modes de transfert thermique peuvent exister simultanément car ils sont indépendants les uns des autres.

Conclusion : lorsque deux systèmes initialement à des températures différentes sont en contact, l'énergie des particules les plus agitées se transmet par chocs aux particules les moins agitées. Les particules les plus agitées perdent de l'énergie et leur température diminue. Les particules les moins agitées gagnent de l'énergie et leur température augmente. Un échange d'énergie a lieu par transfert thermique.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectifs et conseils concernant l'activité :** l'objectif de cette activité est d'établir le bilan énergétique d'un moteur. Les mesures électriques permettent de déterminer l'énergie reçue par le moteur et la mesure de la hauteur permet de calculer la puissance utile

développée par le moteur. Les pertes énergétiques sont donc déduites par différence. En cas de manque de temps ou de matériel, les éléments essentiels de l'activité pourront être donnés afin de centrer la réflexion sur les transferts d'énergie.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La tension vaut ici $U = 3,09 \text{ V}$. L'intensité vaut $I = 322 \text{ mA}$.

2. La durée nécessaire pour élever la masse est ici $\Delta t = 1,94 \text{ s}$.

3. Une fois levée, la masse se situe à une hauteur $h = 44 \text{ cm}$.

4. Énergie électrique reçue par le moteur :
 $E_{\text{el}} = U \cdot I \cdot \Delta t = 3,09 \times 322 \times 10^{-3} \times 1,94 = 1,93 \text{ J}$.

5. Énergie mécanique fournie par le moteur :
 $\Delta E_m = E_p(h) - E_p(0) = m \cdot g \cdot h - 0$
 $= 0,100 \times 9,8 \times 44 \times 10^{-2} = 0,43 \text{ J}$.

6. Pertes énergétiques :
 $E_{\text{pertes}} = E_{\text{el}} - \Delta E_m = 1,93 - 0,43 = 1,50 \text{ J}$.

Conclusion : un moteur électrique reçoit de l'énergie électrique. Ce moteur convertit une partie de l'énergie électrique reçue en énergie mécanique. L'énergie mécanique utilisée est inférieure à l'énergie électrique reçue, donc une partie de l'énergie reçue est perdue.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. conduction
 b. rayonnement
 c. thermomètre – température

- 2 a. Vrai.
 b. Faux. L'énergie utile est inférieure à l'énergie reçue par un système.
 c. Faux. Quand le bilan énergétique d'un système est réalisé, il y a conservation de l'énergie.

- 3 a-3 ; b-1 ; c-3 ; d-2

- 4 Lors d'un contact entre deux objets de températures différentes, le transfert thermique s'effectue de l'objet le plus chaud vers l'objet le plus froid.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

5 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. De l'énergie électrique est fournie au grille-pain.
 b. Dans le grille-pain, de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique transférée au pain essentiellement par rayonnement.

6 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Un transfert thermique par conduction peut se faire entre l'intérieur et l'extérieur.
 b. En hiver, le transfert se fait de l'intérieur vers l'extérieur car la température à l'intérieur est supérieure à la température extérieure. En été, le transfert se fait de l'extérieur vers l'intérieur car la température à l'extérieur est supérieure à la température à l'intérieur.
 c. Le double vitrage permet une bonne isolation thermique car l'air est un bon isolant. La vitre extérieure n'est pas directement en contact avec l'intérieur et inversement. Cela limite donc les échanges thermiques.

7 SOCLE D4 Argumenter

- a. La température du thé va diminuer et la température du jus d'orange va augmenter.
 b. Le refroidissement sera plus rapide si Maxine souffle car elle crée un courant d'air et donc favorise un transfert thermique par convection. Il s'ajoute au transfert thermique par conduction entre le thé et le bol.

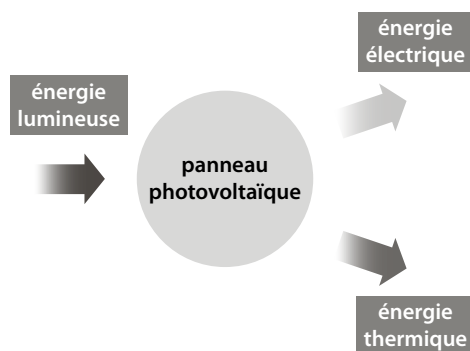
8 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Lors d'un transfert thermique entre deux corps, le corps chaud est celui ayant la température la plus élevée. Dans ce cas la soupe, à 4°C , est le corps chaud et le congélateur, à -18°C , est le corps froid. Il y a donc un transfert thermique, c'est-à-dire de chaleur, de la soupe vers le congélateur. C'est la mère de Marine qui a raison.

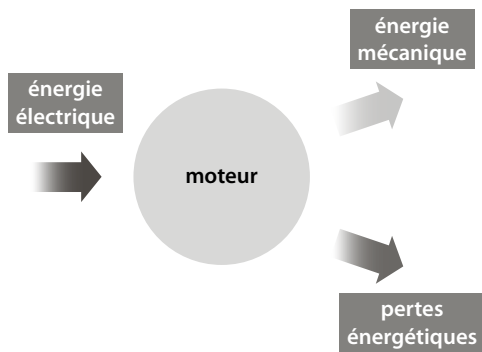
9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Ordre des étapes : c, b, a, d.

10 Je sais représenter une chaîne énergétique



11 SOCLE D4 Développer des modèles simples



12 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Le moteur développe une puissance utile de type mécanique.

b. Le moteur de la visseuse dissipe une partie de l'énergie électrique sous forme de pertes thermiques, essentiellement par frottements et par effet Joule, donc la visseuse chauffe.

c. Énergie reçue :

$$E_{\text{élec}} = P_{\text{élec}} \cdot \Delta t = 285 \times 4,0 = 1,1 \times 10^3 \text{ J} \approx 1100 \text{ J}.$$

Énergie utile :

$$E_{\text{méca}} = P_{\text{utile}} \cdot \Delta t = 170 \times 4,0 = 6,8 \times 10^2 \text{ J} \approx 680 \text{ J}.$$

La conservation de l'énergie s'exprime par la relation : $E_{\text{élec}} = E_{\text{méca}} + E_{\text{pertes}}$.

Énergie dissipée :

$$E_{\text{pertes}} = E_{\text{élec}} - E_{\text{méca}} = 1,1 \times 10^3 - 6,8 \times 10^2 = 4,2 \times 10^2 \text{ J} \approx 420 \text{ J}.$$

13 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Surface des panneaux : $S = 6 \times S_p = 6 \times 0,85 = 5,1 \text{ m}^2$.

Puissance reçue par les panneaux :

$$P_{\text{reçue}} = P_{\text{sol}} \cdot S = 1000 \times 5,1 = 5,1 \times 10^3 \text{ W}.$$

Puissance électrique de l'installation : $P_{\text{élec}} = P_{\text{utile}}$.

$$P_{\text{élec}} = P_{\text{reçue}} \times 0,15 = 5,1 \times 10^3 \times 0,15 = 7,7 \times 10^2 \text{ W} \approx 770 \text{ W}.$$

Mathieu pourra disposer gratuitement de 770 W environ.

Remarque : la valeur de la puissance solaire moyenne de 1000 W/m^2 , souvent employée, correspond à une valeur de référence pour des calculs énergétiques au niveau du sol, sous nos latitudes. Le capteur est supposé orienté perpendiculairement au rayonnement solaire à un moment proche du midi solaire au solstice d'été. Cette valeur correspond à un maximum pour le rayonnement direct dans le Sud de la France, mais dans la pratique s'y ajoute le rayonnement solaire diffusé par l'atmosphère.

14 SOCLE D4 Tirer des conclusions

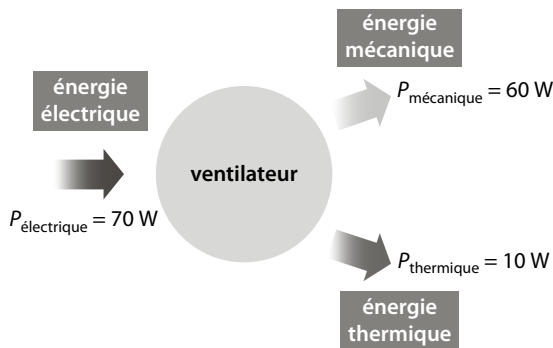
Puissance reçue : $P_{\text{reçue}} = P_{\text{élec}} = 70 \text{ W}$.

$$\text{Puissance utile : } P_{\text{utile}} = P_{\text{mécanique}} = \frac{80}{100} \times 70 = 60 \text{ W}.$$

La conservation de l'énergie s'exprime ici par la relation : $P_{\text{reçue}} = P_{\text{utile}} + P_{\text{pertes}}$.

Puissance dissipée :

$$P_{\text{perdue}} = P_{\text{thermique}} = P_{\text{élec}} - P_{\text{mécanique}} = 70 - 60 = 10 \text{ W}.$$



15 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données

Énergie reçue par le système : par utilisation de la conservation de l'énergie, il s'agit de la proposition b.

16 SOCLE D3-D5 Considérer l'énergie de façon responsable

a. La conservation de l'énergie s'exprime par :

$$E_{\text{reçue}} = E_{\text{chauffage}} + E_{\text{appareils}} + E_{\text{pertes}}.$$

b. Si l'isolation est améliorée, alors les pertes d'énergies, E_{pertes} , diminuent et par conséquent, pour une énergie utile $E_{\text{chauffage}} + E_{\text{appareils}}$ inchangée, l'énergie reçue $E_{\text{reçue}}$ diminue.

c. La famille devrait choisir le liège pour isoler la toiture car c'est le matériau possédant la plus grande capacité à s'opposer aux pertes thermiques.

17 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Le transfert thermique entre l'habitation et la caméra se fait par rayonnement.

b. Les résultats fournis par la thermophotographie ne sont pas en accord avec l'affirmation de l'ADEME. Le toit apparaît bleu. Cela correspond à une zone où la déperdition thermique est faible ou quasi nulle.

c. Dans le cas de la maison de Sabrina, les pertes thermiques semblent venir des portes et des fenêtres. Il faudrait donc utiliser des doubles vitrages sur les fenêtres et calfeutrer les portes.

18 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

a. Énergie absorbée par la ceinture de sécurité :

$$E = E_c \text{ (conducteur)}$$

$$\text{donc } E = \frac{1}{2} m_c \cdot v^2 = 0,5 \times 75 \times \left(\frac{50}{3,6}\right)^2 = 7,2 \text{ kJ} \approx 7200 \text{ J}.$$

b. Si le conducteur ne porte pas la ceinture, son énergie cinétique sera absorbée lors du choc avec le véhicule car il sera projeté vers l'avant de celui-ci.

c. Élévation de température :

$$\Delta t^\circ = \frac{E_{th}}{\alpha} = \frac{E_{c(\text{véhicule})}}{\alpha}$$

$$\Delta t^\circ = \frac{1}{2} m_v \cdot \frac{v^2}{\alpha} = \frac{0,5 \times (980 + 75) \times \left(\frac{50}{3,6}\right)^2}{650}$$

$$= 1,6 \times 10^2 \text{ °C} \approx 160 \text{ °C}.$$

19 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Durant les deux premières minutes, la température de l'eau augmente. Elle est ensuite constante pendant environ deux minutes.

b. Pendant l'augmentation de température, le chauffage va servir à agiter de plus en plus les molécules d'eau. Entre 2 et 4 minutes, la température reste constante. Le chauffage augmente encore l'agitation des molécules d'eau. Cette agitation conduit à un changement d'état, la vaporisation, mais pas à une augmentation de température.

Intérêts de l'animation : l'animation est une simulation du changement d'état de l'eau. La mesure de la température permet de visualiser les paliers de changement d'état d'un corps pur et les modèles moléculaires permettent de montrer que l'agitation thermique est directement liée au changement d'état de la matière.

20 SOCLE D4 Argumenter

La température d'un corps est liée à l'agitation des molécules le constituant. L'agitation moléculaire augmente quand les molécules sont animées de mouvements de plus en plus désordonnés et qu'elles sont de moins en moins liées entre elles. Ainsi l'agitation est plus importante lors de l'ébullition que lors de la fusion. La température de fusion est donc inférieure à la température d'ébullition.

21 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. La conservation de l'énergie s'exprime par :

$$E_{\text{élec}} = E_{\text{eau}} + E_{\text{casserole}} + E_{\text{perte}}$$

b. Énergie fournie par la plaque de cuisson en 3,0 min :

$$E_{\text{élec}} = P_{\text{élec}} \cdot \Delta t = 1,5 \times 10^3 \times 3,0 \times 60$$

$$= 2,7 \times 10^5 \text{ J} \approx 270 \text{ kJ}.$$

c. Élévation de la température de l'eau en 3,0 minutes : $60 \text{ °C} - 20 \text{ °C} = 40 \text{ °C}$.

La température de l'eau doit atteindre 100 °C , donc s'élever encore de 40 °C pour bouillir. La plaque doit ainsi fonctionner pendant encore 3,0 min, soit au total 6,0 min.

$$E_{\text{eau}} = 0,60 E_{\text{élec}} = 0,60 P_{\text{élec}} \cdot \Delta t$$

$$= 0,60 \times 1,5 \times 10^3 \times 6,0 \times 60 = 3,2 \times 10^5 \text{ J} \approx 320 \text{ kJ}$$

22 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Énergie chimique :

$$E_c = 0,25 E_{\text{chimique}} \text{ donc } E_{\text{chimique}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \times \frac{100}{25}$$

$$= 0,5 \times 1\,055 \times \left(\frac{90}{3,6}\right)^2 \times \frac{100}{25} = 1,3 \times 10^6 \text{ J} = 1,3 \text{ MJ}.$$

b. Pourcentage d'énergie dissipé par le moteur : $100 - 25 - 5 = 70 \%$.

Intérêts de l'animation : l'animation présente le principe du moteur à explosion, elle permet de faire le lien entre l'énergie chimique du carburant et l'énergie cinétique du véhicule.

23 SOCLE D4 Argumenter

Quand un objet reçoit de l'énergie lumineuse, il diffuse une partie de cette énergie. L'autre partie est absorbée et convertie en chaleur. Ainsi, plus un objet absorbe de l'énergie lumineuse, plus sa température augmente.

Dans le cas de l'expérience d'Élodie, la bouteille recouverte de papier noir est l'objet absorbant le plus d'énergie, puisqu'il ne diffuse qu'une très petite fraction de l'énergie reçue. C'est pour cela que la bouteille recouverte de papier noir est celle dont la température augmente le plus. *A contrario*, la bouteille recouverte de papier blanc diffuse quasiment toute l'énergie reçue, c'est pour cela que sa température augmente peu.

24 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. Surface de la piscine : $S = 8,0 \times 4,0 = 32 \text{ m}^2$.

Puissance thermique reçue par l'eau de la piscine : $P = 900 \times 32 = 29 \times 10^3 \text{ W} = 29 \text{ kW}$.

b. Énergie reçue par l'eau :

$$E = P \cdot \Delta t = 29 \times 10^3 \times 2,0 = 58 \text{ kWh}.$$

c. Énergie reçue par toute l'eau de la piscine :

$$E = 58 \text{ kWh}.$$

$$\text{Pour } 1 \text{ kg d'eau : } \frac{58 \times 10^3}{64\,000} = 0,90 \text{ Wh}.$$

$$\text{Élévation de la température de l'eau : } \frac{0,90}{0,86} = 1,0 \text{ °C}.$$

L'augmentation de la température de l'eau n'est en effet pas significative.

Remarque : la valeur de la puissance surfacique de 900 W/m^2 reçue par la surface horizontale de la piscine correspond à un maximum pour le rayonnement direct dans le Sud de la France, à un moment proche du midi solaire, un jour proche du solstice d'été. Dans la pratique s'y ajoute le rayonnement solaire diffusé par l'atmosphère.

Propagation de la lumière

Objectifs

- Connaître la différence entre une source primaire et un objet diffusant
- Connaître les conditions de propagation de la lumière

Attendus de fin de cycle

- Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...)
- Utiliser les propriétés des signaux

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à distinguer les sources primaires de lumière des objets diffusants. Ces deux sources de lumière de natures différentes émettent dans toutes les directions des rayons lumineux se propageant de façon rectiligne dans un milieu homogène.

EN OUVERTURE

■ Question page 350

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est ici attirée sur le fait que les rayons ultraviolets provenant du Soleil peuvent être nocifs même sous un parasol. La situation amène indirectement les élèves à comprendre l'existence de différents types de sources. Le Soleil est la source primaire de lumière mais le sable est aussi une source, secondaire cette fois, car il diffuse la lumière dans toutes les directions notamment sous le parasol.

Réponse : il est possible d'attraper des coups de soleil sur la plage car le sable, de couleur claire, diffuse une partie de la lumière du Soleil. Une partie de la lumière diffusée arrive sur la peau des personnes mêmes placées sous un parasol.

■ Question 1, page 351

Problématique sous-jacente : cette situation introduit l'existence et les utilisations de deux types de sources de lumière de natures différentes. La lampe est une source primaire alors que le parapluie est une source secondaire. La couleur blanche des parapluies permet de diffuser un maximum de lumière. Il pourra être intéressant de faire la comparaison avec les couleurs diffusées par un objet coloré ou un objet plus sombre. Par extension, un objet sombre diffuse moins de lumière ce qui signifie qu'elle est absorbée. Ceci pourra être utilisé par la suite dans le traitement des conversions d'énergie.

Réponse : les parapluies diffusent la lumière reçue de la lampe en direction du mannequin, plus particulièrement afin de l'éclairer le mieux possible.

■ Question 2, page 351

Problématique sous-jacente : cette situation consiste à introduire la compréhension des ombres portées au travers de la formation de zones lumineuses. Le trajet de la lumière a une grande importance pour comprendre les formes géométriques dessinées par projection. L'élève sera ainsi amené à considérer la propagation rectiligne de la lumière dans ses explications.

Réponse : la lumière se propage en ligne droite depuis la source, vers les objets de l'espace environnant. Les rayons lumineux passent par les fenêtres, certains sont arrêtés par les encadrements. Sur le sol se dessinent les formes géométriques correspondant aux rayons ayant traversé.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** les élèves ne distinguent pas les différentes sources de lumière. Dans cette activité, l'existence de deux types de sources, les sources primaires et les sources secondaires, est montrée à travers un exemple de la vie courante. Il sera profitable d'insister sur le fait que les objets diffusants sont aussi des sources de lumière même s'ils ne la produisent pas.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Le Soleil est une source primaire de lumière.
2. La Lune est une source secondaire de lumière.
3. Une source primaire de lumière produit sa propre lumière alors qu'une source secondaire diffuse une partie de la lumière reçue d'une autre source.
4. L'observateur A est éclairé par la source primaire. L'observateur B est éclairé par la source secondaire.
5. Vénus est un objet diffusant. Elle est éclairée par le Soleil et diffuse une partie de cette lumière dans toutes les directions, dont la nôtre.

Conclusion : certains objets produisent leur propre lumière, ce sont des sources primaires. Les objets la diffusant sont des sources secondaires.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité** : l'objectif de l'activité est de montrer la propagation de la lumière en ligne droite. Par suite, le rayon lumineux sera modélisé par un segment fléché tracé à la règle. Cette propriété sera utilisée pour étudier la propagation de la lumière dans différentes situations.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. L'œil ne peut pas voir la source de lumière avant le réglage du dispositif.
2. Quand l'œil voit la source de lumière, les trous des trois écrans et l'œil sont alignés.
3. La lumière part de la lampe, se propage en ligne droite à travers les trous alignés des trois écrans, puis arrive à l'œil.
4. Le trajet et le sens de propagation de la lumière peuvent être représentés par une demi-droite fléchée.

Conclusion : au cours de sa propagation, la lumière suit une ligne droite.

CORRECTIONS DES EXERCICES

« AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. toutes – diffusant
b. primaire – lumière
c. droite
d. zone – ombre
- 2 Un objet diffusant renvoie une partie de la lumière d'une source primaire.
- 3 a. L'intrus est la lampe torche allumée.
b. Le CD, le miroir, la bougie, le téléviseur éteint et la planète sont des objets diffusants.
- 4 a. La lumière a un sens de propagation.
b. Un faisceau de lumière est composé d'une infinité de rayons lumineux.
c. Quand une source de lumière éclaire un objet opaque placé devant un écran, sur l'objet se forme une ombre propre et sur l'écran, une ombre portée.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

- 5 Je sais distinguer source primaire et objet diffusant
a. Le faisceau de lumière provient de la source du rayon laser.
b. Cette source est une source primaire de lumière.
c. Le sol diffuse la lumière reçue. C'est un objet diffusant.

6 SOCLE D1 Utiliser la langue française

- a. Les sources primaires éclairant les nébuleuses sont les étoiles.
- b. Les objets diffusants permettant de voir la nébuleuse sont les gaz et les poussières la constituant.

7 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

- a. La baudroie ou le ver luisant produisent de la lumière grâce à des réactions biochimiques.
- b. Ces animaux sont des sources primaires de lumière car ils produisent leur propre lumière.

8 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. Classement par luminosité décroissante : LED > fluocompacte > tube fluorescent > halogène
- b. Nombre d'ampoules halogènes : $N = \frac{3000}{500} = 6$.
Frédérique aurait besoin de 6 ampoules de type halogène.
- c. Les ampoules à LED sont préférables car, pour obtenir le même éclairage, il faut moins d'ampoules LED que d'autres types d'ampoules.

9 SOCLE D4 Argumenter

La chambre a est la plus lumineuse car les murs sont peints en blanc. Le blanc diffuse mieux la lumière que le bleu foncé.

10 SOCLE D4 Développer des modèles simples

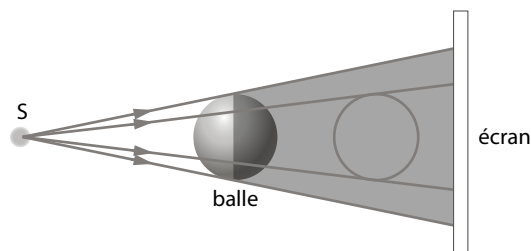
- a. Les deux sources de lumière présentes sont la lampe et le parapluie.
- b. La source secondaire est le parapluie.
- c. La face interne du parapluie est claire car les couleurs claires diffusent mieux la lumière reçue que les couleurs sombres.

11 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

La lumière se propage en ligne droite. Il suffit donc de mettre une source de lumière de type laser devant la première porte, de se placer derrière la troisième porte et de déplacer la porte intermédiaire pour l'aligner.

12 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. Schéma



b. L'ombre portée est de couleur sombre car la zone concernée ne reçoit pas de lumière.

Remarque : pour observer une ombre très sombre, voire noire, il est nécessaire d'éviter toute lumière diffuse dans la pièce. Cette condition ne peut être réalisée que dans une pièce parfaitement occultée, avec des murs et des rideaux noirs.

c. Si Émeline éloigne la balle de la source, l'ombre portée sera plus petite. Voir schéma précédent.

13 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Quand l'œil est placé derrière l'écran de droite, il ne voit pas les objets.

b. Pour voir un objet, l'œil doit recevoir la lumière diffusée par cet objet.

Intérêts de l'animation : cette animation permet aux élèves de visualiser les zones pour lesquelles l'œil se déplaçant peut recevoir ou non de la lumière d'objets diffusants.

14 SOCLE D4 Proposer des hypothèses

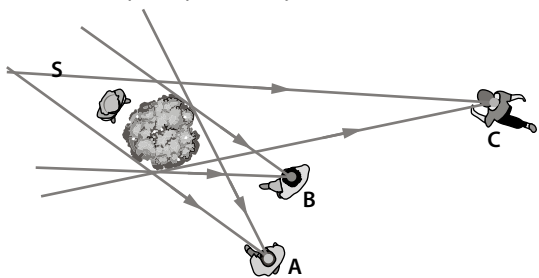
– Première hypothèse : le projectile ne se déplace pas en ligne droite si la cible est trop loin et peut être dévié par le vent.

– Seconde hypothèse : le canon où se trouve le projectile n'est pas exactement aligné avec le rayon laser.

– Troisième hypothèse (plus difficile à trouver mais réaliste) : à grande distance, la rotation de la Terre intervient dans la trajectoire du projectile.

15 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

Dessin complété par les rayons lumineux :



Les tracés permettent de visualiser les rayons reçus par les différents observateurs. Baptiste et Alexandre ne voient pas Sophia mais Cherazade peut la voir. Sophia n'est donc pas bien cachée.

16 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

a. Le Soleil et le laser sont des sources primaires de lumière citées dans le texte.

b. Avant d'utiliser un laser, il faut se protéger les yeux avec des lunettes prévues à cet effet car le rayon laser peut provoquer de graves lésions à la rétine de l'œil.

17 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Un rayon lumineux est invisible tant qu'il ne rencontre pas un objet ou un milieu diffusant. Les fumigènes jouent le rôle de milieu diffusant la lumière.

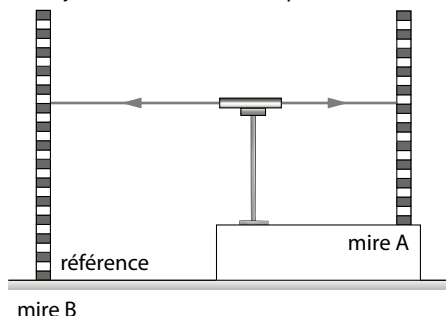
18 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. La source primaire citée dans le texte est le Soleil.

b. La source secondaire de lumière citée dans le texte est le miroir placé au centre du dôme.

19 SOCLE D4 Mesurer des grandeurs physiques

a. Pour déterminer la graduation atteinte, il faut tracer les rayons lumineux correspondants :



– Nombre de graduations pour A : 13 ;
– Nombre de graduations pour B : 19.

b. Hauteur mesurée sur la mire A :

$$h = 20 \times 13 = 260 \text{ cm.}$$

Hauteur mesurée sur la mire B : $h = 20 \times 19 = 380 \text{ cm.}$

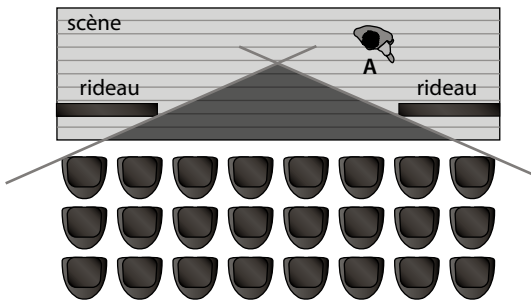
c. Hauteur des pieds du géomètre :

$$380 - 260 = 120 \text{ cm.}$$

20 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Tous les spectateurs ne peuvent pas voir l'acteur A car ils ne reçoivent pas tous la lumière qu'il diffuse. Pour savoir quels spectateurs voient l'acteur A, il faut tracer les deux rayons limites du faisceau lumineux partant de A et frôlant les deux rideaux.

b. Adeline doit placer les acteurs dans la partie hachurée du dessin ci-dessous pour qu'ils soient vus par tous les spectateurs.



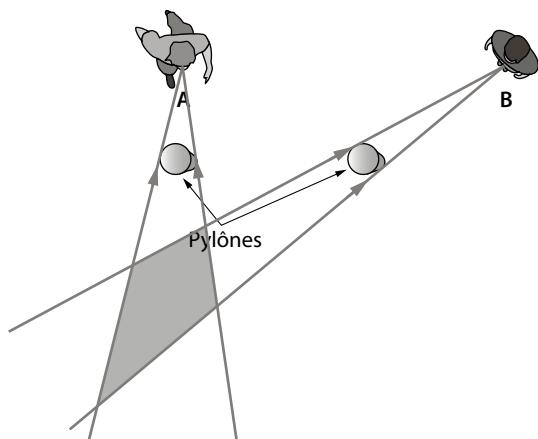
21 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. La forme de l'ombre portée est une projection sur l'écran de l'objet éclairé. Éclairé par la lumière verte, l'ombre portée a une forme de quadrilatère alors qu'éclairée par la lumière rouge, l'ombre portée a une forme circulaire.

b. Lors d'un match nocturne, des spots éclairant la pelouse sont placés aux quatre coins du terrain. Les joueurs sont éclairés par quatre spots formant chacun une ombre portée, soit un total de quatre ombres portées sur la pelouse.

22 SOCLE D1 Argumenter

a. Schématisation de la situation :



b. Pour éviter d'être vu par ses camarades, Sébastien doit se placer dans la partie hachurée du schéma.

23 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propices aux sciences

a. COB et EDF sont des triangles rectangles isocèles semblables donc la hauteur h est égale à la longueur OB.

b. Mesure de OA :

$$OA = \frac{230}{2} = 115 \text{ m.}$$

Hauteur de la pyramide :

$$h = OB = OA + AB = 115 + 32 = 147 \text{ m.}$$

c. Erreur de mesure :

$$\frac{(\text{hauteur trouvée} - \text{hauteur réelle}) \times 100}{\text{hauteur réelle}} = \frac{(147 - 139) \times 100}{139} = 5,75 \text{ \%}.$$

Utilisation de certaines propriétés de la lumière

Objectifs

- Connaître la valeur de la vitesse de la lumière
- Savoir mesurer une distance grâce à la lumière

Attendus de fin de cycle

- Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...)
- Utiliser les propriétés des signaux

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre consiste à caractériser les propriétés du signal lumineux, notamment sa vitesse de propagation, et les énergies des différentes ondes électromagnétiques. Dans un deuxième temps, est abordée l'utilisation de ces signaux pour mesurer, par exemple, des distances. Il est important d'insister sur les dangers représentés par une exposition à la lumière, en particulier le laser, en évoquant les moyens de protection appropriés.

EN OUVERTURE

■ Question page 360

Problématique sous-jacente : l'attention des élèves est attirée sur le fait que mesurer de grandes distances n'est pas possible en utilisant des moyens traditionnels directs. Ces mesures nécessitent parfois des dispositifs particuliers utilisant la lumière et sa diffusion par les objets.

Réponse : les astronomes utilisent la lumière laser. Un rayon laser d'énergie suffisante se réfléchit sur des réflecteurs positionnés sur la Lune avant de revenir vers la Terre. La distance Terre-Lune est ensuite déduite par le calcul.

■ Question 1, page 361

Problématique sous-jacente : cette situation introduit la nécessité de connaître la vitesse de la lumière pour pouvoir estimer des distances ou des durées. Dans le cas présent, il s'agit d'une durée. Pour la calculer, il est nécessaire d'utiliser la relation liant vitesse, distance et durée, relation vue en particulier dans le chapitre 16.

Réponse : cette information est le résultat du calcul réalisé en connaissant la distance Terre-Soleil et la célérité de la lumière : $\Delta t = \frac{d_{T-S}}{c}$.

■ Question 2, page 361

Problématique sous-jacente : cette situation introduit la nécessité de disposer d'outils utilisant la lumière

pour mesurer avec précision des distances car la vitesse de la lumière est une grandeur connue avec une grande précision. Les notions de propagation rectiligne de la lumière, et d'objets diffusants, déjà utilisées au chapitre 33, sont ici réinvesties.

Réponse : le topographe utilise un télémètre laser pour mesurer des distances. L'appareil mesure la durée d'un aller-retour à un objet diffusant pour en déduire la distance entre cet objet et l'appareil.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité vise à introduire la vitesse de propagation de la lumière en utilisant l'histoire des sciences. Pour réaliser cette activité, il est nécessaire de savoir utiliser la relation liant vitesse, distance et durée afin de la réinvestir.

Durée suggérée : 25 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Le mouvement de révolution de Io autour de Jupiter est qualifié de « périodique ». Il est donc régulier dans le temps.

2. Römer et Cassini ne l'ont pas observé au cours d'une année mais pendant huit ans.

3. La lumière parcourt le diamètre de l'orbite terrestre en 16 minutes et 38 secondes.

4. La distance Terre-Jupiter varie, donc la durée de propagation de la lumière n'est pas constante. Un décalage est observé en fonction des positions respectives de la Terre et de Jupiter sur leurs orbites.

5. La lumière parcourt 299,2 millions de kilomètres en 16 minutes et 38 secondes.

Durée de propagation : $\Delta t = 16 \times 60 + 38 = 998$ s.

Vitesse de la lumière :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{299,2 \times 10^6}{998} = 3,00 \times 10^5 \text{ km/s.}$$

La lumière se propage à une vitesse d'environ 300 000 km/s.

Conclusion : Olaüs Römer a observé qu'un des satellites de Jupiter, Io, apparaissait dans le ciel avec un temps de décalage en fonction du jour de la mesure. Cette différence est due au fait que la distance Terre-Jupiter varie au cours de l'année. La lumière met donc plus ou moins de temps pour nous parvenir, elle a donc une vitesse finie. Aujourd'hui, on trouve que cette vitesse vaut environ $3,00 \times 10^5$ km/s.

Remarque : la vitesse de propagation de la lumière dans le vide n'est plus mesurée. Depuis le premier janvier 1983, la communauté scientifique internationale a fixé sa valeur : $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$.

Activité 2 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de comprendre le fonctionnement d'un instrument de mesure de distance, le télémètre-laser. Cet instrument utilise la lumière laser et nécessite un objet diffusant. Il est important de rappeler les dangers et précautions à prendre lors de l'utilisation d'un laser dans cette activité, et dans la vie courante.

Durée suggérée : 25 minutes.

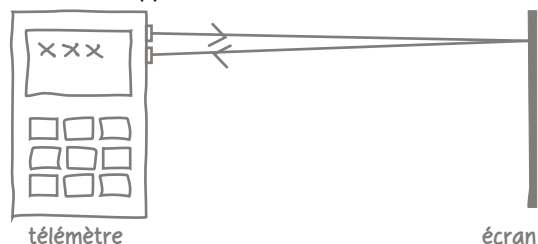
■ Réponses aux questions posées

1. Le télémètre-laser doit être positionné perpendiculairement à un objet diffusant comme un écran blanc. De cette façon, la lumière émise se réfléchit sur l'objet et revient au télémètre.

2. La grandeur affichée sur le télémètre-laser est la distance en mètre.

3. **Hypothèses correctes attendues :** le télémètre-laser émet de la lumière laser. Elle se réfléchit sur un obstacle et revient sur un capteur. Par mesure de la durée de l'aller-retour de la lumière, et connaissant la vitesse de la lumière, l'appareil calcule la distance le séparant de l'obstacle. Vérifions-le.

Protocole correct attendu : plaçons le télémètre sur la paillasse. Posons un écran blanc sur la table perpendiculairement au télémètre à environ 50 cm. Déclenchons l'émission du laser et relevons la distance sur l'écran de l'appareil.



4. La distance affichée ici sur le télémètre est de 50,0 cm.

5. Après le déclenchement du laser, la distance indiquée sur l'écran du télémètre est de 50,0 cm. Le télémètre-laser mesure la durée Δt mise par la lumière pour effectuer un aller-retour entre la source et l'écran.

La célérité de la lumière étant de $3,00 \times 10^8\text{ m/s}$, l'appareil calcule la distance entre la source et l'écran en utilisant la relation $d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$.

Conclusion : la lumière émise par un télémètre-laser permet de mesurer des distances. Elle se réfléchit

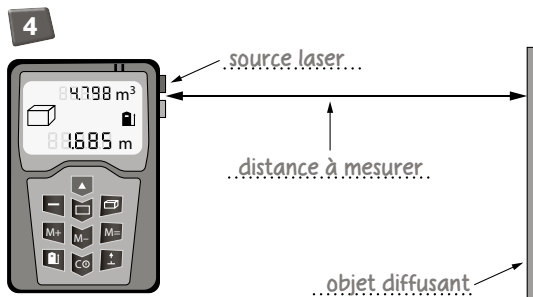
sur un obstacle et revient sur un capteur. L'appareil calcule alors la distance en réalisant l'opération : $d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. vitesse
b. diminue
c. visible.

2 L'intrus est l'éprouvette graduée.

- 3 a. Vrai.
b. Faux. Un télémètre mesure la distance entre la source de lumière et un objet.
c. Vrai.



5 $IR < \text{visible} < UV < \text{rayons X}$

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais donner un résultat précis

- 1,2 m : 1,20 m ;
- $8 \times 10^2\text{ m/s}$: 800 m/s ;
- 0,9 dm : 0,900 dm ;
- 0,38529 cm : 0,385 cm ;
- 38400 km : $3,84 \times 10^4\text{ km}$.

7 **SOCLE D1** Comprendre des documents scientifiques

- a. Vitesses en m/s :
– $v_{\text{glace}} = 2,29 \times 10^8\text{ m/s}$;
– $v_{\text{alcool}} = 2,20 \times 10^8\text{ m/s}$.
b. $v_{\text{diamant}} < v_{\text{verre}} < v_{\text{alcool}} < v_{\text{eau}} < v_{\text{glace}}$
c. Rapports de la célérité dans le vide par la célérité dans le milieu :

Milieu	Eau	Verre	Glace	Diamant	Alcool
Rapport	1,33	1,50	1,31	2,42	1,36

8 SOCLE D2 Garder des traces des résultats obtenus

Brahim a commis trois erreurs, il n'a pas converti correctement la vitesse de la lumière, il n'utilise pas la relation correctement et il n'utilise pas le bon nombre de chiffres significatifs.

Dans la rédaction attendue :

$$c = 3,00 \times 10^5 \text{ km/s ;}$$

$$\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{384\,000}{3,00 \times 10^5} = 1,28 \text{ s.}$$

9 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Alex ne voit pas la DEL s'éclairer car elle émet un rayonnement IR, n'appartenant pas au domaine du visible.

b. Durée mise par le signal :

$$\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{3,5}{3,0 \times 10^8} = 1,2 \times 10^{-8} \text{ s.}$$

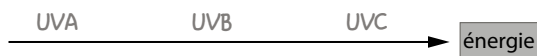
c. Nombre de changements de chaînes par seconde :

$$\frac{1}{1,2 \times 10^{-8}} = 8,6 \times 10^7 = 86 \text{ millions de fois par seconde.}$$

Alex pourrait changer de chaînes 86 millions de fois en une seconde.

10 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Classement par énergie croissante :



b. Les UVC sont filtrés par la couche d'ozone. Les crèmes solaires n'ont donc pas besoin de protéger la peau de ce type d'UV.

c. Le rayonnement solaire est composé d'UVB, essentiels pour la synthèse de la vitamine D. Sans exposition au soleil, l'organisme pourrait manquer de cette vitamine et risquerait de développer des maladies.

11 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Relation pour calculer la distance :

$$d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

b. Distance Terre-Lune :

$$d = \frac{c \cdot \Delta t}{2} = \frac{3,00 \times 10^8 \times 2,54}{2} = 3,84 \times 10^8 \text{ m} \\ \approx 384\,000 \text{ km.}$$

12 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. Nombre de secondes dans une année :

$$365,25 \times 24 \times 60 \times 60 = 3,1558 \times 10^7 \text{ s.}$$

b. Distance correspondant à une a.l. :

$$d = c \cdot \Delta t = 3,00 \times 10^8 \times 3,1558 \times 10^7 = 9,47 \times 10^{15} \text{ m.}$$

c. Distance entre le nuage de Oort et le Soleil :

$$d = 1,5 \times 9,47 \times 10^{15} = 1,4 \times 10^{16} \text{ m} = 1,4 \times 10^{13} \text{ km.}$$

13 SOCLE D4 Développer des modèles simples

Si Bételgeuse s'éteignait aujourd'hui, on la verrait briller pour la dernière fois depuis la Terre dans 640 ans d'après la définition de l'année-lumière.

14 SOCLE D2 Planifier une tâche expérimentale

a. Le géomètre doit utiliser un dispositif de mesure de distances, comme un télémètre ainsi qu'un objet diffusant.

b. Pour découper le terrain en parcelles, il faut se placer à une extrémité et mesurer une distance de 25 m à l'aide du télémètre et y placer un repère.

À partir de ce repère, il faut mesurer une largeur de 20 m, puis renouveler l'opération.

15 SOCLE D4 Identifier des questions de nature scientifique

a. Le géomètre mesure la distance entre son théodolite et le poteau.

b. La lumière met 0,10 μs pour aller jusqu'au poteau.

c. Si le poteau était situé 3 fois plus loin, la lumière mettrait 0,30 μs pour aller jusqu'au poteau.

d. Distance séparant le théodolite du poteau :

$$d = \frac{c \cdot \Delta t}{2} = \frac{3,00 \times 10^8 \times 0,20 \times 10^{-6}}{2} = 30 \text{ m.}$$

16 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Altitude de la Station Spatiale Internationale (I.S.S.) :

$$d = c \cdot \Delta t = 3,00 \times 10^8 \times 1,33 \times 10^{-3} ; \\ = 3,99 \times 10^5 \text{ m} = 399 \text{ km.}$$

L'I.S.S se trouve à une altitude d'environ 400 km.

17 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Un cinémomètre utilise un laser à infrarouges.

b. Un cinémomètre mesure la durée mise par l'impulsion laser pour faire l'aller-retour entre l'appareil et le véhicule visé.

c. À chaque impulsion, le cinémomètre calcule la distance le séparant de la voiture visée.

Remarque : pour connaître la vitesse de la cible, l'appareil répète ce processus à des intervalles de temps fixes. La variation de distance obtenue par unité de temps donne une valeur très précise de la vitesse.

Le système de mesure de la vitesse est basé sur les mesures consécutives de plus de 200 distances. La durée d'une mesure est généralement de 360 milli-secondes.

18 SOCLE D3-D5 Réinvestir la sécurité de façon responsable

a. Lors d'une soudure, le rayonnement émis est constitué d'UVA, d'UVB, et de rayons infrarouges. Ces rayonnements peuvent provoquer une inflammation de l'œil ou des brûlures rétinienne.

b. Les filtres présents dans le casque à souder absorbent les rayonnements dangereux pour les yeux comme les UVB et les infrarouges.

19 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

a. La radiographie et le scanner utilisent des rayons X.
b. La tomographie est une technique d'imagerie permettant de reconstruire une image en trois dimensions de l'objet étudié.

c. Les images obtenues par radiographie sont en deux dimensions, dans le plan, alors que les images obtenues par scanner sont en trois dimensions, soit en volume.

Intérêts de l'animation : cette animation permet de découvrir une application concrète des rayonnements au quotidien. En observant les techniques de la radiographie et du scanner, l'élève découvre le mode d'action de ces ondes, ce qui peut l'amener à prolonger son questionnement sur la sécurité et la protection.

20 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

Lorsqu'une étoile se forme dans la nébuleuse de l'Aigle, la lumière émise doit parcourir $6,62 \times 10^{16}$ km pour parvenir à la Terre.

Durée depuis la formation :

$$\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{6,62 \times 10^{16}}{3,00 \times 10^5} = 2,21 \times 10^{11} \text{ s} = 7,00 \times 10^3 \text{ ans} \approx 7\,000 \text{ ans.}$$

Ainsi une formation d'étoiles observée au télescope a eu lieu environ 7 000 ans auparavant.

21 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral dans un débat

Kevin a mal choisi son objet réfléchissant et celui-ci est mal positionné. La lumière laser émise par le télémètre traverse la plaque de verre et, de plus, ne peut pas revenir en direction du capteur. L'appareil ne peut donc pas mesurer de distance.

Kevin doit, par exemple, positionner son télémètre perpendiculairement à un mur de son appartement, ou fixer verticalement une petite plaque réfléchissante au niveau de la mesure souhaitée.

22 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

La distance séparant les deux observateurs est de 1800 m. L'aller-retour correspond donc à une distance de 3 600 m.

Durée du trajet de la lumière :

$$\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{3600}{3,00 \times 10^8} = 1,20 \times 10^{-5} \text{ s} = 12,0 \text{ } \mu\text{s.}$$

La durée du trajet de la lumière est bien trop courte pour être mesurée par une clepsydre.

23 SOCLE D5 Expliquer l'évolution des sciences par leur histoire

– Durée de rotation de la roue :

$$\Delta t = \frac{1}{1440 \times f} = \frac{1}{1440 \times 12,6} = 5,51 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

– Vitesse de la lumière calculée par Fizeau :

$$c = \frac{d}{\Delta t} = \frac{8\,633 \times 2}{5,51 \times 10^{-5}} = 3,13 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

Ce résultat était le plus précis à l'époque.

Objectifs

- Savoir comment un son est émis
- Connaître des caractéristiques de la propagation d'un son

Attendus de fin de cycle

- Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radios...)
- Utiliser les propriétés des signaux

Commentaires : la problématique générale de ce chapitre est d'enrichir les notions de signal lumineux et sonore en introduisant les signaux et les informations analogiques permettant d'en caractériser une plus grande variété. C'est aussi l'occasion d'utiliser la relation entre distance, vitesse et durée, en introduction ou en réinvestissement, après qu'elle ait été vue dans la partie « Mouvement et interactions ».

EN OUVERTURE**■ Question page 370**

Problématique sous-jacente : cette photo est intéressante à plusieurs niveaux. Elle permet tout d'abord d'introduire la notion d'intensité sonore. Elle peut aussi être utilisée dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) notamment dans le thème « Corps, santé, bien-être et sécurité » en lien avec les SVT. Les risques auditifs sont quasiment devenus un problème de santé publique à ce jour.

Réponse : les risques auditifs d'une exposition prolongée à des sons trop forts peuvent causer des dommages irréversibles à l'oreille interne et conduire à des acouphènes ou à la surdité.

■ Question 1, page 371

Problématique sous-jacente : cette situation introduit à la fois la notion de vitesse de propagation d'une onde selon sa nature et indirectement les caractéristiques des sons audibles à l'oreille humaine. La situation nécessite de comparer la vitesse de propagation du son à la vitesse de propagation de la vague.

Les infrasons se propagent rapidement dans le sol, beaucoup plus rapidement que la vague elle-même.

Réponse : les éléphants, animaux sensibles aux infrasons, ont perçu ces sons émis à plusieurs centaines de kilomètres, inaudibles par l'oreille humaine, et ont ainsi été « avertis » de l'évènement avant que la côte ne soit touchée par le tsunami.

■ Question 2, page 371

Problématique sous-jacente : cette problématique introduit la notion de vitesse de propagation des ondes sonores et des ondes lumineuses. Elle nécessite de comparer la vitesse de propagation du son dans l'air à la vitesse de propagation de la lumière dans ce même milieu.

Le tout est à rapprocher d'une méthode permettant d'estimer la distance séparant un observateur d'un orage.

Réponse : un observateur voit l'éclair instantanément, puis entend le tonnerre. Il faut alors compter les secondes séparant la vision de l'éclair et le bruit du tonnerre, puis multiplier ce nombre par 300, ce qui représente environ la vitesse de propagation du son dans l'air.

Le résultat obtenu est la distance approximative séparant l'observateur de l'orage en mètre.

ACTIVITÉS**Activité 1 • DÉMARCHE D'INVESTIGATION**

■ Objectif et conseils concernant l'activité : l'objectif de l'activité est, à partir d'un exemple issu de la vie courante, de montrer que le son ne se propage pas dans le vide. Il est aussi possible d'utiliser un support vidéo afin de permettre aux élèves de constater que le son ne se propage pas dans le vide mais que la lumière oui.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

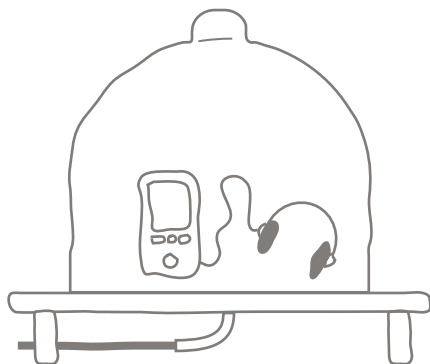
1. Les astronautes portent une combinaison lors de leurs sorties dans l'espace car il n'y a pas d'air dans l'espace mais beaucoup de vide.

Ils doivent se protéger des rayonnements et emporter leurs systèmes de respiration.

2. Hypothèse correcte attendue : le son peut se propager dans un milieu comme l'air mais pas dans le vide.

3. Protocole correct attendu : lisons un morceau de musique avec un lecteur MP3. Plaçons le lecteur MP3 sous une cloche sans faire le vide et vérifions si la musique est toujours audible.

Enlevons l'air de la cloche à l'aide de la pompe à vide. Vérifions si la musique est toujours audible.



4. La musique est audible dans l'air. Lorsque le vide est fait dans la cloche, la musique n'est plus audible.

5. Le son ne peut pas se propager s'il n'y a pas d'air.

Conclusion : en présence d'air, le son est audible. En l'absence d'air, il ne peut pas être entendu. Le son ne peut donc être transmis qu'en présence d'air. Les bruits entendus dans les films de science-fiction ne peuvent pas être audibles en réalité car, dans l'espace, il n'y a pas d'air.

Activité 2 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité aborde la conversion d'un signal sonore en signal électrique dans le but de calculer la vitesse du son dans l'air. C'est l'occasion de mettre en œuvre une mesure afin de montrer comment l'exploitation d'un signal permet d'en extraire de l'information. Ici encore, la méthode d'acquisition n'est qu'un moyen d'y arriver. Pour cela, il peut être nécessaire de fournir aux élèves les réglages à effectuer sur les appareils.

Durée suggérée : 45 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Distance entre les microphones : $d = 15,0$ cm.

2. Ces signaux représentent des mesures de tensions en fonction du temps.

Le signal du haut de l'écran est la tension correspondant au son enregistré par le microphone A.

Le signal du bas de l'écran est la tension correspondant au son enregistré par le microphone B.

3. Ici : $t_B = 0,441$ ms.

4. Les deux signaux sont décalés car le son atteint d'abord le microphone A, puis le microphone B.

5. $\Delta t = t_B - t_A = 0,441$ ms.

6. Vitesse du son dans l'air :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{0,150}{0,441 \times 10^{-3}} = 340 \text{ m/s.}$$

Conclusion : l'enregistrement d'un son entre deux microphones distants de d permet de déterminer la durée Δt mise par ce son pour parcourir cette dis-

tance. Sa vitesse de propagation dans l'air peut ensuite être calculée à l'aide de la relation $v = \frac{d}{\Delta t}$.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

1 a. source

b. fréquence

c. définitivement

d. milieu – température

2 Un son a besoin de matière pour se propager.

3 a. La vitesse du son dans le vide à 20°C est de 340 m/s.

4 a-2, b-3, c-1, d-4

5 Sources : diapason, haut-parleur, guitare ; récepteurs : oreille, microphone.

6 Le dessin correct est celui de droite car la vitesse correspond à une température de 20°C .

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

7 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Les fréquences des sons audibles par l'homme sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz.

b. Les grondements appartiennent aux infrasons, dont la fréquence est inférieure à 20 Hz.

c. Les barrissements sont émis dans l'intervalle de fréquences des sons audibles par l'Homme.

8 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Le son est produit par la vibration d'une corde pincée.

b. Le son est produit par la vibration de la peau lorsque le batteur la frappe avec sa baguette.

9 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. L'oreille comprend l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.

b. L'élément sensible aux sons est le tympan.

c. Des sons trop forts peuvent endommager l'audition de manière irréversible. Toute anomalie dans la transmission du son entre l'oreille externe et l'oreille interne ou un problème d'interprétation par le cerveau provoque une surdité partielle ou totale.

Intérêts de l'animation : cette animation permet de connaître le nom des différentes parties de l'oreille

et de visualiser comment elle transforme une onde mécanique en signal électrique.

10 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Quand Pierre parle, il fait vibrer l'air contenu dans le pot. L'air fait à son tour vibrer le pot, puis le pot fait vibrer la ficelle, et la ficelle fait vibrer le deuxième pot. Enfin, le deuxième pot fait vibrer l'air. L'air fait vibrer le tympan d'Anna. Elle peut alors entendre le son.

11 Je sais écrire un résultat avec la précision correcte

- Distance parcourue : $1,00 \text{ km} = 1,00 \times 10^3 \text{ m}$. La distance comporte trois chiffres significatifs.
- Durée de parcours : $\Delta t = 3,02 \text{ s}$.

La durée comporte trois chiffres significatifs. Le résultat d'un calcul entre deux valeurs mesurées ne peut pas être plus précis que la valeur mesurée la moins précise. Le résultat final devra donc être exprimé avec trois chiffres significatifs.

Vitesse du son dans l'air à 0°C :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{1,00 \times 10^3}{3,02} = 331 \text{ m/s.}$$

12 SOCLE D1 S'exprimer à l'oral lors d'un débat

Les astronautes sont dans l'espace. Comme le montre le port de leurs combinaisons, ils ne peuvent pas y respirer car il n'y a pas d'air. Donc s'il n'y a pas d'air dans l'espace, les sons ne peuvent pas se propager et le bruit de la visseuse ne sera pas entendu. La scène n'est pas réaliste d'un point de vue sonore.

13 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Le son se propage dans l'air. Le bruit de l'explosion avait assez d'énergie pour se propager jusqu'à Auch.

b. Durée de propagation du bruit de l'explosion : $\Delta t = \frac{83 \times 10^3}{340} = 244 \text{ s}$, soit environ 4 minutes.

La détonation a donc été entendue à Auch à 10 h 21.

14 SOCLE D4 Concevoir une expérience pour tester des hypothèses

a. La lumière parcourt $300\,000 \text{ km}$ en une seconde. L'éclair apparaît quasi instantanément à Nefise. La vitesse de propagation du son du tonnerre dans l'air à 20°C est d'environ 340 m/s . Plus l'orage est loin, plus le bruit du tonnerre mettra du temps pour parvenir jusqu'à Nefise.

b. Distance entre l'orage et Nefise :

$$d = v \cdot \Delta t = 340 \times 5 = 2 \times 10^3 \text{ m} = 2 \text{ km}$$

c. Il faut compter les secondes entre la visualisation de l'éclair et la détonation. Il suffit ensuite de multiplier par 300 pour avoir une estimation de la distance en mètre à laquelle se trouve l'orage.

15 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Le décalage entre les deux signaux est de 5 div, soit $0,5 \text{ ms}$.

b. Vitesse des ultrasons dans l'air :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{171 \times 10^{-3}}{0,5 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^2 \text{ m/s.}$$

La vitesse des ultrasons dans l'air dans les conditions de l'expérience est d'environ 300 m/s .

16 SOCLE D4 Tirer des conclusions

a. Distance entre le train et les personnages :

$$d = v \cdot \Delta t = 340 \times 3 = 1 \times 10^3 \text{ m.}$$

Le train se trouve à environ 1 km .

b. Durée de propagation du son dans le rail :

$$\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{1 \times 10^3}{5 \times 10^3} = 0,2 \text{ s.}$$

Le bruit du train est parvenu aux oreilles d'Averell au bout de $0,2 \text{ s}$.

c. Dans les rails en acier, les sons se déplacent plus rapidement que dans l'air. Il est donc possible de prévoir l'arrivée du train avant qu'il ne soit entendu à travers l'air. La méthode a donc été plutôt efficace.

17 SOCLE D4 Développer des modèles simples

a. Distance parcourue par le signal :

$$d = v \cdot \Delta t = 1\,500 \times 0,400 = 600 \text{ m.}$$

b. Le signal a parcouru 600 m en effectuant un aller-retour. Les crevettes se trouvent donc à 300 m .

c. Le signal ultrasonore revient à la baleine de plus en plus rapidement au fur et à mesure que la baleine se rapproche du poisson.

18 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Distance d séparant Villejuif de Montlhéry :

$$d = v \cdot \Delta t = 9\,549,6 \times 1,949 = 18,61 \times 10^3 \text{ m} \approx 18\,610 \text{ m.}$$

La distance d séparant les deux villes est de $18\,610 \text{ m}$ environ.

b. Vitesse du son dans l'air dans les conditions de

$$\text{l'expérience : } v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{18\,610}{54,6} = 341 \text{ m/s.}$$

c. D'après le texte, la vitesse du son dépend de la température.

d. La distance entre ces deux villes est d'environ $19\,950 \text{ m}$. Les résultats sont donc cohérents.

19 SOCLE D3-D5 Expliquer des règles de sécurité en acoustique

a. 120 dB est supérieur à 115 dB . D'après le document, l'oreille de Lola peut donc subir des dommages irréversibles.

b. Lola doit se placer loin des haut-parleurs et se munir d'un dispositif de protection des oreilles comme un casque ou des bouchons anti-bruit. Ces dispositifs diminuent l'intensité sonore sans altérer le son.

20 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

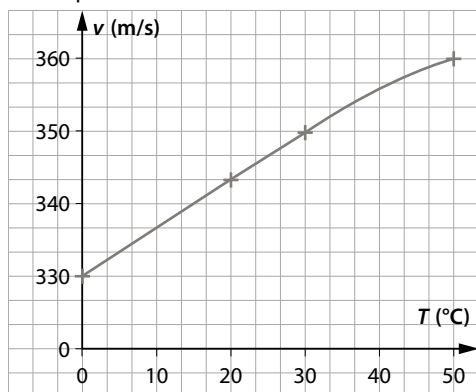
a. Vitesse atteinte par Baumgartner :

$$v = \frac{1342}{3,6} = 372,8 \text{ m/s.}$$

b. La vitesse de Felix Baumgartner est plus grande que la vitesse du son dans l'air. « Passer le mur du son » signifie donc atteindre une vitesse au moins égale à celle du son dans l'air à l'altitude considérée.

21 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. Graphe représentant la vitesse du son en fonction de la température :



b. La vitesse du son dans l'air n'est pas proportionnelle à la température car la courbe obtenue n'est pas une droite passant par l'origine.

c. Durées des trajets :

– dans l'air à 0 °C : $\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{60}{330} = 0,18 \text{ s ;}$

– dans l'air à 30 °C : $\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{60}{349} = 0,17 \text{ s.}$

La différence de 0,01 s entre ces deux valeurs est imperceptible à l'oreille de Mathis.

22 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

a. Les personnes de plus de 60 ans perçoivent mieux les basses fréquences correspondant aux sons graves.

b. À partir de 90 ans, la compréhension sera altérée.

c. Les problèmes d'audition d'une personne âgée sont surtout liés aux fréquences des sons émis et pas à l'intensité du son. Il vaut donc mieux lui parler plus grave que plus fort !

23 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

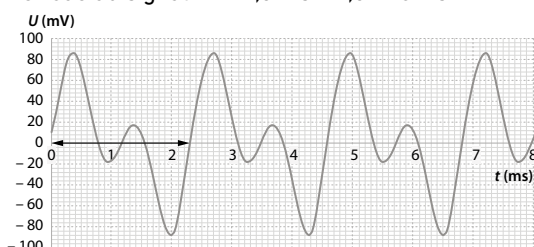
a. Durée de propagation mesurée par les expérimentateurs : $\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{13487}{1735} = 9,399 \text{ s.}$

b. Compte tenu de la précision de leurs chronomètres, ils ont dû trouver 9,4 s ce qui aurait conduit à une vitesse du son dans l'eau quasiment identique à celle qu'ils ont obtenue. Les résultats obtenus sont donc, pour l'époque, plutôt satisfaisants.

24 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

Pour savoir qui a raison, il faut calculer la fréquence de la note enregistrée à l'aide du document 1.

Période du signal : $T = 2,3 \text{ ms} = 2,3 \times 10^{-3} \text{ s.}$



$$\text{Fréquence : } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,3 \times 10^{-3}} = 4,4 \times 10^2 \text{ Hz} \approx 440 \text{ Hz.}$$

Il faut ensuite comparer ces valeurs avec les fréquences données dans le document 2. La fréquence est environ celle d'un « La ». Karim a donc raison.

Transport d'informations par le son et la lumière

Objectifs

- Comprendre que le son et la lumière permettent de transporter un signal
- Savoir exploiter une mesure de distance par les ultrasons

Attendus de fin de cycle

- Caractériser les différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...)
- Utiliser les propriétés des signaux

Commentaires : le but de ce chapitre est de montrer comment les ondes sonores et lumineuses peuvent être utilisées pour mesurer des distances ou transporter des informations. Les données à transmettre subissent alors des transformations : conversion, codage...

EN OUVERTURE

■ Question page 380

Problématique sous-jacente : à l'aide d'une connexion Internet, de nombreuses informations peuvent être transportées en très peu de temps et sur de grandes distances. La fibre optique permet la transmission de ces informations en utilisant la lumière. En allant plus loin, la problématique du débit d'informations peut être abordée et par conséquent la comparaison entre la fibre optique et le réseau téléphonique traditionnel, la transmission par les signaux lumineux ou par les signaux électriques.

Réponse : la fibre optique sert à transmettre des données, notamment dans le domaine des télécommunications, en utilisant la lumière.

■ Question 1 page 381

Problématique sous-jacente : cette problématique réinvestit les notions précédemment abordées sur la propagation d'un son. Le son se propage dans l'eau, se réfléchit sur un obstacle pour revenir à l'émetteur. Il va falloir amener les élèves à comprendre que la durée mesurée par un sonar correspond à un aller-retour de l'onde ultrasonore entre le bateau et l'obstacle.

Réponse : Un sonar calcule une distance après avoir mesuré la durée de propagation d'un son dans l'eau.

■ Question 2 page 381

Problématique sous-jacente : la question posée amène une réflexion sur la forme sous laquelle l'in-

formation est transportée. En effet, une fibre optique guide un signal lumineux après l'avoir transformé en code binaire. Il est donc nécessaire de coder l'information, puis de la décoder à l'arrivée.

Réponse : les données contenues dans l'email sont codées, puis transmises via la fibre optique et enfin décodées.

ACTIVITÉS

Activité 1 • ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** l'objectif de l'activité est de comprendre le principe de fonctionnement d'un télémètre à ultrasons. Comme lors de la mesure de distance avec un télémètre laser, l'enjeu principal est de comprendre que l'appareil enregistre la durée de l'aller-retour du signal.

Durée suggérée : 30 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. La distance entre le mur et l'écran mesurée avec le mètre est ici de 89 cm.
2. La valeur affichée par le télémètre est ici 0,89 m.
3. Le signal sonore parcourt un aller-retour entre le mur et l'écran.
4. La durée mesurée par le télémètre à ultrasons est la durée de l'aller-retour du signal sonore entre le mur et l'écran :

$$\Delta t = \frac{2d}{v} = \frac{2 \times 0,89}{340} = 5,2 \times 10^{-3} \text{ s} = 5,2 \text{ ms.}$$

Conclusion : pour mesurer une distance en utilisant les ultrasons, le télémètre à ultrasons mesure la durée Δt mise par le signal pour effectuer un aller-retour après réflexion sur un obstacle. Connaissant la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air, il calcule ensuite la distance en utilisant la relation :

$$d = \frac{v \cdot \Delta t}{2}.$$

Activité 2 • ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

■ **Objectif et conseils concernant l'activité :** cette activité montre, à l'aide d'un dispositif technique commercialisé, comment la lumière permet de transporter des informations. La nécessité du codage de l'information est ici abordée.

Durée suggérée : 20 minutes.

■ Réponses aux questions posées

1. Les ondes utilisées appartiennent au domaine de la lumière visible.

2. Une connexion Internet, du son ou de la vidéo peuvent être transmis par Li-Fi.
3. Ce dispositif ne peut pas être utilisé en extérieur car la lumière du Soleil pourrait brouiller la lumière émise par la DEL.
4. Le Li-Fi ne permet pas de transmettre des données à travers un mur car celui-ci constitue un obstacle opaque empêchant la propagation de la lumière.

Conclusion : la lumière peut transporter un signal après un encodage, une émission par une source lumineuse, une propagation dans l'air ou dans une fibre optique et enfin un décodage par un récepteur.

CORRECTIONS DES EXERCICES « AS-TU COMPRIS L'ESSENTIEL ? »

- 1 a. Récepteur
b. Code binaire
c. Émetteur

2 Le télémètre à ultrasons mesure la durée Δt entre l'émission et la réception du signal.

3 1-d ; 2-c ; 3-a ; 4-b

4 C ; B ; A ; D.

5 Les émetteurs sont les lampes au plafond. Les récepteurs sont les ordinateurs, l'imprimante et les téléphones portables.

CORRECTIONS DES EXERCICES À COMPÉTENCES

6 Je sais écrire le résultat d'un calcul

- Distance bateau-rocher :
$$d_{b-r} = \frac{v \cdot \Delta t}{2} = \frac{1500 \times 6,8 \times 10^{-3}}{2} = 5,1 \text{ m.}$$
- Distance bateau-fond :
$$d_{b-f} = \frac{v \cdot \Delta t}{2} = \frac{1500 \times 14,7 \times 10^{-3}}{2} = 11,0 \text{ m.}$$
- Distance bateau-poisson :
$$d_{b-p} = \frac{v \cdot \Delta t}{2} = \frac{1500 \times 2 \times 10^{-3}}{2} = 2 \text{ m.}$$

7 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

- a. La sonde contient à la fois l'émetteur et le récepteur du signal ultrasonore.
- b. Les ultrasons se propagent le plus rapidement dans les os.
- c. Le signal reçu est traduit sous la forme d'une image.

8 SOCLE D4 Argumenter

Thomas n'arrive pas à mesurer la longueur de son salon car le signal sonore émis par le télémètre est réfléchi par le meuble TV. Pour faire cette mesure, Thomas pourrait se placer dans l'angle de la pièce, en bas à gauche du dessin. Le signal sonore pourrait alors se propager d'un bout à l'autre de la pièce.

9 SOCLE D4 Interpréter des résultats expérimentaux

Δt (ms)	1,00	7,35	4,24
d (m)	0,170	1,25	0,721
Obstacle	Trottoir	Arbre	Camion

Calculs des distances :

$$-d_1 = \frac{v \cdot \Delta t_1}{2} = \frac{340 \times 1,00}{2} = 170 \times 10^{-3} \text{ m} = 0,170 \text{ m} ;$$

$$-d_2 = \frac{v \cdot \Delta t_2}{2} = \frac{340 \times 7,35}{2} = 125 \times 10^{-2} \text{ m} = 1,25 \text{ m} ;$$

$$-d_3 = \frac{v \cdot \Delta t_3}{2} = \frac{340 \times 4,24}{2} = 721 \times 10^{-3} \text{ m} = 0,721 \text{ m.}$$

10 SOCLE D4 Développer des modèles simples

- a. Période d'émission des clics : $T = \frac{60 \times 1,0}{30} = 2,0 \text{ s.}$
- b. Fréquence d'émission : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,0} = 0,50 \text{ Hz.}$
- c. Durée nécessaire à la réception du signal :
$$\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{1,2 \times 10^3}{1500} = 0,80 \text{ s.}$$

11 SOCLE D2 Utiliser des outils de modèles numériques

- a. Distance d_1 :
$$d_1 = \frac{v \cdot \Delta t_1}{2} = \frac{1500 \times 3,0 \times 10^{-5}}{2} = 2,3 \times 10^{-2} \text{ m} = 2,3 \text{ cm.}$$
- b. Distance d_2 :
$$d_2 = \frac{v \cdot \Delta t_2}{2} = \frac{1500 \times 3,4 \times 10^{-4}}{2} = 2,6 \times 10^{-1} \text{ m} = 26 \text{ cm.}$$
- c. Taille du fœtus : $d = d_2 - d_1 = 26 - 2,3 = 24 \text{ cm.}$

12 SOCLE D1 Utiliser la langue française

Les personnes B et C n'ont pas accès à Internet car les appareils utilisés ne reçoivent pas la lumière émise par les lampes de la maison.

13 SOCLE D4 Tirer des conclusions

- a. L'émetteur est la luciole mâle, le récepteur la luciole femelle.
- b. Une luciole émet un code lumineux sous forme de clignotements.
- c. Fréquence d'émission des éclairs :
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1,2} = 0,83 \text{ Hz.}$$

14 SOCLE D2 Utiliser des outils de simulation

a. Le télégraphe de Chappe repose sur un ensemble de tours, régulièrement espacées, surmontées d'un mât avec des bras articulés. Selon la manœuvre, les bras articulés peuvent prendre plusieurs formes et ainsi créer des signaux.

Le message, constitué d'une suite de signaux, est émis par le dispositif d'une tour.

À la tour suivante, un opérateur ayant vu le signal effectue la même manœuvre afin de le reproduire.

Le message est transmis ainsi de tour en tour.

b. Le message est : « Il existait plus de 500 télégraphes en France en 1845 sur 5 000 km. »

Intérêts de l'animation : cette animation présente un mode de communication visuel et aborde la notion de codage de l'information. Elle présente également un intérêt historique et culturel. Des tours de Chappe sont encore présentes sur le territoire, leur utilisation ayant cessé seulement au milieu du XIX^e siècle.

15 SOCLE D2 Effectuer des recherches bibliographiques

a. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 3×10^{16} et 3×10^{19} Hz.

b. Selon la nature et la composition des tissus, les rayons X sont plus ou moins absorbés par le corps humain. Ainsi les os, très denses, absorbent beaucoup les rayons X et apparaissent blancs.

Les tissus mous absorbent moins les rayons X, ils apparaissent plus foncés.

c. Le plomb absorbe une très grande partie des rayons X. Le port de ce type de tablier permet de protéger le personnel de radiologie.

Intérêts de l'animation : l'intérêt de l'animation est de présenter le résultat d'un scanner complet d'une boîte crânienne, donc une utilisation pratique des rayons X. Une légende permet d'identifier les différents éléments anatomiques.

16 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Un sonar mesure la durée écoulée entre l'émission et la réception d'un signal.

b. Distance : $d = \frac{v \cdot \Delta t}{2} = \frac{1500 \times 0,60}{2} = 4,5 \times 10^2$ m.

c. Le sonar est utilisé pour la pêche, la navigation et dans la marine militaire.

17 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

a. Le signal émis est de type électrique.

b. Le signal reçu après conversion est une série de sons.

c. Le message est : « TRANSMISSION ».

18 SOCLE D2 Utiliser des outils de traitement de données

La fréquence est l'inverse de la période donc plus la fréquence est grande, plus la période est faible.

Par lecture graphique :

– $T(a) = 2,2 \times 10^{-15}$ s ;

– $T(b) = 1,3 \times 10^{-15}$ s ;

– $T(c) = 2,6 \times 10^{-15}$ s.

Ainsi le signal ③ correspond à la diode utilisée pour lire un DVD, le signal ⑤ à la diode utilisée pour lire un Blu-ray, et le signal ② à la diode utilisée pour lire un CD.

19 SOCLE D5 Expliquer l'influence de l'histoire des sciences sur la société

Dans le cas du photophone, l'information est transportée par la lumière. La vitesse de la lumière dans l'air est de $3,00 \times 10^8$ m/s.

Durée d'une transmission sur 200 m :

$$\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{200}{3,00 \times 10^8} = 6,67 \times 10^{-7} \text{ s} = 0,667 \text{ } \mu\text{s}.$$

Étant donné la faible distance de transmission, le message sera transmis de manière quasi instantanée.

20 SOCLE D2 Utiliser des outils de modèles numériques

a. Pour créer un QR code, un code binaire est utilisé.

b. Le QR code est lu grâce à l'appareil photo du smartphone. La lumière transporte donc l'information.

c. Nombre de pixels du QR code :

$$300 \times 300 = 9,00 \times 10^4.$$

$$\text{Taille du fichier : } \frac{9,00 \times 10^4}{8 \times 2^{10}} = 11 \text{ Kio.}$$

21 SOCLE D1 Comprendre des documents scientifiques

• Vitesse de la chauve-souris :

$$v_{cs} = \frac{25 \times 1\,000}{3\,600} = 6,9 \text{ m/s.}$$

• Distance parcourue entre deux cris :

$$d_1 = v_{cs} \cdot \Delta t = \frac{v_{cs}}{f} = \frac{6,9}{30} = 0,23 \text{ m.}$$

• Distance parcourue pendant le temps de réaction :

$$d_2 = v_{cs} \cdot \Delta t = 6,9 \times 0,10 = 0,69 \text{ m.}$$

Distance totale : $d = d_1 + d_2 = 0,23 + 0,69 = 0,92$ m.

L'obstacle se trouve à une distance supérieure donc la chauve-souris peut l'éviter.

22 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

a. • Incertitude sur chaque dimension :

$$\text{– hauteur : } \frac{2,52 \times 0,5}{100} = 0,01 \text{ m ;}$$

$$\text{– longueur : } \frac{11,47 \times 0,5}{100} = 0,06 \text{ m ;}$$

$$\text{– largeur : } \frac{8,75 \times 0,5}{100} = 0,04 \text{ m.}$$

- Encadrement de chaque dimension (en mètre) :
 $2,51 < \text{hauteur} < 2,53$;
 $11,41 < \text{longueur} < 11,53$;
 $8,71 < \text{largeur} < 8,79$.

- b.** • Surface maximale à peindre :

$$S = (h \cdot l + h \cdot L) \times 2$$

$$= (2,53 \times 8,79 + 2,53 \times 11,53) \times 2 = 103 \text{ m}^2.$$

- Nombre de pots de peinture : $\frac{103}{17} = 6,1$.

L'ouvrier doit donc prévoir 7 pots de peinture.

23 SOCLE D4 Mettre en œuvre des démarches propres aux sciences

- a.** Afin d'estimer un ordre de grandeur de la fréquence de clignotement, considérons les durées correspondant au code 0 et au code 1 :

- pour le code 0 : $T = 1,5 + 0,60 = 2,1 \text{ ms}$;

- pour le code 1 : $T = 1,5 + 1,2 = 2,7 \text{ ms}$.

- Période moyenne correspondante : $T = 2,4 \text{ ms}$.

- Fréquence de clignotement :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,4 \times 10^{-3}} = 4,2 \times 10^2 \text{ Hz} \approx 420 \text{ Hz}.$$

- b.** Code de la touche « Menu » : 000001010000

- c.** Durée du signal :

$$\Delta t = 2,4 + 12 \times 1,5 + 10 \times 0,60 + 2 \times 1,2 = 29 \text{ ms}.$$

